М. Ф. КУЗИН,
Н. И. ЕГОРОВ

# ПОЛЕВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ

М. Ф. КУЗИН,
Н. И. ЕГОРОВ

# ПОЛЕВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ



МОСКВА «НЕДРА» 1974

УДК 549.1 : 01

**Кузин М. Ф., Егоров Н. И.** Полевой определитель минералов. М., «Недра», 1974. 232 с.

Определитель содержит около 200 наиболее распространенных и важных в промышленном отношении минералов. В диагностических таблицах за основу приняты простейшие физические признаки, определение которых не требует специальных технических средств и аппаратуры. Приводятся описания основных физических свойств и простейших методов определения качественного химического состава минералов, таблицы породообразующих и рудных минералов, а также краткие сведения о минеральных ассоциациях и минеральном составе главнейших горных пород.

Книга предназначена для геологов, минералогов, обогатителей и других специалистов в качестве справочного пособия как по определению минералов в полевых условиях, так и при предварительной оценке минерального сырья. Простота и доступность позволяют рекомендовать этот справочник широкому кругу лиц, не имеющих специальной геологической подготовки.

Таблиц 5, иллюстраций 10.

К $\frac{20805-436}{043(01)-74}$ 20—74

© Издательство «Недра», 1974

# ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый определитель построен по принципу последовательного выявления наиболее простых физических признаков минералов: блеска, цвета черты, твердости, спайности, формы выделений, плотности. Для облегчения определения минералов самой обширной группы — с бесцветной чертой и стеклянным блеском — учитывается также их распространенность и характерные минеральные ассоциации.

Составители определителя учитывали, что в практике полевых исследований бывает необходимо хотя бы приблизительно, но быстро определить минеральный состав руды или горной породы. В этих условиях обычно нет возможности иметь под рукой специальные технические средства, аппаратуру для оптических и спектральных исследований, большой набор реактивов и т. п. Как известно, в разных условиях многие минералы имеют различный облик, что затрудняет определение не только редких, но иногда и весьма распространенных минералов. Держать постоянно в памяти константы хотя бы только наиболее распространенных и важных в практическом отношении минералов удается далеко не многим даже опытным геологам.

Положение полевого работника значительно облегчается, если он имеет возможность воспользоваться таблицами, в которых минералы систематизированы по их важнейшим и легко определяемым физическим свойствам.

Принятая в определителе развернутая форма таблиц позволяет проверять одновременно группы сходных минералов по сумме диагностических признаков. В полевых условиях такая форма определителя предпочтительна не только благодаря ее компактности, но и потому, что в этом случае меньше сказываются и легче исправляются ошибки определения отдельных физических признаков, чем, например, при использовании перфокарт, а такие ошибки в полевых условиях вполне вероятны. В особенно сложных случаях подобная форма таблиц дает возможность ограничиться отнесением диагностируемого минерала к определенной группе или сделать предположение о наиболее вероятном его названии для последующей лабораторной проверки. Существенно облегчает диагностику минералов знание их генезиса, поэтому сведения по этому вопросу включены в определитель.

Диагностическим таблицам предпослано описание важнейших физических признаков минералов и простейших способов их определения. В современных минералогических лабораториях для выяснения качественного химического состава минералов используют спектральный анализ и другие точные методы исследований. Однако в полевых условиях при необходимости срочных определений иногда все же целесообразно прибегать к качественным химическим анализам. Наиболее удобен в этом случае метод паяльной трубки, не требующий специального оборудования, сложных инструментов и большого набора реактивов. В определителе приводятся краткие сведения о диагностических реакциях, наблюдаемых в пламени паяльной трубки. В отдельных случаях характерные химические реакции указаны в диагностических таблицах в качестве дополнительного признака.

Краткая характеристика наиболее типичных минеральных ассоциаций и минерального состава главнейших горных пород дается в определителе для усиления направленности полевых минералогических исследований.

Прежде чем приступить к диагностике минералов, рекомендуется ознакомиться с вводными разделами определителя и сводной таблицей минералов.

В процессе полевых исследований приходится определять минеральный состав либо горных пород, либо руд. В первом случае полезно помнить минералы, объединенные по типу химических соединений, а во втором — важнее знать главные минералы данного полезного ископаемого. В соответствии с этим сводная таблица минералов для породообразующих минералов приводится по принципу группировки однотипных химических соединений, а рудные минералы объединены по металлам. Если, пользуясь определителем, исследователю не удалось диагностировать минерал, то он может воспользоваться списком минералов, не вошедших в определитель, что иногда поможет наметить пути перехода к точному минералогическому анализу. Такой список дается в отдельном приложении. В приложении помещена также таблица минералов в алфавитном порядке для быстрого наведения справок о свойствах известных минералов, что особенно часто бывает необходимо в ходе решения технологических вопросов горняками, обогатителями и металлургами. Надо иметь в виду, что предлагаемый полевой определитель минералов не может быть применен для проведения точных минералогических анализов и предназначается только для полевых и предварительных исследований руд и горных пород.

При составлении определителя авторы использовали свой опыт производственной и педагогической работы, а также многочисленные литературные источники последних лет.

Авторы приносят искреннюю благодарность Е. Ф. Вегману, С. В. Григоряну, В. В. Даньшину, Л. Б. Зубкову, В. Н. Зуеву, Ю. С. Карабасову, Т. К. Кимаск и Ю. С. Юсфину за ценные советы, консультации и помощь в работе, а также В. П. Рассказовой за техническое оформление.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ В ТАБЛИЦАХ

куб — кубическая сингония
тетр — тетрагональная сингония
триг — тригональная сингония
гекс — гексагональная сингония
ромб — ромбическая сингония
мон — моноклинная сингония
трикл — триклинная сингония

# ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ

В полевых условиях определение минералов производится прежде всего по их физическим свойствам. Выявление простейших физических признаков минерала, таких как блеск, цвет, твердость и т. п., обычно позволяет отнести его к определенной группе, а иногда и назвать достаточно точно.

## БЛЕСК

Блеск относится к числу наиболее постоянных и легко наблюдаемых свойств минерала. Обычно уже при первом взгляде на минерал мы отмечаем его блеск, который проявляется на гранях кристаллов, на плоскостях спайности и на свежем изломе образца. Характер блеска прямо зависит от степени отражения света от поверхности, но связан также с поглощением и преломлением света во внутренних областях минерала. Сложный характер этого явления определяет разнообразие типов блеска. Чем больше отражается падающий свет от поверхности минерала, тем сильнее блеск минерала. Если блестящие минералы непрозрачны, то такой блеск называют металлическим (пирит, галенит). Прозрачные, но с большим светопреломлением минералы также обнаруживают сильный блеск, называемый алмазным (сфалерит). Темноокрашенные минералы с большим светопреломлением и некоторые непрозрачные минералы, отражающие часть света, обладают блеском, похожим на металлический, но несколько более слабым, — такой блеск называют полуметаллическим (борнит, магнетит) и металловидным (графит, колумбит). Некоторые полупрозрачные минералы обнаруживают очень сильный блеск только на плоскостях спайности. Такой блеск называют зеркальным (вольфрамит); он известен для очень немногих минералов.

Особенно многочисленна группа прозрачных минералов, обнаруживающих стеклянный блеск (кварц, кальцит, микроклин). Это обычно прозрачные или полупрозрачные минералы со средним светопреломлением, к числу которых относятся наиболее распространенные в земной коре минералы. Некоторые прозрачные минералы с тонкими воздушными прослойками вследствие внутреннего отражения света обнаруживают очень характерный перламутровый блеск (мусковит, флогопит). Агрегаты прозрачных минералов, имеющие тонковолокнистое строение, обладают шелковистым блеском (хризотил-асбест). Блеск, возникающий при рассеянии света от неровной, шероховатой поверхности, называют матовым (каолинит, лимонит). Тонкозернистые агрегаты минералов, обладающих сильным блеском, кажутся обычно матовыми. Существует также жирный (нефелин, сера) и смоляной (настуран) типы блеска. Умение распознавать различный характер блеска требует некоторого навыка, но имеет очень важное значение, так как является одним из наиболее постоянных признаков большинства минералов и, следовательно, существенно облегчает их распознавание.

## ЦВЕТ

Лишь небольшая часть минералов имеет всегда вполне определенный цвет, но тем не менее этот признак во многих случаях помогает установить ряд очень важных в промышленном отношении минералов. Кроме того, некоторые минералы с меняющимся цветом в определенных условиях обладают достаточно постоянным цветом, и поэтому, зная такие условия, можно использовать этот признак для диагностики. Цвет минерала часто постоянен для одного или группы месторождений или даже целых районов и регионов, что также помогает распознавать минералы.

Причины окраски минералов еще не вполне изучены и зависят от сложного сочетания различных факторов. Цвет минерала может зависеть от его основного химического состава. Так, например, большинство соединений меди окрашено в зеленый и синий цвет различных оттенков. Изумрудно-зеленый цвет характерен для минералов, содержащих хром. Многие соединения марганца окрашены в фиолетовый или розовый цвет. Медь, железо, хром, марганец, кобальт, никель и некоторые другие химические элементы способны давать окрашенные соединения и называются хромофорными. Однако, помимо хромофоров, имеются и другие причины окрашивания минералов.

А. Е. Ферсман предложил выделять следующие типы окраски:

1) идиохроматическая, обусловленная хромоформами;

2) стереохроматическая, зависящая от структурных особенностей кристаллической решетки минерала;

3) энергохроматическая, связанная с изменением энергетического состояния атомов под влиянием радиоактивного излучения;

4) аллохроматическая, образуемая посторонними включениями и тонкими примесями другого минерала;

5) псевдохроматическая, обусловленная рассеянием и интерференцией световых волн от поверхности и внутренних неоднородностей бесцветных кристаллов.

Наиболее постоянна идиохроматическая окраска минералов, но в определенных условиях относительное постоянство, а следовательно, и диагностическое значение могут иметь и все остальные типы окраски. Цвет минерала лучше наблюдать в свежем изломе.

## ЦВЕТ ЧЕРТЫ

Порошок минерала обладает бóльшим постоянством окраски, чем цвет того же минерала в монолитном образце. Это обстоятельство легко использовать при диагностике минерала получением порошка при трении о шероховатую поверхность. Удобна в этом отношении неглазурованная поверхность фарфора или фаянса, на которой, благодаря ее белой окраске, хорошо выделяется цвет черты, проведенной испытуемым минералом.

Минералы, обладающие идиохроматической окраской, обычно дают цветную черту, а остальные типы окраски чаще характеризуются чертой бесцветной. Черная окраска обычна для непрозрачных минералов с металлическим блеском. Для прозрачных минералов более характерна бесцветная, белая черта, но бывает и цветная. Полупрозрачные минералы могут иметь либо цветную, либо белую, бесцветную черту. Наибольшее диагностическое значение цвет черты имеет для минералов, обладающих полуметаллическим и металловидным блеском.

## ПОБЕЖАЛОСТЬ

Побежалостью называют тонкую цветную или разноцветную пленку, которая образуется на выветрелой поверхности некоторых минералов при их окислении. Побежалость иногда очень напоминает нефтяные пленки.

Особенно яркая побежалость характерна для халькопирита и некоторых других преимущественно медных минералов. Необходимо учитывать, что побежалость может маскировать истинный цвет минерала. Особенно легко ошибиться в случае одноцветной пленки. Если цвет минерала определять не в свежем изломе, а по выветрелой, окисленной поверхности, то можно принять побежалость за цвет минерала.

## ОБЛИК КРИСТАЛЛОВ. КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ И СИНГОНИИ

Минералы, будучи природными химическими соединениями, могут находиться в любом агрегатном состоянии, однако их подавляющее большинство относится к твердым кристаллическим веществам. Аморфные минералы встречаются редко, а жидкие и газообразные вещества, составляющие атмо- и гидросферы, в настоящем определителе не рассматриваются.

Ведущей особенностью кристаллических веществ является упорядоченное расположение слагающих их атомов, ионов или молекул. Каждый минерал имеет свою кристаллическую структуру (пространственную кристаллическую решетку), что особенно важно для его диагностики. При свободном росте внешняя огранка кристалла полностью соответствует его внутреннему строению, но при массовой кристаллизации растущие кристаллы, мешая друг другу, принимают вынужденную форму, хотя внутреннее их строение при этом остается неизменным. Точно определить структуру таких кристаллов можно только рентгеновскими или оптическими методами. Однако во многих случаях, несмотря на дефекты огранки, удается мысленно восстановить облик кристаллов, что значительно упрощает диагностику минералов в полевых условиях.

Пространственную кристаллическую решетку можно представить в виде совокупности плотно прилегающих друг к другу параллелепипедов, вершины которых, называемые узлами решетки, заняты определенными атомами, ионами или молекулами. Совокупность узлов, лежащих на одной прямой с равными промежутками, образует ряд решетки. Систему параллельных рядов называют плоской сеткой. Параллелепипед пространственной решетки образует ячейку, которая может быть простой или сложной в зависимости от того, расположены узлы только в ее вершинах или имеются также внутри или на поверхности ячейки.

Между элементами пространственной решетки и элементами ограничения кристалла существует тесная связь. Ребра кристалла располагаются параллельно рядам кристаллической решетки с наименьшими промежутками между узлами ряда, а грани параллельны плоским сеткам с наибольшим количеством узлов, приходящихся на единицу площади. Углы между плоскостями, соответствующими граням кристаллов, зависят от типа ячейки, ее размеров и формы, а также от степени сложности решетки. Так как каждый минерал имеет свою специфическую решетку, углы между соответственными гранями или ребрами кристаллов этого минерала являются постоянной величиной. Внешняя форма кристалла одного и того же минерала даже в условиях свободного роста может сильно различаться в зависимости от условий поступления веществ, питающих кристаллизацию, когда скорость роста отдельных граней различна. Однако величина углов между соответственными гранями остается всегда постоянной. Одной из особенностей строения кристаллической решетки является то, что на единицу длины в разных

направлениях приходится разное количество материальных частиц, а следовательно, и свойства кристалла в этих направлениях будут различны, то есть наблюдается так называемая анизотропия свойств, имеющая очень важное значение при диагностике минералов.

Положение любой грани кристалла в пространстве может быть определено величиной трех отрезков, отсекаемых этой гранью на трех ребрах кристалла, пересекающихся в одной точке и принятых за координатные оси. Отрезки, которые грань отсекает, на таких координатных осях определяются тремя целыми числами и называются ее параметрами. Параметры какой-либо из граней, пересекающей все три координатные оси («единичная грань»), принимают в качестве единиц измерения длины по координатным осям. Единичная грань в общем случае отсекает на координатных осях отрезки разной длины, поэтому величина единицы измерения длины по каждой из трех осей различна. Соотношение параметров единичной грани записывается как 1:1:1 и отражает тот факт, что параметры единичной грани, несмотря на различие в их длине, выбраны в качестве единиц измерения длины по соответствующим направлениям. Согласно закону рациональных соотношений, параметры других граней при измерении в соответствующих единичных параметрах будут выражаться рациональными, чаще всего небольшими числами.

Если грань расположена параллельно одной из координатных осей, то ее параметр равен бесконечности. Оперировать с бесконечно большими числами неудобно, и на практике используют приведенные к общему знаменателю величины, обратные параметрам; их называют символами грани. Числовые величины символов — индексы грани — записывают в одну строку без знаков препинания и заключают в круглые скобки типа (121) или (312) и т. п. Если грань образует отрезок на отрицательной стороне оси (вниз, влево и в сторону, противоположную от наблюдателя), то над соответствующим индексом в символе грани ставится знак минус, например ($2\bar{1}1$). Для некоторых кристаллов удобно принимать не три, а четыре кристаллографические оси, и тогда индекс грани записывается соответственно четырьмя цифрами.

Характерной особенностью кристаллов является их симметричность, то есть определенная соразмерность их граней, ребер и вершин. Симметрия кристалла обнаруживается при его перемещении относительно воображаемых плоскостей, линий или точек, которые называют элементами симметрии. Важнейшими элементами симметрии являются: центр симметрии, плоскости симметрии и оси симметрии.

Центром симметрии (С) называют точку внутри кристалла, в которой пересекаются и делятся пополам прямые, соединяющие одинаково расположенные точки на поверхности кристалла. В кристалле может быть только один центр симметрии. Плоскостью симметрии (Р) называют воображаемую плоскость, которая делит кристалл на две равные зеркально расположенные части. В одном кристалле может быть до девяти плоскостей симметрии. Осью симметрии (L) называют воображаемую прямую линию, при вращении вокруг которой на 360° происходит совмещение всех элементов ограничения кристалла два, три, четыре или шесть раз. В зависимости от числа совмещений различают оси второго ($L_2$), третьего ($L_3$), четвертого ($L_4$) и шестого ($L_6$) порядков. Ось первого порядка практически не определяет симметрии кристалла, а осей симметрии пятого и выше шестого порядков в кристаллах не бывает. Кроме простых осей симметрии в кристаллах встречаются и сложные оси, называемые зеркально-поворотными или инверсионными ($L_i$). Инверсионные оси симметрии обнаруживаются одновременным вращением вокруг центра и оси симметрии. В кристаллах возможны инверсионные оси третьего, четвертого и шестого порядков.

Кристаллы классифицируются по присущим им совокупностям элементов симметрии, называемым классами или видами симметрии. Доказано, что возможно существование только 32 классов (видов) симметрии кристаллов. Классы объединяются в сингонии, образующие в свою очередь три категории. Распределение 32 классов симметрии по сингониям и категориям приводится в табл. 1.

Таблица 1

| Категория | Сингония | Класс симметрии | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низшая | Триклинная | 1 — | 2 C | | | | | |
| | Моноклинная | | | 3 P | 4 $L_2$ | 5 $L_2PC$ | | |
| | Ромбическая | | | 6 $L_2 2P$ | 7 $3L_2$ | 8 $3L_2 3PC$ | | |
| | Тригональная | 9 $L_3$ | 10 $L_3C$ | 11 $L_3 3P$ | 12 $L_3 3L_2$ | 13 $L_3 3L_2 3PC$ | | |
| Средняя | Тетрагональная | 14 $L_4$ | 15 $L_4PC$ | 16 $L_4 4P$ | 17 $L_4 4L_2$ | 18 $L_4 4L_2 5PC$ | 19 $L_{i4}$ | 20 $L_{i4} 2L_2 2P$ |
| | Гексагональная | 21 $L_6$ | 22 $L_6PC$ | 23 $L_6 6P$ | 24 $L_6 6L_2$ | 25 $L_6 6L_2 7PC$ | 26 $L_{i6}$ | 27 $L_{i6} 3L_2 3P$ |
| Высшая | Кубическая | 28 $4L_3 3L_2$ | 29 $4L_3 3L_2 3PC$ | 30 $4L_3 3L_2 6P$ | 31 $3L_4 4L_3 6L_2$ | 32 $3L_4 4L_3 6L_2 9PC$ | | |

Класс, или вид симметрии определяется полной совокупностью элементов симметрии кристалла

Сингонией называют группу видов, которая характеризуется определенным типом кристаллографических осей и обладает одним или несколькими общими элементами симметрии. Сингония кристалла может быть кубической, гексагональной, тригональной*, тетрагональной, ромбической, моноклинной и триклинной. Кристаллы кубической сингонии относятся к высшей категории. Средняя категория объединяет гексагональную, тригональную и тетрагональную сингонии. Кристаллы ромбической, моноклинной и триклинной сингонии относятся к низшей категории. Распределение сингоний по категориям показано на рис. 1. Каждую сингонию определяет свой необходимый и достаточный минимум элементов симметрии (табл. 2).

По внешней огранке все кристаллы разделяются на группы простых и сложных форм. В случае простых форм все грани кристалла одинаковы по форме и размерам. Сложные формы образуются при наличии у кристалла граней различной формы и величины и представляют собой комбинацию простых форм. Каждой сингонии присущи свои простые формы, соответствующие строго ограниченному числу классов симметрии. Всего существует 47 простых форм. Кристаллы триклинной сингонии, не имеющие элементов симметрии, ограняются не связанными между собой моноэдрами, но когда в кристаллах этой сингонии имеется центр симметрии (второй класс), то наряду с моноэдрами появляются и параллельные плоскости — пинакоид (рис. 2, *1, 2*).

---

* Некоторые кристаллографы объединяют гексагональную и тригональную сингонии в одну, основываясь на общности типа кристаллографических осей.

Таблица 2

| Категория | Сингония | Минимум элементов симметрии |
|---|---|---|
| Высшая | Кубическая | Более одной оси порядка выше второго ($L_3$, $L_4$, $L_6$) |
| Средняя | Гексагональная | Одна $L_6$ |
| | Тетрагональная | Одна $L_4$ |
| | Тригональная | Одна $L_3$ |
| | Ромбическая | Более одной плоскости или оси симметрии $L_2$ |
| Низшая | Моноклинная | Одна плоскость или ось симметрии |
| | Триклинная | Нет элементов симметрии или только центр (C) |

Моноэдр и пинакоид относятся к формам, не замыкающим пространства, и называются открытыми в отличие от закрытых форм, замыкающих пространство (типа, например, куба). Кристаллы всегда являются многогранниками, замыкающими пространство, и поэтому открытые формы могут огранять кристалл только в сочетании друг с другом. В огранке кристаллов моноклинной сингонии (рис. *2*, *3*, *4*), кроме моноэдра и пинакоида, присутствуют также диэдр (две пересекающиеся плоскости) и ромбическая призма (поперечное сечение — ромб, грани параллельны через одну).

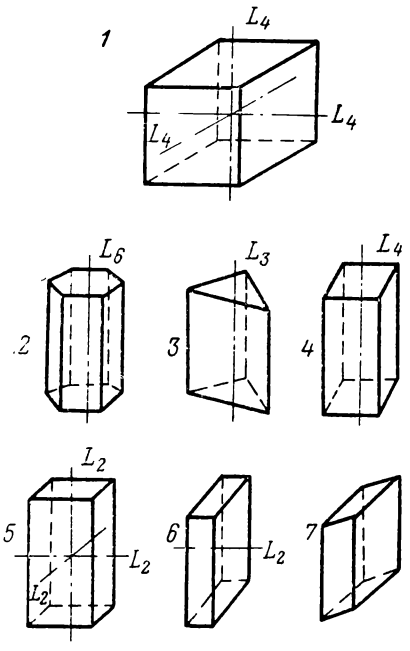



**Рис. 1. Сингонии кристаллов:**
*1* — кубическая; *2* — **гексагональная;** *3* — тригональная; *4* — тетрагональная; *5* — ромбическая; *6* — моноклинная; *7* — триклинная

Верхний ряд — сингонии высшей категории (более одной оси выше второго порядка); средний ряд — сингонии средней категории (только одна ось выше второго порядка); нижний ряд — сингонии низшей категории (ни одной оси выше второго порядка)

Кристаллы ромбической сингонии имеют следующие простые формы (рис. 2): моноэдр, пинакоид, диэдр, ромбическая призма, ромбический тетраэдр (четыре ровные грани, каждая грань — неравносторонний треугольник, среднее сечение — ромб), ромбическая пирамида (любое сечение, перпендикулярное высоте, — ромб), ромбическая пирамида (две ромбические пирамиды, сложенные основаниями).

Из числа рассмотренных форм в кристаллах средней категории встречаются только моноэдры и пинакоиды, но имеется еще 25 других простых форм (рис. 3, 4 и 5). К таким формам относятся призмы тригональные (сечение — равносторонний треугольник), тетрагональные (сечение — квадрат) и гексагональные (сечение — правильный шестиугольник), а также соответствующие пирамиды и дипирамиды. Дитригональные призмы, пирамиды и дипирамиды получаются при удвоении числа сторон, но тригональная сингония при этом сохраняется, так как вновь появившиеся три ребра не касаются окружностей, описанных вокруг трех других ребер.

Тетрагональный тетраэдр представляет собой четырехгранную фигуру, каждая грань которой равнобедренный треугольник, а сечение —

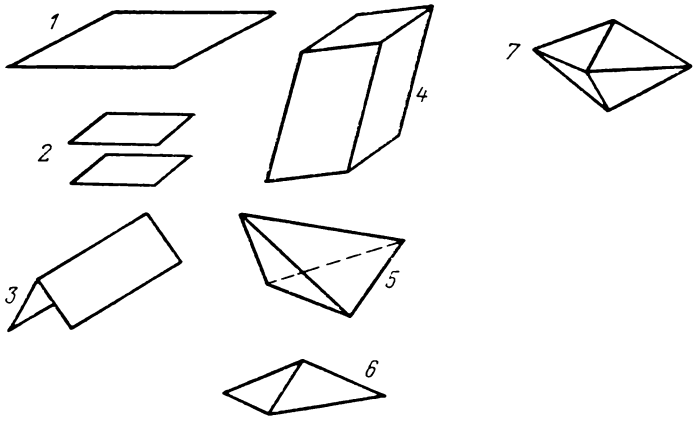



**Рис. 2. Простые формы огранки кристаллов триклинной, моноклинной и ромбической сингоний**

*1* — моноэдр; *2* — пинакоид; *3* — диэдр; *4* — ромбическая призма; *5* — ромбический тетраэдр; *6* — ромбическая пирамида; *7* — ромбическая дипирамида

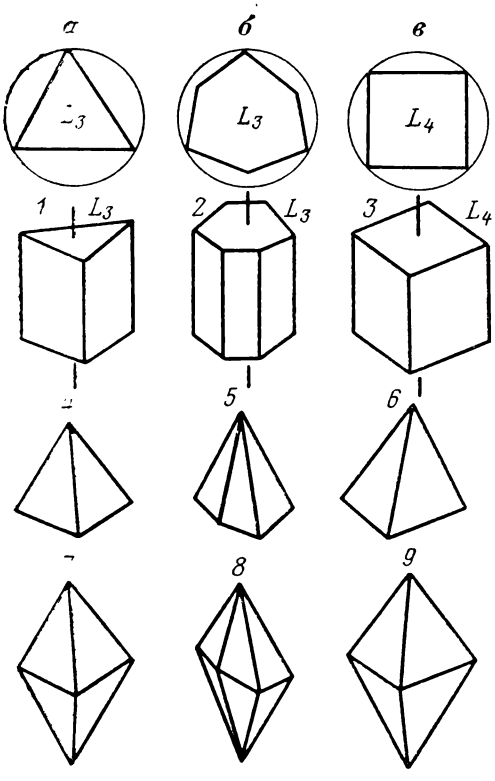



**Рис. 3. Простые формы огранки кристаллов сингоний средней категории**

*а* — сечение тригональных форм; *б* — сечение дитригональных форм; *в* — сечение тетрагональных форм

*1* — тригональная призма; *2* — дитригональная призма; *3* — тетрагональная призма; *4* — тригональная пирамида; *5* — дитригональная пирамида; *6* — тетрагональная пирамида; *7* — тригональная дипирамида; *8* — дитригональная дипирамида; *9* — тетрагональная дипирамида

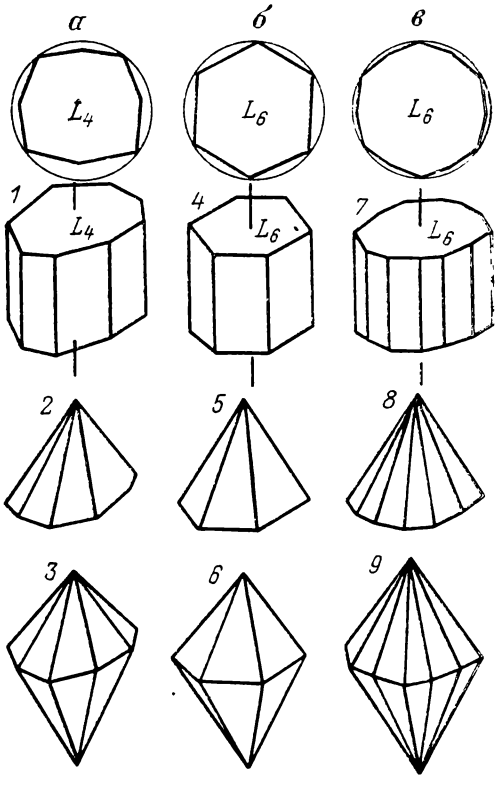



**Рис. 4. Простые формы огранки кристаллов сингоний средней категории**

*а* — сечение дитетрагональных форм; *б* — сечение гексагональных форм; *в* — сечение дигексагональных форм

*1* — дитетрагональная призма; *2* — дитетрагональная пирамида; *3* — дитетрагональная дипирамида; *4* — гексагональная призма; *5* — гексагональная пирамида; *6* — гексагональная дипирамида; *7* — дигексагональная призма; *8* — дигексагональная пирамида; *9* — дигексагональная дипирамида

квадрат. Ромбоэдр состоит из шести одинаковых граней, имеющих форму ромба. Тетрагональный и дитригональный скаленоэдры образованы путем удвоения числа сторон тетрагонального тетраэдра и ромбоэдра.

Тригональный, тетрагональный и гексагональный трапецоэдры не имеют горизонтальной плоскости симметрии, так как грани этих форм являются четырехугольниками с одной парой равных соседних сторон.

Кристаллы кубической сингонии кристаллизуются в 15 простых формах, среди которых нет форм, присущих другим категориям синго-

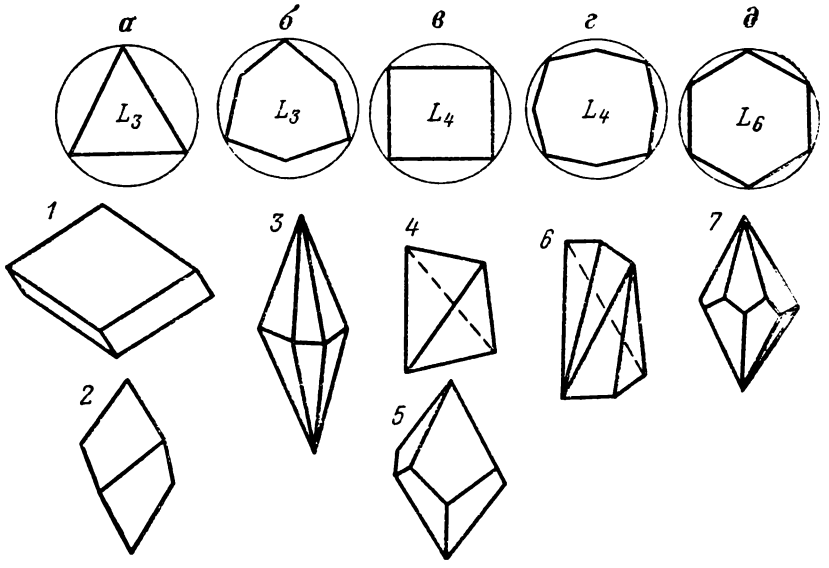



**Рис. 5. Простые формы огранки кристаллов сингоний средней категории**
*а* — сечение тригональных форм; *б* — сечение дитригональных форм; *в* — сечение тетрагональных форм; *г* — сечение дитетрагональных форм; *д* — сечение гексагональных форм
*1* — ромбоэдр; *2* — тригональный трапецоэдр; *3* — дитригональный скаленоэдр; *4* — тетрагональный тетраэдр; *5* — тетрагональный трапецоэдр; *6* — тетрагональный скаленоэдр; *7* — гексагональный трапецоэдр

ний. Из общего числа 15 пять форм относится к ряду тетраэдра (рис. 6), пять — к ряду октаэдра (рис. 7) и пять — к ряду гексаэдра (рис. 8). Название этих простых форм чаще всего состоит из двух частей: первая относится к форме граней (тригон — треугольник, тетрагон — четырехугольник, пентагон — пятиугольник, гексагон — шестиугольник), а вторая часть — к их количеству. К ряду тетраэдра относятся следующие формы: тетраэдр, тригон-тритетраэдр (12 граней, каждая грань — равнобедренный треугольник, полученный делением исходного треугольника на три), тетрагон-тритетраэдр (12 граней, каждая грань — четырехугольник, у которого пары смежных граней равны, а исходный треугольник разделен на 3 четырехугольника), пентагон-тритетраэдр (12 граней, грань — пятиугольник), гексатетраэдр (24 грани, грань — треугольник, исходный треугольник разделен на 6 частей). По такому же принципу строится ряд октаэдра (восьмигранник, каждая грань — равносторонний треугольник). В ряду гексаэдра (куба), помимо самого куба, известны: тетрагексаэдр (24 треугольные грани, образованные дополнительными вершинами над каждой гранью исходного куба), ромбододекаэдр (12 граней ромбической формы), пентагондодекаэдр (12 граней, каждая грань — пятиугольник), дидодекаэдр (24 четырехугольные грани).

Простые формы, так же как и грани кристалла, могут обозначаться индексами, но при обозначении простой формы они берутся не в круглые, а в фигурные скобки, например {101}.

При определении минерала по внешнему облику кристаллов следует иметь в виду, что природные кристаллы нередко отличаются от простых форм, характеризующих их кристаллическую структуру. Внеш-

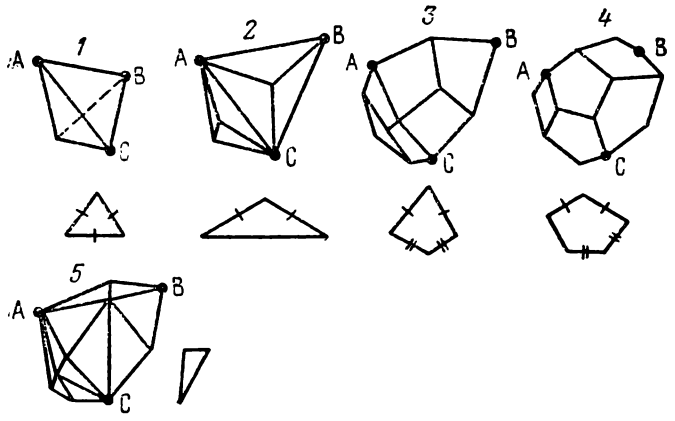



**Рис. 6. Простые формы огранки кристаллов кубической сингонии**

*Ряд тетраэдра: 1* — тетраэдр, *2* — тригон-тритетраэдр, *3* — тетрагон-тритетраэдр, *4* — пентагон-тритетраэдр, *5* — гексатетраэдр. АВС — исходный треугольник. Форма граней показана под чертежами простых форм

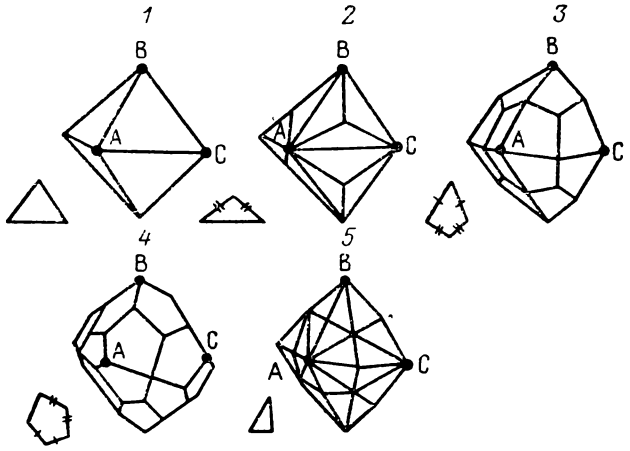



**Рис. 7. Простые формы огранки кристаллов кубической сингонии.**

*Ряд октаэдра: 1* — октаэдр, *2* — тригон-триоктаэдр, *3* — тетрагон-триоктаэдр, *4* — пентагон-триоктаэдр, *5* — гексаоктаэдр (48 треугольных граней). АВС — исходный треугольник. Форма показана под чертежами простых форм

ний облик, называемый иногда «габитусом» кристалла, часто различен для одного и того же минерала в зависимости от условий кристаллизации. Однако тип габитуса для многих минералов достаточно характерен.

Выделяются три типа габитусов кристаллов. В первом типе размеры кристаллов во всех направлениях близки. Во втором — размеры кристалла по двум направлениям существенно больше его размера по третьему направлению. В третьем типе размеры кристалла в одном направлении резко больше его размеров по двум другим направлениям.

В первом случае облик кристаллов изометрический. Преобладают кубы, октаэдры, ромбоэдры и т. п. Чаще всего такие формы характерны для кристаллов кубической сингонии. Для второго типа характерен таблитчатый, пластинчатый, листоватый и чешуйчатый облик кристаллов. Кристаллы такого облика реже всего наблюдаются у минералов кубической сингонии. Третий тип габитуса объединяет призматические, столбчатые, шестоватые, игольчатые и волосовидные кристаллы. Кристаллы такого облика встречаются во всех сингониях, но для некоторых минералов являются особенно характерными (турмалин, актинолит, эпидот и т. д.).

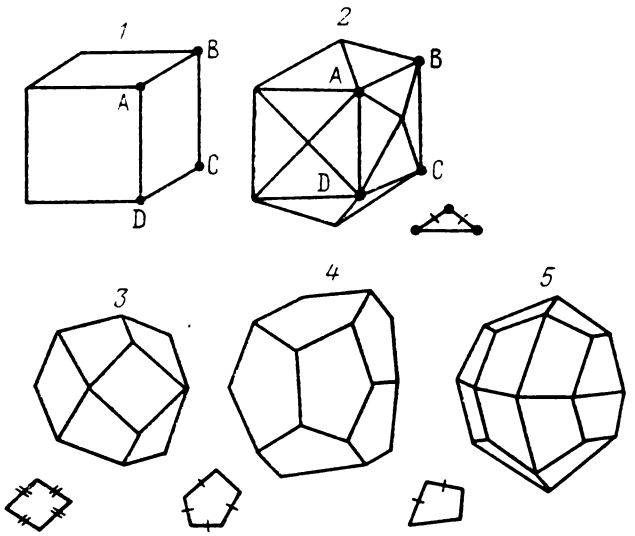



**Рис. 8. Простые формы огранки кристаллов кубической сингонии.**

*Ряд гексаэдра (куба):* *1* — гексаэдр (куб), *2* — тетрагексаэдр, *3* — ромбододекаэдр, *4* — пентагондодекаэдр, *5* — дидодекаэдр. АВСД — исходный квадрат. Форма граней показана под чертежами простых форм

При полевом определении минерала по форме его кристаллов надо начать с выявления типа габитуса, а затем уточнить форму и попытаться установить сингонию. При находке хорошо ограненных кристаллов определение минерала может быть произведено наиболее быстро и точно.

В природе встречаются закономерные сростки двух и более кристаллов одного и того же минерала, которые называются двойниками, тройниками и т. п. Наиболее часто встречаются двойники. Для некоторых минералов двойники типичны и облегчают их диагностику, например, двойник типа «ласточкина хвоста» — для гипса или коленчатый двойник — для рутила.

## ПОЛИМОРФИЗМ. ИЗОМОРФИЗМ. ПСЕВДОМОРФОЗЫ

Диагностика минерала по внешнему облику его кристаллов иногда осложняется явлениями полиморфизма, изоморфизма и образованиями псевдоморфоз.

*Полиморфизм* заключается в способности некоторых веществ изменять свою кристаллическую структуру под влиянием изменения внешних условий (температуры, давления и т. п.). Изменение кристаллической структуры сопровождается изменением физических свойств минерала, а также часто отражается и на внешнем облике его кристаллов. В минералогии отдельные полиморфные модификации вещества обычно

рассматриваются как самостоятельные минеральные виды (алмаз — графит, кальцит — арагонит и т. п.).

*Изоморфизм* определяется свойством некоторых веществ, чаще всего (но не всегда) близких или аналогичных по химическому составу, кристаллизоваться в одинаковых или близких кристаллических формах. Изоморфизм проявляется в минералах очень широко. При диагностике минерала, содержащего изоморфные примеси, необходимо учитывать возможность окрашивающего влияния такой примеси, а также изменение ряда других физических свойств минерала.

*Псевдоморфозы* образуются при медленном замещении вещества кристалла другим веществом с сохранением внешней формы, а также иногда даже и внутреннего строения первоначального кристалла. Такие псевдоморфозы выделяют иногда как разновидности минерала, например, «мартит» — псевдоморфоза гематита по магнетиту. Псевдоморфозы в полевых условиях удается обнаружить по реликтам замещенного минерала и очевидному несоответствию особенностей внешнего облика кристалла с остальными физическими свойствами.

## ФОРМА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ

Для многих минералов характерны определенные формы выделений кристаллических агрегатов, зависящие от преобладающих в природе условий их кристаллизации. В связи с этим наблюдения формы кристаллических агрегатов могут быть использованы для диагностики некоторых минералов. Формы выделений минералов очень разнообразны. Минеральные агрегаты могут состоять как из одного (мономинеральные), так и из нескольких разных минералов (полиминеральные). При резком изменении термодинамических условий происходит столь быстрая кристаллизация вещества, что даже в лупу не удается увидеть отдельные кристаллы в образовавшемся минеральном агрегате. Такую форму выделений называют скрытокристаллической. Уверенно отличить такую форму выделений от аморфной можно только под микроскопом.

Среди явнокристаллических минеральных агрегатов чаще всего встречаются зернистые выделения, которые могут быть плотными или рыхлыми. По размерам зерен выделяют: мелкозернистые (зерна менее 1 мм), среднезернистые (1—5 мм) и крупнозернистые агрегаты (зерна более 5 мм). Принято называть минеральные агрегаты зернистыми в тех случаях, когда слагающие их зерна приблизительно изометричны. Если же зернистые агрегаты не подчиняются этому условию, то их обычно называют листоватыми, чешуйчатыми, игольчатыми, волокнистыми и т. п. Помимо зернистых выделений в природе встречаются и другие формы минеральных агрегатов, из которых наибольшим распространением пользуются: друзы, секреции, конкреции и оолиты, натечные формы, дендриты, землистые массы, налеты, примазки и выцветы.

Друзы — это сростки кристаллов, образовавшихся на стенках пустот. Секреции образуются при послойном заполнении минералом замкнутых изометричных (обычно округлых) полостей. Крупные секреции (более 100 мм) называют жеодами, а более мелкие — миндалинами. Конкреции представляют собой близкие к сферическим стяжения и желваки, образовавшиеся в рыхлых песках или глинах. В отличие от секреций конкреции разрастаются от центра к периферии выделения. Мелкие конкреции (0,1—10 мм) с явно выраженной концентрической зональностью называют оолитами, а если такой зональности нет, то псевдоолитами или бобовинами. Натечные формы образуются при кристаллизации медленно протекающих истинных или, чаще, коллоидных растворов при испарении в пустотах. К таким формам относятся широко известные сталактиты и сталагмиты, образующие сосулькопо-

добные агрегаты в кровле и на дне пещер. Встречаются почковидные, гроздьевидные и другие натечные формы самого разнообразного облика.

При быстрой кристаллизации в вязкой среде или тонких трещинах некоторые минералы образуют так называемые дендриты, когда вместо полногранного кристалла образуется скелетное образование нарастающих друг на друга кристаллов, напоминающее ветви деревьев.

Землистые формы выделений напоминают по внешнему виду рыхлую почву, а в сухом состоянии — мучнистые образования типа сажи различной окраски.

Налеты и примазки представляют собой тонкие пленки минерала с неразличимой кристаллической структурой, а выцветами называют подобные же пленки, если они периодически появляются и исчезают при увлажнении и высыхании образца. Выцветы особенно характерны для минералов типа сульфатов или гидроокислов.

## СПАЙНОСТЬ И ОТДЕЛЬНОСТЬ

Способность минералов расщепляться при ударе на обломки по параллельным плоскостям называется спайностью, если эти плоскости совпадают с кристаллографическими направлениями. Отдельностью называется способность минерала раскалываться по определенным направлениям вне зависимости от кристаллической структуры минерала. Плоскости спайности, как правило, ориентированы параллельно граням кристалла с наиболее простыми индексами, и направление спайности обозначают такими же индексами, как и соответствующую грань.

Например, галит раскалывается на кубические осколки и индексы спайности записываются как (100). Для слюды индексы спайности (001) параллельны третьему пинакоиду, а кальцит имеет спайность, соответствующую граням ромбоэдра (1011).

Для кристаллов кубической сингонии обычна спайность по граням куба (100), октаэдра (111) и ромбододекаэдра (110); для тетрагональной — по третьему пинакоиду (001), пирамиде (111), призме (110) и (100); для ромбической и моноклинной — по третьему (001) и второму (010) пинакоидам и призме (110). Принято классифицировать спайность по степени ее совершенства, которая определяется усилиями раскалывания и гладкостью поверхностей спайности. Слюда, например, очень легко раскалывается на гладкие пластинки. Такую спайность называют весьма совершенной. Несколько менее совершенную спайность флюорита по октаэдру (111) называют совершенной. Выделяют также несовершенную спайность, как, например, у нефелина по призме (1010). Несовершенная спайность может быть более или менее заметной. Если спайность несмотря на несовершенность все же хорошо заметна, ее называют ясной. Существуют минералы, у которых спайность совершенно не наблюдается (пирит, кварц).

Наблюдения спайности помогают выявить кристаллографические направления, а тем самым иногда и принадлежность минерала к определенной категории или сингонии. В полевых условиях это обстоятельство особенно важно для диагностики минерала, так как в большинстве случаев исследователю приходится иметь дело с кристаллическими зернами неправильных очертаний, в которых прямое определение их сингоний возможно только оптическими или рентгеновскими методами. Например, наблюдение углов между плоскостями спайности полевых шпатов помогает отличить плагиоклазы от калиевых полевых шпатов. Известно также, что у минералов кубической сингонии, в отличие от всех остальных, не может быть спайности только по одному направлению. У одного и того же минерала степень совершенства спайности по разным направлениям может быть различной, что зависит от особенностей связывающих сил кристаллической решетки.

В отличие от спайности, отдельность определяется изменениями внешних условий во время кристаллизации и прямо не связана с внутренним строением минерала. При остановках роста кристалла, осаждении на гранях посторонних веществ и т. п. возникают направления ослабленной прочности, по которым и наблюдается раскалывание минерала по отдельности. На сдвойникованных кристаллах отдельность часто наблюдается в плоскостях параллельно поверхности срастания.

Для некоторых минералов можно спутать отдельность со спайностью. Лучшим критерием для определения спайности служит явление неограниченного деления минерала по параллельным плоскостям при многократном раскалывании, что не наблюдается для отдельности.

## ИЗЛОМ И ХАРАКТЕР СЦЕПЛЕНИЯ

Поверхности минерала, появляющиеся при раскалывании его не по спайности, называются изломом. В отличие от спайности, они не отличаются прямолинейностью и обычно не параллельны. При очень совершенной спайности трудно получить излом. Выделяются следующие характерные виды излома, имеющие значение при диагностике минералов: неровный, ровный, занозистый, раковистый, крючковатый, зернистый и землистый.

Ровный излом имеет поверхность, относительно близкую к плоской, с мелкими выступами и впадинами. Неровный излом характеризуется чередующимися поверхностями различной формы и размеров. Занозистый излом чаще всего наблюдается у волокнистых агрегатов минералов и внешне напоминает излом деревянной палки (поперек волокон). Крючковатый излом характерен для ковких минералов типа самородной меди. Зернистый излом создает впечатление зернистой поверхности с мелкими впадинами и выступами.

По характеру сцепления минералы могут быть мягкими или твердыми, а также хрупкими, вязкими, гибкими и ковкими. Мягкие минералы, в отличие от твердых, легко сплющиваются при ударе молотком. Хрупкие минералы раскалываются при ударе на мелкие осколки, а от вязких с трудом удается отбить кусок с очень неровным, часто занозистым изломом. Минералы, которые расплющиваются при ударе молотком в очень тонкие пластинки, обладают ковкостью, что особенно характерно для самородных металлов. Гибкие минералы могут быть изогнуты без нарушения их сплошности. Это обычно минералы с листоватой структурой. Гибкость у таких минералов бывает упругой и неупругой. Листочки неупругих минералов сохраняют свое изогнутое положение, в то время как упругие после снятия изгибающего усилия возвращаются в исходное положение, если не перейти их предел упругости. Различие в характере сцепления минералов широко используется при их диагностике.

## ТВЕРДОСТЬ

Определение твердости минерала производится путем оценки величины сопротивления проникающего в него острия. Существуют различные методы и аппаратура для измерений твердости, но в полевых условиях вполне достаточно определить хотя бы относительную твердость минерала.

В минералогии для определения относительной твердости повсеместно принята так называемая шкала Мооса, которая составлена из 10 минералов-эталонов, каждому из которых условно присвоена цифра, означающая его твердость, от 1 (самый мягкий) до 10 (самый твердый).

Шкала Мооса: 1 — тальк; 2 — гипс; 3 — кальцит; 4 — флюорит; 5 — апатит; 6 — ортоклаз; 7 — кварц; 8 — топаз; 9 — корунд; 10 — алмаз.

В природе только алмаз имеет твердость 10, а существование минералов, кроме корунда, с твердостью 9 проблематично. Поэтому достаточно иметь набор эталонов с твердостью до 9. В полевых условиях можно обходиться и без эталонных минералов, имея под рукой широкораспространенные предметы с известной твердостью. Так, например, ноготь имеет твердость приблизительно 2,5, медная монета — 3, железный гвоздь — 4—4,5, оконное стекло — 5, перочинный стальной нож — до 6, стальной напильник — 6,5—7. Вследствие анизотропии кристаллов некоторые минералы в разных кристаллографических направлениях имеют различную твердость. Особенно выделяется в этом отношении дистен, у которого твердость в разных направлениях колеблется от 4,5 до 7.

Твердость можно определять только на ровном участке свежего излома или на плоскости спайности, предварительно убедившись в однородности испытуемого участка поверхности минерала. Определяемый минерал при использовании для определения твердости эталонных минералов должен иметь острый край, которым царапают эталон. Если твердость минерала определяется как промежуточная между двумя целыми числами (эталонами), то указывают пределы твердости или принимают среднее (дробное) значение.

## ПЛОТНОСТЬ

Природные минералы имеют плотность от 0,8 до 21. В полевых условиях для диагностики минерала достаточно знать относительную плотность (при некотором навыке ее можно определять взвешиванием на ладони). По плотности следует научиться определять следующие четыре группы минералов: 1) легкие — ниже 2,5; 2) средние — 2,5—3,3; 3) тяжелые — 3,4—6; 4) очень тяжелые — свыше 6.

Наиболее сложно различать средние и тяжелые минералы, но как раз обнаружение этого различия существенно помогает при диагностике многих трудноопределяемых минералов.

## МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

В полевых условиях легче всего обнаружить магнитность минерала по отклонению им стрелки компаса. Магнитность минералов зависит главным образом от содержания железа. На магнитную стрелку компаса действуют только сильномагнитные минералы типа магнетита. Среднемагнитные минералы, которых очень много (роговая обманка, биотит и т. п.), в обычном состоянии заметного действия на магнитную стрелку не оказывают, но если их прокаливать в восстановительном пламени паяльной трубки, то они обнаружат магнитные свойства, достаточные для отклонения стрелки компаса. Среднемагнитные минералы притягиваются электромагнитом и без прокаливания, но в полевых условиях воспользоваться этим обстоятельством затруднительно.

## РАДИОАКТИВНОСТЬ

Многие минералы содержат радиоактивные элементы. Радиоактивное излучение урана, тория и промежуточных продуктов их распада (радон, торон, радий, ионий и т. п.) легко регистрируются приборами, имеющимися почти в каждой полевой геологической партии. Однако для определения радиоактивности мелких кристаллических зерен предпочтительнее воспользоваться фотопластинками, на которых точно фиксируются участки вещества, обладающие радиоактивностью. Сложность применения этого метода в полевых условиях заключается в трудности получения плоской поверхности испытуемого образца. Для получения

радиографий образец кладут плоской стороной на фотопластинку в темном ящике. По прошествии нескольких часов фотопластинку проявляют. Осветленные участки на фотобумаге будут соответствовать минералам, содержащим радиоактивные элементы. Для обнаружения слаборадиоактивных минералов время контакта фотопластинки с образцом можно увеличить до нескольких дней. При интерпретации полученных радиограмм нельзя забывать об ослабляющем радиоактивность влиянии расстояния до пластинки от зерен, располагающихся во впадинах неровной поверхности образца.

## ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Люминесценцией называют свечение минералов, которое может происходить под влиянием облучения ультрафиолетовыми, катодными и другими коротковолновыми лучами, а также при давлении, нагревании, растворении и кристаллизации.

Люминесценцию, которая наблюдается только в момент действия источника энергии, называют флюоресценцией, а если свечение происходит и после окончания воздействия источника энергии, то употребляется термин фосфоресценция.

Флюоресценция характерна, например, для шеелита, циркона, алмаза. Фосфоресценцией обладают апатит, флюорит, барит. Термолюминесценция заметна при нагревании некоторых разновидностей окрашенного флюорита. Люминесценция, наблюдающаяся при резком приложении к образцу минерала дополнительного давления (разламывание, удар иглой и т. п.), называется триболюминесценцией и наблюдается, например, у мусковита и светлых (маложелезистых) разностей сфалерита.

При диагностике минералов в полевых условиях иногда удается наблюдать фосфоресценцию некоторых разностей флюорита, апатита, барита и отенита, быстро поместив их в темное место после сильного солнечного облучения. Практикуется иногда специальная съемка в ночное время на участках предполагаемых скоплений люминесцирующих минералов с помощью переносного источника катодных или ультрафиолетовых лучей. Наблюдая люминесценцию под лучами ртутной кварцевой лампы, часто легко удается определить мелкие зерна шеелита (голубые тона), алмаза (бледно-голубые или желто-зеленые тона), флюорита (синий).

Очень характерна люминесценция некоторых минералов, содержащих уран, а также битумы различного состава. Следует, однако, иметь в виду, что встречаются разновидности обычно люминесцирующих минералов, которые не люминесцируют. Это довольно часто наблюдается, например, для шеелита и алмаза. Для некоторых минералов люминесценция зависит от присутствия тех или иных примесей. В разных районах и месторождениях один и тот же минеральный вид может проявлять разную люминесценцию. Такого рода усложнения затрудняют и без того трудно осуществимое применение люминесценции для определения нерадиоактивных минералов в полевых условиях.

## ПРОЧИЕ СВОЙСТВА

При полевом определении минералов существенную помощь могут оказать некоторые легко выявляемые специфические свойства отдельных минералов или их небольших групп.

Самородная сера, некоторые зернистые и органические вещества (янтарь, озокерит) загораются при нагревании. Для некоторых минералов характерен определенный запах (каолинит), а другие издают

запах при ударе и раскалывании (чесночный запах мышьяковистых минералов, удушливый — флюорита и т. п.).

Растворимые в воде минералы типа галенита, сильвина и т. п. имеют определенный вкус. На ощупь некоторые минералы дают ощущение жирности (тальк) или шероховатости (мел). Некоторые минералы выделяются своей гигроскопичностью. При увлажнении некоторые минералы растрескиваются или растворяются, а другие делаются липкими.

Существуют минералы, издающие своеобразный звук при ударе по ним молотком или раскалывании (церуссит).

## ПОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИНЕРАЛОВ

Для полевых определений минералов нет необходимости в специальном оборудовании и инструментах. Достаточно иметь: 1) минералогический молоток (стальной, небольших размеров); 2) десятикратную лупу; 3) компас; 4) перочинный нож; 5) фарфоровую неглазурованную пластинку или обломок фарфоровой посуды; 6) набор эталонов минералов шкалы твердости Мооса или кусок кварца, оконного стекла и медную монету; 7) фотобумагу.

Если допускают условия транспортировки, желательно иметь радиометр, небольшой шлифовальный станок, переносную люминесцентную установку и электромагнит.

# КАЧЕСТВЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВ МЕТОДОМ ПАЯЛЬНОЙ ТРУБКИ

## СУЩНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА

Метод паяльной трубки позволяет определить качественный химический состав минерала без перевода его в раствор. Очень небольшое количество реактивов и несложные приспособления легко транспортируются в полевых условиях. Метод не требует особых знаний и длительной выработки специальных навыков и поэтому практически доступен любому сотруднику полевой партии.

Сущность метода заключается в достижении интенсификации и ускорении процессов окисления и восстановления химических элементов, входящих в состав минерала при его нагревании в пламени паяльной трубки, позволяя наблюдать характерные диагностические реакции на отдельные элементы. К сожалению, главные компоненты химического состава большинства породообразующих минералов, такие, как калий, натрий, кальций, магний и алюминий, этим методом обнаруживаются с трудом и далеко не всегда.

Для проведения исследований методом паяльной трубки требуется следующий набор приспособлений: 1) паяльная трубка; 2) свеча или спиртовка; 3) пластинка древесного угля; 4) платиновая проволока; 5) стеклянные трубки; 6) агатовая или фарфоровая ступка; 7) пинцет; 8) серебряная пластинка или фотобумага; 9) фильтровальная бумага; 10) цветные стекла; 11) стеклянная или фарфоровая чашечка; 12) полоски реактивной бумаги, предметные стекла и стеклянные палочки.

Кроме того, необходимо иметь следующие реактивы:

1) бура $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ — порошок;
2) фосфорная соль $NH_4NaHPO_4 \cdot 4H_2O$ — порошок;
3) сода $Na_2CO_3$ — порошок;
4) азотнокислый кобальт $Co(NO_3)_2$ — раствор 1:20;
5) соляная кислота — раствор 1:2.

100—200 г каждого из этих реактивов обычно хватает на полевой сезон в 2—3 месяца.

*Паяльная трубка* представляет собой металлическую или стеклянную трубку с расширенным концом (или мундштуком) с одной стороны для вдувания воздуха ртом и узким (0,3—0,6 мм) отверстием с другой для выхода воздуха, продуваемого через трубку. Ближе к узкому концу в трубке должно быть утолщение для сбора влаги, поступающей с вдуваемым воздухом. Конструкции паяльной трубки бывают различными, простейшая из них изображена на рис. 9. Во время работы паяльную трубку держат за утолщенную часть, расширенную часть прижимают к губам и через узкое отверстие трубки вдувают воздух в пламя спиртовки или свечи (дышать следует через нос!).

*Пластинка из древесного угля* используется для создания восстановительных условий. Предпочтительна пластинка размером 10×5× ×5 см с ровной и гладкой поверхностью. На расстоянии 1,5—2 см от

края в пластинке вырезают углубление 1—1,5 мм диаметром около 5 мм.

*Платиновая проволока* должна иметь толщину 0,3—0,5 мм и длину 50 мм. Проволоку впаивают в стеклянную палочку и употребляют для получения цветных стекол, сплавов и наблюдения окрашивания пламени. Менее удобно, но возможно для тех же целей заменить платиновую проволоку стеклянными палочками или осколками фарфора.



Рис. 9. **Простейшая форма паяльной трубки**

*Стеклянные трубки* длиной 10—15 см, диаметром около 0,5 см употребляются как открытыми, так и запаянными с одного конца. В открытых трубках наблюдают реакции окисления, а в закрытых проводят реакции разложения без доступа воздуха.

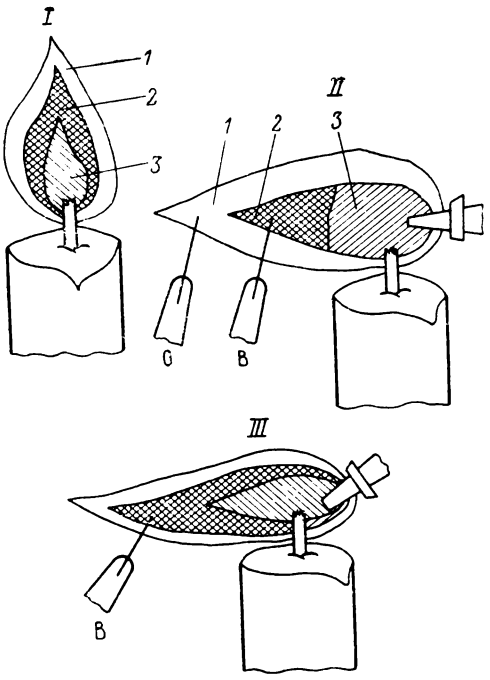



**Рис. 10. Пламя свечи при свободном горении (*I*) и при вдувании воздуха с помощью паяльной трубки для создания окислительного (*II*) и восстановительного (*III*) пламени**

*1* — область окисления; *2* — область восстановления; *3* — внутренняя область слабого горения. О — положение точки наиболее интенсивного окисления; В — положение точки наиболее интенсивного восстановления

*Ступка необходима* для растирания минералов в порошок.

*Пинцет* необходим для переноса и закрепления зерен минерала. Он может быть любой конструкции и желательно с зажимом.

*Серебряная пластинка* должна иметь размер 10—15-копеечной монеты и может быть заменена такого же размера кусочками бромистой фотобумаги. Употребляется пластинка или фотобумага для определения серы в составе минералов.

*Фильтровальная бумага* удобна для выявления окраски растворов, содержащих никель, кобальт и железо.

*Цветные стекла* нужны при определении цвета окрашенного пламени. Необходимо иметь три стекла: синее, красное и зеленое.

*Стеклянная или фарфоровая чашечка* употребляется для наблюдения реакций в растворах.

*Полоски реактивной бумаги* удобны для определения щелочности или кислотности.

Общий вес всех принадлежностей, необходимых для проведения анализов с паяльной трубкой, включая и реактивы, составляет 2—3 кг, и они легко умещаются в ящичке размером 30×20×10 см.

Для успешного овладения методом паяльной трубки необходимо знать строение пламени свечи. В таком пламени различают (рис. 10, I) три части, из которых наружная невидима, средняя светится, а внутренняя — темная. В невидимой наружной части газы полностью сгорают, в средней происходит неполное сгорание, а во внутренней части бóльшая часть газов остается несгоревшей.

Наружная часть пламени обладает окислительными свойствами, а средняя, содержащая окись углерода, водород и раскаленные час-

тицы углерода, характеризуется восстановительными условиями. Вдувание воздуха в пламя свечи с помощью паяльной трубки усиливает окислительные и восстановительные свойства пламени благодаря ускоренному ходу реакций при повышении температуры. Меняя положение паяльной трубки и количество продуваемого воздуха, можно усиливать как окислительное, так и восстановительное пламя. Для получения окислительного пламени узкий конец трубки держат параллельно согнутому под прямым углом к фитилю так, чтобы струя вдуваемого воздуха вытягивала пламя в длинный язык. Минерал, помещенный в наружный, почти не светящийся конус, сильно раскаляясь, энергично окисляется (точка О на рис. 10, II). Во внутренней части окислительного пламени происходит как окисление, так и частичное восстановление, и пользоваться им нецелесообразно, так как, изменив положение паяльной трубки, можно получить более благоприятные условия для проведения восстановительных реакций. Для того чтобы получить восстановительное пламя, трубку держат наклонно, поместив ее узкий конец на небольшом расстоянии от края пламени. В этом случае при вдувании воздуха получается широкий светящийся язык, в узкой части которого создаются наиболее благоприятные условия для восстановительных реакций (рис. 10, III, точка В).

## ОКРАШИВАНИЕ ПЛАМЕНИ

Соединения металлов щелочной и щелочноземельной групп и ряд других минералов, образуя летучие вещества, окрашивают пламя в характерные цвета. Такое окрашивание наблюдается в окислительном пламени паяльной трубки после внесения туда осколка или порошка минерала на платиновой проволоке или стеклянной палочке. Если окрашивание не наблюдается, то минерал смачивают соляной кислотой и вновь помещают в пламя. Для различения смешанного окрашивания пользуются цветными стеклами. При наблюдении окрашивания надо стараться, чтобы в испытуемый материал не попадали соли натрия, обладающие очень интенсивным и продолжительным желтым окрашиванием, маскирующим любые другие цвета пламени. При наблюдении через синее стекло это окрашивание, однако, делается невидимым. Кроме натрия окрашивание пламени очень показательно также для калия, рубидия, цезия, лития, стронция, кальция, бария, бора и меди.

Калий окрашивает пламя в фиолетовый цвет; в присутствии натрия через синее стекло оно выглядит красно-фиолетовым.

Рубидий и цезий характеризуются ярко-красным окрашиванием пламени, хорошо наблюдаемым через синее стекло.

Литий также дает красное окрашивание, но менее яркое, чем рубидий и цезий, и очень кратковременно. В отличие от кальция, зеленое стекло не пропускает цвет.

Стронций дает продолжительное красное окрашивание.

Кальций обнаруживается продолжительным оранжевым окрашиванием пламени, которое особенно устойчиво, если минерал смочен соляной кислотой.

Барий характеризуется устойчивым желто-зеленым окрашиванием.

Медь (в окисных соединениях) вызывает ярко-зеленое окрашивание, переходящее при смачивании соляной кислотой в голубое, а при дальнейшем прокаливании снова в зеленое.

Бор дает зеленое окрашивание, которое не исчезает и при продолжительном прокаливании.

## ИСПЫТАНИЯ НА УГЛЕ

Проводя реакции восстановления на угле, можно получить металлические корольки и шлаки, а при реакциях окисления — характерные для некоторых металлов налеты окислов.

Минералы в виде порошка (можно и крупинки) помещают в лунку и обрабатывают пламенем паяльной трубки так, чтобы пластинка и пламя образовывали угол около 45°. Кроме получения корольков, шлаков или налетов, при испытаниях на угле можно наблюдать плавкость, растрескивание, появление запаха, окрашивание и свечение пламени, что также бывает важно для диагностики минерала.

Сульфиды и им подобные сернистые, сурьмянистые и мышьяковистые минералы свинца, меди и других тяжелых металлов, помещая на уголь, подвергают воздействию восстановительного пламени до образования свободных металлов. Тугоплавкие сернокислые, кремнекислые и другие соединения металлов предварительно смешивают с тремя объемами соды, что при образовании углекислых солей облегчает сплавление окислов, в свою очередь легко восстанавливающихся до металла.

Восстановительный металл либо объединяется в общую каплю «королек», либо остается в отдельных зернышках и чешуйках. Реакции восстановления на угле особенно характерны для свинца, серебра, олова, сурьмы, висмута, золота, меди, железа, никеля и кобальта.

Свинец образует свинцово-серый ковкий королек, который, легко окисляясь, образует в лунке и особенно около нее зеленовато-желтый налет, но исчезает при длительном нагревании.

Серебро дает белый, ковкий королек, не образующий налета.

Золото характеризуется блестящим желтым ковким корольком без налета.

Медь обычно образует мелкие чешуйки или зерна и изредка ковкие корольки красного цвета без налета.

Железо дает черный или серый ковкий магнитный королек или чаще шлак. Налеты не характерны.

Никель и кобальт обычно образуют серые чешуйки в шлаке и реже хрупкий магнитный королек. Налеты не характерны.

Олово дает серый или белый ковкий королек с белым налетом окиси олова вблизи лунки.

Сурьма характеризуется серым, очень хрупким корольком с белым налетом. При длительном нагревании королек вместе с налетом улетучиваются в виде белого дыма.

Висмут образует красновато-белый королек, покрытый желтой пленкой, с желтоватым налетом окиси висмута вблизи лунки. Испытания на угле в окислительном пламени паяльной трубки характерны для висмута, сурьмы, мышьяка, олова, цинка, свинца и селена. Определяющими признаками в этом случае служат налеты окислов, образующиеся на угле, их цвет, форма, расположение, летучесть. Имеет значение иногда и запах дыма.

Ввиду того что температура образования налетов для разных металлов различна, нагревание проводят постепенно, что позволяет в одной пробе определить несколько металлов. Сначала образуются налеты окислов мышьяка и сурьмы, а затем свинца, висмута, цинка и олова. Селен и сера не образуют налеты, улетучиваясь в виде светлого дыма с очень характерным резким запахом, напоминающим у селена запах редьки.

Мышьяк образует белый налет далеко от лунки, который при дальнейшем нагревании улетучивается, характерен чесночный запах дыма.

Сурьма дает очень характерный ярко-белый (даже синеватый по краям) густой налет ближе к лунке, чем мышьяк, который по мере нагревания перемещается все дальше от лунки. Изменив пламя на восстановительное, можно наблюдать исчезновение налета с окрашиванием пламени трубки в зеленый цвет.

Висмут образует налет светло-желтого цвета, который ложится близко от лунки и характерен белой каймой. При сильном нагревании налет улетучивается.

Свинец дает зеленовато-желтый налет (с такой же, как у висмута, белой каймой), который располагается вблизи от пробы и быстро улетучивается при дальнейшем нагревании.

Цинк хорошо определяется на угле в окислительном пламени. Получается густой лимонно-желтый налет, который при охлаждении меняет цвет на белый. Налет совершенно не летуч, располагается со всех сторон от лунки и при прокаливании сильно светится (термолюминесценция).

Олово дает белый налет близко от пробы, устойчивый при длительном нагревании.

С помощью раствора азотнокислого кобальта можно получить на угольной пластинке дополнительные признаки для качественного определения алюминия, цинка, магния, олова, титана и бериллия. Для проведения этих испытаний порошок минерала после прокаливания на угле в окислительном пламени паяльной трубки смачивают раствором азотнокислого кобальта и снова прокаливают. Если минерал содержит окисел цинка, то будет наблюдаться зеленое окрашивание, алюминия — синее, магния — красное, олова — зеленовато-синее, титана — желто-зеленое. Однако эти испытания можно проводить только с минералами, которые не плавятся и остаются светлыми при прокаливании.

Определение серы также можно провести на угле. Для этого растертый порошок минерала, смешанный с тремя объемами соды, сплавляют на угле в восстановительном пламени паяльной трубки. Образовавшуюся спекшуюся массу («серную печень») пинцетом снимают с угля и кладут на серебряную пластинку или фотобумагу и смачивают водой. Если минерал содержит серу, то растворимый в воде сернистый натрий, реагируя с серебром, образует на пластинке или бумаге бурое или черное пятно, не смываемое водой.

## ИСПЫТАНИЯ В ЗАКРЫТОЙ СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКЕ

При нагревании в запаянной стеклянной трубке наблюдаются растрескивание, свечение, плавление, изменение окраски, выделение газов, образование возгонов и ряд других специфических для некоторых минералов явлений. Для наблюдения этих явлений закрытый конец трубки с порошком минерала помещают в окислительное пламя паяльной трубки. Держа трубку под углом около 45° к пламени, нагревают трубку сначала на слабом огне, а затем постепенно доводят ее до красного каления. Продукты разложения минерала при этом возгоняются, частично оставаясь на стенках трубки в виде характерных «возгонов». Этим путем можно определить в составе минералов воду, кислород, серу, мышьяк и ртуть.

Вода, содержащаяся в минералах, конденсируется в виде капель на стенках трубки, причем гигроскопическая вода выделяется уже при слабом нагревании, а кристаллизационная и конституционная — при красном калении. Выделившуюся воду можно проверить на кислотность реактивной бумагой.

Присутствие кислорода можно определить по яркому вспыхивающему горению крупинки угля, брошенному в трубку поверх порошка минерала.

Соединения типа пирита, марказита и т. п. при нагревании в закрытой трубке выделяют серу в виде желтого возгона на стенках трубки, а при длительном нагревании образуются красные капли жидкой серы. Минералы, содержащие мышьяк, при нагревании в запаянной трубке разлагаются с выделением металлического мышьяка, образующего на стенках трубки возгон светло-серого цвета с металлическим блеском. Этот возгон по мере нагревания перемещается вверх по

трубке. Возгон мышьяковистых минералов типа сульфосолей часто сопровождается красновато-желтым налетом сернистого мышьяка.

Минералы ртути лучше нагревать в закрытой трубке в смеси с содой. В этом случае характерно образование блестящего сажистого возгона темно-серого или черного цвета, причем вначале возгон имеет облик мелкой серой пыли, а при очень длительном нагревании сажистый возгон переходит в капли металлической ртути.

## ПОЛУЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ ПЕРЛОВ

При разложении в пламени паяльной трубки буры и фосфорной соли они преобразуются в метаборную и метафосфорную соли, способные давать с катионами минерала окрашенные борнокислые и фосфорнокислые соли, которые называют цветными стеклами или «перлами». Чтобы получить перл, надо смочить водой или нагреть платиновую проволоку и погрузить ее в порошок буры или фосфорной соли. Прилипший к проволоке порошок вводят в окислительное пламя паяльной трубки и нагревают до получения бесцветного прозрачного шарика. Для получения перла диаметром 2—3 мм эти операции приходится проделать 2—3 раза. Полученный перл смачивают водой или снова нагревают и прикасаются им к зерну определяемого минерала. Перл с прилипшим зерном минерала расплавляют в окислительном пламени до получения устойчивой окраски во всем объеме перла. В этом случае окраска перла будет характеризовать химический элемент в состоянии его высшей валентности.

Для проведения реакций восстановления перл сначала расплавляют в окислительном пламени, а затем перемещают его внутри пламени в восстановительный конус. Чтобы избежать лишнего расхода платины, до получения перлов минерал необходимо обжечь на угле в окислительном пламени. Благодаря такой операции из минерала будут удалены летучие составляющие типа серы, мышьяка, сурьмы и т. п., которые образуют сплавы с платиной, а, кроме того, переход при обжиге других соединений металлов в окисные способствует получению более характерных цветных перлов. При отсутствии платины ее можно заменить тонкими стеклянными палочками, что, однако, менее удобно. Окраска перлов буры и фосфорной соли для многих химических эле-

Таблица 3

| Характер пламени | Тип перла | Химический элемент | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Марганец | Медь | Железо | Хром | Никель | Кобальт | Титан |
| Окислительный | Бура | Красный с фиолетовым оттенком | Голубой и сине-зеленый | Светло-желтый | Желто-зеленый | Бурый | Синий | Бесцветный |
| | Фосфорная соль | Фиолетовый | Сине-голубой | Бесцветный | Зеленый | Желтый и красновато-желтый | Синий | Бесцветный |
| Восстановительный | Бура | Бесцветный | Бесцветный и красно-бурый | Темно-зеленый | Ярко-зеленый | Серый | Синий | Буро-фиолетовый |
| | Фосфорная соль | Бесцветный | Красно-бурый | Бесцветный | Зеленый | Желтый и красно-желтый | Синий | Фиолетовый и красный |

ментов различна. Наиболее характерны цвета перлов для таких металлов, как марганец, медь, железо, хром, никель, кобальт и титан.

В табл. 3 приводятся данные по окраске перлов этих элементов в окислительном и восстановительном пламени буры и фосфорной соли.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ИСПЫТАНИЙ МИНЕРАЛА МЕТОДОМ ПАЯЛЬНОЙ ТРУБКИ

Если к испытаниям минерала методом паяльной трубки приступают, не имея определенного предположения о его составе, то целесообразно придерживаться следующего порядка операций: 1) наблюдение окрашивания пламени; 2) проведение испытаний на угольной пластинке; 3) наблюдения в закрытой трубке; 4) получение цветных перлов.

Для того чтобы проверить наличие в составе минерала определенного химического элемента, испытания начинают с проведения реакций, наиболее чувствительных на предполагаемый элемент, не придерживаясь общей рекомендуемой схемы операций.

1. Окрашивание пламени позволит выявить в составе минерала литий, калий, натрий, кальций, барий, стронций, медь (окисную) и бор.

2. Нагреванием минерала в пламени паяльной трубки на угольной пластинке можно получить следующие результаты:

1) минерал плавится и дает только налет — вероятно наличие мышьяка или цинка;

2) минерал плавится и дает королек и налет — можно ожидать наличие сурьмы, висмута, олова или свинца;

3) минерал плавится и дает только королек — возможно присутствие серебра, золота или меди;

4) минерал не плавится и дает магнитную массу — очевидно наличие железа, никеля или кобальта;

5) минерал в смеси с содой, прокаленный в восстановительном пламени, на серебряной пластинке или фотобумаге смоченный водой дает реакцию на «серную печень» — очевидно наличие серы;

6) белый или слабоокрашенный королек, смоченный раствором азотнокислого кобальта и вновь прокаленный в окислительном пламени паяльной трубки, приобретает синий цвет — есть алюминий, зеленый — цинк, розовый — магний.

3. Наблюдения возгонов в закрытой трубке позволяют уверенно определить наличие серы, мышьяка и ртути.

4. По цвету перлов с бурой или фосфорной солью можно установить наличие в минерале марганца, железа, хрома, меди, никеля, кобальта и титана.

## ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЛАМЕНИ ПАЯЛЬНОЙ ТРУБКИ

*Алюминий.* При отсутствии железа наблюдается синяя окраска после прокаливания на угле.

*Барий.* Характерно желто-зеленое окрашивание пламени, особенно заметное после смачивания соляной кислотой.

*Бериллий.* Наблюдается серовато-сиреневое окрашивание при прокаливании на угле и смачивании раствором азотнокислого кобальта.

*Ванадий.* Характерен зеленый цвет перла фосфорной соли в окислительном пламени, переходящий в желтый в восстановительном пламени паяльной трубки.

*Висмут.* 1. На угольной пластинке в восстановительном пламени образуется красновато-белый королек с желтоватым налетом вблизи лунки. 2. В окислительном пламени на угольной пластинке образуется

налет, который ложится близко от лунки, характерен белой каймой и улетучивается при сильном нагревании.

*Вольфрам.* Характерны бесцветные перлы в окислительном пламени, но в восстановительном пламени перл буры желтый, а перл фосфорной соли голубой или синий.

*Железо.* 1) Черный или серый магнитный шлак или реже королек без налета на угольной пластинке; 2) светло-желтый перл буры и темно-зеленый фосфорной соли в окислительном пламени, но в восстановительном пламени оба перла бесцветны.

*Золото.* Характерен желтый ковкий королек без налета на угле.

*Калий.* Характерно окрашивание пламени, которое в присутствии натрия наблюдается через синее стекло как красно-фиолетовое.

*Кальций.* Наблюдается оранжевое окрашивание пламени после смачивания минерала соляной кислотой.

*Кобальт.* 1) на угольной пластинке при сплавлении с содой образуется королек или серая масса, обладающие магнитностью; 2) перлы буры и фосфорной соли как в окислительном, так и в восстановительном пламени имеют синий цвет.

*Литий.* Характерно кратковременное красное окрашивание пламени, которое не наблюдается через зеленое стекло.

*Марганец.* Наблюдается красно-фиолетовое окрашивание перла буры и фиолетовое фосфорной соли в окислительном пламени, но в восстановительном пламени оба перла бесцветны.

*Медь.* 1) голубое окрашивание пламени порошка минерала, смоченного соляной кислотой; 2) на угольной пластинке при сплавлении с содой образуется красный королек или красные чешуйки в шлаке; 3) перл буры в окислительном пламени голубой или сине-зеленый, а в восстановительном бесцветный или красно-бурый; 4) перл фосфорной соли в окислительном пламени сине-голубой, а в восстановительном — красно-бурый.

*Молибден.* 1) характерно окрашивание в восстановительном пламени белого налета на угле в синий цвет, переходящий в красный; 2) образование зеленого перла фосфорной соли в восстановительном пламени и очень светлого желтого в окислительном пламени. Перлы буры не характерны.

*Мышьяк.* 1) образование на угле в окислительном пламени белого налета далеко от лунки, который при сильном нагревании улетучивается, распространяя запах чеснока; 2) выделение блестящего налета металлического мышьяка на стенках трубки, перемещающегося вверх по мере нагревания. Возгон минералов мышьяка типа сульфосолей сопровождается красновато-желтым налетом сернистого мышьяка.

*Натрий.* Очень характерно продолжительное желтое окрашивание пламени.

*Никель.* 1) образование магнитных корольков и шлаковых масс серого или буровато-черного цвета при сплавлении на угле порошка минерала с содой; 2) бурый перл буры или красновато-желтый перл фосфорной соли в окислительном пламени, а в восстановительном пламени перл буры становится серым, а перл фосфорной соли цвета не меняет.

*Олово.* На угольной пластинке образуется белый ковкий королек, сопровождающийся белым нелетучим налетом.

*Ртуть.* Характерно образование блестящего черного сажистого возгона, переходящего при дальнейшем нагревании в металлическую ртуть (порошок минерала предварительно смешивают с содой).

*Свинец.* При испытаниях на угле образуется серый ковкий металлический королек, сопровождающийся зеленовато-желтым налетом вблизи лунки.

*Сера.* 1) образование на угле, в смеси с содой, так называемой «серной печени», оставляющей темное пятно на серебряной пластинке

или фотобумаге; 2) налет серы в закрытой трубке при нагревании минералов типа пирита или марказита.

*Серебро.* Характерно образование на угле белого ковкого королька без налета.

*Сурьма.* На угольной пластинке в окислительном пламени образуется белый налет при выделении белого дыма, а в восстановительном пламени сплавляется серый хрупкий королек, улетучивающийся при дальнейшем нагревании.

*Стронций.* Наблюдается красное окрашивание пламени, которое не поглощается синим стеклом.

*Титан.* Характерны буро-фиолетовый перл буры и фиолетовый или красный фосфорной соли в восстановительном пламени, а в окислительном пламени оба перла бесцветны.

*Уран.* Перл фосфорной соли имеет бледно-желтый цвет в окислительном пламени и ярко-зеленый в восстановительном пламени паяльной трубки.

*Хром.* Характерны зеленые перлы как буры, так и фосфорной соли в любом пламени паяльной трубки.

*Цинк.* На угле в окислительном пламени образуется лимонно-желтый налет нелетучий, который белеет при охлаждении и сильно светится при прокаливании. При повторном прокаливании после смачивания раствором азотнокислого кобальта окрашивается в зеленый цвет.

*Цирконий.* 1) характерно яркое свечение в пламени паяльной трубки; 2) на угле образуется шлак буро-фиолетового цвета.

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Породообразующие** | | |
| | | | *Островные* | | |
| 1 | Оливин $(Mg, Fe)_2 [SiO_4]$ | Ромб, зернистые агрегаты | Бесцветный, желтый с зеленоватым оттенком, но в массе зеленый и даже темно-зеленый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный жирный | 6,5—7 |
| 2 | Топаз $Al_2 [SiO_4] [P, OH]_2$ | Ромб, призматические кристаллы | Бесцветный, различные оттенки желтого, голубого, фиолетового, зеленого, розового, черта — бесцветная, белая | Стеклянный | 8 |
| 3 | Дистен (Кианит) $Al_2 [SiO_4] O$ | Трикл, длинные, столбчатые, уплощенные досковидные кристаллы, лучистые агрегаты | Голубой, синий, иногда зеленый, желтый, редко бесцветный и черный, черта — бесцветная, белая | Стеклянный и перламутровый | 4,5—7 |
| 4 | Ставролит $FeAl_4 [SiO_4]_2 O_2 [OH]_2$ | Ромб, короткие толстые призматические кристаллы | Красно-бурый до буровато-черного, черта — бесцветная, белая | Стеклянный | 7—7,5 |
| 5 | Гранаты* $A_3$** $Б_2$*** $[SiO_4]_3$ | Куб, кристаллы ромбические додекаэдры | Различный, кроме синего, черта — бесцветная | Жирный, стеклянный и алмазный | 6,0—7,5 |
| 6 | Везувиан $Ca_3Al_2 [SiO_4]_2 [OH]_4$ | Тетр, сплошные массы зернистого или шестоватого строения (кристаллические щетки), реже кристаллы | Желтый, серый, зеленый, бурый различных оттенков, черта — бесцветная, белая | Стеклянный | 6,5—7 |
| 7 | Сфен $CaTi [SiO_4] O$ | Мон, кристаллы — конвертообразные клиновидные призмы | Желтый, бурый, серый, черный, реже зеленый, розовый или красный, черта — бесцветная, белая | Алмазный, жирный, стеклянный | 5—5,5 |
| 8 | Датолит $Ca_2B_2 [SiO_4]_2 [OH]_2$ | Мон, кристаллы разной формы и зернистые агрегаты | Белый и бледных оттенков, серый, зеленый, желтый, красный, фиолетовый, черта — белая | Стеклянный | 5—5,5 |

* Бри Б = Al, если А : $Mg_3$ — пироп, $Fe_3$ — альмандин, $Mn_3$ — спессартин; при А = Ca, если Б : $Al_2$ —
** А = Mg, $Fe^{2+}$, $Mn^{2+}$, Ca.
*** Б = Al, $Fe^{3+}$, Cr.

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| **силикаты** | | | | | |
| *силикаты* | | | | | |
| Средняя, часто раковистый | 3,2—3,5 | Хрупкий | Парагенезис с серпентином, пироксенами и хромшпинелидами, блеск, излом, нет кварца | Магматическое | Огнеупорный при малом количестве Fe и $MgO:SiO_2 \approx 2$ |
| Совершенная; излом раковистый | 3,4—3,6 | — | По облику кристаллов, твердости и спайности | В пегматитах, грейзенах, гидротермалитах | Полудрагоценные камни |
| Совершенная | 3,56—3,67 | Неоднородная твердость по удлинению меньше, поперек больше | По обычно голубому цвету, неоднородной твердости и наличию в кристаллических сланцах | Метаморфическое | Огнеупор |
| Ясная; излом неровный | 3,6—3,8 | — | По цвету и характерным формам кристалла | Метаморфическое (региональный и контактовый метаморфизм) | — |
| Несовершенная или нет; излом неровный | 3,5—4,2 | — | Облик кристаллов, жирный блеск, высокая твердость и плотность | Контактово-метасоматическое | Полудрагоценные камни и абразивы |
| Несовершенная; излом неровный или раковистый | 3,3—3,4 | — | По облику кристаллов и в тонких шлифах под микроскопом | Контактово-метасоматическое и метаморфическое | — |
| Ясная или несовершенная | 3,4—3,6 | Часто радиоактивный | По клиновидной форме кристаллов | Магматическое, метаморфическое; в пегматитах | До нескольких процентов редких земель $TiO_2$ 40,8 % |
| Нет; излом раковистый | 2,9—3,0 | — | Характерный блеск и излом | Гидротермальное (в скарнах) | $B_2O_3$ 21,8 % |

гроссуляр, $Fe_3$ — андрадит, $Cr_3$ — уваровит.

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Эпидот $Ca_2[Al, Fe]_3[Si_2O_7] \times \times [SiO_4] O [OH]$ | Мон, призматические кристаллы, зернистые радиально-лучистые или шестоватые агрегаты | Фисташково-зеленый, реже черный, серый, желтый, черта — белая | Стеклянный | 6,5 |
| 10 | Ортит $(Ca, Ce)_2 (Al, Fe)_3 \times \times [Si_2O_7] \times \times [SiO_4] O [O, OH]$ | Мон, вкрапленные зерна толстотаблитчатых кристаллов | Бурый, смоляно-черный, изредка желтый, черта — бесцветная, серая, переходящая в желтую или бурую | Стеклянный, смолистый, жирный | 6 |
| 11 | Турмалин $(Na, Ca)(Mg, Al)_6 \times \times [Be_3Al_3Si_6 \times \times (O, OH)_{30}]$ | Триг, столбчатые кристаллы, шестоватые; радиально-лучистые агрегаты, реже зернистые массы | Разный, чаще красновато-розовый, черта — бесцветная | Стеклянный | 7—7,5 |
| 12 | Волластонит $Ca_3[Si_3O_9]$ | Мон, таблитчатые кристаллы, листоватые, шестоватые агрегаты | Белый, с сероватым или красноватым оттенком. Бывает красным и бесцветным (прозрачный), черта — белая | То же | 4,5—5 |
| | | | | | *Цепочечные* |
| 13 | Диопсид $Ca\,Mg\,[Si_2O_6]$ | Мон. зернистые и шестоватые или радиально-лучистые агрегаты | Грязно-зеленый, серый, черта — бесцветная | Стеклянный | 5,5—6 |
| 14 | Геденбергит $CaFe^{2+}[Si_2O_6]$ | Мон, радиально-лучистые и крупношестоватые агрегаты | Темно-зеленый, черта — светло-серая, зеленоватая | То же | 5,5—6 |
| 15 | Авгит $Ca(Mg, Fe, Al) \times [(Si, Al)_2O_6]$ | Мон, зернистые сплошные массы и короткие столбчатые кристаллы | Черный, зеленовато- или буровато-черный, черта — бесцветная | » | 5—6 |
| 16 | Гиперстен $(Mg, Fe)_2[Si_2O_6]$ | Ромб, зерна | Зеленоватый до буровато-черного, черта бесцветная | » | 5,5 |
| 17 | Энстатит $Mg_2[Si_2O_6]$ | Ромб, удлиненные зерна | Бесцветный с сероватым и зеленоватым отливом, черта бесцветная | » | 5,5 |
| 18 | Эгирин $NaFe[Si_2O_6]$ | Мон, шестоватые и радиально-лучистые агрегаты кристаллов | Зеленовато-черный, черта светлозеленая | » | 5,5—6 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Совершенная | 3,3—3,5 | — | Обычно фисташково-зеленого цвета | Гидротермальное | — |
| Нет; излом раковистый | 4,1—2,7 | Радиоактивен | По цвету, блеску, излому, радиоактивен, но в отличие от урановых минералов имеет низкую плотность | В магматических породах, контактово-метасоматических образованиях и пегматитах | $Ce_2O_3$ до 10% $La_2O_3$ до 8% |
| Нет; излом неровный | 2,90—2,3 | Хрупкий, пьезоэлектрические свойства | По поперечному сечению в виде сферического треугольника (штриховка вертикальная, твердость высокая) | В пегматитах, гидротермалитах | $B_2O_3$ 8—12%, пьезоэлектрик |
| Совершенная и средняя под углом 74° | 2,78—2,91 | — | По цвету, радиально-шестоватым агрегатам и ассоциации с диопсидом, гранатом и т. п. | В скарнах и известковистых кристаллических сланцах | Изготовляется „горная шерсть" |
| *силикаты* | | | | | |
| Средняя, есть отдельность | 3,27—3,38 | Хрупкий | Иногда по цвету, но точно под микроскопом | Магматическое и контактово-метасоматическое | Иногда $V_2O_3$ 2—4% и несколько процентов $Cr_2O_3$ |
| Ясная, под углом 87° | 3,5—3,6 | — | Шестоватые агрегаты и цвет | Контактово-метасоматическое | — |
| Средняя, иногда отдельность | 3,2—3,6 | — | Отдельные кристаллы отличаются по характерным восьмиугольным срезам | Магматическое | До 5% $TiO_2$ |
| Средняя | 3,3—3,5 | — | Цвет | В основных изверженных породах, обогащенных железом | — |
| Средняя, под углом 85° | 3,1—3,3 | — | Цвет и характер агрегатов, точно под микроскопом | Магматическое | — |
| Ясная под углом 87° и отдельность | 3,43—3,60 | — | Облик кристаллов, цвет, от турмалина отличается спайностью | В щелочных магматических породах и пегматитах | — |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Тремолит $Ca_2Mg_5[Si_4O_{11}]_2[OH]_2$ | Мон, тонколучистые, волокнистые агрегаты и скрытокристаллические массы — нефрит | Белый, серовато-, черта — бесцветная | Стеклянный | 5,5—6 |
| 20 | Актинолит $Ca_2(Mg, Fe^{2+})_5 \times [Si_4O_{11}]_2 \cdot [OH]_2$ | Мон, игольчато-лучистые агрегаты, тонковолокнистые и скрытокристаллические массы | Бутылочно-зеленый разных оттенков, черта — бесцветная | То же | 5,5—6 |
| 21 | Роговая обманка $Ca_2(Mg, Fe)_4(Al, Fe) \times [(Si, Al)_4O_{11}]_2[OH]_2$ | Мон, призматические столбчатые кристаллы и псевдоморфозы по пироксену (уралит) | Зеленый и бурый (базальтическая роговая обманка преимущественно темных тонов), черта — белая с зеленоватым отливом | „ | 5,5—6 |
| | | | | | *Листовые* |
| 22 | Тальк $Mg_3[Si_4O_{10}][OH]_2$ | Мон, чешуйчатые плотные массы | Бледно-зеленый или желтый, буроватый, черта — белая | Стеклянный с перламутровым отливом | Около 1 |
| 23 | Флогопит $KMg_3[AlSi_3O_{10}] \times [F \cdot OH]_2$ | Мон, листовато-пластинчатые, чешуйчатые агрегаты | Светлый, желтовато-бурый или красновато-бурый, в толстых пластинах темно-бурый, черта — бесцветная | Стеклянный | 2—3,2 |
| 24 | Мусковит $KAl_2[AlSi_3O_{10}] \cdot [OH]_2$ | Мон, листоватые и чешуйчатые массы, тонкочешуйчатые массы (серицит) | Бесцветные с различными оттенками, хромсодержащий (фуксит) — ярко зеленый, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый, серебристый | 2—3 |
| 25 | Биотит $K(Mg, Fe)_3[AlSi_3O_{10}] \times [OH, F]_2$ | Мон, листовато-пластинчатые и чешуйчатые массы | Черный и бурый с различными оттенками, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый | 2—3 |
| 26 | Хлориты $(Fe, Mg)_{n-p}(Fe, Al)_{2p} \times Si_4O_{10}[OH]_{2(n-2)} \times xH_2O$ | Мон, чешуйчатые, пластинчатые агрегаты | Зеленый разных оттенков, черта — светло-зеленая | Матовый, стеклянный, перламутровый | 2—2,5 (до 3) |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Совершенная | 2,9—3,0 | Хрупкий | От актинолита отличается более светлой окраской | Магматическое | Нефрит — поделочный камень, тремолит-асбест |
| То же | 3,1—3,3 | „ | От тремолита отличается по цвету и оптическим свойствам | В кристаллических сланцах и гидротермально-измененных породах | Нефрит — поделочный камень и актинолит-асбест (амиант) |
| Совершенная, под углом 124° | 3,1—3,3 | — | По внешнему облику, цвету и углу между спайностями (124°) | В средних интрузивных породах, щелочных, эффузивных и метаморфических породах | $TiO_2$ 0,1—1,25% |
| *силикаты* | | | | | |
| Весьма совершенная | 2,7—2,8 | Жирный на ощупь, листочки гибки, но не упруги | Твердый и жирный на ощупь | В процессе гидротермального изменения богатых магнезией ультраосновных пород и доломитов | Наполнитель, адсорбент и др. |
| Весьма совершенная | 2,7—2,85 | Тонкие листы упруги, высокое омическое сопротивление (изолятор) | От биотита — более светлой окраской, а от мусковита по оптическим свойствам | Контактово-метасоматическое, в бедных железом породах | Электроизолятор |
| То же | 2,76—3,10 | Те же признаки, что и у флогопита и биотита | Внешний вид, отличается от биотита и флогопита более светлой окраской | Интрузивное; в грейзенах, пегматитах, гидротермалитах, метаморфизованных породах | То же |
| „ | 3,02—3,12 | | По внешним признакам от флогопита и мусковита отличается темным цветом | Магматическое, в пегматитах, контактово-метасоматическое, метаморфическое | — |
| „ | 2,60—3,40 | Гибкие, но не упругие листочки | Цвет, спайность, слюдоподобность, но с отсутствием упругости чешуек | В гидротермально-измененных и метаморфизованных породах | Железистые хлориты (шамозит), руда на железо |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Вермикулит $(Mg, Fe^{2+}, Fe^{3+})_3 \times \times [(Si, Al)_4O_{10}] \times \times [OH]_2 \cdot 4H_2O$ | Мон, псевдоморфозы по биотиту и флогопиту | Желтовато-бурый, золотистый, бронзовый, черта — белая | Мутно-стеклянный и жирный | 1—1,5 |
| 28 | Глауконит $K_{<1}(Fe^{2+}, Fe^{3+}, Al, Mg)_{2-3} \cdot [Si_3(Si, Al)O_{10} \times \times [OH]_2 \cdot nH_2O$ | Мон, шарики диаметром от 1 мм до нескольких в рыхлых кремнистых и глинисто-карбонатных породах | Темно-зеленый различных оттенков до зеленовато-черного, черта — зеленоватая | Обычно матовый, иногда стеклянный и жирный | 2—3 |
| 29 | Серпентин $Mg_6[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон (?), плотные смятые в мелкие складочки массы, иногда с прожилками асбеста | Темно-зеленый различных оттенков, черта — белая | Стеклянный, жирный в изломе | 2,5—3 |
| 30 | Хризотил-асбест $Mg_6[Si_4O_{10}] \cdot [OH]_8$ | Мон, волокнистые агрегаты | Зеленовато-желтый, с золотистым отливом, в распушенном виде — белый, черта — белая | Шелковистый | 2—3 |
| 31 | Каолинит $Al_4[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон, рыхлые, чешуйчатые плотные тонкозернистые агрегаты | Бесцветный, белый с желтым, бурым, красным, голубым, зеленым оттенками, черта — бесцветная | Матовый | Около 1 |
| 32 | Галлуазит $\nu Al_4[Si_4O_{10}][OH]_8 \cdot 4H_2O$ | Мон, гелеподобные полуматовые массы с плоскораковистым изломом | Белый с различными оттенками, часто в бурой железной оболочке, черта — бесцветная | Матовый, восковой, жирный | 1—2 |
| 33 | Гарниерит $Ni_4[Si_4O_{10}][OH]_4 \cdot 4H_2O$ Примесь MgO до 15% | Мон (?), скрытокристаллические и землистые массы | Яблочно-зеленый, черта — зеленая | То же | 2, 2,5 |
| 34 | Монтмориллонит $m\{Mg[Si_4O_{10}][OH]_2\} \times \times p\{(Al, Fe)_2 \times \times [Si_4O_{10}]\} \cdot m : p = =0,8—0,9$ | Ромб (?), глиноподобная масса | Белый с различными оттенками, черта — бесцветная | Матовый, жирный | 1 |

Продолжение табл.

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Весьма совершенная | 2,40—2,70 | При прокаливании (900—1000°) резко увеличивает объем (до 25 раз) с образованием червеобразных нитей | Увеличение объема при прокаливании | В зонах выветривания и в низкотемпературных гидротермалитах | Тепло- и звукоизоляторы, для очистки химических продуктов |
| Обычно нет | 2,2—2,8 | Хрупкий | Цвет, низкая твердость и парагенезис с минералами в осадочных породах | В прибрежных участках морей и в почвах на интрузивных породах | Удобрения |
| Нет, но есть у антигорита (листовая разность серого цвета) | 2,5—2,7 | „Зеркала скольжения" | Специфический оттенок цвета, жирный излом, твердость и зеркала скольжения | В гидротермально-измененных ультраосновных интрузивных породах | Поделочный камень |
| Весьма совершенная, расщепляется на волокна толщиной менее 0,0001 мм | 2,5—2,7 | Огнестойкий и щелочестойкий тепло-, звуко- и электроизолятор | По волокнистости, цвету и залеганию среди серпентина (в отличие от амфиболовых асбестов) | То же, что и серпентина, но в трещинах | В основном используется как огнестойкий материал |
| Весьма совершенная | 2,58—2,60 | Сухие на ощупь | Легко растирается пальцами, жадно поглощает воду и становится пластичным тестом | В продуктах выветривания алюмосиликатов и низкотемпературное, гидротермальное | Керамика, строительная и бумажная промышленность |
| Весьма совершенная; излом плоскораковистый | 2,0—2,2 | Хрупкий на ощупь жирный | Легче каолинита и полируется ногтем | В коре выветривания горных пород и руд | — |
| Не наблюдается; излом плоскораковистый | 2,3—2,8 | Если более богатые содержанием никеля, то цвет более яркий зеленый | Цвет, внешний облик и твердость | В коре выветривания ультраосновных пород, в условиях жаркого климата | Ni ≈ 40—45% |
| Совершенная | Непостоянный 2 | — | При смачивании сильно набухает и приобретает жирный облик | В продуктах выветривания основных пород (в щелочной среде) | Адсорбирующие и омыляющие материалы |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Каркасные* |
| 35 | Ортоклаз $K[AlSi_3O_8]$ | Мон, призматические кристаллы, зерна и агрегаты в породах | Бесцветный, прозрачный — адуляр, красноватые и буроватые тона, черта — бесцветная | Стеклянный | 6—6,5 |
| 36 | Микроклин $K[AlSi_3O_8]$ | Трикл, призматические кристаллы, зерна и агрегаты в породах | Красноватые и буроватые тона, зеленый — амазонит, черта — бесцветная | То же | 6—6,5 |
| 37 | Плагиоклазы<br>Альбит $NO - 10\,Na[AlSi_3O_8]$<br>Олигоклаз № 10—30<br>Андезин № 30—50<br>Лабрадор № 50—70<br>Битовнит № 70—90<br>Анортит № 90—100 $Ca[Al_2Si_2O_8]$ | Трикл, друзы, пластинчато-призматические кристаллы, сплошные зернистые массы и отдельные неправильные зерна в различных горных породах | Белый, серовато-бурый. Разновидности: 1) лунный камень, нежно-синеватого отлива; 2) авантюрин — золотистый, искристый отлив; 3) лабрадор — переливчатый отлив в синих и зеленых тонах | | 6—6,5 |
| 38 | Скаполит $(75 - n)\,Na_4[AlSi_3O_8] \times Cl \cdot nCa_4[Al_2Si_2O_8] \times [SO_4, CO_3]$ $n = 0—75\,\%$ | Тетр, призматические кристаллы, неправильные зерна и сплошные зернистые агрегаты | Бесцветный, в вулканических породах, а в кристаллических сланцах — голубой, серый, реже красный, черта — бесцветная | Стеклянный с перламутровым отливом | 5—6 |
| 39 | Нефелин $Na[AlSiO_4]$ | Гекс, вкрапленные зерна и сплошные крупнозернистые агрегаты | Серовато-бурый или серый с желтым, красноватым или зеленоватым оттенком, черта — бесцветная | Стеклянный и жирный | 5,5—6 |
| 40 | Анальцим $Na[AlSi_2O_6] \cdot H_2O$ | Куб, тетрагон-триоктаэдры кристаллические и зернистые агрегаты | Бесцветные, белые с серовато-бурым и беловатым оттенком, черта — бесцветная | Стеклянный | 5—5,5 |
| 41 | Натролит $Na_2[Al_2Si_3O_{10}] \cdot 2H_2O$ | Ромб, радиально-лучистые агрегаты, кристаллические корки плотные сферолиты и волокнистые массы | Бесцветный, белый с желтым, зеленым оттенком, черта — бесцветная | Стеклянный у волокнистого шелковистый | 5—5,5 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| *силикаты* | | | | | |
| Совершенная, под углом 90° | 2,54—2,57 | — | Окраска, высокая твердость и спайность, под углом 90° | В кислых и частично в средних изверженных породах | Керамическая и стекольная промышленность |
| Совершенная | 2,54—2,57 | — | Отличим от ортоклаза только по оптическим константам | Там же, где ортоклаз, и, кроме того, в пегматитах и щелочных породах | То же |
| То же | 2,61 | — | От кали-натриевых полевых шпатов в крупных кристаллах отличается по косому углу спайности. В отличие от ортоклаза и микроклина редко бывает красноватого цвета | Магматическое, в пегматитах, и в метаморфизованных породах | Поделочный камень |
| » | 2,76 | — | | | |
| » | 2,61—2,76 | — | | | |
| Средняя и несовершенная, часто ступенчатая; излом неровный | 2,61—2,75 | Хрупкий | От полевого шпата отличается худшей спайностью и меньшей твердостью | Пневматолитовое (в вулканах) и контактово-метасоматическое | — |
| Средняя; излом неровный | 2,13—2,29 | — | Жирный блеск и отсутствие в парагенезисе кварца | В щелочных бескварцевых породах | $Al_2O_3$ 31,7% |
| Очень редко, еле заметна | 2,2—2,3 | Хрупкий | При нагревании легко выделяет воду и мутнеет | В продуктах низкотемпературных гидротерм и в почвах | — |
| Средняя | 2,2—2,5 | » | Меньшая твердость, чем у полевых шпатов, и меньшая плотность | В жеодах эффузивных пород и в продуктах гидротермального изменения | — |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Кварц $SiO_2$* | Триг, призматические кристаллы, зерна и сплошные зернистые агрегаты, скрытокристаллические массы — халцедон | Обычно бесцветные, белые и серые, но бывают самой разной окраски: 1) черный морион, 2) дымчатый — раухтопаз, 3) желтый — цитрин, 4) фиолетовый — аметист, 5) водяно-прозрачный — горный хрусталь, черта — бесцветная | Стеклянный, халцедон матовый | 7 |
| | | | **Нерудные минералы (кроме** | | |
| | | | *Самородные* | | |
| 43 | Сера S | Ромб и мон, сплошные зернистые и землистые массы и кристаллы пирамидальной формы | Желтый различных оттенков, черта — бесцветная | Алмазный и жирный | 1—2 |
| 44 | Графит C | Гекс, тонкочешуйчатые, реже шестоватые и тонковолокнистые массы | Черный, серовато-черный, черта — черная и блестящая | Металловидный и матовый | 1 |
| 45 | Алмаз C | Куб, обычно октаэдрические кристаллы, реже — кубические и тетраэдрические | Водяно-прозрачный с различными оттенками, черта — бесцветная | Сильный алмазный | 10 |
| | | | | *Суль* | |
| 46 | Пирротин $Fe_{1-x}S$ $x = 0{,}1—0{,}2$ (обычно) | Гекс, сплошные зернистые массы и вкрапления зерен | Темный бронзово-желтый с бурой побежалостью, черта — серовато-черная | Металлический | 4 |

* Твердый гидрогель кремнезема $SiO_2 \cdot aq$ — опал, твердость 5—5,5, плотность — 1,9—2,5, окраска самая

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет; излом раковистый | 2,5—2,8 | Пьезоэлектрик | Кристаллы по форме, в плотных агрегатах по твердости, излому и отсутствию спайности | Изверженное, пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое, экзогенное | Пьезоэлектрики и оптические приборы, кварцевое стекло |

**силикатов и кварца)**

*элементы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Несовершенная | 2,05—2,08 | Очень слабая тепло- и электропроводность, хрупкий, легкоплавкий | Цвет, твердость, хрупкость, блеск, легкоплавкость (от огня спички) | В продуктах вулканических извержений и осадочных породах | S 95—100% |
| Совершенная | 2,09—2,23 | Жирный на ощупь, мажет бумагу и пальцы | Цвет, твердость, жирность на ощупь, от молибденита отличается более темным цветом, более слабым блеском | Магматическое, пегматитовое и метаморфическое | С 90%, примеси $Al_2O_3$, FeO, MgO, CaO, $P_2O_5$, CuO, воды, битума |
| Средняя | 3,47—3,56 | Люминесцирует | Твердость, люминесценция, блеск | Магматическое (с ультраосновными породами) и россыпные | Ювелирное дело и как абразивный материал |

*фиды*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Несовершенная, иногда отдельность | 4,58—4,70 | Хрупкий, часто магнитный | Цвет и часто магнитные свойства | В основных изверженных породах, контактово-метасоматическое, гидротермальное, редко экзогенное | S до 39—40% |

различная.

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Пирит $FeS_2$ | Куб, кристаллы кубической формы; неправильные зерна, зернистые агрегаты, колломорфные массы | Светлый, латунно-желтый, черта — буровато- или зеленовато-черная | Металлический | 6—6,5 |
| 48 | Марказит $FeS_2$ | Ромб, таблитчатые кристаллы, колломорфные агрегаты, псевдоморфозы по органическим остаткам | Латунно-желтый с сероватым или зеленоватым оттенком, черта — темно-зеленовато-серая | То же | 5—6 |
| | | | | | *Гало* |
| 49 | Сильвин KCl | Куб, сплошные, зернистые массы, иногда сложной структуры | Бесцветный, но чаще белый, красный и розовый за счет примесей и газовых включений, черта — бесцветная | Стеклянный | 1,5—2 |
| 50 | Галит NaCl | Куб, кристаллы и рыхлые массы | Бесцветный, но бывает окрашен примесями, обычно буровато-розовые и серые оттенки, черта — бесцветная | Стеклянный у выветрелых разностей, жирный | 2 |
| 51 | Флюорит $CaF_2$ | Куб, кристаллы, вкрапления, сплошные зернистые и землистые (ратовкит) массы | Желтый, зеленый, голубой, фиолетовый, редко бесцветный (оптический), черта — белая | Стеклянный | 4 |
| | | | | | *Окис* |
| 52 | Корунд $Al_2O_3$ | Триг, кристаллы — бочонковидные пирамиды, зернистые агрегаты и сплошные массы | Серый, синий (сапфир), красный (рубин), черный (наждак), черта — белая, бесцветная | Стеклянный до алмазного | 9 |
| | | | | | *Карбо* |
| 53 | Кальцит $CaCO_3$ | Триг, кристаллы и зернистые массы | Бесцветный, но частично окрашен различными примесями, черта — белая | Стеклянный | 3 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Неясная; излом неровный, иногда раковистый | 4,9—5,2 | Слабо проводит электрический ток, хрупкий | Цвет, форма, от марказита отличается по твердости | Во всех эндогенных месторождениях и в восстановительных условиях зоны выветривания | Fe 46,6% S 53,4% Производство серной кислоты |
| Несовершенная | 4,6—4,9 | Хрупкий, слабо проводит электричество | От пирита отличается по зеленоватому оттенку в свежем изломе и часто по твердости | Гидротермальное и экзогенное (в восстановительных условиях) | См. пирит |
| *иды* | | | | | |
| Весьма совершенная | 1,97—1,99 | Жирный, горько-соленый вкус | Вкус, твердость и текстура | В рапе соленых озер | Удобрения и различные химические продукты |
| То же | 2,1—2,2 | Соленый вкус | Твердость и вкус | Экзогенное | Химическая и пищевая промышленность |
| Совершенная | 3—3,2 | Флюоресценция, термолюминесценция | Твердость, разноцветность, люминесценция | Гидротермальное и экзогенное (ратовкит) | Оптика, металлургия |
| *лы* | | | | | |
| Спайности нет, но иногда наблюдается отдельность | 3,9—4.1 | Очень тугоплавкий | Высокая твердость | В щелочных магматических породах и их пегматитах, в метаморфических породах и россыпях | Абразив и драгоценный камень |
| *наты* | | | | | |
| Совершенная | 2,6—2,8 | Вскипает от действия соляной кислоты | Твердость и действие соляной кислоты | Гидротермальное, экзогенное биогенное и при процессах выветривания | В оптике, стройматериалы |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Фос* |
| 54 | Апатит $Ca_5[PO_4]_3F$ (или Cl) | Гекс, кристаллы, зернистые агрегаты, вкрапленные конкреции (фосфорит) | Белый зеленый, голубой, фиолетовый, черный (фосфорит), черта — бесцветная | Стеклянный, жирный, матовый (фосфорит) | 5 |
| | | | | | *Суль* |
| 55 | Мирабилит $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ | Мон, зернистые сплошные агрегаты, налеты и корочки | Бесцветный, белый с различными оттенками, черта — бесцветная, белая | Стеклянный | 1,5—2 |
| 56 | Тенардит $Na_2SO_4$ | Ромб, дипирамидальные и таблитчатые кристаллы и зернистые агрегаты | Бесцветный, черта — бесцветная, белая | То же | 2—3 |
| 57 | Ярозит $KFe_3[SO_4]_2(OH)_6$ | Триг, зернистые, землистые массы | Желтый с бурым оттенком, черта — желтая | " | 2,5—3,5 |
| 58 | Гипс $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ | Мон, кристаллы двойники („ласточкин хвост"), волокнистые и рыхлые массы | Белый, черта — белая | " | 1,5 |
| 59 | Ангидрит $CaSO_4$ | Ромб, сплошные зернистые массы и шестоватые агрегаты | Белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый | 3—3.5 |
| 60 | Барит $BaSO_4$ | Ромб, таблитчатые кристаллы | Белый, серый, розовый, черта — белая | Стеклянный и перламутровый | 3—3,5 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| *фаты* | | | | | |
| Несовершенная, неровный | 3,2 | — | Облик кристаллов, блеск, твердость, ассоциация с эгирином, нефелином и другими минералами щелочной магмы | Магматическое, экзогенное (фосфорит) | Удобрение |
| *фаты* | | | | | |
| Совершенная; излом раковистый | 1,48 | Весьма хрупкий | Низкая плотность, горько-соленый вкус | Экзогенное | Там же, где и тенардит, и в медицине |
| Совершенная | 2,66 | Хрупкий, обычно закрыт белой корочкой мирабилита | От галенита отличается горьким вкусом | Экзогенное и вулканическое | В стекольном, содовом производствах |
| Ясная | 3,15—3,26 | Растворим в соляной кислоте | От лимонита отличается ощущением жирности при растирании пальцами | В зонах окисления железо-сульфидных месторождений | Полировальный порошок |
| Весьма совершенная | 2,3 | Весьма хрупкий | Твердость, плотность, спайность, не вскипает от действия соляной кислоты, облик кристаллов | Экзогенное, в зоне окисления сульфидов | В строительной и металлургической промышленности |
| Совершенная, по трем направлениям | 2,8—3,0 | В присутствии воды постепенно переходит в гипс | От гипса отличается по твердости | Экзогенное | Для цементирования в строительной промышленности |
| Совершенная | 4,3—4,5 | Химическая инертность | Плотность, спайность | Гидротермальное, экзогенное в процессах выветривания | Рентгеноскопия, утяжелитель глинистых растворов |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Рудные** |
| | | | | | *Алюминий (кроме* |
| 61 | Бёмит $AlOOH$ | Ромб, скрытокристаллические массы и колломорфные образования | Бесцветный или белый с желтым оттенком, но обычно окрашен гидроокислами железа в бурый цвет, черта — бесцветная | В агрегатах матовый | 3,5 |
| 62 | Диаспор $HAlO_2$ | Ромб, листоватые и тонкочешуйчатые агрегаты | Желтовато-бурый, белый, светло-фиолетовый, зеленовато-серый, но гидроокислами железа окрашен в бурый цвет, черта — бесцветная | Стеклянный, но в агрегатах матовый | 6—7 |
| 63 | Гидраргиллит $Al(OH)_3$ | Мон, лучисто-листоватые агрегаты, чаще бобовидные конкреции и скрыто-кристаллические массы | Белый с различными слабыми оттенками, но обычно окрашен гидроокислами железа в бурый цвет, черта — бесцветная | Стеклянный | 5—3,5 |
| 64 | Алунит $KAl_3(SO_4)_2 \cdot (OH)_6$ | Триг, тонкозернистые, землистые и волокнистые массы | Белый с серовато-желтоватым и красноватым оттенком, черта — белая | То же | 3,5—4 |
| | | | | | *Маг* |
| 65 | Карналлит $MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6H_2O$ | Ромб, сплошные зернистые массы, обычно сложной текстуры | Бесцветный, но обычно из-за примесей железа красновато-бурый, черта — бесцветная | Жирный | 2—3 |
| 66 | Магнезит $MgCO_3$ | Триг, крупнозернистые и метаколлоидные | Белый, черта — белая | Стеклянный | 4—4,5 |
| 67 | Доломиты $CaMg[CO_3]_2$ | Триг, кристаллически-зернистые пористые агрегаты и ромбоэдрические кристаллы | Серовато-белый с различными оттенками, черта — белая | То же | 3,5—4 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| **минералы** | | | | | |
| *алюмосиликатов)* | | | | | |
| Совершенная | 3,01—3,06 | — | Уверенно устанавливается по дебаеграммам. По ассоциациям с другими минералами бокситов | В экзогенных образованиях, редко в низкотемпературных гидротермалитах | $Al_2O_3$ 84,97 % |
| Средняя | 3,3 | Очень хрупкий | Листоватые агрегаты и высокая твердость | В экзогенных месторождениях бокситов и метаморфических породах | $Al_2O_3$ 84,97 % |
| Весьма совершенная | 2,43 | — | Весьма совершенная спайность, блеск, малая плотность | В коре выветривания (в жарких странах) и в осадочных породах | $Al_2O_3$ 65,4 % |
| Ясная | 2,6—2,8 | — | Ассоциации со щелочными полевыми шпатами, измененными гидротермами | Гидротермальное | $Al_2O_3$ 37 %, квасцы |
| *ний* | | | | | |
| Нет | 1,6 | Очень гигроскопичен, жгуче-горький вкус, флюоресцирует, при растворении в воде трещит | Вкус, легкость, гигроскопичность, текстура | В рапе соленых озер | Mg 8,7 % |
| Совершенная или нет | 2,9—3,1 | — | Метаколлоидные массы, узнаются по облику, зернистые агрегаты от доломита не отличимы | В коре выветривания, гидротермальное | MgO 47,6 % |
| Совершенная | 1,8—2,9 | Светится в катодных лучах оранжево-красным цветом, хрупок | В отличие от кальцита при действии соляной кислоты не „шипит“ | Экзогенное, редко гидротермальное | MgO 21,7 % Mg 13 % |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Же* |
| 68 | Магнетит $FeFe_2O_4$ (с несколькими % Ti — титаномагнетит) | Куб, сплошные зернистые массы и вкрапления зерен | Железо-черный, черта — черная | Полуметаллический | 5,5—6 |
| 69 | Гематит $Fe_2O_3$ (псевдоморфозы по магнетиту — „мартит“) | Триг, плотные, скрытокристаллические массы и пластинчатые агрегаты | Железо-черный, красноватый, черта — вишнево-красная | То же | 5,5—6 |
| 70 | Гётит $HFeO_2$ | Ромб, натечной почковидной формы | Темно-бурый до черного, черта — бурая с красноватым оттенком | Алмазный до полуметаллического | 4,5—5,5 |
| 71 | Лимонит $Fe_2O_3 \cdot n\,H_2O$ | Ромб (?), как гётит, но также в порошковатых, шлаковидных и других массах | Бурый, желто-бурый, черта — светло-бурая, желтоватая | Матовый | 4—1 |
| 72 | Сидерит $FeCO_3$ | Триг, зернистые массы | Буроватый, черта — белая | Стеклянный | 3,5—4,5 |
| | | | | | *Марга* |
| 73 | Гаусманит $MnMn_2O_4$ | Тетр, зернистые агрегаты | Черный, черта — коричневая или красновато-бурая | Алмазный и полуметаллический | 5 |
| 74 | Браунит $Mn^{2+}Mn^{3+}O_3$ ($Mn_2O_3$) | То же | Черный, черта — буровато-черная | Полуметаллический | 6 |
| 75 | Пиролюзит $MnO_2$ | Тетр, тонкозернистые и скрытокристаллические массы | Черный, черта — черная | То же | В кристаллах 5—6, в агрегатах 2 |
| 76 | Манганит $MnMnO_2[OH]_2$ | Мон, тонкокристаллические агрегаты и столбчатые кристаллы | Черный, черта — бурая | „ | 3—4 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| *лезо* | | | | | |
| Нет; но бывает отдельность | 4,9—5,2 | Хрупкий; сильно магнитный | Магнитность и черная черта | Магматическое, контактово-метасоматическое гидротермальное, метаморфическое | Fe 72,4% |
| Нет; но характерна отдельность | 5,0—5,2 | Хрупкий | Вишнево-красноватая черта, твердость и отсутствие магнитности | Гидротермальное, в коре выветривания и метаморфическое | Fe 70,0% |
| Совершенная | 4,0—4,4 | — | Твердость, блеск, черта | Экзогенное в самых различных условиях | $Fe_2O_3$ 89,9% Fe 62,9% |
| Нет | 3,3—4,0 | — | Форма выделений, цвет, черта | Экзогенное в самых различных условиях | $Fe_2O_3$ менее 89% (около 86%) |
| Совершенная | 3,9 | От действия горячей соляной кислоты приобретает зеленовато-желтый цвет | Цвет, твердость и действие горячей соляной кислоты | Гидротермальное, экзогенное (в восстановительных условиях) | Fe 48,3% |
| *нец* | | | | | |
| Ясная | 4,7—4,9 | Хрупкий | От браунита отличается твердостью и красноватой чертой | Аналогично брауниту, но в более восстановительных условиях | Mn 65—72,0% |
| Иногда заметная | 4,7—5,0 | — | От других минералов отличается твердостью и буровато-черной чертой | Метаморфическое, контактово-метасоматическое и гидротермальное | Mn 60—69% |
| Совершенная | 4,7—5,0 | Очень хрупкий | Отличается спайностью, хрупкостью и низкой твердостью (в агрегатах) от других черных марганцевых минералов с черной чертой | Экзогенное | Mn 55—63,2% |
| То же | 4,2—4,33 | Хрупкий | В кристаллах узнается по столбчатому облику | Низкотемпературное гидротермальное, экзогенное | Mn 50—62% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Псиломелан $mMnO \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$ | Ромб, натечной формы и тонкокристаллические агрегаты | Черный, черта — черная | Полуметаллический и матовый | 4—6 (но в агрегатах меньше) |
| 78 | Родонит (Mn, Ca) $SiO_3$ | Трикл, сплошные, плотные или зернистые массы | Розовый, черта — белая | Стеклянный с перламутровым отливом | 5—5,5 |
| 79 | Родохрозит $MnCO_3$ | Триг, зернистые, почковидные, радиально-лучистые и шестоватые агрегаты | Розовый, малиновый, черта — белая | Стеклянный | 3,5—4,5 |
| | | | | | |
| | | | | | *Хр* |
| 80 | Хромшпинелиды (Mg, Fe) $(Cr, Al, Fe)_2O_4$ („хромит") | Куб, октаэдрические мелкие кристаллы, чаще округленные зерна и сплошные зернистые агрегаты | Черный, черта — бурая | Металловидный | 5,5—7.5 |
| | | | | | *Ти* |
| 81 | Рутил $TiO_2$ | Тетр, призматические и игольчатые кристаллы | Темно-желтый, бурый, красный и в твердом растворе $Fe_2O_3$ черный (нигрин), черта — белая, светло-бурая и бурая | Алмазный, у нигрина металловидный | 6 |
| 82 | Ильменит $FeTiO_3$ | Триг, вкрапленные зерна неправильной формы и сплошные зернистые агрегаты | Железно-черный или стально-серый, черта — бурая, буровато-красная (когда вкраплен гематит) | Полуметаллический | 5—6 |
| | | | | | *Вана* |
| 83 | Ванадинит $Pb[VO_4]_3 \cdot Cl$ | Гекс, мелкие призматические и игольчатые кристаллы, почковидные агрегаты с радиально-лучистым или волокнистым строением | Желтый, бурый, реже красный, черта — белая или бледно-желтая | Алмазный жирный | 3,0 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Не наблюдается | 4,4—4,7 | Хрупкий | Натечная форма и черная черта | Экзогенное | Mn 40—60 % |
| Совершенная | 3,40—3,75 | — | Цвет | Гидротермальное, контактово-метасоматическое и метаморфическое | MnO 46—30 % CaO 4—6,5 % Mn 32—41 % |
| Есть по ромбоэдру | 3,6—3,7 | Хрупкий | Спайность, цвет, твердость | Экзогенное, редко гидротермальное | Mn 47,8 % |
| *ом* | | | | | |
| Нет | 4,0—4,8 | Разности бедные хромом и богатые железом, сильно магнитные, а богатые хромом — слабомагнитные | Черный цвет, бурая черта, твердость и ассоциации с другими минералами ультраосновных пород | В магматических ультраосновных породах | $Cr_2O_3$ 18—62 % |
| *тан* | | | | | |
| Совершенная | 4,2—4,3 | — | По облику кристаллов | Главное метаморфическое, но бывает в изверженных породах, гидротермальных и экзогенных образованиях | Ti 60 % |
| Весьма совершенная | 4,72 | Слабомагнитный | Похож на гематит, в кристаллах отличается по форме, в агрегатах — по черте и слабой магнитности | В основных изверженных породах и пегматитах | Ti 31,6 % Fe 36,8 % |
| *дий* | | | | | |
| Нет; излом неровный | 6.66—7,10 | Хрупкий | Цвет, черта, плотность | В зонах окисления свинцово-цинковых сульфидных месторождений среди карбонатных пород | Pb 72,4 % V 6,6 % |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Никель* |
| 84 | Пентландит $(Fe, Ni)_9 S_8$ | Куб, неправильные зерна в пирротиновых рудах | Бронзово-желтый, светлее пирротина, черта — зеленовато-черная | Металлический | 3—4 |
| 85 | Миллерит NiS | Триг, игольчатые кристаллы и радиально-лучистые волосистые агрегаты | Латунно-желтый, иногда с радужной побежалостью, черта — зеленовато-черная | Сильный, металлический | 3—4 |
| 86 | Никелин NiAs | Гекс, сплошные тонкокристаллические массы | Бледный, медно-красный, черта — буровато-черная | Металлический | 5 |
| 87 | Герсдорфит NiAsS | Куб, зернистые агрегаты, редко кристаллы кубической сингонии | Серебряно-белый, стально-белый, черта — сероватo-черная | То же | 5,5 |
| 88 | Кобальтин CoAsS | Куб, кристаллы кубической сингонии, неправильные зерна и сплошные зернистые массы | Белый или стально-серый с розовым оттенком, черта — сероватo-черная | » | 5—6 |
| 89 | Хлоантит $NiAs_{3-x}$ $x = 0{,}5—1{,}0$ | Куб, кристаллы кубической сингонии и сплошные зернистые массы | Оловянно-белый, иногда с серой или радужной побежалостью, черта — сероватo-черная | » | 5,5—6 |
| 90 | Смальтин (шмальтин) $CoAs_{3-x}$ $x = 0—0{,}5$ | Куб, кристаллы кубической сингонии и сплошные зернистые агрегаты | Оловянно-белый, иногда с серой или радужной побежалостью, черта — сероватo-черная | » | 5,5—6 |
| 91 | Эритрин $Co_3[AsO_4]_2 \cdot 8H_2O$ | Мон, землистые массы или (реже) мелкие игольчатые кристаллы | Малиновый, темно-розовый, черта — бледно-красная | Стеклянный с перламутровым отливом | 2,5—1, обычно 1 для землистых масс |

* См. также № 33 — гарниерит — в разделе „Силикаты".

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| *и кобальт** | | | | | |
| Совершенная | 4,5—5 | Хрупкий, не магнитен | От пирротина отличается более светлой окраской и наличием спайности | В магматических месторождениях пирротина | Ni 22—42% примесь Co от 0,4 до 2,5% |
| То же | 5,2—5,6 | Хрупкий, хороший проводник электричества | Цвет и блеск, форма кристаллов и агрегатов | Гидротермальное | Ni 64,7% |
| Несовершенная | 7,6—7,8 | Хрупкий | Цвет и блеск | » | Ni 43,9% As 56,1% |
| Наблюдается редко | 5,6—6,2 | Хороший проводник электричества | От других мышьяковистых минералов отличается только химическими реакциями | » | Ni 35,4% As 45,3% S 19,3% |
| Средняя по кубу | 6,0—6,5 | Хрупкий | Форма кристаллов, розовый оттенок, твердость | Гидротермальное, контактово-метасоматическое | Co 35,4% As 45,3% S 19,3% |
| Заметная | 6,4—6,8 | » | От арсенопирита отличается по облику кристаллов, но в зернистых агрегатах только по микрохимическим реакциям, от смальтина отличается только по химическому анализу | Гидротермальное | Ni 21,2—14,5% As 3,6—6,3% |
| » | 6,4—6,8 | » | От арсенопирита отличается по облику кристаллов, но в зернистых агрегатах только по микрохимическим реакциям; хлоантит от смальтина отличается только по химическому анализу | » | Co 24,1—13,8% Ni 1,0—15,0% |
| Весьма совершенная | 2,95 | — | Цвет, землистые массы, ассоциация с кобальтином и смальтином | В зоне окисления месторождений арсенидов кобальта | Co 34% $As_2O_5$ 38,5% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Молиб* |
| 92 | Молибденит $MoS_2$ | Гекс, листоватые, чешуйчатые и землистые агрегаты | Свинцово-серый, черта — серая, иногда с зеленоватым оттенком | Металлический | 1 |
| 93 | Повеллит $CaMoO_4$ | Тетр, землисто-листоватые псевдоморфозы по молибдениту | Бледно-желтый, черта — белая с желтоватым оттенком | Алмазный | 3,5 |
| | | | | | *Воль* |
| 94 | Шеелит $CaWO_4$ | Тетр, неправильные включения | Серый, желтый, черта — белая | Жирный, алмазный | 4,5 |
| 95 | Вольфрамит $(Mn, Fe)WO_4$ ($MnWO_4$ — 25·75%)* | Мон, толстотаблитчатые и крупнозернистые агрегаты | Буро-черный с бурой чертой | Зеркальный, алмазный и жирный | 4,5—5,5 |
| | | | | | *Ме* |
| 96 | Халькопирит $CuFeS_2$ | Тетр, сплошные массы и зерна неправильной формы | Желтый с темно-желтой или пестрой побежалостью, черта — черная с зеленоватым оттенком | Сильный металлический | 3—4 |
| 97 | Борнит $Cu_5FeS_4$ | Куб, сплошные массы и включения | Темный, медно-красный, но покрыт синей побежалостью (иногда пестрой), черта — серо-черная | Полуметаллический | 3 |
| 98 | Халькозин $Cu_2S$ | Ромб, сплошные тонкозернистые массы и псевдоморфозы по медьсодержащим сульфидам | Свинцово-серый, черта — темно-серая | Металлический | 2—3 |
| 99 | Ковеллин $CuS$ | Гекс, тонкие примазки, порошковатые и сплошные массы | Индигово-синий, черта — серая до черной | То же | 1,5—2 |

* При $MnWO_4$ более 75% минерал носит название гюбнерита и отличается красно-фиолетовым оттенком и черной чертой.

| Спайность и излом | Плот. ость | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| *ден* | | | | | |
| Весьма совершенная | 4,6—5,0 | Жирен на ощупь, на бумаге оставляет серую черту | От графита отличается более светлой чертой, более сильным блеском и большей плотностью | Гидротермальное | Mo 60% Re $5\times10^{-4}$ До $2\times10^{-3}$ |
| Нет | 4,25—4,52 | Хрупкий | Реликты молибденита и цвет | В зонах окисления молибденитовых месторождений | $MoO_3$ 72% Mo 48,2% |
| *фрам* | | | | | |
| Ясная; излом неровный | 5,8—6,2 | Светится в катодных лучах | Блеск, плотность, свечение в катодных лучах | Гидротермальное, контактово-метасоматическое | W 63,9% $WO_3$ 80,6% |
| Совершенная | 6,7—7,5 | — | Форма выделений, плотность, блеск, ассоциация с кварцем, кальцитом и молибденитом | Гидротермальное, в грейзенах, пегматитах | $WO_3$ 75% W 59,4% |
| *дь* | | | | | |
| Несовершенная | 4,1—4,3 | Хрупкий | Цвет, побежалость, твердость | Магматическое, гидротермальное, реже экзогенное | Cu 34,57% |
| Нет | 4,9—5,0 | Электропроводимость | Цвет, побежалость, низкая твердость | Гидротермальное и в зоне вторичного сульфидного обогащения | Cu 63,3% |
| Несовершенная | 5,5—5,8 | Слабо ковкий, хороший электропроводник | Цвет, низкая твердость, блестящий след от ножа (ковкость) | В зоне вторичного сульфидного обогащения, реже в гидротермальных жилах | Cu 79,9% |
| Совершенная | 4,6 | Хрупкий | Цвет, твердость, ассоциации с другими сульфидами меди | В зоне вторичного сульфидного обогащения | Cu 65,5% |

и желто-бурой чертой, а при $MnWO_4$ менее 25% называется ферберитом и отличается черным цветом

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Блеклые руды<br>Теннантит<br>$Cu_{12}As_4S_{13}$<br>Тетраэдрит<br>$Cu_{12}Sb_4S_{13}$ | Куб, сплошные массы или вкрапления зерен неправильной формы | Стально-серый, до железисто-черного, черта того же цвета, но у теннантита иногда с красным оттенком | Металлический или полуметаллический | 3—4 |
| 101 | Энаргит<br>$Cu_3AsS_4$ | Ромб, сплошные зернистые массы и вкрапления | Стально-серый до железо-черного, черта — серовато-черная | Полуметаллический | 3,5 |
| 102 | Азурит<br>$2CuCO_3 \cdot Cu\,[OH]_2$ | Мон, мелкие кристаллы и землистые массы | Синий, черта — синяя | Стеклянный | 3,5—4 |
| 103 | Малахит<br>$CuCO_3 \cdot Cu\,(OH)_2$ | Мон, натечные и землистые массы | Зеленый, черта — зеленая, бурая | Стеклянный и алмазный | 3,5—4 |
| 104 | Хризоколла<br>$Cu_2Si_2O_6 \cdot nH_2O$<br>$n \sim 2$ | Неизвестна, корочки и землистые массы | Голубой, голубовато-зеленый или синий, бурый, черный, черта — зеленоватая | Стеклянный, восковой, матовый | 2—4 |
| 105 | Тенорит<br>$CuO$ | Мон, тонкочешуйчатые или землистые агрегаты | Черный, серовато-черный, черта — серовато-черная | Полуметаллический | 3,5 |
| 106 | Куприт<br>$Cu_2O$ | Куб, сплошные зернистые и землистые агрегаты | Красный до свинцово-серого, черта — коричнево-красная или буровато-красная | Алмазный и полуметаллический | 3,5—4 |
| 107 | Самородная медь<br>$Cu$ | Куб, неправильные пластинчатые дендриты, реже сплошные массы | Медно-красный, часто с побежалостью, черта — красная блестящая | Металлический | 2,5—3,0 |

Продолжение табл.

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Не наблюдается | 4,4—5,4 | Хрупкий и электропроводный | Блеклый тон в изломе, при царапании ножом „пылится", не оставляя блестящего следа, от бурнонита отличается большей твердостью и меньшим блеском | Гидротермальное | Cu 22—53 %<br>As 0—20 %<br>Sb 0—29,2 %<br>Ag 0—18 %<br>Zr 0—9 %<br>Fe 0,13 %<br>Mg 0—17 %<br>Ni 0—3,5 %<br>Co 0—4,2 %<br>Mn 0—1,5 %<br>S 20,6—29,1 %<br>Bi 0—13,07 % |
| Совершенная и в другом направлении — ясная | 4,4—4,5 | Хрупкий и слабый проводник электричества | От темного сфалерита отличается спайностью и блеском | » | Cu 48,3 %<br>As 19,1 %<br>S 32,6 |
| Совершенная | 3,7—3,9 | — | Цвет, твердость, ассоциации с другими медными минералами | В зоне окисления медных месторождений | Cu 55,3 % |
| То же | 3,9—4 | — | Цвет, твердость, облик агрегатов | В зоне окисления медных месторождений | Поделочный камень<br>Cu 57,4 % |
| Нет; излом неровный | 2,0—2,3 | Хрупкий | Колломорфный облик, цвет, блеск и невысокая твердость | В зоне окисления медных месторождений (в районах с сухим жарким климатом) | Cu 36,1 % |
| — | 5,8—6,4 | » | Формы выделений, цвет, черта и парагенезис с другими минералами зоны окисления медных месторождений | В зоне окисления медно-сульфидных месторождений | Cu 79,9 % |
| Ясная | 5,85—6,15 | » | Блеск, черта и парагенезис с другими медными минералами | При окислении халькозина и борнита | Cu 88,8 % |
| Нет; излом крючковатый | 8,5—8,9 | Ковкий, очень хороший проводник электричества | Цвет, ковкость, плотность | В низах зоны окисления сульфидных месторождений, реже гидротермальное и экзогенное | Cu до 100 % |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Сви* |
| 108 | Галенит $PbS$ | Куб, кристаллы кубической сингонии, зернистые массы и вкрапления | Свинцово-серый, черта — серовато-черная | Металлический | 2—3 |
| 109 | Буланжерит $Pb_5Sb_4S_{11}$ | Ромб, тонкозернистые или спутанно-волокнистые агрегаты | Свинцово-серый до железно-черного, черта — серовато-черная с бурым оттенком | То же | 2,5—3 |
| 110 | Джемсонит $Pb_4FeSb_6S_{14}$ | Мон, игольчатые и волосовидные кристаллы | Свинцово-серый с синеватой побежалостью, черта — серовато-черная | » | 2—3 |
| 111 | Бурнонит $CuPbSbS_3$ | Ромб, неправильные зерна и сплошные массы, иногда колесоподобные сростки кристаллов | Серый, черта — серая | » | 2,5—3 |
| 112 | Англезит $PbSO_4$ | Ромб, корочки на галените, реже кристаллы и друзы мелких кристаллов | Бесцветный и буроватый (от примеси железа), черта — белая, бесцветная | Алмазный | 2,5—3 |
| 113 | Церуссит $PbCO_3$ | Ромб, зернистые массы | Белый с бурым, желтым и черным оттенками, черта — белая, бесцветная | Алмазный и стеклянный | 3—3,5 |
| | | | | | *Ци* |
| 114 | Сфалерит и вюрцит $ZnS$ | Куб и гекс, тетраэдрические кристаллы у сфалерита и пирамидальные или таблитчатые у вюрцита, обычно тот и другой в виде сплошных зернистых масс | Обычно бурый, но бывает желтый (клейофан) и черный (марматит), черта — белая или светло-бурая | Алмазный | 3—4 |
| 115 | Смитсонит $ZnCO_3$ | Триг, землистые и скрытокристаллические массы | Белый с зеленоватым, бурым или серым оттенком, черта — белая | Стеклянный | 5, но в агрегатах около 1 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| *нец* | | | | | |
| Весьма совершенная по кубу | 7,4—7,6 | Слабая электропроводимость и хорошие детекторные свойства | Цвет, блеск, спайность, твердость | Гидротермальное, реже экзогенное | Pb 80,6% |
| Средняя | 6,23 | Хрупкий | Тонковолокнистые агрегаты и буроватая черта | Гидротермальное | Pb 55,4%<br>Sb 27,5%<br>Колебания содержания Pb 54—58% |
| Средняя; излом неровный | 5,5—6,0 | » | Без химического анализа не отличим от буланжерита | » | Pb 40—50%<br>Fe 0—10% |
| Несовершенная | 5,6—5,9 | Хрупкий, электричество не проводит | От блеклых руд отличается сильным блеском | » | Cu 13%<br>Pb 42,5%<br>Sb 24,7%<br>S 19,8%<br>Ag до 3% |
| Средняя | 6,1—6,4 | — | Ассоциация с галенитом, форма выделений, блеск | В зоне окисления сульфидных месторождений | Pb 68,3% |
| Наблюдается редко; излом раковистый | 6,4—6,6 | Хрустит при размывании | Плотность, хруст при разламывании, реликты галенита | То же | Pb 77,5% |
| *нк* | | | | | |
| Совершенная и у сфалерита, и у вюрцита | 3,9—4,1 | Хрупкий | Блеск, цвет, спайность по ромбододекаэдру (у хороших кристаллов сфалерита) | Гидротермальное | Zn 67,1% |
| Несовершенная | 4,1—4,5 | Очень неприметный | Парагенезис со сфалеритом, галенитом и другими сульфидами, анализ на цинк | В зоне окисления цинковых месторождений, в известняках | Zn 52% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Каламин $Zn_4[Si_2O_7]\cdot[OH_2]\cdot H_2O$ | Ромб, кристаллические корки с радиально-лучистым строением и другие формы | Кристаллы бесцветные, но в массе серый, желтый, бурый, зеленый, голубой, черта — белая | Стеклянный | 4,5—5,0 |
| | | | | | *Оло* |
| 117 | Касситерит $SnO_2$ | Тетр, вкрапления кристаллов и неправильных зерен | Темно-бурые оттенки, черта — светло-бурая | Алмазный, в изломе смоляной и жирный | 6—7 |
| 118 | Станнин $Cu_2FeSnS_4$ | Тетр, неправильные зерна и сплошные массы | Серый с зеленым оттенком, при наличии микроскопических включений халькопирита — желтоватый, черта — черная | Металлический, но быстро тускнеет | 3—4 |
| | | | | | *Мышь* |
| 119 | Арсенопирит FeAsS | Мон, зернистые и шестоватые агрегаты, иногда призматические, короткостолбчатые и игольчатые кристаллы | Оловянно-белый до стально-серого (в изломе), часто желтая побежалость, черта — сероватo-черная, иногда с буроватым оттенком | Металлический | 5,5—6 |
| 120 | Лёллингит $FeAs_2$ | Ромб, призматические кристаллы и сплошные массы | Белый, стально-серый, черта — сероватo-черная | Металлический | 5—5,5 |
| 121 | Реальгар AsS | Мон, призматические кристаллы, но чаще сплошные зернистые агрегаты, налеты, корки и землистые, рыхлые массы | Оранжево-красный, реже темно-красный, черта — светло-оранжевая | Алмазный, в изломе смоляной или жирный | 1,5—2,0 |
| 122 | Аурипигмент $As_2S_3$ | Мон, призматические кристаллы и шестоватые и шарообразные массы с радиально-лучистым строением | Лимонно- и золотисто-желтый, черта — ярко-желтая | Алмазный и полуметаллический | 1—2 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Совершенная | 3,4—3,5 | При нагревании верхний и нижний концы кристаллов электрически разноименно заряжаются | От смитсонита отличается тем, что при растворении в кислотах не выделяет $CO_2$ | В зоне окисления сульфидных месторождений | ZnO 67,5% Zn 54,2% |
| *во* | | | | | |
| Несовершенная; излом часто раковистый | 6,8—7,0 | Немагнитный | От рутила и циркона отличается по плотности, твердости и жирному блеску в изломе | В грейзенах, пегматитах, гидротермалитах и в россыпях; контактово-метасоматическое | Sn 78,8% |
| Несовершенная | 4,3—4,5 | Хрупкий | От блеклых руд отличается по цвету (зеленый оттенок) | Гидротермальное | Cu 29,5% Sn 27,5% |
| *як* | | | | | |
| Ясная | 5,0—6,2 | Хрупкий, чесночный запах, при ударе молотком | Цвет, твердость, запах при ударе, форма кристаллов, от смальтина и хлоантина в зернистых массах отличается только по микрохимическим реакциям | Гидротермальное, преимущественно при высокой температуре | Fe 34,3% As 46,0% S 19,7% |
| Иногда отчетливая; излом неровный | 7,0—7,4 | Хороший электропроводник | От арсенопирита отличается большой плотностью | Исключительно гидротермальное | As 72,8% Fe 27,2% |
| Совершенная | 3,4—3,6 | Под действием света со временем превращается в светло-оранжевый порошок | Цвет, твердость, парагенезис с аурипигментом | Гидротермальное | As 70,1% Как AsS — в красильном деле, в пиротехнике и стекольной промышленности |
| Весьма совершенная | 3,4—3,5 | Листочки гибки, но не упруги | Цвет, твердость, спайность, блеск | | As 61% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Скородит $Fe^{+3}AsO_4 \cdot 2H_2O$ | Ромб, плотные, землистые массы и мелкокристаллические друзы | Зеленовато-белый, зеленый, буровато-серый, иногда белый (землистые массы), черта — белая | Матовый | 3,5 |
| | | | | | *Сурь* |
| 124 | Антимонит $Sb_2S_3$ | Ромб, сплошные, зернистые, радиально-лучистые или спутанно-волокнистые агрегаты и вкрапления зерен | Серый, черта — серая, иногда темно-синеватая побежалость | Металлический | 2—2,5 |
| | | | | | *Вис* |
| 125 | Висмутин $Bi_2S_3$ | Ромб, сплошные зернистые массы и лучистые агрегаты | Белый с серым оттенком, часто желтая или пестрая побежалость, черта — серая | Сильный металлический | 2—2,5 |
| 126 | Тетрадимит $Bi_2Te_2S$ | Триг, листоватые или пластинчатые агрегаты | Стально-серый, черта — серая | То же | 1,5—2,0 |
| | | | | | *Pm* |
| 127 | Киноварь HgS | Триг, вкрапленные, неправильные по форме зерна и порошковатые примазки и налеты | Красный, иногда с серой побежалостью, черта — красная | Сильный полуметаллический | 2,0—2,5 |
| | | | | | *Пла* |
| 128 | Поликсен (Pt, Fe) | Куб, неправильной формы зерна, мелкие кристаллы кубической формы, сплошные массы — самородки | От серебряно-белого до стально-черного, черта — стально-серая, блестящая | Металлический | 4—4,5 (если много Ir, то до 7) |
| | | | | | *Зо* |
| 129 | Самородное золото Au | Куб, неправильной формы зерна, дендриты и самородки | Золотисто-желтый, черта — желтая, блестящая | Металлический | 2,5—3,0 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Несовершенная; излом неровный | 3,3 | Много примесей, до 7,1% $Al_2O_3$ — алюмоскородит | Остатки незамещенного арсенопирита и бледно-зеленая окраска | В зоне окисления арсенопиритных руд | $Fe_2O_3$ 34,6% $As_2O_5$ 49,8% |
| *ма* | | | | | |
| Совершенная | 4,6 | Электричество не проводит | Совершенная спайность вдоль вытянутости шестоватых агрегатов и поперечная штриховатость на плоскостях скола | Гидротермальное | Sb 71,4% |
| *мут* | | | | | |
| Совершенная | 6,4—6,8 (до 7) | Электричество не проводит | От антимонита отличается более сильным блеском и большой плотностью | » | Bi 81,3% |
| Весьма совершенная | 7,24—7,54 | Гибкий в тонких листочках | От молибденита отличается большой плотностью и более сильным блеском | » | Bi 59,3% Te 36,2% S 4,5% |
| *уть* | | | | | |
| Совершенная | 8,09 | Хрупкий | Цвет, твердость, плотность | » | Hg 86,2% |
| *тина* | | | | | |
| Нет; излом крючковатый | 15—19 | Магнитный, ковкий, электропроводен | Ковкий, магнитный, хороший, электропроводник, от серебра отличается твердостью | Магматическое (в основных и ультраосновных породах) | Pt 80—88% Fe 9—11% Ir до 7% Pd 0,1—1% Rh 0,5—5% Cu до 0,8% |
| *лото* | | | | | |
| Нет | 15,6—18,3 (чистое 19,3) | Ковкий, тягучий, высокая тепло- и электропроводность | Цвет, твердость, плотность и неокисляемость на воздухе | Гидротермальное, в россыпях (современных и метаморфизованных) | Au 50—100% Ag 0—50% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Электрум (Au, Ag) | См. золото | Светло-желтый, до серебряно-белого, черта — того же цвета | Металлический | 2—3 |
| | | | | | *Сереб* |
| 131 | Самородное серебро Ag | Куб, пористые дендриты, пластины, волосовидные формы, но чаще неправильные зерна и самородки | Серебряно-белый, но покрыт с поверхности черной пленкой, черта — белая, блестящая | Металлический | 2,5 |
| 132 | Аргентит $Ag_2S$ | Куб и ромб, кристаллы кубической и ромбической сингонии, плотные и порошковатые массы | Свинцово-серый, черта — черная | Металлический в изломе | 2—2,5 |
| 133 | Прустит $Ag_3AsS_3$ | Триг, вкрапленные зерна, реже сплошные массы | Ярко-красный, черта — красная | Сильный, алмазный | 2—2,5 |
| 134 | Пираргирит $Ag_3SbS_3$ | Триг, вкрапленные, зерна, реже сплошные массы | Темно-красный до железно-черного, черта — темно-красная | То же | 2—2,5 |
| | | | | | *Ли* |
| 135 | Сподумен $Li\,[AlSi_2O_6]$ | Мон, призматические, реже игольчатые и таблитчатой формы кристаллы | Белый, розовый, фиолетовый (светлый), серый, зеленый, черта — белая | Стеклянный и перламутровый | 6,5—7 |
| 136 | Лепидолит $KLi_m(Fe, Mg)_n Al_p \times \times [Al_qSi_{4-q}O_{10}] \times \times (F, OH)_2$ | Мон, крупно-, средне-, мелкочешуйчатые агрегаты | Розовый, фиолетовый, реже серый, желтый, бесцветный, черта — бесцветная | Стеклянный | 2—4 |
| 137 | Циннвальдит $KLiFe^{2+}Al\,[AlSi_2O_{10}] \times \times (F, OH)_2$ | Мон, пластинчатые кристаллы и чешуйки | Серый, бурый, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый | 2—3 |
| 138 | Петалит $Li\,[AlSi_4O_{10}]$ | Мон, крупноблоковые выделения по микроклину и сподумену и мелкоигольчатые массы | Белый, серый, желтый, иногда розовый, черта — белая | Стеклянный | 6—6,5 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 12—15 | Ковкий, тягучий | В отличие от Au покрыт темной пленкой | Гидротермальное | Ag 15—50%<br>Au 50—85% |
| *ро* | | | | | |
| Нет | 10,1—11,1 | Ковкий, наилучший проводник электричества и тепла | Цвет, излом, плотность, от платины отличается по твердости | Гидротермальное, как и самородной меди | Ag 85—100% |
| Несовершенная | 7,2—7,4 | Ковкий, под действием сильного света быстро темнеет | По парагенезису с самородным серебром и сочетанию плотных серых и черных рыхлых масс | Гидротермальное и в зоне окисления сульфидных месторождений | Ag 87,1% |
| Отчетливая, излом раковистый | 5,6 | Хрупкий | От пираргирита отличается более светлым цветом | Гидротермальное | Ag 65,4% |
| То же | 5,77—5,86 | » | От прустита отличается более темным цветом | » | Ag 60% |
| *тий* | | | | | |
| Совершенная, иногда наблюдается отдельность | 3,0—3,2 | | Цвет выделений, форма | В пегматитах | $Li_2O$ 5,9—7,6% |
| Весьма совершенная | 2,8—3,3 | Гибкий, упругий | Цвет, агрегатное состояние | В гранитных пегматитах, реже грейзенах и кварцевых жилах | $Li_2O$ 3,2—5,7% |
| То же | 2,9—3,3 | — | От мусковита своеобразным бурым оттенком | В грейзенах, в высокотемпературных кварцевых жилах, в ассоциации с вольфрамитом и касситеритом | $Li_2O$ 2,9—4,5% |
| Совершенная под углом 144° | 2,3—2,5 | При ударе молотком иногда издает неприятный запах | Ассоциации с клевеландитом, кварцем, лепидолитом, замещение сподумена и микроклина | В гранитных пегматитах | $Li_2O$ 2,0—4,1% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Трифилит (трифилин) $Li(Fe, Mn)PO_4$ | Ромб, выделения неправильной формации и желваки до 0,6 м в поперечнике | Зелено-серый с голубоватым оттенком, различные оттенки желтого и розового, черта — белая | Стеклянный | 4—4,5 |
| 140 | Амблигонит $LiAl(PO_4)F$ | Трикл, крупные выделения и мелкозернистые агрегаты | Серый и белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный и жирный | 5,5—6,0 |
| | | | | | *Це* |
| 141 | Поллуцит $Cs[AlSi_2O_6]$ | Куб, жилки и сплошные массы | Бесцветный, прозрачный, черта — бесцветная | Стеклянный | 6,5 |
| | | | | | *Берил* |
| 142 | Берилл $Al_2Be_3[Si_6O_{18}]$ | Гекс, столбчатые и призматические кристаллы и их сростки | Цвет различный, преобладают желтые и зеленые тона, черта — бесцветная | То же | 7,5—8 |
| 143 | Хризоберилл $Al_2BeO_4$ | Ромб, таблитчатые кристаллы, тройники и двойники | Желтый, изумрудно-зеленый (александрит), черта — бесцветная | „ | 8—8,5 |
| 144 | Гельвин $Mn_4[BeSiO_4]_3S$ | Куб, изометричные вкрапленные зерна и тетраэдрические кристаллы | Серый, коричневый, красный, серо-желтый, желто-зеленый, черта — бесцветная | Стеклянный до смоляного | 6 |
| 145 | Гентгельвин $Zn_4[BeSiO_4]_3S$ | Куб, тетраэдрические кристаллы, похожие на куб, и неправильной формы выделения | Бесцветный, голубовато-зеленоватый, изумрудно-зеленый, пурпурово-розовый, розовато-красный, бурый до черного у выветрелых разностей, черта — бесцветная | Стеклянный | 6—6,5 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Ясная, а по двум направлениям несовершенная | 3,34—3,58 | | Форма выделений | В пегматитах | $Li_2O$ 6,1—8,6% |
| Совершенная; излом неровный | 2,92—3,15 | Замещается ОН | Чрезвычайная хрупкость, часто мелоподобные массы | То же | $Li_2O$ 6,0—8,0% |
| *зий* | | | | | |
| Нет; излом раковистый | 2,86—2,90 | Содержит много вторичных прожилков белого, серого и розового цвета | Ассоциация с литиевыми минералами | В пегматитах | $Cs_2O$ до 32% |
| *лий* | | | | | |
| Несовершенная, иногда ясная; излом неровный | 2,6—2,9 | Хрупкий, твердость по граням призмы больше, чем в перпендикулярном направлении | Форма кристаллов | Пегматитовое, пневматолитово-гидротермальное | BeO 10,5—14,3% |
| Ясная | 3,6—3,8 | Александрит при электрическом освещении — красный | Цвет, твердость, изменение цвета | В гранитных пегматитах и грейзенах, а также в россыпях | BeO 18,1—20,7% |
| Ясная; излом неровный до раковистого | 3,17—3,37 | Хрупкий | Облик кристаллов, спайность | Пегматитовое, контактово-метасоматическое, в гидротермальных жилах | BeO 8,9—14,9% |
| Нет; излом неровный | 3,55—3,66 | " | Облик кристаллов | См. гельвин | BeO 12,0—12,7% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Даналит $Fe_4[BeSiO_4]_3S$ | Куб, октаэдрические кристаллы и неправильные выделения | Серый, светло-окрашенный, красный, лимонно-желтый, бурый, черта — бесцветная | Стеклянный или жирный, смоляной у выветрелых разностей | 5,5—6 |
| 147 | Фенакит $Be_2[SiO_4]$ | Триг, ромбоэдрические, призматические кристаллы, а также вкрапленные зерна | Бесцветный, желтоватый, буроватый, окраска распределяется часто неравномерно даже в одном кристалле, черта — бесцветная | Стеклянный | 7,5—8,0 |
| 148 | Бертрандит $Be_4[Si_2O_7]\cdot(OH)_2$ | Ромб, мелкие кристаллы | Бесцветный или бледно-желтый, черта — белая | Стеклянный и перламутровый | 6—7 |
| 149 | Гадолинит $(Y, Ca)_2Fe \times \times [Be_2Si_2O_{10}]$ | Мон, призматические, уплощенные кристаллы | Черный, зеленовато-черный, черта — зеленовато-серая | Стеклянный, иногда жирный | 6,5 |
| | | | | | *Редкие земли* |
| 150 | Монацит (Ce, La, Th) $[PO_4, SiO_4]$ | Мон, мелкие уплощенные кристаллы | Коричневый, желтый, иногда почти белый до зеленоватого, черта — бесцветная, белая | Смоляной | 5—5,5 |
| 151 | Ксенотим $YPO_4$ и примесь $USiO_4$ — до 4% | Тетр, призматические и изометрические кристаллы и их сростки, а также мелкозернистые агрегаты | Желтый, красный, коричневый, иногда зеленоватый, черта — коричневая | Стеклянный | 4—5 |
| 152 | Бастнезит $CeCO_3F_2$ | Гекс, крупнозернистые массы и таблитчатые кристаллы | Желтый, коричневый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный до жирного | 4—4,5 |
| 153 | Паризит $Ce_2Ca(CO_3)_3F_2$ | Гекс, боченковидные кристаллы, зернистые и шестоватой формы выделения | Желтый, коричневый, черта — желто-белая | Стеклянный до смоляного | 4,5 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Неясная; излом неровный | 3,34—3,46 | Хрупкий, обычно покрыт пленкой железо-марганцевых окислов черного цвета | Облик кристаллов, блеск | См. гельвин | BeO 12,0—14,7 % |
| Ясная; излом раковистый | 2,9—3,0 | Обесцвечивается на свету | Цвет, твердость, форма кристаллов | В гранитных пегматитах и гидротермалитах | BeO 43,57—45,82 % |
| Совершенная | 2,6 | Хрупкий | Цвет, форма кристаллов, более поздний генезис по сравнению с другими пегматитовыми минералами | Пегматитовое, пневматолитовое и гидротермальное | BeO 35,07—42 % |
| Нет; излом раковистый | 4,0—4,65 | При 800—900° увеличивает плотность до 4,80 | Форма кристаллов, цвет, ассоциации с другими редкоземельными минералами | В гранитах и пегматитах, в жилах альпийского типа | BeO 10,3—11,0 % $Y_2O_3$ 55,4 % |
| *и иттрий* | | | | | |
| Совершенная | 4,9—5,5 | Хрупкий, радиоактивный | От ксенотима отличается блеском | В пегматитах, в качестве акцессория в различных горных породах, в россыпях | $(Ce, La)_2O_3$ 60,6 % Th до 10 % |
| То же | 4,4—5,1 | То же | Цвет, спайность, радиоактивность | В пегматитах, в метаморфических и осадочных породах | $Y_2O_3$ 61,4 % |
| Неясная; излом неровный | 4,7—5,0 | Хрупкий | Формы выделений, цвет блеск | Гидротермальное; обычно связан с щелочными граносиенитами и гранитами | $Ce_2O_3$ 74,77 % |
| Ясная; излом полураковистый до занозистого | 4,32 | | Цвет, форма выделений, спайность | Гидротермальное (в связи с щелочными породами) | $(Ce, La)_2O_3$ 60,89 % |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Цир* |
| 154 | Циркон $Zr[SiO_4]$ и циртолит $ZrSiO_4 \cdot nH_2O$ | Тетр, короткостолбчатые кристаллы, у циртолита искривлены | Желтый, оранжевый, бурый, черта — бесцветная | Алмазный, у циртолита матовый | 7—8 |
| 155 | Бадделеит $ZrO_2$ | Мон, пластинчатые и удлиненные кристаллы, радиально-волокнистые и желвакковые массы | Бесцветный, зеленовато-бурый, бурый, темно-зеленый, черта — белая до белокоричневой | Жирный, стеклянный и полуметаллический | 6,5 |
| 156 | Эвдиалит $(Na, Ca)_5 Zr[Si_6O_{18}] \times$ $\times [OH, Cl]$ | Триг, толстостолбчатые кристаллы, зерна и сплошные жилообразные массы | Розовато-красный разных оттенков, бурый, желто-бурый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный | 5—5,5 |
| | | | | | *Ниобий* |
| 157 | Колумбит-танталит $(Fe, Mn, Mg) \times$ $\times (Nb, Ta, Sn)_2 O_6$ | Ромб, пластинчатые и таблитчатые, иногда короткостолбчатые кристаллы | Черный или буровато-черный, черта — красная, красновато-бурая, красновато-черная | Полуметаллический | 4,2—7,0 |
| 158 | Пирохлор $(Na, Ca)_{2-x} \times$ $\times Nb_2O_6 (OH, F)$ (разновидность — гатчетолит до 15% U и 23—30% Ta) | Куб, кристаллы октаэдрического облика | Красновато-бурый до темно-вишневого, иногда желтый, черта — светло-бурая | Жирный или стеклянный | 5—5,5 |
| 159 | Лопарит $(Na, Ce, Ca) \times$ $\times (Ti, Nb) \cdot O_3$ | Куб, кристаллы кубической и октаэдрической формы, неправильные выделения | Черный, черта — коричнево-бурая | Полуметаллический | 5,5—6 |
| 160 | Ринколит (ловчоррит) $(Ca, Na, Ce)_3 \times$ $\times (Ti, Nb) \cdot [SiO_4]_2 \times$ $\times [F, OH]_2$ | Мон, уплощенные кристаллы, сплошные зернистые и сноповидные агрегаты, скрытокристаллические массы (ловчоррит) | Желтый разных оттенков, черта — бесцветная | Стеклянный; в изломе жирный и восковой | 5 |

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| *коний* | | | | | |
| Неясная; излом неровный | 4,68—4,70 (цирто-лит до 3,8) | Циртолит, радиоактивный | Форма выделений | Магматическое, в пегматитах и в россыпях | $ZrO_2$ 67,1 % |
| Ясная; излом полураковистый | 5,40—6,02 | — | Форма выделений, твердость | Образуется при выщелачивании циркония и переотложении гидротермальными растворами | $ZrO_2$ 99,95 % |
| Несовершенная | 2,84—2,90 | Хрупкий | Цвет, ассоциация с другими минералами щелочных пород (эгирин, нефелин и т. п.) | В магматических щелочных породах и их пегматитах | $ZrO_2$ 12,0—14,5 % |
| *и тантал* | | | | | |
| Ясная; излом неровный до полураковистого | 5,15—8,20 с увеличением количества тантала | Хрупкий колумбит проводит электричество очень хорошо | Очень трудно отличается от других танталониобатов по цвету черты и облику кристаллов, от вольфрамитов меньшей твердостью, от ортита большей плотностью и более темной чертой | В пегматитах и россыпях | $Nb_2O_5$ 0,2—78 % $Ta_2O_5$ 0—86 % Sn 1—9 % |
| Наблюдается редко; излом неровный до раковистого | 3,8—5,0 | Слабомагнитный радиоактивный | Цвет, блеск, магнитность | Магматическое и особенно пневматолитово-гидротермальное (в связи с щелочными породами) | $Nb_2O_5$ 52—71 % $Ta_2O_5$ 0,20—5,50 % |
| Несовершенная; излом неровный | 4,64—4,89 | Хрупкий, радиоактивный | Спайность, формы выделений | Магматическое (в щелочных породах и их пегматитах) | $Nb_2O_5$ 7,09—20,2 % $Ta_2O_5$ 0,46—0,75 % |
| Совершенная, неровный, у ловчоррита мелкораковистый | 3,40—3,20 | Хрупкий | Ловчоррит по внешнему виду, ринколит — по форме кристаллов и цвету | В пегматитах щелочных пород | $TiO_2$ 8,4—10 % $(Ce, La)_2O_3$ 13—20 % $Nb_2O_5$ 2,2—2,6 % |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Микролит $(Ca, Na)_2 Ta_2O_6 \times$ $\times [O, OH, F]$ до 10% U | Куб, мелкие октаэдрические кристаллы и чаще зерна неправильной формы | От бледно-желтого до темно-коричневого, черта — бесцветная или бледно-желтая | Стеклянный, на изломе смоляной | 5—6 |
| 162 | Самарскит $(Fe, Y, U)_2$ $(Nb, Ti, Ta)_2 O_6$ | Ромб, призматические и пластинчатые кристаллы | Бархатно-черный до бурого, часто корочка бурого цвета, черта — темно-коричневая | Жирный, матовый, а в изломе смоляной | 5—6 |
| 163 | Эвксенит $Y (Nb, Ti)_2 (O, OH)_6$ (до 16% $UO_2$) | Ромб, удлиненные кристаллы и неправильные выделения | Черный, черно-бурый, бурый, черта — желтовато-серая или светло-бурая | Полуметаллический и восковой, а в изломе сильный, смоляной | 5,5—6 |
| 164 | Поликраз $Y (Ti, Nb)_2 (O, OH)_6$ (до 6,7% $UO_2$) | См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит |
| 165 | Фергюсонит $(Y, Ca, U, Th)$ $(Nb, Ta) O_4$ (до 8% $UO_2$) | Тетр, неправильные выделения, реже призматические и дипирамидальные кристаллы | Темно-серый, темно-бурый, желтовато-бурый, черта — светло-бурая | Матовый, в изломе сильный смоляной | 5,5—6,5 |
| | | | | | *To* |
| 166 | Торианит $ThO_2$ (примесь $UO_2$ и PbO) | Куб, кубические и округлые кристаллы, двойники | Темно-серый до черного, черта — серая, черная | Смоляной, полуметаллический | 6,5 |
| 167 | Торит $ThSiO_4$ | Тетр, тетрагональные кристаллы и аморфные гидратизированные массы (оранжит) | Оранжево-желтый до черного, черта — желтая, бурая | Смоляной | 4,5—5 |
| | | | | | *Ур* |
| 168 | Уранинит $[(U^{4+}, Th)_{1-x} U_x^{6+}] \times$ $\times O_{2+x}$ | Куб, кристаллы, агрегаты, вкрапленные кристаллы, сплошные тонкокристаллические массы | Черный, черта — черная | Смоляной, на гранях полуметаллический | 5—7,6 |

Продолжение табл.

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет; излом неровный до раковистого | 5,92—6,43 | Хрупкий, неэлектромагнитный, радиоактивный | Цвет, блеск, форма выделений, отсутствие магнитности | В гранитных пегматитах | $Nb_2O_5$ 0,5—9%<br>$Ta_2O_5$ 68—80% |
| Неясная; излом раковистый | 5,25—5,69 | Сильно радиоактивный | Обычно покрыт бурой корочкой, бархатно-черный, цвет черты | То же | $Nb_2O_5$ 32—48%<br>$Ta_2O_5$ 5—12%<br>$UO_2$ до 23% |
| Нет; излом раковистый | 4,30—5,87 | Электромагнитный | От поликраза отличается только по химическому анализу | В гранитных пегматитах и в альбитизированных зонах щелочных сиенитов | $Nb_2O_5$ 21—34%<br>$Ta_2O_5$ 1—21%<br>Nb > Ti |
| См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит; радиоактивный | От эвксенита отличается только по химическому анализу | См. эвксенит | $Nb_2O_5$ 18—29%<br>$Ta_2O_5$ 0—1%<br>Nb < Ti |
| Незаметная (изредка несовершенная); излом крупнораковистый | 5,6—6,5 | Электромагнитный, радиоактивный | Форма выделений, цвет и блеск | Магматическое, пегматитовое, пневматолито-гидротермальное | $Nb_2O_5$ 38—58%<br>$Ta_2O_5$ 0,5—3% |
| *рий* | | | | | |
| Несовершенная | 9,7 | Сильно радиоактивный | Блеск, облик кристаллов, цвет | В пегматитах (в известняках на контакте с пегматитами), в россыпях | Th 87,87% |
| Хорошая | 5,4—4,5 | То же | Цвет, форма выделений | В пегматитах и в гранитах | Th 71,6% |
| *ан* | | | | | |
| Нет; излом неровный до раковистого | 7,7—10,8 | Радиоактивный, электромагнитный | От настурана отличается наличием правильных кристаллов и содержанием тория (Th — не всегда) | В пегматитах, в метасоматических месторождениях, метаморфизованных россыпях и гидротермалитах | U 62,8—76,5% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Настуран $mUO_2 \cdot nUO_3 \times$ $\times$ IPbO или $UO_{2,16-2,70}$ | Куб, ромб, гекс, прожилки и гнезда натечных, колломорфных масс | Черный, черта — черная | Смоляной от сильного до слабого | 4—6,3 |
| 170 | Давидит $(Fe^{2+}, Ce, U)(Ti, Fe^{3+}, V, Cr)_3 \times$ $\times (O, OH)_7$ | Тетр (?) или триг (?), кристаллические агрегаты и кристаллы кубической, октаэдрической и т. п. формы, вкрапления неправильной формы | Черный с коричневым оттенком, черта — черная с буроватым оттенком | Стеклянный до металлического | 5—6 |
| 171 | Браннерит $(U, Ca, Fe, Y, Th)_3 \times$ $\times Ti_2O_{16}$ | Тетр (?) или ромб (?), призматические, овальные вкрапленные кристаллы и очень мелкие кристаллы в цементе метаморфизованных конгломератов | Буровато-желтый, в изломе черный, черта — зеленовато-бурая | Полуметаллический до смоляного | 4,5 |
| 172 | Коффинит $U[SiO_5]_{1-x}(OH)_{4x}$ | Тетр, тонкокристаллические агрегаты обычно вместе с настураном в виде землистых масс | Черный, черта — серая | Стеклянный до смоляного, в агрегатах матовый | 5—6 |
| 173 | Ненадкевит $(U^{4+}, TR, Th)U^{6+} \times$ $\times (Ca, Mg, Pb) \times$ $\times [SiO_4] \times (OH)_2 \times$ $\times nH_2O$ | Тетр, сплошные массы в жилках и прожилках и отростки призматических кристаллов | Зеленовато-черный, темно-коричневый, красновато-бурый, желто-бурый, желтый, светлеет с уменьшением $U^{4+}$, черта — светло-бурая, бурая, серая | Стеклянный, смоляной | 3—4 |
| 174 | Тухолит Cc **U**, Th, Pb и TR | Псевдоморфозы по уранониту, неправильные выделения, корочки, прожилки | Черный, черта — черная | Алмазный | 2,5—4,0 |
| 175 | Карбуран С с окисью U и $H_2O$ | Неправильные выделения, корочки и прожилки | То же | Смоляной до матового | 5—5,5 |

Продолжение табл.

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет; излом раковистый | 4,8—7,7 | Радиоактивный, электромагнитный | Форма выделений, твердость, радиоактивность | Гидротермальное, экзогенное, метаморфическое | U 52,3—76,5% |
| Не наблюдается; излом раковистый | 4,5 | То же | Просвечивает в тонких осколках бурым цветом | В высокотемпературных гидротермалитах | U 2,0—8,4% $TiO_2$ 52—54% |
| Нет; излом раковистый | 4,5—5,4 | Радиоактивный | Форма выделений, цвет | В пегматитах, гидротермалитах, золотоносных песках и конгломератах | U 39,0% |
| Не определялась | До 5,1 | Радиоактивный | Обычно только по химическому анализу | В пегматитах, гидротермалитах, в метаморфических и экзогенных месторождениях (вместе с настураном) | U 40,8—60,1% |
| Нет; есть отдельность | 3,6—4,8 | Очень хрупкий, радиоактивный | Форма выделений, цвет, хрупкость | В пегматитах и высокотемпературных гидротермалитах | U 48,7—44,8% |
| Нет; излом раковистый | 1,6—2,0 | Очень хрупкий, радиоактивный | Микроскопические включения уранинита. Количество золы — 7—27% | В пегматитах и метаморфических месторождениях | U до 1% $ThO_2$ 8—13% |
| Нет; излом раковистый | 1,6 | Очень хрупкий, радиоактивный | Количество золы 9—10%, мало Th | В пегматитах | U до 5% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Урановая чернь (остаточная и регенерированная) $UO_2$ 2,70—2,92 | Остаточная, как у настурана, но в рыхлых массах, регенерированная в виде порошковатых налетов, пленок и плотных корочек | От серо-черного до серого, от примеси Fe бурый оттенок, черта — серо-черная | Матовый | 1—4 |
| 177 | Гуммит (смесь гидроокислов и силикатов урана) | Скрытокристаллические плотные сплошные агрегаты | Оранжевый, красный с желтыми оттенками, изменчивый в одном образце, черта — желтая | Жирный | 2,5—3 |
| 178 | Уранофан и β-уранотил $Ca(UO_2)_2[Si_2O_7] \times$ $\times nH_2O$ | Ромб и мон, порошки, тонкие корочки, радиально-лучистые агрегаты (более для β-уранотила) | Соломенно-желтый; β-уранотил, оранжево-желтый, черта — желтая | Стеклянный | 2—3 до 4—5 (β-уранотил) |
| 179 | Казолит $PbO \cdot UO_3 \cdot SiO_2 \times$ $\times H_2O$ | Мон, порошковидные налеты, радиально-лучистые, плотные и мелкозернистые агрегаты | Буро-охряно-янтарно-желтый, черта — желтая | Жирный, смоляной | 4—5 |
| 180 | Беккерелит $3UO_3 \cdot 5H_2O$ | Ромб. сплошные, плотные агрегаты, иногда корочки и землистые массы | Янтарно-желтый, черта — желтая | Смоляной | 2—3 |
| 181 | Скупит $4UO_3 \cdot 9H_2O$ | См. беккерелит | Лимонно-желтый, черта — желтая | Алмазный | 2—3 |
| 182 | Кюрит $2PbO \cdot 5UO_3 \cdot 4H_2O$ | Ромб, землистые массы | Красно-бурый, оранжево-желтый, черта — желтая | Матовый (в землистых агрегатах) | 4—5 |

Продолжение табл.

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет; излом от раковистого (остаточная) до землистого (остаточная и регенерированная) | Остаточная 3,1—4,8; регенерированная 2,8—2,9 | Радиоактивная электромагнитная | От налетов окислов Mn отличается по радиоактивности. Остаточная чернь содержит реликты настурана и сохраняет формы его выделений. Регенерированная чернь по ассоциации с халькозином, марказитом и другими минералами зоны окисления | В зоне окисления и цементации гидротермальных и экзогенных месторождений | U 34—77% (остаточная) и U 4,8—11% (регенерированная) |
| Нет | 4,7—5,8 | Радиоактивный | Цвет, твердость, плотность, часто реликты настурана | В зоне окисления гидротермальных и пегматитовых месторождений урана | U 75—55% |
| Совершенная | 3,81—3,96 | Слабо люминесцирует | Цвет, блеск, форма выделений | В зоне окисления урановых месторождений и низкотемпературных гидротермальных жилах | U 49,8—55,9% |
| Не наблюдается | 5,96 | Радиоактивный | Цвет, твердость, плотность | В зоне окисления урановых месторождений и низкотемпературных гидротермальных жилах | U 36,2—36,8% |
| Совершенная; излом раковистый | 5,68 | Слабо люминесцирует, радиоактивный | Цвет, форма выделений, блеск и радиоактивность | В зоне окисления урановых месторождений, реже в гидротермальных жилах | U 72,5—74,7% |
| Совершенная; излом раковистый | 4,8 | Радиоактивный | Цвет, форма выделений, блеск, радиоактивность | То же | U 72,64% |
| Совершенная | 7,2 | То же | Цвет, форма выделений, плотность, радиоактивность | | U 51,1% |

| № п/п | Минерал и химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Отенит $Ca(UO_2)_2(PO_4)_2 \times \times (10—12)\,H_2O$ | Тетр, чешуйчатые агрегаты, порошковатые массы | Желтый, слегка зеленоватый, черта — желтая | Перламутровый, стеклянный | 2—2,5 |
| 184 | Торбернит $Cu(UO_2)_2(PO_4)_2 \times \times 12H_2O$ | Тетр, мелкочешуйчатые агрегаты | Зеленый, черта — зеленая | Стеклянный | 2—2,5 |
| 185 | Ураноспинит $Ca(UO_2)_2(AsO_4)_2 \times \times 10H_2O$ | Ромб, чешуйчатые агрегаты и порошковатые массы | Желтый, зеленоватый, черта — желтая | См. отенит | 2—3 |
| 186 | Цейнерит $Cu(UO_2)_2(AsO_4)_2 \times \times (10—12)\,H_2O$ | Тетр, чешуйчатые агрегаты | Зеленый, черта — зеленая | Стеклянный | 2,5 |
| 187 | Карнотит $K_2(UO_2)_2(VO_4)_2 \times \times 3H_2O$ | Ромб, чешуйчатые, чаще порошковатые массы | Желтый различных оттенков, черта — желтая | См. отенит | Не определяется |
| 188 | Тюямунит $Ca(UO_2)_2(VO_4)_2 \times \times (5—8)\,H_2O$ | Ромб, мелкие агрегаты, тонкие чешуйки и порошковатые массы | То же | То же | 2 |
| 189 | Ураноталлит $2CaCO_3(UO_2) \times \times CO_3 \cdot 9H_2O$ | Ромб, чешуйчатые агрегаты, корочки, налеты и почковидные массы | Желтовато-зеленоватый, черта — желтая | Стеклянный | 2—3 |
| 190 | Шрёкингерит $Ca_3Na[UO_2(CO_3) \times \times (SO_4)F] \cdot 10H_2O$ | Гекс (?), чешуйчатые, шаровидные, хлопьевидные агрегаты, порошковатые налеты | Желтый, зеленовато-желтый, черта — желтая | Стеклянный до перламутрового | 2,5 |
| 191 | Умохоит $(UO_2)(MoO_4) \times \times 4H_2O$ | Неизвестна, чешуйчатые, таблитчатые и тонкопорошковатые массы | Черный, синевато-черный и бурый, черта — того же цвета | Матовый | 2 |

Продолжение табл.

| Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение или местонахождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|
| Весьма совершенная | 3,0—3,2 | Интенсивно люминесцирует желтым с зеленоватым оттенком | Форма выделений и люминесценция | В зоне окисления урановых месторождений | U 43,0—52,5% |
| То же | 3,22 | Радиоактивный, не люминесцирует | Цвет, форма выделений | То же | U 47,3% |
| » | 3,45 | См. отенит | Форма выделений, люминесценция | См. отенит | U 45,1—49.1% |
| » | 3,47 | Радиоактивный, не люминесцирует | Цвет, форма выделений | В зоне окисления урановых месторождений | U ~68% |
| » | 4,7 | Слабо люминесцирует | Характер люминесценции и форма выделений | См. отенит | U 51,7—54,5% |
| » | 3,3—3,6 | Радиоактивный, очень слабо люминесцирует желтым цветом | Характер люминесценции, форма выделений | То же | U 44,5—52,5% |
| » | 2,15 | Радиоактивный, люминесцирует как шрёкингерит, но слабее | Форма выделений, характер люминесценции, вскипает от действия соляной кислоты | В зоне окисления урановых месторождений | U 31,2—33% |
| Совершенная | 2,51 | Интенсивная голубовато-зеленая люминесценция, радиоактивный | Форма выделений, цвет, люминесценция, вскипает от действия соляной кислоты | В зоне окисления урановых месторождений | U 26,1—27,0% |
| Не наблюдается | 4,5—4,6 | Радиоактивный | Цвет, радиоактивный | Гидротермальное и экзогенное | U 47,4% |

## МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Практически бывает трудно точно установить истинную парагенетичность (совместное происхождение) минералов, образующих ту или иную ассоциацию, без углубленного изучения геологической истории формирования определенного участка земной коры. Однако диагностике минералов может существенно помочь знание типичных и широко распространенных минеральных ассоциаций, когда по наличию некоторых легко узнаваемых минералов удается предполагать, а затем и определить минералы, характерные для данной ассоциации. Не менее важно знание и так называемых «запрещенных» парагенезисов, то есть пар и групп минералов, которые не могут образоваться совместно.

В настоящее время накопился огромный материал по изучению парагенетических ассоциаций минералов.

Необходимо сразу же оговориться, что диагностические выводы по парагенетическим ассоциациям минералов возможны, только если точно установлено их совместное происхождение. В противном случае очень вероятны серьезные ошибки определений. Так, например, сосуществование в россыпи алмаза и кварца вполне возможно при механическом переносе этих минералов из различных источников. Следовательно, прежде чем использовать для целей диагностики наблюдения парагенетических ассоциаций, необходимо установить происхождение (генезис) руды или горной породы, так как для одного и того же минерала, в зависимости от условий образования, возможны различные парагенезисы.

Минеральные ассоциации, образовавшиеся внутри земной коры (эндогенного генезиса) и на ее поверхности (экзогенного генезиса), существенно отличаются.

Среди эндогенных образований относительно легко выделяются магматические, пегматитовые, пневматолитовые и гидротермальные минеральные ассоциации.

Минеральные ассоциации экзогенного происхождения образуются хемогенными, органогенными и механическими процессами. Использование в диагностических целях типичных и запрещенных парагенезисов требует известных навыков распознавания единых в генетическом отношении минеральных образований. В полевых условиях обычно удается распознавать характерные минеральные ассоциации, происхождение которых может быть и разновременным.

В качестве примеров укажем только наиболее типичные минеральные ассоциации для некоторых распространенных и ценных в практическом отношении минералов. При этом надо иметь в виду, что в отдельных примерах употребление нами терминов «парагенезис» и «парагенетические ассоциации» носит условный характер.

### ЭНДОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Минералы и их ассоциации, образующие горную породу или руду магматического происхождения, диагностируются по наличию или отсутствию кварца. Широкое распространение в земной коре силикатных

минералов, в которых кремнезем является главной составной частью, определяет образование кварца только в тех случаях, когда в растворе или расплаве имеется избыток кремнезема. То же относится и к таким минералам, как оливин, энстатит, бронзит, гиперстен, эгирин. Из числа рудных минералов в таких бескварцевых породах можно встретить пирротин, пентландит, халькопирит, минералы платины, хромит, ильменит и магнетит. В таких же ассоциациях возможны находки алмазов.

В тесной парагенетической ассоциации с кварцем в горной породе можно ожидать наличие ортоклаза, микроклина, альбита, олигоклаза, роговой обманки, мусковита и биотита. Из числа рудных минералов в таких ассоциациях встречаются разнообразные сульфиды, колумбит и танталит, циркон и циртолит, золото, касситерит, молибденит, вольфрамит, монацит и многие другие минералы. Некоторые минералы, такие как роговая обманка или андезин (средний плагиоклаз), могут встречаться как в кварцсодержащих, так и в бескварцевых породах, но при значительном содержании кварца наличие таких минералов в парагенезисе маловероятно. Очень специфичны ассоциации минералов, состоящие в основном из силикатов натрия и калия. Кварц в таких ассоциациях присутствует редко и в малых количествах, а при наличии нефелина всегда отсутствует. Для этих ассоциаций очень характерны эгирин, сфен, апатит, флюорит, но встречаются также биотит и роговые обманки, обогащенные щелочными металлами.

Характерны в этом случае минералы редких земель, тория, ниобия и титана (монацит, лопарит, пирохлор, ильменит и т. п.) и многие трудно диагностируемые редкие минералы сходного состава с цирконием, редкими землями, титаном, торием и другими элементами.

Пегматитовый этап магматического процесса, благодаря кристаллизации из остаточного магматического расплава — раствора, обогащенного летучими компонентами, характеризуется образованием крупных кристаллов обычных минералов и повышенной концентрацией некоторых редких в магматических образованиях минералов. В пегматитовых минеральных ассоциациях можно встретить крупные совместные скопления альбита со сподуменом, турмалином, бериллом, лепидолитом, поллуцитом, колумбит-танталитом и касситеритом. Образуются пегматиты, обогащенные минералами урана, тория и редких земель, в ассоциации с черным турмалином и крупночешуйчатым биотитом. Важное практическое значение имеют пегматиты, содержащие крупные кристаллы мусковита и флогопита. В пегматитах встречаются также ассоциации турмалина с топазом, бериллом, гранатом и крупными кристаллами горного хрусталя.

Для всех вышеперечисленных минеральных ассоциаций пегматитового генезиса типично присутствие большого количества кварца, образующего иногда своеобразные «письменные» структуры совместной кристаллизации (эвтектики) с полевым шпатом. Содержание кварца не изменяется и при самых интенсивных процессах замещения калиевых полевых шпатов натриевыми (альбитизация). Наблюдение таких замещений направляет наше внимание на обнаружение минералов лития, цезия, бериллия, тантала, ниобия. Значительные скопления крупных кристаллов калиевого полевого шпата иногда сопровождаются промышленными концентрациями горного хрусталя, мориона, топаза и оптического флюорита.

Относительно реже встречаются пегматиты бескварцевых магматических образований, для которых характерен парагенезис калиевого полевого шпата с биотитом, флогопитом, роговой обманкой при значительной концентрации флюорита, монацита, сфена, циркона и некоторых других минералов. При наличии в таких пегматитах нефелина

можно обнаружить в ассоциации с ним эвдиалит, эгирин, апатит, пирохлор, сфен, циркон, минералы титана и редких земель.

Парагенетические ассоциации постмагматических процессов минералообразования из пневматолитических (газовых) и гидротермальных (водных) растворов заметно меняются при различных термодинамических условиях. Пневматолитовые минеральные ассоциации характеризуются присутствием большого количества кварца, мусковита, флюорита, топаза, турмалина и других минералов бора, минералов бериллия (фенакит, бертрандит, гельвин, даналит), литиевых слюд с подчиненным количеством касситерита, вольфрамита, молибденита и пирита.

Нередко встречаются тесные минеральные ассоциации, обязанные своим образованием близко совмещенным во времени пневматолитовым и высокотемпературным гидротермальным процессам. Для таких ассоциаций, помимо типичных пневматолитовых парагенезисов, характерно также присутствие пирротина, арсенопирита, халькопирита, шеелита, сфалерита, станнина, висмута, галенита, кальцита, родохрозита. Вблизи магматических образований, на контакте с карбонатными породами, часто возникают пневматолитово-гидротермальные минеральные ассоциации, для которых особенно характерно широкое развитие процессов замещения (метасоматоз) с образованием большого количества пироксенов (диопсид, геденбергит) и гранатов. Такие образования, называемые скарнами, часто содержат много волластонита, везувиана, скаполита, эпидота, хлорита, датолита, апатита и кальцита, а из рудных минералов — халькопирита, шеелита, магнетита, гематита, молибденита, сфалерита, пирротина, арсенопирита, висмутина, гельвина, гентгельвина и даналита. Если в карбонатных породах присутствует большое количество магния (доломиты, магнезиты), то в скарнах появляется много тремолита, актинолита, корунда, сфена, серпентина, хризотил-асбеста, флогопита, графита в ассоциации с такими рудными минералами, как магнетит, гематит, касситерит, пирит, рутил и ильменит.

Парагенетические ассоциации гидротермальных образований, особенно средних и низких температур, чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Выявление таких ассоциаций часто осложняется разнообразием внутренних и внешних условий кристаллизации, что удается установить только после длительных полевых и лабораторных исследований. В связи с этим при полевых определениях минералов на начальных этапах исследований приходится руководствоваться только минеральными ассоциациями, наиболее типичными и широко распространенными на многих месторождениях. Так, например, в рудах, содержащих большое количество халькопирита, арсенопирита и пирита, можно ожидать присутствия самородного золота. В подавляющем большинстве случаев галенит и сфалерит встречаются совместно. Широко распространены так называемые полиметаллические руды, содержащие в основном галенит, сфалерит и халькопирит с подчиненным количеством самых различных сульфидных минералов. Нерудная минерализация сульфидных месторождений представлена чаще всего кварцем или карбонатами, хотя встречаются существенно барит-сульфидные и флюорит-сульфидные образования. Очень типична, но в разных соотношениях, ассоциация арсенидов кобальта и никеля (шмальтин-хлоантит, кобальтин, герсдорфит и т. п.) с минералами серебра (аргентит, пираргирит, прустит), висмута (висмутин, самородный висмут) и урана (настуран). Нерудные минералы в этой ассоциации чаще представлены карбонатами, баритом и флюоритом, чем кварцем. Характерно покраснение карбонатов и потемнение флюорита при наличии в составе руды урановых минералов.

Для низкотемпературных гидротермальных месторождений типичны ассоциации антимонита с реальгаром и аурипигментом, к которым иногда присоединяются киноварь, марказит, золото, галенит, сфалерит и

вольфрамит (ферберит). Нерудная минерализация таких образований обычно представлена мелкокристаллическим кварцем, халцедоном, опалом, баритом, флюоритом и реже кальцитом.

## ЭКЗОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Наиболее интенсивному изменению в экзогенных условиях подвергаются минеральные ассоциации, образовавшиеся при эндогенных процессах.

При механическом разрушении минеральных агрегатов эндогенного происхождения происходит разделение минералов сначала по их механической (физической) прочности, а затем и по способности противостоять химическому воздействию воды, кислорода, углекислоты, органических веществ и других химически активных веществ земной поверхности.

Образуются новые минералы и минеральные ассоциации, состав которых зависит от характера и интенсивности различных экзогенных процессов. Создаются условия для совместной концентрации физически прочных и химически устойчивых минералов, при переносе которых водными потоками происходит раздельное отложение тяжелых и легких минералов. В россыпях, основную массу которых, как правило, составляют зерна кварца, можно встретить в тесной ассоциации самородное золото с цирконом, магнетитом, ильменитом, рутилом, гранатами, монацитом, касситеритом, вольфрамитом, алмазом, хромшпинелидами, колумбит-танталитом, ортитом.

Химические превращения минералов определяются прежде всего процессами окисления минералов, содержащих химические элементы с переменной валентностью. Железосодержащие силикаты разрушаются в связи с окислением двухвалентного железа до трехвалентного. Сера сульфидов переходит в шестивалентную форму, образуя в водных растворах серную кислоту и сернокислые соли различных металлов. В связи с различной растворимостью кислородных соединений многих металлов происходит их пространственное разделение и рассеяние или накопление в новой минеральной форме в иных парагенетических ассоциациях. При окислении сульфидсодержащих руд всегда образуется много лимонитов (иногда сохраняющих форму эндогенного минерала и его реликты) в основном за счет разрушения пирротина, пирита и халькопирита. Наиболее распространенные минералы зоны окисления сульфидных руд меди, цинка, свинца, мышьяка, молибдена и т. п. помещены в таблицах и имеются в определителе минералов, а более редкие — даны в прил. 2. Следует иметь в виду, что при частичном окислении эндогенных руд присутствие вторичных минералов иногда помогает диагностировать и первичные минералы. Так, например, продукты окисления сульфидов меди имеют яркий зеленый или синий цвет. Настуран и урановая чернь сопровождаются ореолами ярко-красных, желтых и зеленых новообразований гидроокислов, силикатов, фосфатов и т. п. Присутствие минералов кобальта придает эритрину очень характерный розовый цвет. Однако в общем случае определение минералов зоны окисления рудных месторождений труднее диагностики эндогенных минералов, что особенно касается минералов цинка, свинца, мышьяка, сурьмы и молибдена, когда, наоборот, определение реликтов вторичных минералов облегчает диагностику вторичных минералов. При разрушении и окислении главных минералов магматических минеральных ассоциаций устойчивым в эндогенных условиях оказывается только кварц, а полевые шпаты, нефелин, слюды, роговая обманка, оливин, пироксены и амфиболы переходят в минералы типа каолина с высвобождением большей части калия, натрия, железа, магния и других катионов.

Минеральные ассоциации бескварцевых магматических образований с пониженным количеством кремнезема преобразуются в экзогенных условиях в характерные минеральные агрегаты, состоящие из серпентина, талька, магнезита, хлорита, монтмориллонита, галлуазита, гарниерита, лимонита, кальцита, халцедона, опала и ряда других минералов. В этих условиях иногда образуются крупные скопления гарниерита за счет высвобождения никеля при разложении железо-магнезиальных силикатов типа оливина и пироксенов. Магний, калий и особенно натрий в водной среде образуют легкорастворимые хлориды и мигрируют на значительные расстояния. Условия концентрации при экзогенном процессе химических элементов, входящих в состав полевых шпатов, существенно различны.

Натрий, калий и магний накапливаются при испарении морских и озерных вод, образуя ассоциации хлоридов и сульфатов (галит, сильвин, карналлит, мирабилит и т. п.), железо образует лимонитовые скопления в почвах и прибрежных участках моря.

Алюминий и кремний связываются в новых минералах с дополнительным количеством кислорода, водородных и гидроксильных ионов, образуя залежи глин.

Основная масса кальция в экзогенных условиях переходит в кальцит, скопление которого образуется как за счет выпадения в осадок из морских вод, так и за счет отмирания живых организмов, имеющих известковый скелет.

Определение экзогенных минералов по парагенетическим минеральным ассоциациям требует знания особенностей хода окислительно-восстановительных процессов в различных ландшафтно-геохимических зонах земной поверхности. Так, например, обнаружение целестина или самородной серы можно ожидать в условиях бессточных котловин, расположенных в зоне сухого жаркого климата в ассоциации с гипсоносными отложениями. Образования бемита или диаспора (главные минералы бокситов — руды на алюминий) характерно для равнин с тропическим климатом при периодическом увлажнении, когда создаются условия для выноса кремнезема и относительного накопления полуторных окислов алюминия и железа. Для ряда месторождений металлов осадочного генезиса типичны свои парагенетические ассоциации минералов, имеющих общие условия концентрации на поверхности земли. Так, например, очень характерны гётит-шамозит-сидеритовые железные руды, пиролюзит-псиломелановые и брукит-гаусманитовые руды марганца и т. д.

При погружении минералов, образовавшихся на земной поверхности или в верхних горизонтах земной коры, на большую глубину происходит их превращение в другие минеральные виды, а следовательно, меняются и минеральные ассоциации.

В условиях повышенного давления и относительно высокой температуры особенно меняются минералы экзогенного происхождения. Минералы типа каолина-галлуазита, лимонита в этих условиях становятся неустойчивыми. Образуются гранаты, дистен, силлиманит, ставролит, кордиерит, слюды, гематит, магнетит, тальк, хлориты, турмалин и корунд. Некоторые из этих минералов практически встречаются только в метаморфизованных горных породах. Таким образом, обнаружение силлиманита или дистена позволяет ожидать обнаружения и всех остальных перечисленных выше минералов метаморфического генезиса.

Из приведенных в настоящем разделе сведений очевидно, что хорошее знание генетических особенностей процессов минералообразования может в существенной степени облегчить и ускорить диагностику минералов.

## МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВАЖНЕЙШИХ ГОРНЫХ ПОРОД

Относительно небольшое число наиболее распространенных минералов образует характерные по составу и структуре минеральные агрегаты, слагающие основную часть земной коры и называемые горными породами.

Определение горной породы в полевых условиях базируется на определениях входящих в ее состав минералов с учетом их количественных соотношений и структурных особенностей.

Определение горной породы существенно облегчается знанием или хотя бы предположением о ее генезисе, так как в этом случае мы можем при выяснении минерального состава руководствоваться ожиданием определенного парагенетического ряда. Естественно, что горные породы магматического, осадочного или метаморфического генезиса существенно отличаются по минеральному составу и структуре. Следовательно, для определения горной породы необходимо прежде всего выяснить, к какой из этих трех генетических групп она относится.

По структурным особенностям легко узнать осадочную породу в случае ее рыхлости, мягкости, наличию слабосцементированной или несцементированной массы. Очень характерен облик отложений солей и угля, а также горных пород, содержащих явные следы органики, раковин, кораллы и т. п.

Плотные, твердые породы различного генезиса определить в полевых условиях значительно труднее. Для таких пород основным критерием их генезиса является состав главных породообразующих минералов и некоторые структурные особенности. По минеральному составу иногда можно определить принадлежность горной породы к эндогенным или экзогенным. Наличие явнокристаллических, неокатанных зерен полевого шпата и кварца в сочетании с пироксенами, амфиболами и слюдами, как правило, свидетельствует об эндогенном происхождении горной породы. Однако определить магматический или метаморфический генезис такой породы удается только по ее структурным особенностям или более полным определениям минерального состава. Для метаморфических пород в большинстве случаев характерна слоистость, сланцеватость и плойчатость в самых тонких слоях, доступных наблюдению невооруженным глазом. Плойчатость и ориентирование минеральных зерен в некоторых стратифицированных пластообразных интрузиях всегда менее прямолинейны и часто не наблюдаются внутри слоев малой мощности. В отношении минерального состава надо иметь в виду, что метаморфическая порода может иметь состав, очень близкий к составу магматической породы, но магматическая порода никогда не содержит таких типично метаморфических минералов, как дистен, ставролит, андалузит, силлиманит и кордиерит, наличие которых однозначно определяет метаморфический генезис определяемой горной породы. Полнокристаллическую осадочную породу удается иногда определить, наблюдая явные следы механического переноса (окатанность) минеральных зерен, происходившего до ее образования.

Породы, сложенные на значительных площадях одним (или почти одним) карбонатом или кварцем и имеющие очевидные следы слоистости, имеют явно осадочный генезис (с той или иной степенью метаморфизации). Породы, состоящие из очень твердых уплотненных масс каолинита и аналогичных ему минералов, можно, на первый взгляд, спутать с некоторыми тонкокристаллическими горными породами магматического генезиса. В этом случае следует обратить внимание на следы слоистости в основной минеральной массе, слагающей определяемую горную породу.

После предварительного определения типа генезиса горной породы можно перейти к детализации его минерального состава и структурных особенностей. Иногда такая детализация может привести к пересмотру первичного вывода о генезисе определяемой горной породы. В ряде случаев не удается определить горную породу в полевых условиях даже опытному специалисту, что связано не только с тонкозернистостью не-

| Степень кислотности | Преобладающие цвета | Минералы — индикаторы кислотности | Цветные силикаты | Количество цветных минералов % | Условия образования |
|---|---|---|---|---|---|
| Кислые | Светлые | Кварц | Биотит, роговая обманка, пироксены | 5—15 | Интрузивные<br>Эффузивные<br>Кайнотипные<br>Палеотипные |
| Средние | Серые | Кварц 5—10 % | Роговая обманка, биотит, пироксены | 15—25 | Интрузивные<br>Эффузивные<br>Кайнотипные<br>Палеотипные |
| | | Отсутствует | Роговая обманка, пироксены, биотит | 15—25 | Интрузивные<br>Эффузивные<br>Кайнотипные<br>Палеотипные |
| Основные | Черные | Оливин (мало) | Пироксены, роговая обманка, биотит | 50 | Интрузивные<br>Эффузивные<br>Кайнотипные<br>Палеотипные |
| Ультраосновные | Черные или темно-зеленые | Оливин (много) | Пироксены | 100 | Интрузивные<br>Эффузивные<br>Кайнотипные<br>Палеотипные |

* Мелкозернистые разновидности гранита, залегающие в виде жил и обычно не содержащие цветных минералов.

** Встречается разновидность габбро без цветных минералов (лабрадорит, анортозит).

*** Дунит состоит только из оливина, в пироксенитах преобладает пироксен, а перидотит занимает

которых пород, но и с их сложным генезисом при явлениях метаморфизма, гибридизма, контаминации и т. д. Однако и в таких случаях полевое определение горной породы поможет точной ее диагностике в лаборатории, особенно при условии детального описания залегания и распространения такой породы в конкретных геологических условиях.

## МАГМАТИЧЕСКИЕ (ИЗВЕРЖЕННЫЕ) ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

В зависимости от содержания кремнезема магматические горные породы делят на пять основных групп: ультракислые ($SiO_2$ более 75%), кислые ($SiO_2$ 75—65%), средние ($SiO_2$ 65—52%), основные ($SiO_2$ 40—52%) и ультраосновные ($SiO_2$ менее 40%). Кислотность магматической породы находит отражение в минеральном составе, а внешний облик и структура определяются условиями ее образования. Резко различаются по структуре породы, образовавшиеся на некоторой глубине от земной

Таблица 4

| С полевыми шпатами | | | Без полевых шпатов | |
|---|---|---|---|---|
| с калиевым полевым шпатом | | без калиевого полевого шпата | с нефелином | без нефелина |
| преобладает калиевый полевой шпат | преобладает плагиоклаз | только плагиоклаз | | |
| Гранит* | Гранодиорит | — | — | — |
| Липарит | | | | |
| Кварцевый порфир | | — | — | — |
| Кварцевый сиенит | — | Кварцевый диорит | — | — |
| Трахилипарит | — | Кварцевый андезит (дацит) | | |
| Порфир | — | Кварцевый порфирит | — | — |
| Сиенит | — | Диорит | Нефелиновый сиенит | — |
| Трахит | — | Андезит | Фонолит | |
| Ортофир (порфир) | — | Андезитовый порфирит | Фонолитовый порфир | |
| — | — | Габбро** | — | — |
| — | — | Базальт | — | — |
| — | — | Диабаз | — | — |
| — | — | — | — | Дунит***, перидотит, пироксенит |
| — | — | — | — | Базальт |
| — | — | — | — | Диабаз |

ных минералов, называются аплитом; жильным аналогом сиенитов, диоритов и габбро является лампро-

промежуточное положение.

поверхности (интрузивные), от излившихся на поверхность земли при вулканических извержениях (эффузивные). При близких химическом и минеральном составах интрузивные породы имеют явнокристаллическую структуру, в то время как эффузивные состоят в значительной степени из аморфного вулканического стекла с отдельными вкрапленниками кристаллов*. Промежуточное положение по структуре занимают интрузивные породы, кристаллизовавшиеся очень близко от земной поверхности (гипабиссальные, субвулканические), когда место аморфной, стекловатой массы эффузивных пород занимают мелко- или тонкокристаллические минеральные агрегаты. Такую структуру породы называют порфировой и часто включают в название горной породы (гранит-порфир). С течением времени застывшие эффузивные горные породы меняют внешний облик, происходит раскристаллизация вулканического стекла, эпидотизация и серицитизация полевых шпатов. Такую эффузивную породу называют «палеотипной» и в отличие от свежей кайнотипной дают ей обычно другое наименование (например, липарит-кварцевый порфир). Определение магматической горной породы в полевых условиях сводится к установлению ее структуры и основного минералогического состава. Эти данные для главнейших магматических горных пород приведены в табл. 4 (по М. М. Чарыгину с дополнениями и схематизацией).

## ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

В соответствии с ходом экзогенных процессов осадочные горные породы образуются как путем механического разрушения и переотложения материала других пород любого генезиса, так и за счет их химического преобразования. Породы, образовавшиеся таким образом за счет механических процессов, называют обломочными, а те, генезис которых определяется в основном химическими превращениями, — хемогенными. К их числу относятся и осадочные горные породы органогенного происхождения. Выделяется также промежуточная, но весьма характерная группа глинистых пород, в образовании которых играют большую роль как механические, так и химические процессы. Среди обломочных горных пород особое место занимают продукты вулканических извержений, состоящие из обломков эффузивных пород, вулканического пепла и того или иного количества примеси осадочного материала. При подавляющем преобладании в составе таких пород эффузивного материала их называют туфами и туфобрекчиями, а осадочного — туфопесчаниками (туффитовыми песчаниками). Промежуточные разности между туфами и туфопесчаниками именуют (по М. С. Швецову) туффитами.

Классификация обломочных горных пород базируется на различии в величине, окатанности и степени цементации слагающих их обломков. При этом минеральный состав обломков для определения названия породы имеет только дополнительное, подчиненное значение. Для глинистых горных пород в основу классификации положены различия в их генезисе и частично в минеральном составе и плотности. Для определения хемогенных и органогенных горных пород решающее значение имеет минеральный состав.

### ОБЛОМОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Для диагностики обломочной горной породы необходимо прежде всего установить величину слагающих ее обломков, а также степень их окатанности и цементации (табл. 5).

* При очень быстром застывании вулканической лавы преимущественно ультракислого состава вкрапленники кристаллов иногда вообще не образуются (обсидиан)

Таблица 5

| Размер обломков, мм | Остроугольные | | Окатанные | |
|---|---|---|---|---|
| | рыхлые | сцементированные | рыхлые | сцементированные |
| Более 100 | Глыбы | Брекчия | Валуны | Конгломерат |
| 100—10 | Дресва | Брекчия | Гравий | » |
| 2—0,1 | Песок* | Песчаник | — | — |
| 0,1—0,01 | Алеврит* | Алевролит | — | — |

* Окатанность частиц для песка и алеврита не характерна.

Для уточнения названия рыхлых обломочных пород необходимо установить минеральный состав обломков, что позволит выделить, например, гранитные валуны, диабазовый гравий и т. п. Песок при размере зерен 2—1 мм называют грубозернистым, при 1—0,5 мм — крупнозернистым, при 0,5—0,25 мм — среднезернистым и при 0,25—0,1 мм — мелкозернистым. Пески и песчаники принято также делить на мономиктовые, состоящие из одного минерала, и полимиктовые, в состав которых входит несколько минералов. Наибольшим распространением пользуются мономиктовые кварцевые пески, гораздо реже встречаются пески со значительным количеством зерен полевого шпата (аркозовые пески) и очень редки мономиктовые гипсовые, гранатовые, магнетитовые и т. п. Иногда в отдельную группу выделяют олигомиктовые пески, в которых один минерал составляет подавляющую массу зерен, но имеется незначительное количество зерен и других минералов.

Для сцементированных обломочных пород необходимо определить и минеральный состав цемента, который бывает самым разнообразным, но обычно преобладают составы глинистые и карбонатные. Состав алевритов и их сцементированных аналогов — алевролитов аналогичен составу песков и песчаников. К алевритам относится своеобразная горная порода, называемая лёссом.

Лёсс — несцементированная рыхлая порода, но благодаря значительной силе сцепления частиц не рассыпается в крупных глыбах и даже образует отвесные скалы высотой более 10 м. Хотя в составе лёсса и преобладают кварцевые зерна, но много зерен и других минералов (до 50% и более), всегда присутствует карбонатный материал. От других алевритов в полевых условиях лёсс можно отличить по легкости, пористости, наличию карбонатов и отсутствию слоистости.

## ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ

Возможность полевых определений различных разновидностей глин ограничена из-за чрезвычайно мелких размеров слагающих их частиц. Рыхлые глинистые породы называют глинами, а плотные, не размокающие в воде, — аргиллитами. По внешнему виду все эти породы отличаются только цветом: обычны желтые, красные, бурые и зеленоватые оттенки, но часто высохшие глины теряют окраску, наблюдавшуюся в сыром состоянии. В основу классификации глин положено их остаточное (на месте разрушения продуктов выветривания) или водно-осадочное (переотложение) происхождение. В полевых условиях генезис глин можно определить только по сумме геологических наблюдений. Без применения лабораторной техники при полевом изучении глин можно установить только ее цвет (влажный и сухой), наличие примесей и текстуру. Капля соляной кислоты («вскипание») поможет установить кар-

бонатность глины. Глины со значительной примесью песчано-алевритового материала шершавы на ощупь и называются тощими, в отличие от чистых глин, жирных на ощупь.

## ХЕМОГЕННЫЕ И ОРГАНОГЕННЫЕ ПОРОДЫ

Разделение хемогенных и органогенных пород иногда легко провести в полевых условиях (уголь, известняк-ракушечник), но в ряде случаев трудно осуществимо даже в лаборатории из-за отсутствия прямых признаков жизнедеятельности организмов и остатков органики. В связи с этим начинать определение хемогенной и органогенной породы в большинстве случаев следует с диагностики преобладающего в ее составе минерала, что иногда позволит сразу же дать породе основное название. Большинство хемогенных и органогенных горных пород характеризуется резким преобладанием небольшого числа (часто одного) минералов. Наиболее распространены карбонатные, кремнистые, фосфоритные, железистые, марганцевые породы, а также различные галоидные и сернокислые соли. Особую группу составляют так называемые каустобиолиты (торф, уголь, нефть). Переходным типом пород от глинистых к хемогенным являются так называемые бокситы и латериты, которые представляют собой обогащенную глиноземом глиноподобную массу преимущественно красного цвета (бывают черные, желтые и другие разности). Латериты представляют собой кору выветривания основных магматических пород (в тропическом климате), бокситы могут быть как остаточного (латеритного типа), так и осадочного происхождения (морские и озерные осадки). В составе латеритов и бокситов преобладают минералы типа диаспора, гидраргиллита и т. п., определение которых в полевых условиях практически невозможно. Внешний облик этих пород очень разнообразен. От жирных глин они отличаются отсутствием пластичности, но отличить их от алевритов и тощих глин очень трудно. Однако в определенном районе, где уже известны залежи латеритов или бокситов, опытному наблюдателю удается выделять эти породы по некоторым тонким отличиям внешнего облика, на основе аналогии с известными образцами.

### Карбонатные горные породы

Среди карбонатных пород наиболее распространены известняки и несколько менее доломиты.

Существует очень много разновидностей известняков как органического, так и чисто хемогенного происхождения, но все они почти целиком состоят из кальцита (изредка полиморфной разности кальцита — арагонита). В полевых условиях следует отличать однородность или неоднородность структуры известняка, наличие следов живых организмов, характер примесей. По плотности выделяется рыхлая разновидность известняка — мел. Цвет известняков зависит от примесей, наиболее чистые разновидности белого цвета. При значительной примеси в известняке глинистого материала образуются мелоподобные породы — мергель.

Доломиты могут быть как почти мономинеральными образованиями, состоящими только из доломита, так и содержащими значительные количества кальцита. По внешнему виду для многих доломитов характерна очень своеобразная мучнистость выветрелой поверхности. В отличие от известняков доломиты не бывают чисто белого цвета. Обычный цвет доломитов — желтовато-буроватый. Испытание доломита соляной кислотой на «вскипание» проходит успешно только при отсутствии примеси кальцита.

### Галоидные и сернокислые соли

Определение этих пород в случае их мономинеральности сводится к определению соответствующего минерала (галита, сильвина, карналлита, гипса, мирабилита и т. п.). Характерна парагенетическая ассоциация галита, сильвина и карналлита, часто образующих единую горную породу, название которой дается обычно по преобладающим компонентам.

### Железистые породы

Железистые осадочные горные породы при высоких содержаниях железа являются одновременно рудой на этот металл. Разновидности железистых пород выделяются прежде всего по минеральному составу. Известны три главные разновидности этих пород: окисные, состоящие из гётита, гидрогётита и лимонитов; карбонатные (сидеритовые) и силикатные, в составе которых преобладают железистые хлориты. Все эти разновидности железистых пород содержат примеси кварца и глинистых минералов, количество которых колеблется от единиц до десятков процентов.

### Глауконитовые породы

Глауконитовые породы встречаются относительно редко. Их внешний облик определяется преобладанием в их составе зерен глауконита (50—80%) с примесью песчинок кварца и глинистых частиц. Порода обычно сцементирована опалом и халцедоном.

### Марганцевые породы

Среди марганцевых пород известны две основные разновидности: окисная и карбонатная. Окисная марганцевая порода состоит из пиролюзита, псиломелана, браунита и других окисных минералов марганца и обычно имеет черный цвет и конкреционное, оолитовое строение. Характерна примесь глинистых минералов, окислов железа, опала, барита, глауконита. Карбонатные марганцевые породы сложены родохрозитом с примесью других карбонатов.

### Фосфориты

Фосфориты состоят из тонкокристаллической массы минералов группы апатита, определить которые в полевых условиях крайне затруднительно. Внешний облик фосфоритов очень разнообразен. Возможны конкреции, песчано- и глиноподобные образования, а также породы, внешне не отличимые от известняка, и т. п. Для выявления фосфоритов во многих случаях приходится прибегать к химическому определению фосфора или наблюдению в шлифах под микроскопом.

### Кремнистые осадочные породы

Среди кремнистых осадочных горных пород встречаются породы как явно органогенного, так и явно хемогенного генезиса, но имеется и обширная группа пород сложного, точно не установленного, по-видимому, смешанного происхождения. Среди типичных химических образований наиболее распространены опаловые пористые кремневые туфы и корки. Очень редко аналогичные породы состоят из халцедона или кварца. Из числа органогенных кремнистых пород наиболее важны диатомиты, состоящие почти целиком из скорлупок диатомей. Очень сходен

с диатомитами трепел. Обе породы отличаются белым или желтоватым цветом; они очень легкие, пористые, прилипающие к языку. Трепел часто более рыхлый, чем диатомит, но уверенное определение возможно только под микроскопом, где у трепела видно отсутствие скорлупок диатомей и наличие большого количества микроскопических примесей алеврита, глины, карбонатов.

Опока отличается от трепела большей твердостью при той же легкости. Темные опоки похожи на кремень, но значительно легче. Перекристаллизованные опоки и трепела образуют яшмы, состоящие в основном из халцедона. Это разнообразно окрашенные тонкими примесями, часто полосчатые, плотные тонкозернистые породы.

Широко распространены метаморфические породы, джеспилиты, образовавшиеся за счет яшмы. Среди карбонатных пород встречаются иногда пласты, линзы и желваки разнообразной формы, которые называют кремнями. Кремни часто содержат значительные количества карбонатного материала. Цвет кремня обычно бурый, реже черный, серый или белый. Некоторые кремни макроскопически не отличимы от яшм однородной окраски.

## КАУСТОБИОЛИТЫ

Каустобиолиты состоят из тонкодисперсных частиц органических минералов, определение которых в полевых условиях практически неосуществимо. Относящиеся к каустобиолитам торф, уголь и, вероятно, нефть являются результатом жизнедеятельности растительных и животных организмов, хотя и имеется предположение об образовании нефти неорганическим путем. Органическое происхождение угля и торфа не вызывает сомнений, благодаря наличию в них хорошо различимых реликтов растений. Общее их свойство — горючесть.

*Торф* состоит из не вполне распавшихся растительных остатков. Отличается бурым, иногда светло-бурым цветом и плотностью менее 0,5.

*Бурый уголь* представляет собой плотную бурую или черную породу, иногда со смоляным блеском. Черта бурая. Удельный вес 0,8—1,8. От каменного угля отличается по бурой черте и окрашиванию водного раствора едкой щелочи в бурый цвет без нагревания. Встречаются рыхлые разности бурого угля.

*Каменный уголь* выделяется черным цветом при жирном или смоляном блеске. Плотность около 1,5. Черта черная. Твердость около 3. Растворяется в едкой щелочи только при кипячении, чем отличается от бурого угля и антрацита.

*Антрацит* имеет металлический блеск, цвет черный. Черта черная, но рук в отличие от каменного угля не пачкает. Плотность 1,5—1,8. В щелочах не растворяется даже при кипячении. Твердость 3.

*Горючие сланцы* представляют собой аргиллиты, содержащие до 60% органического (битумы) вещества. Цвет обычно светло-бурый. Очень характерен запах при горении.

*Нефть* — жидкое вещество, образованное в основном смесью углеводородов.

*Асфальт* — смолоподобная буро-черная порода с сильным характерным запахом. Твердость 2. Отличается крупнозернистым изломом, сильным смоляным блеском. При нагревании на огне сначала расплавляется, а затем горит. Плотность более 1, но менее 1,5.

*Озокерит* (горный воск) — бурая или черная горная порода с жирным блеском, очень похожая на воск. Твердость менее 1. Встречается в виде жил и прожилков. Плотность 0,8—1,0. Представляет собой продукт дистилляции парафиновой нефти. Обладает большой легкоплавкостью и хорошо горит, образуя яркое пламя.

## МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Метаморфические горные породы являются продуктом преобразования в условиях высоких температур и давлений горных пород любого генезиса. Такое преобразование происходит либо при воздействии на первоначальную горную породу внедряющихся интрузий (контактовый метаморфизм), либо в результате тектонических движений земной коры, когда первоначальная горная порода подвергается сильному давлению во время горообразования (динамометаморфизм) или оказывается на значительной (10—20 км) глубине под высоким давлением вышележащих толщ горных пород (региональный метаморфизм).

Горные породы контактового метаморфизма в значительной степени образуются в условиях пневматолитового и гидротермального привноса вещества из интрузии в преобразуемую породу. Наиболее распространены и важны в практическом отношении контактовые образования кислых интрузий.

На контакте кислых интрузий с известняками образуются так называемые скарновые горные породы (скарны), в состав которых входит значительное количество пироксенов и гранатов. В скарнах часто образуются рудные скопления железа, меди, полиметаллов и редких элементов. На контакте кислых интрузий с силикатными горными породами метаморфизм проявляется в перекристаллизации глинистых минералов с образованием плотных и крепких горных пород, называемых обычно роговиками. Роговики состоят в основном из кварца, полевых шпатов, андалузита, кордиерита, биотита и мусковита. Значительным распространением в земной коре пользуются метаморфические горные породы, возникшие при динамометаморфизме.

Наиболее часто встречаются метаморфические породы, образовавшиеся за счет преобразования глинистых горных пород.

В начальной стадии метаморфизма образуются глинистые сланцы и филлиты, в которых сохраняется часть глинистых минералов, но появляется много слюды (биотита и мусковита). Филлиты представляют собой очень тонкослойную породу с большим количеством чешуек слюды. Глинистые сланцы связаны с филлитами постепенными переходами: от типичных осадочных глинистых сланцев до филлитов с полным отсутствием глинистых минералов, которые заменяются слюдами, хлоритами, альбитом, кварцем с примесью других минералов (гранат, турмалин и т. п.).

Кристаллические сланцы отличаются еще большей степенью метаморфизма. В составе породы наблюдаются хорошо образованные кристаллы кварца, слюды, пироксенов, амфиболов, ставролита, андалузита, силлиманита, гранатов, талька и других минералов. Кристаллические сланцы образуются не только при метаморфизме глинистых сланцев и филлитов, но и полимиктовых песчаников, а также и магматических горных пород. Это самые распространенные метаморфические породы. Название отдельные разновидности кристаллических сланцев получают по преобладающему или особенно характерному минералу. Чаще других встречаются слюдяные (мусковитовые, биотитовые или двуслюдяные), тальковые, хлоритовые, кварцевые, гранатовые, амфиболитовые и графитовые сланцы. Амфиболитовые и гранатовые кристаллические сланцы при резко преобладающем количестве амфибола или граната называют амфиболитами, гранатовыми амфиболитами и гранатитами. Мономиктовые кварцевые пески преобразуются в очень плотную, крепкую породу, состоящую почти целиком из зерен кварца, называемую кварцитом. Встречаются железистые кварциты с большим содержанием окислов железа.

Очень своеобразными метаморфическими породами являются гнейсы. Их отличительной чертой является слоистая текстура, которая,

однако, в отличие от текстуры сланцев не обладает строгой параллельностью слоев. Порода часто отличается заметной разнозернистостью с вкрапленниками отдельных крупных зерен, которые в метаморфических породах называют порфиробластами. Типичными минералами гнейсов являются полевые шпаты, кварц и темноцветные минералы (слюды, амфиболы и пироксены), что определяет их большое сходство в этом отношении с породами типа гранита, диорита и т. п. Действительно, некоторые гнейсы образовались при преобразовании гранитоидов, кристаллизовавшихся или перекристаллизовавшихся в условиях высоких давлений. Гнейсы, образовавшиеся из изверженных пород, называют ортогнейсами, в отличие от парагнейсов, обязанных своим происхождением метаморфизму конгломератов, полимиктовых песчаников и других осадочных горных пород.

При метаморфизме известняков образуется хорошо всем знакомый мрамор, состоящий из плотной массы перекристаллизованного кальцита. Разнообразные примеси к кальциту обусловливают различия в его окраске. Мрамор часто бывает пересечен различными мелкими трещинками, плотно заполненными кальцитом другого цвета, иногда с примесью железа, марганца и т. п., что придает ему дополнительную ценность как декоративному поделочному камню.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВ

## ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

При определении минерала прежде всего устанавливается характер его блеска. Блеск может быть металлический; полуметаллический и металловидный; алмазный; жирный, смоляной или восковой; матовый (отсутствие блеска); стеклянный и перламутровый.

По этому признаку все минералы разбиты в определителе на группы.

Минералы, меняющие блеск, помещены в нескольких разделах. Для минералов с металлическим блеском дальнейшее определение сводится в основном к установлению цвета и твердости минерала. Для минералов всех остальных типов блеска цвет не является характерным признаком, но важное диагностическое значение пробретает цвет черты, являющийся более стабильным свойством этих минералов. Если минерал обладает полуметаллическим, металловидным, матовым или алмазным блеском, то после определения цвета черты, а затем твердости его обычно удается легко индивидуализировать. Для минералов с жирным, смоляным и восковым блеском при белом цвете черты и твердости выше 5 определение облегчается наблюдением спайности.

Наиболее сложным является определение минералов со стеклянным и перламутровым блеском, при белой или бесцветной черте. В этом случае после определения твердости дальнейшие операции и наблюдения для минералов разной твердости различны. При твердости менее 2,5 часто бывает достаточно наблюдения формы выделений минерала. При твердости от 2,5 до 5, если форма выделения минерала не чешуйчатая или листоватая, необходимо обратить внимание на его плотность.

Самое большое количество минералов этой группы обладает твердостью от 5 до 7. Наиболее целесообразно для таких минералов определить прежде всего спайность, а затем плотность. При отсутствии спайности этого часто бывает достаточно, но в случае если спайность наблюдается отчетливо, определение более сложно. Для каждой группы минералов, как с плотностью менее 3,3, так и более 3,3 приходится отдельно рассматривать сначала минералы широко распространенные, а затем, если это не удается, — относительно редкие. Облегчает определение распространенных минералов с плотностью менее 3,3 знание характерного или запрещенного их парагенезиса с кварцем. После того как возможности определения исследуемого минерала по основным физическим свойствам исчерпаны, приступают к проведению качественных химических анализов методом паяльной трубки. Однако, если основные физические константы минерала определены правильно и он не обладает аномальными свойствами, к химическим анализам приходится прибегать сравнительно редко. При использовании книги как справочника для предварительной оценки минерального состава руды после исчерпания возможностей определения предлагаемыми простейшими методами следует предположить, что либо это минерал относительно мало распространенный или не имеющий промышленного значения, либо он обладает аномальными свойствами (главным образом за счет изоморфных примесей). В таких случаях дальнейшие исследо-

вания лучше всего перенести в специализированную минералогическую лабораторию.

При использовании книги в качестве учебного пособия студентами на производственной практике подобная проблема, естественно, не возникает благодаря помощи преподавателя и ограничения числа изучаемых минералов. Порядок определения минерала дается схемой, по которой сначала отыскивается страница таблицы, соответствующая группе установленных признаков, а затем по дополнительным данным проводится окончательное определение с привлечением в отдельных трудных случаях химических методов.

## СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛА


Стр.

**I. Блеск металлический**

1. Цвет белый:
   1) твердость ниже 5 . 98
   2) твердость 5 и выше 98
2. Цвет серый:
   1) твердость ниже 5
   а) спайность наблюдается отчетливо . . 100
   б) спайность отсутствует или несовершенная 102
   2) твердость 5 и выше . . . . . 102
3. Цвет с зеленым оттенком . . . 104
4. Цвет черный и коричневый . . 104
5. Цвет желтый и желтоватый:
   1) твердость ниже 5 . . . . . 106
   2) твердость 5 и выше . . . . . 108
6. Цвет синий и с синей побежалостью . . . 108
7. Цвет красный, розовый и с розовым оттенком 108

**II. Блеск полуметаллический и металловидный**

1. Цвет черты серый и черный:
   1) твердость ниже 5
   а) спайность видна отчетливо . . . . 110
   б) спайность отсутствует или несовершенная 110
   2) твердость 5 и выше . . . . . 112
2. Цвет черты бурый:
   а) спайность наблюдается отчетливо . . 114
   б) спайность отсутствует или несовершенная 114
3. Цвет черты белый, желтый и светло-бурый . 116
4. Цвет черты красный и красноватый:
   1) твердость ниже 5 . . . . . 116
   2) твердость 5 и выше . . . 118

**III. Блеск алмазный**

1. Цвет черты белый и бесцветный:
   1) твердость ниже 5 . . . . . 120
   2) твердость 5 и выше . . . . . 122
2. Цвет черты желтый, светло-желтый, светло-бурый, светло-оранжевый . . . . . 122
3. Цвет черты бурый . . . . . 124
4. Цвет черты красный и красно-бурый . . . . . 126
5. Цвет черты зеленый и черный . . . . . 126

**IV. Блеск жирный, смоляной и восковой**

1. Цвет черты белый, бесцветный:
   1) твердость ниже 2,5 . . . . 126
   2) твердость от 2,5 до 5 . . 128
   3) твердость 5 и выше

а) спайность наблюдается отчетливо . . . . . 130
б) спайность отсутствует или несовершенная . . . . . 132
2. Цвет черты желтый, светло-бурый, красный, оранжевый:
1) твердость ниже 5 . . . . . 132
2) твердость 5 и выше . . . . . 134
3. Цвет черты бурый . . . . . 136
4. Цвет черты черный и серый . . . . . 138
5. Цвет черты зеленый и зеленоватый . . . . . 140

**V. Блеск матовый**

1. Цвет черты бесцветный, белый:
1) твердость ниже 5 . . . . . 140
2) твердость 5 и выше . . . . . 142
2. Цвет черты черный, серо-черный, синий, темно-коричневый и фиолетовый:
1) твердость ниже 5 . . . . . 144
2) твердость 5 и выше . . . . . 144
3. Цвет черты желтый, оранжевый, красный, светло-бурый . 146
4. Цвет черты зеленый и зеленоватый . . . . . 146

**VI. Блеск стеклянный, перламутровый**

1. Цвет черты бесцветный, белый:
1) твердость менее 2,5
а) форма выделений — чешуйчатая, листоватая . . . 148
б) форма выделений — разная, но не чешуйчатая, листоватая 148
2) твердость от 2,5 до 5
а) форма выделений — чешуйчатая, листоватая . . . 150
б) форма выделений — различная, но не чешуйчатая, листоватая
— плотность более 3,3 . . . . 152
— плотность менее 3,3 . . . . 154
3) твердость 5—7:
а) спайность отсутствует или несовершенная
— плотность менее 3,3 . . . . . 156
— плотность более 3,3 . . . . . 158
б) спайность наблюдается отчетливо
— плотность менее 3,3
минералы широко распространенные
парагенезис с кварцем возможен и характерен . . . 160
парагенезис с кварцем невозможен или нехарактерен 162
минералы относительно редкие . . . . . 164
— плотность более 3,3
минералы широко распространенные . 166
минералы относительно редкие . . . 168
4) твердость свыше 7 . . . . . 170
2. Цвет черты зеленый, зеленоватый:
1) твердость менее 2,5 . . . . 172
2) твердость от 2,5 до 5 . . . . 172
3) твердость 5 и выше . . . . 174
3. Цвет черты желтый:
1) твердость менее 2,5 . . . . 174
2) твердость от 2,5 до 5 . . . . 174
3) твердость 5 и выше . . . . 176
4. Цвет черты синий, красный, розовый 176
5. Цвет черты черный, серый, бурый:
1) твердость ниже 5 . . . . 178
2) твердость 5 и выше . . . 178

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цве и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Блеск металлический. Цвет** | | |
| Висмутин $Bi_2S_3$ | Ромб, сплошные зернистые массы и лучистые агрегаты | Белый с серым оттенком, часто желтая или пестрая побежалость, черта — серая | Сильный металлический | 2—2,5 | Совершенная |
| Электрум (Au, Ag) | Куб, неправильной формы зерна, дендриты и самородки | Светло-желтый, до серебряно-белого, черта — того же цвета | Металлический | 2—3 | Нет |
| Самородное серебро Ag | Куб, перистые дендриты, пластины, волосовидной формы, но чаще неправильные зерна и самородки | Серебряно-белый, но покрыт с поверхности черной пленкой, черта — белая, блестящая | » | 2,5 | Нет |
| Поликсен (Pt, Fe) | Куб, неправильной формы зерна, мелкие кристаллы кубической формы, сплошные массы — самородки | От серебряно-белого до стально-черного, черта — стально-серая, блестящая | » | 4—4,5 (если много Ir, то до 7) | Нет, излом крючковатый |
| | | | **Блеск металлический. Цвет** | | |
| Лёллингит $FeAs_2$ | Ромб, призматические кристаллы и сплошные массы | Белый, стально-серый, черта — серовато-черная | Металлический | 5—5,5 | Иногда отчетливая, излом неровный |
| Герсдорфит NiAsS | Куб, зернистые агрегаты, редко кристаллы кубической сингонии | Серебряно-белый, стально-серый, черта — серовато-черная | » | 5,5 | Наблюдается редко |
| Кобальтин CoAsS | Куб, кристаллы кубической сингонии, неправильные зерна и сплошные зернистые массы | Белый или стально-серый с розовым оттенком, черта — серовато-черная | » | 5—6 | Средняя по кубу |
| Арсенопирит FeAsS | Мон, зернистые и шестоватые агрегаты, иногда призматические, короткостолбчатые и игольчатые кристаллы | Оловянно-белый до стально-серого (в изломе), часто желтая побежалость, черта — серовато-черная, иногда с буроватым оттенком | » | 5,5—6 | Ясная |
| Смальтин (шмальтин) $CoAs_{3-x}$ $x=0—0,5$ | Куб, кристаллы кубической сингонии и сплошные зернистые агрегаты | Оловянно-белый, иногда с серой или радужной побежалостью, черта — серовато-черная | » | 5,5—6 | Заметная |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **белый. Твердость ниже 5** | | | | |
| 6,4—6,8 (до 7,1) | Электричества не проводит | От антимонита отличается более сильным блеском и большей плотностью | Гидротермальное | Bi 81,3% |
| 12—15 | Ковкий, тягучий | В отличие от Au покрыт темной пленкой | " | Ag 15—50%<br>Au 50—85% |
| 10,1—11,1 | Ковкий, наилучший проводник электричества и тепла | Цвет, излом, плотность, от платины отличается по твердости | Такое же, как и самородной меди | Ag 85—100% |
| 15—19 | Магнитный, ковкий, электропроводный | Ковкий, магнитный, хороший электропроводник, от серебра отличается твердостью | Магматическое (преобладают ультраосновные и основные породы) | Pt 80—88%<br>Fe 9—11%<br>Ir до 7%<br>Pd 1—1,0%<br>Rh 0,5—5%<br>Cu до 0,8% |
| **белый. Твердость 5 и выше** | | | | |
| 7,0—7,4 | Хороший электропроводник | От арсенопирита отличается большей плотностью | Исключительно гидротермальное | As 72,8%<br>Fe 27,2% |
| 5,6—6,2 | Хороший проводник электричества | От других мышьяковистых минералов отличается только химическими реакциями | Гидротермальное | Ni 35,4%<br>As 45,3%<br>S 19,3% |
| 6,0—6,5 | Хрупкий | Форма кристаллов, розовый оттенок, твердость | Гидротермальное, контактово-метасоматическое | Co 35,4%<br>As 45,3%<br>S 19,3% |
| 5,9—6,2 | Хрупкий, чесночный запах при ударе молотком | Цвет, твердость, запах при ударе, форма кристаллов, от смальтина и хлоантита в зернистых массах отличается только по микрохимическим реакциям | Гидротермальное, преимущественно при высокой температуре | Fe 34,3%<br>As 46,0%<br>S 19,7% |
| 6,4—6,8 | Хрупкий | От арсенопирита отличается по облику кристаллов, но в зернистых агрегатах только по микрохимическим реакциям; от хлоантита отличается только по химическому анализу | Гидротермальное | Co 24,1—13,8%<br>Ni 1,0—15,0% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлоантит $NiAs_{3-x}$ $x=0,5—1,0$ | Куб, кристаллы кубической сингонии и сплошные зернистые массы | Оловянно-белый, иногда с серой или радужной побежалостью, черта — сероватo-черная | Металлический | 5,5—6 | Заметная |
| Поликсен (Pt, Fe) | Куб, неправильной формы зерна, мелкие кристаллы кубической формы, сплошные массы — самородки | От серебряно-белого до стально-черного, черта — стально-серая, блестящая | » | 4—4,5 (если много Ir, то до 7) | Нет, излом крючковатый |
| | | **Блеск металлический. Цвет серый. Твердость** | | | |
| Молибденит $MoS_2$ | Гекс, листоватые чешуйчатые и землистые агрегаты | Свинцово-серый, черта — серая, иногда с зеленоватым оттенком | Металлический | 1 | Весьма совершенная |
| Тетрадимит $Bi_2Te_2S$ | Триг, листоватые или пластинчатые агрегаты | Стально-серый, черта — серая | Сильный металлический | 1,5—2,0 | То же |
| Висмутин $Bi_2S_3$ | Ромб, сплошные зернистые массы и лучистые агрегаты | Белый с серым оттенком, часто желтая или пестрая побежалость, черта — серая | То же | 2—2,5 | Совершенная |
| Антимонит $Sb_2S_3$ | Ромб, сплошные зернистые, радиально-лучистые или спутанно-волокнистые агрегаты и вкрапления зерен | Серый, черта — серая, иногда темно-синеватая побежалость | Металлический | 2—2,5 | » |
| Джемсонит $Pb_4FeSb_6S_{14}$ | Мон, игольчатые и волосовидные кристаллы | Свинцово-серый с синеватой побежалостью, черта — серовато-черная | » | 2—3 | Средняя, неровный излом |
| Галенит PbS | Куб, кристаллы кубической сингонии, зернистые массы и вкрапления | Свинцово-серый, черта — серовато-черная | » | 2—3 | Весьма совершенная по кубу |
| Буланжерит $Pb_5Sb_4S_{11}$ | Ромб, тонкозернистые или спутанно-волокнистые агрегаты | Свинцово-серый до железно-черного, черта — серовато-черная с бурым оттенком | » | 2,5—3 | Средняя |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 6,4—6,8 | Хрупкий | От арсенопирита отличается по облику кристаллов, но в зернистых агрегатах только по микрохимическим реакциям; от смальтина отличается только по химическому анализу | Гидротермальное | Ni 21,2—14,5%<br>As 3,6—6,3% |
| 15—19 | Магнитный, ковкий, электропроводный | Ковкий, магнитный, хороший электропроводник, от серебра отличается твердостью | Магматическое (с ультраосновными породами и с основными) | Pt 80—88%<br>Fe 9—11%<br>Ir до 7%<br>Pd 0,1—1,0%<br>Rh 0,5—5%<br>Cu до 0,8% |
| **ниже 5. Спайность наблюдается отчетливо** | | | | |
| 4,6—5,0 | Жирен на ощупь, на бумаге оставляет серую черту | От графита отличается более светлой чертой, более сильным блеском и большей плотностью | Гидротермальное | Mo 60%<br>Re от $5\times10^{-4}$ до $2\times10^{-3}$ |
| 7,24—7,54 | Гибок в тонких листочках | От молибденита отличается большей плотностью и более сильным блеском | „ | Bi 59,3%<br>Te 36,2%<br>S 4,5% |
| 6,4—6,8 (до 7,1) | Электричества не проводит | От антимонита отличается более сильным блеском и большей плотностью | „ | Bi 81,3% |
| 4,6 | То же | Совершенная спайность вдоль вытянутости шестоватых агрегатов и поперечная штриховатость на плоскостях скола | „ | Sb 71,4% |
| 5,5—6,0 | Хрупкий | Без химического анализа не отличим от буланжерита | „ | Pd 40—50%<br>Fe 0—10% |
| 7,4—7,6 | Слабая электропроводимость и хорошие детекторные свойства | Цвет, блеск, спайность, твердость | Гидротермальное, реже экзогенное | Pb 86,6% |
| 6,23 | Хрупкий | Тонковолокнистые агрегаты и буроватая черта | Гидротермальное | Pb 55,4% (54—58%)<br>Sb 27,5% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блеск металлический. Цвет серый. Твердость ниже 5.** | | | | | |
| Аргентит $Ag_2S$ | Куб и ромб, кристаллы кубической и ромбической сингонии, плотные и порошковатые массы | Свинцово-серый, черта — черная | Металлический в изломе | 2—2,5 | Несовершенная |
| Халькозин $Cu_2S$ | Ромб, сплошные тонкозернистые массы и псевдоморфозы по медьсодержащим сульфидам | Свинцово-серый, черта — темно-серая | Металлический | 2—3 | " |
| Бурнонит $CuPbSbS_3$ | Ромб, неправильные зерна и сплошные массы, иногда колесоподобные сростки кристаллов | Серый, черта — серая | " | 2,5—3 | " |
| Блеклые руды Теннантит $Cu_{12}As_4S_{13}$ и Тетраэдрит $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ | Куб, сплошные массы или вкрапления неправильной формы зерен | Стально-серый, до железно-черного, черта того же цвета, но у теннантита иногда с красным оттенком | Металлический или полуметаллический | 3—4 | Не наблюдается |
| Станнин $Cu_2FeSnS_4$ | Тетр, неправильные зерна и сплошные массы | Серый с зеленоватым оттенком, при наличии микроскопических включений халькопирита — желтоватый черта — черная | Металлический, но быстро тускнеет | 3—4 | Несовершенная |
| **Блеск металлический. Цвет** | | | | | |
| Лёллингит $FeAs_2$ | Ромб, призматические кристаллы и сплошные массы | Белый, стально-серый, черта — серовато-черная | Металлический | 5—5,5 | Иногда отчетливая, излом неровный |
| Герсдорфит NiAsS | Куб, зернистые агрегаты, редко кристаллы кубической сингонии | Серебряно-белый, стально-серый, черта — серовато-черная | " | 5,5 | Наблюдается редко |
| Кобальтин CoAsS | Куб, кристаллы кубической сингонии, неправильные зерна и сплошные зернистые массы | Белый или стально-серый с розовым оттенком, черта — серовато-черная | " | 5—6 | Средняя по кубу |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **Спайность отсутствует или несовершенная** | | | | |
| 7,2—7,4 | Ковкий, под действием сильного света быстро темнеет | По парагенезису с самородным серебром и сочетанию плотных серых и черных рыхлых масс | Гидротермальное и в зоне окисления сульфидных месторождений | Ag 87,1 % |
| 5 5—5,8 | Слабо ковкий, хороший электропроводник | Цвет, низкая, твердость, блестящий след от ножа (ковкость) | В зоне вторичного сульфидного обогащения, реже в гидротермальных условиях | Cu 79.9% |
| 5,6—5,9 | Хрупкий, электричество не проводит | От блеклых руд отличается сильным блеском | Гидротермальное | Cu 13%<br>Pb 42,5%<br>Sb 24,7%<br>S 19,8%<br>Ag до 3% |
| 4.4—5,4 | Хрупкий и электропроводный | Блеклый тон в изломе, при царапании ножом „пылится", не оставляя блестящего следа; от бурнонита отличается большей твердостью и меньшим блеском | " | Cu 22—53%<br>As 0—20%<br>Sb 0—29,2%<br>Ag 0—18%<br>Zn 0—9%<br>Fe 0—13%<br>Hg 0—17%<br>Ni 0—3,5%<br>Co 0—4,2%<br>Mn 0—1,5%<br>S 20,6—29,1%<br>Bi 0—13,07% |
| 4,3—4.5 | Хрупкий<br>" | От блеклых руд отличается по цвету (зеленый оттенок) | " | Cu 29,5%<br>Sn 27,5% |
| **серый. Твердость 5 и выше** | | | | |
| 7,0—7,4 | Хороший проводник электричества | От арсенопирита отличается большей плотностью | Исключительно гидротермальное | As 72,8%<br>Fe 27,2% |
| 5,6—6,2 | То же | От других мышьяковистых минералов отличается только химическими реакциями | Гидротермальное | Ni 35,4%<br>As 45,3%<br>S 19,3% |
| 6,0—6,5 | Хрупкий | Форма кристаллов, розовый оттенок, твердость | Гидротермальное, контактово-метасоматическое | Co 35,4%<br>As 45,3%<br>S 19,3% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенопирит FeAsS | Мон, зернистые и шестоватые агрегаты, иногда призматические, короткостолбчатые и игольчатые кристаллы | Оловянно-белый до стально-серого (в изломе), часто желтая побежалость, черта — серовато-черная, иногда с буроватым оттенком | Металлический | 5,5—6 | Ясная |
| | | | **Блеск металлический.** | | |
| Станнин $Cu_2FeSnS_4$ | Тетр, неправильные зерна и сплошные массы | Серый с зеленым оттенком, при наличии микроскопических включений халькопирита — желтоватый, черта — черная | Металлический, но быстро тускнеет | 3—4 | Несовершенная |
| | | | **Блеск металлический.** | | |
| Аргентит $Ag_2S$ | Куб и ромб, кристаллы кубической и ромбической сингонии, плотные и порошковатые массы | Свинцово-серый, черта — черная | Металлический в изломе | 2—2,5 | Несовершенная |
| Самородное серебро Ag | Куб, перистые дендриты, пластины, волосовидные формы, но чаще неправильные зерна и самородки | Серебряно-белый, но покрыт с поверхности черной пленкой, черта — белая, блестящая | Металлический | 2,5 | Нет |
| Буланжерит $Pb_5Sb_4S_{11}$ | Ромб, тонкозернистые или спутанно-волокнистые агрегаты | Свинцово-серый до железно-черного, черта — серовато-черная с бурым оттенком | | 2,5—3 | Средняя |
| Блеклые руды<br>Теннантит $Cu_{12}As_4S_{13}$ и Тетраэдрит $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ | Куб, сплошные массы или вкрапления неправильной формы зерен | Стально-серый до железно-черного, черта того же цвета, но у теннантита иногда с красным оттенком | Металлический или полуметаллический | 3—4 | Не наблюдается |
| Поликсен (Pt, Fe) | Куб, неправильной формы зерна, мелкие кристаллы кубической формы, сплошные массы — самородки | От серебряно-белого до стально-черного; черта — стально-серая, блестящая | Металлический | 4—4,5 (если много Ir, то до 7) | Нет, излом крючковатый |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 5,9—6,2 | Хрупкий, чесночный запах при ударе молотком | Цвет, твердость, запах при ударе, форма кристаллов, от смальтина и хлоантита в зернистых массах отличается только по микрохимическим реакциям | Гидротермальное, преимущественно при высокой температуре | Fe 34,3%<br>As 46,0%<br>S 19,7% |
| **Цвет с зеленым оттенком** | | | | |
| 4,3—4,5 | Хрупкий | От блеклых руд отличается по цвету (зеленый оттенок) | Гидротермальное | Cu 29,5%<br>Sn 27,5% |
| **Цвет черный и коричневый** | | | | |
| 7,2—7,4 | Ковкий, под действием сильного света быстро темнеет | По парагенезису с самородным серебром и сочетанию плотных серых и черных рыхлых масс | Гидротермальное и в зоне окисления сульфидных месторождений | Ag 87,1% |
| 10,1—11,1 | Ковкий, наилучший проводник электричества и тепла | Цвет, излом, плотность, от платины отличается по твердости | В низах зоны окисления сульфидных месторождений | Ag 85—100% |
| 6,23 | Хрупкий | Тонковолокнистые агрегаты и буроватая черта | Гидротермальное | Pb 55,4%<br>(54—58%)<br>Sb 27,5% |
| 4,4—5,4 | Хрупкий и электропроводный | Блеклый тон в изломе, при царапании ножом „пылится“, не оставляя блестящего следа, от бурнонита отличается большей твердостью и меньшим блеском | | Cu 22—53%<br>As 0—20%<br>Sb 0—29.2%<br>Ag 0—18%<br>Zn 0—9%<br>Fe 0—13%<br>Hg 0—17%<br>Ni 0—3,5%<br>Co 0—4,2%<br>Mn 0—1,5%<br>S 20,6—29.1%<br>Bi 0—13,07% |
| 15—19 | Магнитный, ковкий, электропроводный | Ковкий, магнитный, хороший электропроводник, от серебра отличается твердостью | Магматическое (с ультраосновными и основными породами) | Pt 80—88%<br>Fe 9—11%<br>Ir до 7%<br>Pd 0,1—1,0%<br>Rh 0,5—5%<br>Cu до 0,8% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Давидит $(Fe, Ce, U)(Ti, Fe, V, Ce)_3 \cdot (OOH)_7$ | Тетр (?) или триг (?), кристаллические агрегаты и кристаллы кубической, октаэдрической и т. п. формы, вкрапления неправильной формы | Черный с коричневым оттенком, черта — черная с буроватым оттенком | Стеклянный до металлического | 5—6 | Не наблюдается, излом раковистый |
| | | **Блеск металлический. Цвет желтый** | | | |
| Электрум (Au, Ag) | Куб, неправильной формы зерна, дендриты и самородки | Светло-желтый до серебряно-белого, черта того же цвета | Металлический | 2 — 3 | Нет |
| Висмутин $Bi_2S_3$ | Ромб, сплошные зернистые массы и лучистые агрегаты | Белый с серым оттенком, часто желтая или пестрая побежалость, черта — серая | Сильный металлический | 2—2,5 | Совершенная |
| Самородное золото Au | Куб, неправильной формы зерна, дендриты и самородки | Золотисто-желтый, черта — желтая, блестящая | Металлический | 2,5—3,0 | Нет |
| Станнин $Cu_2FeSnS_4$ | Тетр, неправильные зерна и сплошные массы | Серый с зеленым оттенком, при наличии микроскопических включений халькопирита — желтоватый, черта — черная | Металлический, но быстро тускнеет | 3—4 | Несовершенная |
| Миллерит NiS | Триг, игольчатые кристаллы и радиально-лучистые волосистые агрегаты | Латунно-желтый иногда с радужной побежалостью, черта — зеленовато-черная | Сильный металлический | 3—4 | Совершенная |
| Халькопирит $CuFeS_2$ | Тетр, сплошные массы и зерна неправильной формы | Желтый с темно-желтой или пестрой побежалостью, черта — черная с зеленоватым оттенком | То же | 3—4 | Несовершенная |
| Пентландит $(Fe, Ni)_9S_8$ | Куб, неправильные зерна в пирротиновых рудах | Бронзово-желтый, светлее пирротина, черта — зеленовато-черная | Металлический | 3—4 | Совершенная |
| Пирротин $Fe_{1-x}S$ $x=0,1—0,2$ (обычно) | Гекс, сплошные зернистые массы и вкрапления зерен | Темный бронзово-желтый с бурой побежалостью, черта — серовато-черная | | 4 | Несовершенная, иногда отдельность |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,5 | Радиоактивный, электромагнитный | Просвечивает в тонких осколках бурым цветом | В высокотемпературных гидротермальных жилах | U 2,0—8,4%<br>$TiO_2$ 52—54% |
| **или желтоватый. Твердость ниже 5** | | | | |
| 12—15 | Ковкий, тягучий | В отличие от Au покрыт темной пленкой | Гидротермальное | Ag 15—50%<br>Au 50—85% |
| 6,4—6,8 (до 7,1) | Электричество не проводит | От антимонита отличается более сильным блеском и большей плотностью | » | Bi 81,3% |
| 15,6—18,3 (чистое 19,3) | Ковкий и тягучий, высокая теплоэлектропроводность | Цвет, твердость, плотность и неокисляемостъ на воздухе | Гидротермальное; в россыпных (современных и метаморфизованных) | Au 50—100%<br>Ag 0—50% |
| 4,3—4,5 | Хрупкий | От блеклых руд отличается по цвету (зеленый оттенок) | Гидротермальное | Cu 29,5%<br>Sn 27,5% |
| 5,2—5,6 | Хрупкий, хороший проводник электричества | Цвет и блеск, форма кристаллов и агрегатов | » | Ni 64,7% |
| 4,1—4,3 | Хрупкий | Цвет, побежалость, твердость | Магматическое, гидротермальное, реже экзогенное | Cu 34,57% |
| 4,5—5 | Хрупкий, немагнитный | От пирротина отличается более светлой окраской и наличием спайности | В магматических месторождениях пирротина | Ni 22—42%<br>примесь<br>Co 0,4 до 2,5% |
| 4,58—4,70 | Хрупкий, часто магнитный | Цвет и часто магнитные свойства | В основных изверженных породах, в контактово-метасоматических, гидротермальных, редко экзогенных месторождениях | S до 39—40% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Блеск металлический. Цвет желтый** | | | |
| Марказит $FeS_2$ | Ромб, таблитчатые кристаллы, колломорфные агрегаты, псевдоморфозы по органическим остаткам | Латунно-желтый с сероватым оттенком, черта — темно-зеленовато-серая | Металлический | 5—6 | Несовершенная |
| Пирит $FeS_2$ | Куб, кристаллы кубической формы, неправильные зерна, зернистые агрегаты, колломорфные массы | Светлый, латунно-желтый, черта — буровато- или зеленовато-черная | То же | 6—6,5 | Неясная, излом неровный, иногда раковистый |
| | | **Блеск металлический. Цвет** | | | |
| Ковеллин CuS ($Cu_2 \cdot S \cdot Cu^{2+}S_2$) | Гекс, тонкие призматические порошковатые и сплошные массы | Индигово-синий, черта — серая до черной | Металлический | 1,5—2 | Совершенная |
| Джемсонит $Pb_4FeSb_6S_{14}$ | Мон, игольчатые и волосовидные кристаллы | Свинцово-серый с синеватой побежалостью, черта — сероватo-черная | То же | 2—3 | Средняя, неровный излом |
| Антимонит $Sb_2S_3$ | Ромб, сплошные зернистые, радиально-лучистые или спутанно-волокнистые агрегаты и вкрапления зерен | Серый, черта — серая, иногда темно-синеватая побежалость | „ | 2—2,5 | Совершенная |
| | | **Блеск металлический. Цвет крас** | | | |
| Самородная медь Cu | Куб, неправильные пластинчатые дендриты, реже сплошные массы | Медно-красный, часто с побежалостью, черта — красная блестящая | Металлический | 2,5—3,0 | Нет, излом крючковатый |
| Никелин NiAs | Гекс, сплошные тонкокристаллические массы | Бледный медно-красный, черта — буровато-черная | То же | 5 | Несовершенная |
| Кобальтин CoAsS | Куб, кристаллы кубической сингонии, неправильные зерна и сплошные зернистые массы | Белый или стально-серый с розовым оттенком, черта — сероватo-черная | „ | 5—6 | Средняя по кубу |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **или желтоватый. Твердость 5 и выше** | | | | |
| 4,6—4,9 | Хрупкий, слабо проводит электричество | От пирита отличается по зеленоватому оттенку в свежем изломе и часто по твердости | Гидротермальное и экзогенное в восстановительных условиях | Re 46,6%<br>S 53,4%<br>Производство серной кислоты |
| 4,9—5,2 | Слабо проводит электричество, хрупкий | Цвет, форма, от марказита отличается по твердости | Во всех эндогенных месторождениях и в восстановительных условиях зоны выветривания | Fe 46,6%<br>S 53,4%<br>Производство серной кислоты |
| **синий и с синей побежалостью** | | | | |
| 4,6 | Хрупкий | Цвет, твердость, ассоциации с другими сульфидами меди | В зоне вторичного сульфидного обогащения | Cu 65,5% |
| 5,5—6,0 | » | Без химического анализа не отличим от буланжерита | Гидротермальное | Pb 40—50%<br>Fe 0—10% |
| 4,6 | Электричество не проводит | Совершенная спайность вдоль вытянутости шестоватых агрегатов и поперечная штриховатость на плоскостях скола | » | Sb 71,4% |
| **ный, розовый и с розовым оттенком** | | | | |
| 8,5—8,9 | Ковкий, очень хороший проводник электричества | Цвет, ковкость, плотность | В низах зоны окисления сульфидных месторождений; реже в гидротермальных жилах и в осадочных месторождениях | Cu до 100% |
| 7,6—7,8 | Хрупкий | Цвет и блеск | Гидротермальное | Ni 43,9%<br>As 56,1% |
| 6,0—6,5 | » | Форма кристаллов, розовый оттенок, твердость | Гидротермальное, контактово-метасоматическое | Co 35,4%<br>As 45,3%<br>S 19,3% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блеск полуметаллический и металловидный. Цвет черты — серый** | | | | | |
| Графит $C$ | Гекс, тонкочешуйчатые, реже шестоватые и тонковолокнистые массы | Черный, серовато-черный, черта — черная и блестящая | Металловидный и матовый | 1 | Совершенная |
| Энаргит $Cu_3AsS_4$ | Ромб, сплошные зернистые массы и вкрапления | Стально-серый до железно-черного, черта — серовато-черная | Полуметаллический сильный | 3,5 | Совершенная и в другом направлении — ясная |
| Тенорит $CuO$ | Мон, тонкочешуйчатые или землистые агрегаты | Черный, серовато-черный, черта — серовато-черная | Полуметаллический | 3,5 | — |
| Пиролюзит $MnO_2$ | Тетр, тонкозернистые и скрытокристаллические массы | Черный, черта — черная | То же | В кристаллах 5—6, в агрегатах до 2 | Совершенная |
| Колумбит-танталит $(Fe, Mn, Mg)\cdot(Nb, Ta, Sn)_2\cdot O_6$ | Ромб, пластинчатые и таблитчатые, иногда короткостолбчатые кристаллы | Черный или буровато-черный, черта — красная, красновато-бурая, красновато-черная | " | 4,2—7,0 | Ясная, излом неровный до полураковистого |
| **Блеск полуметаллический и металловидный. Цвет черты — серый** | | | | | |
| Борнит $Cu_5FeS_4$ | Куб, сплошные массы и включения | Темный, медно-красный, но покрыт синей побежалостью (иногда пестрой), черта — серо-черная | Полуметаллический | 3 | Нет |
| Блеклые руды<br>Теннантит $Cu_{12}As_4S_{13}$<br>Тетраэдрит $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ | Куб, сплошные массы или вкрапления зерен неправильной формы | Стально-серый, до железно-черного, черта того же цвета, но у теннантита иногда с красным оттенком | Металлический или полуметаллический | 3—4 | Не наблюдается |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **и черный. Твердость ниже 5. Спайность видна отчетливо** | | | | |
| 2,09—2,23 | Жирен на ощупь, мажет бумагу и пальцы | Цвет, твердость, жирность на ощупь, от молибденита отличается более темным цветом, более слабым блеском, меньшей плотностью | Магматическое; пегматитовое и метаморфическое | С 90% Примеси $Al_2O_3$, FeO, MgO, CaO, $P_2O_5$, CuO, воды битума, газов |
| 4,4—4,5 | Хрупкий и слабый проводник электричества | От темного сфалерита отличается спайностью и блеском | Гидротермальное | Cu 48,3% As 19,1% S 32,6% |
| 5,8 | Хрупкий | Формы выделений, цвет, черта и парагенезис с другими минералами зоны окисления медных месторождений | В зонах окисления медносульфидных месторождений | Cu 79,9% |
| 4,7—5,0 | Очень хрупкий | От других черных марганцевых минералов с черной чертой отличается спайностью, хрупкостью и низкой твердостью (в агрегатах) | Экзогенное | Mn 55—63,2% |
| 5,15—8,20 с увеличением количества тантала | Хрупкий, колумбит проводит электричество очень хорошо | Очень трудно отличается от других тантало-ниобатов по цвету черты и облику кристаллов, от вольфрамитов — меньшей твердостью, от ортита — бóльшей плотностью и более темной чертой | В пегматитах и россыпях | $Nb_2O_5$ от 0,2 до 78% $Ta_2O_5$ от 0 до 86% Sn 1—9% |
| **и черный. Твердость ниже 5. Спайность отсутствует или несовершенная** | | | | |
| 4,9—5,0 | Электропроводимость | Цвет, побежалость, низкая твердость | В гидротермальных жилах и в зоне вторичного сульфидного обогащения | Cu 63,3% |
| 4,4—5,4 | Хрупкий и электропроводный | Блеклый тон в изломе, при царапании ножом „пылится", не оставляя блестящего следа, от бурнонита отличается бóльшей твердостью и меньшим блеском | Гидротермальное | Cu 22—53% As 0—20% Sb 0—29,2% Ag 0—18% Zn 0—9% Fe 0—13% Hg 0—17% Ni 0—3,5% Co 0—4,2% Mn 0—1,5% S 20,6—29,1% Bi 0—13,07% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Псиломелан $m \cdot MnO \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$ | Ромб, натечной формы и тонкокристаллические агрегаты | Черный, черта — черная | Полуметаллический и матовый | 4—6 (но в агрегатах меньше) | Не наблюдается |

**Блеск полуметаллический и металловидный. Цвет**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Псиломелан $m \cdot MnO \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$ | Ромб, натечной формы и тонкокристаллические агрегаты | Черный, черта — черная | Полуметаллический | 4—6 (но в агрегатах меньше) | Не наблюдается |
| Пиролюзит $MnO_2$ | Тетр, тонкозернистые и скрытокристаллические массы | То же | То же | В кристаллах 5—6, в агрегатах до 2 | Совершенная |
| Бурнонит $CuPbSbS_3$ | Ромб, неправильные зерна и сплошные массы, иногда колесоподобные сростки кристаллов | Серый, черта — серая | Металлический | 2,5—3 | Несовершенная |
| Ильменит $FeTiO_3$ | Триг, вкрапленные зерна неправильной формы и сплошные зернистые агрегаты | Железно-черный или стально-серый, черта — черная, бурая, буровато-красная (когда вкраплен гематит) | Полуметаллический | 5—6 | Весьма несовершенная |
| Колумбит-танталит $(Fe, Mn, Mg) \cdot (Nb, Ta, Sn)_2 \cdot O_6$ | Ромб, пластинчатые и таблитчатые, иногда короткостолбчатые кристаллы | Черный или буровато-черный, черта — красная, красновато-бурая, красновато-черная | То же | 4,2—7,0 | Ясная, излом неровный до полураковистого |
| Манганит $MnMnO_2[OH]_2$ | Мон, тонкокристаллические агрегаты и столбчатые кристаллы | Черный, черта — бурая | | 3—4 | Совершенная |
| Уранинит $[(U^{4+}, Th)_{1-x} \cdot U_x^{6+}] \cdot O_{2+x}$ | Куб, кристаллы, агрегаты, вкрапленные кристаллы, сплошные тонкокристаллические массы | Черный, черта — черная | Смоляной, на гранях полуметаллический | 5—7,6 | Нет, излом неровный до раковистого |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,4—4,7 | Хрупкий | Натечная форма и черная черта | Экзогенное | Mn 40—60% |

**черты — серый и черный. Твердость 5 и выше**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4,4—4,7 | Хрупкий | Натечная форма и черная черта | Экзогенное | Mn 40—60% |
| 4,7—5,0 | Очень хрупкий | От других черных марганцевых минералов с черной чертой отличается спайностью, хрупкостью и низкой твердостью (в агрегатах) | Экзогенное | Mn 55—63,2% |
| 5,6—5,9 | Хрупкий, электричество не проводит | От блеклых руд отличается сильным блеском | Гидротермальное | Cu 13%<br>Pb 42,5%<br>Sb 24,7%<br>S 19,8%<br>Ag до 3% |
| 4,72 | Слабомагнитный | Похож на гематит, в кристаллах отличается по форме, в агрегатах — по черте и слабой магнитности | В основных изверженных породах и пегматитах | Ti 31,6%<br>Fe 36,8% |
| 5,15—8,20 с увеличением количества тантала | Хрупкий, колумбит проводит электричество очень хорошо | Очень трудно отличается от других тантало-ниобатов по цвету черты и облику кристаллов, от вольфрамитов — меньшей твердостью, от ортита — бóльшей плотностью и более темной чертой | В пегматитах и россыпях | $Nb_2O_5$ от 0,2 до 78%<br>$Ta_2O_5$ от 0 до 86%<br>Sn 1—9% |
| 4,2—4,33 | Хрупкий | В кристаллах узнается по столбчатому облику | Низкотемпературное, гидротермальное, экзогенное | Mn 50—62% |
| 7,7—10,8 | Радиоактивен, электромагнитен | От настурана отличается наличием правильных кристаллов и обычно содержанием тория | В пегматитах, гидротермалитах и метасоматических месторождениях | U 62,8—76,5% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блеск полуметаллический или металловидный. Цвет** | | | | | |
| Куприт $Cu_2O$ | Куб, сплошные зернистые и землистые агрегаты | Красный до свинцово-серого, черта — коричнево-красная или буровато-красная | Алмазный и полуметаллический | 3,5—4 | Ясная |
| Малахит $CuCO_3 \times \times Cu[OH]_2$ | Мон, натечные и землистые массы | Зеленый, черта — зеленая, буроватая | Стеклянный и алмазный | 3,5—4 | Совершенная |
| Гётит $HFeO_2$ | Ромб, натечной и почковидной формы | Темно-бурый до черного, черта — бурая с красноватым оттенком | Алмазный до полуметаллического | 4,5—5,5 | То же |
| Гаусманит $MnMn_2O_4$ | Тетр, зернистые агрегаты | Черный, черта — коричневая или красновато-бурая | Алмазный и полуметаллический | 5 | Ясная |
| Колумбит-танталит $(Fe, Mn, Mg)\cdot(Nb, Ta, Sn)_2\cdot O_6$ | Ромб, пластинчатые и таблитчатые, иногда короткостолбчатые кристаллы | Черный или буровато-черный, черта — красная, красновато-бурая, красновато-черная | Полуметаллический | 4,2—7,0 | Ясная, излом неровный до полураковистого |
| **Блеск полуметаллический и металловидный. Цвет черты —** | | | | | |
| Браннерит $(U, Ca, Fe, Y, Th)_3\cdot Ti_5O_{16}$ | Тетр (?) или ромб (?), призматические, овальные вкрапленные кристаллы и очень мелкие кристаллы в цементе метаморфизованных конгломератов | Буровато-желтый, в изломе черный, черта — зеленовато-бурая | Полуметаллический до смоляного | 4,5 | Нет, излом раковистый |
| Ильменит $FeTiO_3$ | Триг, вкрапленные зерна неправильной формы и сплошные зернистые агрегаты | Железно-черный или стально-серый, черта — черная, бурая, буровато-красная (когда вкраплен гематит) | Полуметаллический | 5—6 | Весьма несовершенная |
| Лопарит $(Na, Ce, Ca)(Ti, Nb)O_3$ | Куб, кристаллы кубической и октаэдрической формы, неправильные выделения | Черный, черта — коричнево-бурая | То же | 5,5—6 | Несовершенная, излом неровный |
| Браунит $Mn^{2+}Mn^{3+}O_3$ $(Mn_2O_3)$ | Тетр, зернистые агрегаты | Черный, черта — буровато-черная | " | 6 | Иногда заметная |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **черты — бурый. Спайность наблюдается отче тливо** | | | | |
| 5,85—6,15 | Хрупкий | Блеск, черта и парагенезис с другими медными минералами | При окислении халькозина и борнита | Cu 88,8% |
| 3,9—4 | — | Цвет, твердость, облик агрегатов | В зоне окисления медных месторождений | Поделочный камень Cu 57,4% |
| 4,0—4,4 | — | Твердость, блеск, черта | Экзогенное | $Fe_2O_3$ 89,9% |
| 4,7—4,9 | Хрупкий | От браунита отличается твердостью и красноватой чертой | Аналогично броуниту, но в более восстановительных условиях | Mn 65—72,0% |
| 5,15—8,20 с увеличением количества тантала | Хрупкий, колумбит проводит электричество очень хорошо | Очень трудно отличается от других тантало-ниобатов по цвету черты и облику кристаллов, от вольфрамитов — меньшей твердостью, от ортита — бóльшей плотностью и более темной чертой | В пегматитах и россыпях | $Nb_2O_5$ от 0.2 до 78% $Ta_2O_5$ от 0 до 86% Sn 1—9% |
| **бурый. Спайность отсутствует или несовершенная** | | | | |
| 4,5—5,4 | Радиоактивный | Форма выделений, цвет | В пегматитах, гидротермалитах, золотоносных песках и конгломератах | U 39,0% |
| 4,72 | Слабомагнитный | Похож на гематит, в кристаллах отличается по форме, в агрегатах — по черте и слабой магнитности | В основных изверженных породах и пегматитах | Ti 31,6% Fe 36,8% |
| 4,64—4,89 | Хрупкий, радиоактивный | Спайность, формы выделений | В магматических породах (щелочных) и их пегматитах | $Nb_2O_5$ 7,09—20,2% $Ta_2O_5$ 0,46—0,75% |
| 4,7—5,0 | — | От других минералов отличается твердостью и буровато-черной чертой | Метаморфическое, контактово-метасоматическое и гидротермальное | Mn 60—69% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Хромшпинелиды $(Mg, Fe)(Cr, Al, Fe)_2O_4$ („хромит") | Куб, октаэдрические мелкие кристаллы, чаще округленные зерна и сплошные зернистые агрегаты | Черный, черта — бурая | Металловидный | 5,5—7,5 | Нет |
| **Блеск полуметаллический и металловидный.** | | | | | |
| Эвксенит $Y(Nb, Ti)_2(O, OH)_6$ (до 16% $UO_2$) | Ромб, удлиненные кристаллы и неправильные выделения | Черный, черно-бурый, бурый, черта — желтовато-серая или светло-бурая | Полуметаллический и восковой, а в изломе сильный смоляной | 5,5—6 | Нет, излом раковистый |
| Аурипигмент $As_2S_3$ | Мон, призматические кристаллы и шестоватые и шарообразные массы с радиально-лучистым строением | Лимонно- и золотисто-желтый, черта — ярко-желтая | Алмазный и полуметаллический | 1—2 | Весьма совершенная |
| Поликраз $Y(Ti, Nb)_2(O, OH)_6$ (до 6,7% $UO_2$) | Ромб, см. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит |
| Рутил $TiO_2$ | Тетр, призматические и игольчатые кристаллы | Темно-желтый, бурый, красный и в твердом растворе с $Fe_2O_3$ — черный (нигрин), черта — белая, светло-бурая и бурая | Алмазный и металловидный у нигрина | 6 | Совершенная |
| Бадделеит $ZrO_2$ | Мон, пластинчатые и удлиненные кристаллы, радиально-волокнистые и желваковые массы | Бесцветный, зеленовато-бурый, бурый, темно-зеленый, черта — белая до бело-коричневой | Жирный, стеклянный и полуметаллический | 6,5 | Ясная, излом полураковистый |
| **Блеск полуметаллический и металловидный. Цвет** | | | | | |
| Киноварь HgS | Триг, вкрапленные неправильные по форме зерна и порошковатые примазки и налеты | Красный, иногда с серой побежалостью, черта — красная | Сильный полуметаллический | 2,0—2,5 | Совершенная |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,0—7,5 | Разности, бедные хромом и богатые железом, сильно магнитные, а богатые хромом — слабомагнитные | Черный цвет, бурая черта, твердость и ассоциации с другими минералами ультраосновных пород | В магматических, ультраосновных породах | $Cr_2O_3$ 18—62% |
| **Цвет черты — белый, желтый и светло-бурый** | | | | |
| 4,30—5,87 | Электромагнитный, радиоактивный | От поликраза отличается только по химическому анализу | В гранитных пегматитах и в альбитизированных зонах среди щелочных сиенитов | $Nb_2O_5$ 21—34% $Ta_2O_5$ 1—21% Nb>Ti |
| 3,4—3,5 | Листочки гибкие, но упругие | Цвет, твердость, спайность, блеск | Гидротермальное | As 61% |
| См. эвксенит | Электромагнитный, радиоактивный | От эвксенита отличается только по химическому анализу | В гранитных пегматитах и в альбитизированных зонах среди щелочных сиенитов | $Nb_2O_5$ 18—29% $Ta_2O_5$ 0—1% Ti>Nb |
| 4,2—4,3 | — | По облику кристаллов | В основном метаморфическое; встречается в изверженных породах, гидротермальных и экзогенных образованиях | Ti 60% |
| 5,40—6,02 | — | Форма выделений, твердость | При выщелачивании циркона гидротермальными растворами и его переотложении | $ZrO_2$ 99,95% |
| **черты — красный и красноватый. Твердость ниже 5** | | | | |
| 8,09 | Хрупкий | Цвет, твердость, плотность | Гидротермальное | Hg 86,2% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Блеклые руды Теннантит $Cu_{12}As_4S_{13}$ и тетраэдрит $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ | Куб, сплошные массы или вкрапления неправильной формы зерен | Стально-серый, до железно-черного, черта того же цвета, но у теннантита иногда с красным оттенком | Металлический или полуметаллический | 3—4 | Не наблюдается |
| Куприт $Cu_2O$ | Куб, сплошные зернистые и землистые агрегаты | Красный до свинцово-серого, черта — коричнево-красная или буровато-красная | Алмазный и полуметаллический | 3,5—4 | Ясная |
| Гётит $HFeO_2$ | Ромб, натечной и почковидной формы | Темно-бурый до черного, черта — бурая с красноватым оттенком | Алмазный до полуметаллического | 4,5—5,5 | Совершенная |
| Колумбит-танталит (Fe, Mn, Mg) $(Nb, Ta, Sn)_2 \cdot O_6$ | Ромб, пластинчатые и таблитчатые, иногда короткостолбчатые кристаллы | Черный или буровато-черный, черта — красная, красновато-бурая, красновато-черная | Полуметаллический | 4,2—7,0 | Ясная, излом неровный до полураковистого |

**Блеск полуметаллический и металловидный. Цвет чер**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гаусманит $MnMn_2O_4$ | Тетр, зернистые агрегаты | Черный, черта — коричневая или красновато-бурая | Алмазный и полуметаллический | 5 | Ясная |
| Гётит $HFeO_2$ | Ромб, натечной и почковидной формы | Темно-бурый до черного, черта — бурая с красноватым оттенком | То же | 4,5—5,5 | Совершенная |
| Ильменит $FeTiO_3$ | Триг, вкрапленные зерна неправильной формы и сплошные зернистые агрегаты | Железно-черный или стально-серый, черта — черная, бурая, буровато-красная (когда вкраплен гематит) | Полуметаллический | 5—6 | Весьма несовершенная |
| Гематит $Fe_2O_3$ (псевдоморфозы по магнетиту — „мартит“) | Триг, плотные, скрытокристаллические массы и пластинчатые агрегаты | Железно-черный, красноватый, черта — вишнево-красная | То же | 5,5—6 | Нет, но характерна отдельность |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,4—5,4 | Хрупкий и электропроводный | Блеклый тон в изломе, при царапании ножом „пылится", не оставляя блестящего следа, от бурнонита отличается большей твердостью и меньшим блеском | Гидротермальное | Cu 22—53%<br>As 0—20%<br>Sb 0—29.2%<br>Ag 0—18%<br>Zn 0—9%<br>Fe 0—13%<br>Hg 0—17%<br>Ni 0—3,5%<br>Co 0—4,2%<br>Mn 0—1,5%<br>S 20,6—29,1%<br>Bi 0—13,07% |
| 5,85—6,15 | Хрупкий | Блеск, черта и парагенезис с другими медными минералами | При окислении халькозина и борнита | Cu 88,8% |
| 4,0—4,4 | — | Твердость, блеск, черта | Экзогенное | $Fe_2O_3$ 89,9% |
| 5,15—8,20 с увеличением количества тантала | Хрупкий, колумбит очень хорошо проводит электричество | Очень трудно отличается от других тантало-ниобатов по цвету и облику кристаллов, от вольфрамитов — меньшей твердостью, от ортита — бóльшей плотностью и более темной чертой | В пегматитах и россыпях | $Nb_2O_5$ от 0,2 до 78%<br>$Ta_2O_5$ от 0 до 86%<br>Sn 1—9% |
| **ты красный или красноватый. Твердость 5 и выше** | | | | |
| 4,7—4,9 | Хрупкий | От браунита отличается твердостью и красноватой чертой | Аналогично брауниту, но в более восстановительных условиях | Mn 65—62,0% |
| 4,0—4,4 | — | Твердость, блеск, черта | Экзогенное | $Fe_2O_3$ 89,9% |
| 4,72 | Слабомагнитный | Похож на гематит, в кристаллах отличается по форме, в агрегатах — по черте и слабой магнитности | В основных изверженных породах и пегматитах | Ti 31,6%<br>Fe 36,8% |
| 5,0—5.2 | Хрупкий | Вишнево-красноватая черта, твердость и отсутствие магнитности | В гидротермалитах, в коре выветривания и метаморфических породах | Fe 70,0% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Колумбит-танталит $(Fe, Mn, Mg) \times \times (Nb, Ta, Sn)_2 \times O_6$ | Ромб, пластинчатые и таблитчатые, иногда короткостолбчатые кристаллы | Черный и буровато-черный, черта — красная, красновато-бурая, красновато-черная | Полуметаллический | 4,2—7,0 | Ясная, излом неровный до полураковистого |
| **Блеск алмазный. Цвет черты белый** | | | | | |
| Сера S | Ромб и мон, сплошные зернистые и землистые массы и кристаллы пирамидальной формы | Желтый различных оттенков, черта — бесцветная | Алмазный и жирный | 1—2 | Несовершенная |
| Англезит $PbSO_4$ | Ромб, корочки на галените, реже кристаллы и друзы мелких кристаллов | Бесцветный и буроватый (от примеси железа), черта — бесцветная | Алмазный | 2,5—3 | Средняя |
| Ванадинит $Pb_5[VO_4]_3Cl$ | Гекс, мелкие призматические и игольчатые кристаллы, почковидные агрегаты с радиально-лучистым или волокнистым строением | Желтый, бурый, реже красный, черта — белая или бледно-желтая | Алмазный, жирный | 3,0 | Нет, излом неровный |
| Церуссит $PbCO_3$ | Ромб, зернистые массы | Белый с бурым, желтым и черным оттенками, черта — бесцветная | Алмазный и стеклянный | 3—3,5 | Наблюдается редко, излом раковистый |
| Повеллит $CaMoO_4$ | Тетр, землисто-листоватые псевдоморфозы по молибдениту | Бледно-желтый, черта — белая с желтоватым оттенком | Алмазный | 3,5 | Нет |
| Сфалерит и вюртцит ZnS | Куб и гекс, тетраэдрические кристаллы у сфалерита и пирамидальные или таблитчатые у вюртцита, обычно и тот и другой в виде сплошных зернистых масс | Обычно бурый, но бывает желтый (клейофан) и черный (марматит), черта — белая или светло-бурая | | 3—4 | Совершенная и у сфалерита и у вюртцита |
| Шеелит $CaWO_4$ | Тетр, неправильные включения | Серый, желтый, черта — белая | Жирный, алмазный | 4,5 | Ясная, излом неровный |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 5,15—8,20 с увеличением количества тантала | Хрупкий, колумбит проводит электричество очень хорошо | Очень трудно от других тантало-ниобатов отличается по цвету черты и облику кристаллов, от вольфрамитов — меньшей твердостью, от ортита — бóльшей плотностью и более темной чертой | В пегматитах и россыпях | $Nb_2O_5$ от 0,2 до 78%<br>$Ta_2O_5$ от 0 до 86%<br>Sn 1—9% |
| **и бесцветный. Твердость ниже 5** | | | | |
| 2,05—2,08 | Очень слабая тепло- и электропроводность, хрупкий, легкоплавкий | Цвет, твердость, хрупкость, блеск, легкоплавкость (от огня спички) | При вулканических извержениях и экзогенным путем | S 95—100% |
| 6,1—6,4 | — | Ассоциация с галенитом, форма выделений, блеск | В зоне окисления сульфидных месторождений | Pb 68,3% |
| 6,66—7,10 | Хрупкий | Цвет, черта, плотность | В зонах окисления свинцово-цинковых сульфидных месторождений, среди карбонатных пород | Pb 72,4%<br>V ~6,6% |
| 6,4—6,6 | Хрустит при разламывании | Плотность, хруст при разламывании, реликты галенита | В зоне окисления сульфидных месторождений | Pb 77,5% |
| 4,25—4,52 | Хрупкий | Реликты молибденита и цвет | В зонах окисления молибденитовых месторождений | $MoO_3$ 72% |
| 3,9—4,1 | | Блеск, цвет, спайность по ромбододекаэдру (у хороших кристаллов сфалерита) | Гидротермальное | Zn 67,1% |
| 5,8—6,2 | Светится в катодных лучах | Блеск, плотность, свечение в катодных лучах | Гидротермальное, контактово-метасоматическое | W 63,9%<br>$WO_5$ 80,6% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блеск алмазный. Цвет черты белый** | | | | | |
| Сфен $CaTi[SiO_4]O$ | Мон, кристаллы — конвертообразные клиновидные призмы | Желтый, бурый, серый, черный, реже зеленый, розовый или красный, черта — бесцветная, белая | Алмазный, жирный, стеклянный | 5—5,5 | Ясная или несовершенная |
| Гранаты* $A_3$** $Б_2$*** $[SiO_4]_3$ | Куб, кристаллы — ромбические додекаэдры | Различный, кроме синего, черта — бесцветная | Жирный, стеклянный и алмазный | 6,0—7,5 | Несовершенная или нет, излом неровный |
| Касситерит $SnO_2$ | Тетр, вкрапления кристаллов и неправильных зерен | Темно-бурые оттенки, черта — светло-бурая | Алмазный, в изломе смоляной и жирный | 6—7 | Несовершенная, излом часто раковистый |
| Циркон $Zr[SiO_4]$ Циртолит $ZzSiO_4 \cdot nH_2O$ | Тетр, коротко-столбчатые кристаллы, у циртолита искривлены | Желтый, оранжевый, бурый, черта — бесцветная | Алмазный, у циртолита матовый | 7—8 | Неясная, излом неровный |
| Корунд $Al_2O_3$ | Триг, кристаллы — боченковидные пирамиды, зернистые агрегаты и сплошные массы | Серый, синий (сапфир), красный (рубин), черный (наждак), черта — белая, бесцветная | Стеклянный до алмазного | 9 | Спайности нет, но иногда наблюдается отдельность |
| Алмаз C | Куб, обычно октаэдрические кристаллы, реже — кубические и тетраэдрические | Водяно-прозрачный с различными оттенками, черта — бесцветная | Сильный, алмазный | 10 | Средняя |
| **Блеск алмазный. Цвет черты желтый, светло-** | | | | | |
| Аурипигмент $As_2S_3$ | Мон, призматические кристаллы и шестоватые и шарообразные массы с радиально-лучистым строением | Лимонно- и золотисто-желтый, черта — ярко-желтая | Алмазный и полуметаллический | 1—2 | Весьма совершенная |
| Реальгар $AsS$ | Мон, призматические кристаллы, но чаще сплошные зернистые агрегаты, налеты, корки и землистые рыхлые массы | Оранжево-красный, реже темно-красный, черта — светло-оранжевая | Алмазный, в изломе смоляной или жирный | 1,5—2,0 | Совершенная |
| Скупит $4UO_3 \cdot 9H_2O$ | Ромб, сплошные, плотные агрегаты, иногда корочки и землистые агрегаты | Лимонно-желтый, черта — желтая | Алмазный | 2—3 | Совершенная, излом раковистый |

* При Б = Al, если А: $Mg_3$ — пироп, $Fe_3$ — альмандин, $Mn_3$ — спессартин; при А = Ca, если Б: $Al_3$ —

** А = Mg, $Fe^{2+}$, $Mn^{3+}$ Ca.

*** Б = Al, $Fe^{3+}$ Cr.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **и бесцветный. Твердость 5 и выше** | | | | |
| 3,4—3,6 | Часто радиоактивный | По клиновидной форме кристаллов | Магматическое, пегматитовое, метаморфическое | До нескольких процентов редких земель $TiO_2$ 40,8% |
| 3,5—4,2 | — | Облик кристаллов, жирный блеск, высокая твердость и плотность | Контактово-метасоматическое | Полудрагоценные камни и абразивы |
| 6,8—7,0 | Немагнитный | От рутила и циркона отличается по плотности, твердости и по жирному блеску в изломе | В грейзенах, пегматитах, в гидротермалитах, в россыпях | Sn 78,8% |
| до 3,8 (циртолит) 4,68—4,70 | Циртолит радиоактивный | Форма выделений | В магматических породах, пегматитах и россыпях | $ZrO_2$ 67,1% |
| 3,9—4,1 | Очень тугоплавкий | Высокая твердость | В щелочных магматических породах и их пегматитах, метаморфических породах и россыпях | Абразив и драгоценный камень |
| 3,47—3,56 | Люминесцирует | Твердость, люминесценция, блеск | В магматических (преобладают ультраосновные) породах, в россыпях | Ювелирное дело и как абразивный материал |
| **желтый, светло-бурый и светло-оранжевый** | | | | |
| 3,4—3,5 | Листочки гибкие, но неупругие | Цвет, твердость, спайность, блеск | Гидротермальное | As 61% |
| 3,4—3,6 | Под действием света со временем превращается в светло-оранжевый порошок | Цвет, твердость, парагенезис с аурипигментом | " | As 70,1% Как AsS в красильном деле, пиротехнике и стекольной промышленности |
| 4,8—4,96 | Радиоактивный | Цвет, форма выделений, блеск, радиоактивность | В зоне окисления урановых месторождений; реже в гидротермалитах | U 72,64% |

гроссуляр, $Fe_2$ — андрадит, $Cr_2$ — уваровит.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Ванадинит $Pb_5[VO_4]_3Cl$ | Гекс, мелкие призматические и игольчатые кристаллы, почковидные агрегаты с радиально-лучистым или волокнистым строением | Желтый, бурый, реже красный, черта — белая или бледно-желтая | Алмазный, жирный | 3,0 | Нет, излом неровный |
| Повеллит $CaMoO_4$ | Тетр, землисто-листоватые псевдоморфозы по молибдениту | Бледно-желтый, черта — белая с желтоватым оттенком | Алмазный | 3,5 | Нет |
| Сфалерит и вюртцит $ZnS$ | Куб и гекс, тетраэдрические кристаллы у сфалерита и пирамидальные или таблитчатые у вюртцита, обычно и тот и другой в виде сплошных зернистых масс | Обычно бурый, но бывает желтый (клейофан) и черный (марматит), черта — белая или светло-бурая | » | 3—4 | Совершенная и у сфалерита и у вюртцита |
| Рутил $TiO_2$ | Тетр, призматические и игольчатые кристаллы | Темно-желтый, бурый, красный и в твердом растворе с $Fe_2O_3$ черный (нигрин), черта — белая, светло-бурая и бурая | Алмазный и металловидный у нигрина | 6 | Совершенная |
| Касситерит $SnO_2$ | Тетр, вкрапления кристаллов и неправильных зерен | Темно-бурые оттенки, черта — светло-бурая | Алмазный в изломе смоляной и жирный | 6—7 | Несовершенная, излом часто раковистый |
| | | | | | **Блеск алмазный.** |
| Куприт $Cu_2O$ | Куб, сплошные зернистые и землистые агрегаты | Красный до свинцово-серого, черта — коричнево-красная или буровато-красная | Алмазный и полуметаллический | 3,5—4 | Ясная |
| Гаусманит $MnMn_2O_4$ | Тетр, зернистые агрегаты | Черный, черта — коричневая или красновато-бурая | То же | 5 | » |
| Гётит $HFeO_2$ | Ромб, натечной и почковидной формы | Темно-бурый до черного, черта — бурая с красноватым оттенком | Алмазный до полуметаллического | 4,5—5,5 | Совершенная |
| Вольфрамит $(Mn, Fe)WO_4$ | Мон, толстотаблитчатые и крупнозернистые агрегаты | Буро-черный с бурой чертой | Зеркальный, алмазный и жирный | 4,5—5,5 | То же |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 6,66—7,10 | Хрупкий | Цвет, черта, плотность | В зоне окисления свинцово-цинковых месторождений среди карбонатных пород | Pb 72,4%<br>V~6,6% |
| 4,25—4,52 | Хрупкий | Реликты молибденита и цвет | В зоне окисления молибденитовых месторождений | $MoO_3$ 72% |
| 3,9—4,1 | » | Блеск, цвет, спайность по ромбододекаэдру (у хороших кристаллов сфалерита) | Гидротермальное | Zn 67,1% |
| 4,2—4,3 | — | По облику кристаллов | В основном метаморфическое; встречается и в изверженных породах, гидротермальных и экзогенных образованиях | Ti 60% |
| 6,8—7,0 | Немагнитный | От рутила и циркона отличается по плотности, твердости и по жирному блеску в изломе | В грейзенах, пегматитах, гидротермалитах, в россыпях | Sn 78,8% |
| **Цвет черты бурый** | | | | |
| 5,85—6,15 | Хрупкий | Блеск, черта и парагенезис с другими медными минералами | При окислении халькозина и борнита | Cu 88,8% |
| 4,7—4,9 | » | От браунита отличается твердостью и красноватой чертой | Аналогично брауниту, но в более восстановительных условиях | Mn 65—72,0% |
| 4,0—4,4 | — | Твердость, блеск, черта | Экзогенное в самых различных условиях | $Fe_2O_3$ 89,9% |
| 6,7—7,5 | — | Форма выделений, плотность, блеск, ассоциация с кварцем, кальцитом и молибденитом | В гидротермалитах, в грейзенах, пегматитах | $WO_3$ 75%<br>W 59,4% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Рутил $TiO_2$ | Тетр, призматические и игольчатые кристаллы | Темно-желтый, бурый, красный и в твердом растворе с $Fe_2O_3$ черный (нигрин), черта — белая, светло-бурая и бурая | Алмазный и металловидный у нигрина | 6 | Совершенная |
| | | | **Блеск алмазный. Цвет черты** | | |
| Прустит $Ag_3AsS_3$ | Триг, вкрапленные зерна, реже сплошные массы | Ярко-красный, черта — красная | Сильный, алмазный | 2—2,5 | Отчетливая, излом раковистый |
| Пираргирит $Ag_3SbS_3$ | То же | Темно-красный до железно-черного, черта — темно-красная | То же | 2—2,5 | То же |
| Куприт $Cu_2O$ | Куб, сплошные зернистые и землистые агрегаты | Красный до свинцово-серого, черта — коричнево-красная или буровато-черная | Алмазный и полуметаллический | 3,5—4 | Ясная |
| Гаусманит $MnMn_2O_4$ | Тетр, зернистые агрегаты | Черный, черта — коричневая или красновато-бурая | То же | 5 | » |
| Гётит $HFeO_2$ | Ромб, натечной и почковидной формы | Темно-бурый до черного, черта — бурая с красноватым оттенком | Алмазный до полуметаллического | 4,5—5,5 | Совершенная |
| | | | **Блеск алмазный. Цвет** | | |
| Тухолит (углеродистое вещество) Ce, U, Th, Pb и TR | Псевдоморфозы по уранониту, неправильные выделения, корочки, прожилки | Черный, черта — черная | Алмазный | 2,5—4,0 | Нет, излом раковистый |
| Малахит $CuCO_3 \cdot Cu[OH]_2$ | Мон, натечные и землистые массы | Зеленый, черта — зеленая, буроватая | Стеклянный и алмазный | 3,5—4 | Совершенная |
| | | | **Блеск жирный, смоляной и восковой. Цвет чер** | | |
| Монтмориллонит $m\{Mg[Si_4O_{10}][OH]_2\} p(Al, Fe)_2[Si_4O_{10}]$ $m : p = 0,8—0,9$ | Ромб, глинообразная масса | Белый с различными оттенками, черта — белая, бесцветная | Матовый, жирный | 1 | Совершенная |
| Вермикулит $(Mg, Fe^{2+}Fe^{3+})_3 \cdot [(SiAl)_4 \cdot O_{10}] \cdot [OH]_2 \cdot 4H_2O$ | Мон, псевдоморфозы по биотиту и флогопиту | Желтовато-бурый, золотистый, бронзовый, черта — белая, бесцветная | Мутно-стеклянный и жирный | 1—1,5 | Весьма совершенная |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,2—4,3 | — | По облику кристаллов | В основном в метаморфических породах, но встречается и в изверженных породах, гидротермальных и экзогенных образованиях | Ti 60% |
| **красный и красно-бурый** | | | | |
| 5,6 | Хрупкий | От пираргирита отличается более светлым цветом | Гидротермальное | Ag 65,4% |
| 5,77—5,86 | „ | От прустита отличается более темным цветом | То же | Ag 60% |
| 5,85—6,15 | „ | Блеск, черта и парагенезис с другими медными минералами | При окислении халькозина и борнита | Cu 88,8% |
| 4,7—4,9 | „ | От браунита отличается твердостью и красноватой чертой | Аналогично браунниту, но в более восстановительных условиях | Mn 65—72,0% |
| 4,0—4,4 | — | Твердость, блеск, черта | Экзогенное в самых различных условиях | $Fe_2O_3$ 89,9% |
| **черты зеленый и черный** | | | | |
| 1,6—2,0 | Очень хрупкий, радиоактивный | Микроскопические включения уранинита. Количество золы 7—27% | В пегматитах, метаморфических месторождениях | U до 1% $ThO_2$ 8—13% |
| 3,9—4 | — | Цвет, твердость, облик агрегатов | В зоне окисления медных месторождений | Поделочный камень Cu 57,4% |
| **ты белый и бесцветный. Твердость ниже 2,5** | | | | |
| Непостоянный 2 | — | При смачивании сильно набухает и приобретает жирный облик | В продуктах выветривания основных пород и в щелочной среде | Адсорбирующие и омыляющие материалы |
| 2,40—2,70 | При прокаливании (900—1000°) резко увеличивает объем (до 25 раз) с образованием червеобразных нитей | Увеличение объема при прокаливании | При выветривании и в низкотемпературных гидротермальных жилах | Тепло- и звукоизоляторы, для очистки химических продуктов |

| Минералы и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Галлуазит $Al_4[Si_4O_{10}][OH]_8 \cdot 4H_2O$ | Мон, гелеподобные полуматовые массы с плоскораковистым изломом | Белый с различными оттенками, часто в бурой железной оболочке, черта — белая | Матовый, восковой | 1—2 | Весьма совершенная, излом плоскораковистый |
| Сера S | Ромб и мон, сплошные зернистые и землистые массы и кристаллы пирамидальной формы | Желтый различных оттенков, черта — бесцветная | Алмазный и жирный | 1—2 | Несовершенная |
| Галит NaCl | Куб, кристаллы и рыхлые массы | Бесцветный, иногда окрашен примесями, обычно буровато-розового и серого оттенка, черта — белая, бесцветная | Стеклянный у выветрелых разностей, жирный | 2 | Весьма совершенная |
| Карналлит $MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6H_2O$ | Ромб, сплошные зернистые массы, обычно сложной текстуры | Бесцветный, но обычно из-за примесей железа красновато-бурый, черта — белая, бесцветная | Жирный | 2—3 | Нет |

**Блеск жирный, смоляной и восковой. Цвет чер**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Карналлит $MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6H_2O$ | Ромб, сплошные зернистые массы, обычно сложной текстуры | Бесцветный, но обычно из-за примесей железа красновато-бурый, черта — белая, бесцветная | Жирный | 2—3 | Нет |
| Серпентин $Mg_6[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон (?), плотные, смятые в мелкие складочки массы, иногда с прожилками асбеста | Темно-зеленый, различных оттенков, черта — белая, бесцветная | Стеклянный, жирный в изломе | 2,5—3 | Нет, но есть у антигорита (листовая разность серого цвета) |
| Ванадинит $Pb_5[VO_4]_3Cl$ | Гекс, мелкие призматические и игольчатые кристаллы, почковидные агрегаты с радиально-лучистым или волокнистым строением | Желтый, бурый, реже красный, черта — белая или бледно-желтая | Алмазный, жирный | 3,0 | Нет, излом неровный |
| Бастнезит $CeCO_3F_2$ | Гекс, крупнозернистые массы и таблитчатые кристаллы | Желтый, коричневый, черта — белая | Стеклянный, до жирного | 4—4,5 | Неясная, излом неровный |
| Шеелит $CaWO_4$ | Тетр, неправильные включения | Серый, желтый, черта — белая | Жирный, алмазный | 4,5 | Ясная, излом неровный |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2,0—2,2 | Хрупкий, на ощупь жирный | Легче каолинита и полируется ногтем | В коре выветривания горных пород и руд | |
| 2,05—2,08 | Очень слабо тепло- и электропроводный, хрупкий, легкоплавкий | Цвет, твердость, хрупкость, блеск, легкоплавкость (от огня спички) | При вулканических извержениях и осадочным путем | S 95—100% |
| 2,1—2.2 | Соленый вкус | Твердость и вкус | Экзогенное | Химическая и пищевая промышленность |
| 1,6 | Очень гигроскопичный, жгуче-горький, вкус, флюоресцирует, при растворении в воде трещит | Вкус, легкость, гигроскопичность, текстура | Из рапы соленых озер | Mg 8,7% |
| **ты белый и бесцветный. Твердость от 2,5 до 5** | | | | |
| 1,6 | Очень гигроскопичный, жгуче-горький на вкус, флюоресцирует, при растворении в воде трещит | Вкус, легкость, гигроскопичность, текстура | Из рапы соленых озер | Mg 8,7% |
| 2,5—2,7 | „Зеркала скольжения" | Специфический оттенок цвета, жирный излом, твердость и зеркала скольжения | В гидротермально-измененных ультраосновных интрузивных породах | Поделочный камень |
| 6,66—7,10 | Хрупкий | Цвет, черта, плотность | В зоне окисления свинцово-цинковых сульфидных месторождений среди карбонатных пород | Pb 72,4% V ~6,6% |
| 4,7—5,0 | " | Формы выделений, цвет, блеск | В гидротермалитах, связанных с щелочными граносиенитами и гранитами | $Ce_2O_3$ 74,77% |
| 5,8—6,2 | Светится в катодных лучах | Блеск, плотность, свечение в катодных лучах | Гидротермальное, контактово-метасоматическое | W 63,9% $WO_5$ 80,6% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Паризит $Ce_2Ca(CO_3)_3 \cdot F_2$ | Гекс, боченковидные кристаллы, зернистые и шестоватой формы выделения | Желтый, коричневый, черта — желто-белая | Стеклянный до смоляного | 4,5 | Ясная, излом полураковистый до занозистого |
| **Блеск жирный, смоляной, восковой. Цвет черты белый и бесцвет** | | | | | |
| Ринколит (ловчоррит) $(Ca, Na, Ce)_3 \cdot (TiNb)[SiO_4]_2 \cdot [F, OH]_2$ | Мон или гекс, уплощенные кристаллы, сплошные зернистые и сноповидные агрегаты, скрытокристаллические массы (ловчоррит) | Желтый разных оттенков, черта — белая, бесцветная | Стеклянный, в изломе жирный и восковой | 5 | Совершенная, неровный, у ловчоррита мелкораковистый |
| Сфен $CaTi[SiO_4]O$ | Мон, кристаллы — конвертообразные, клиновидные призмы | Желтый, бурый, серый, черный, реже зеленый, розовый или красный, черта — бесцветная, белая | Алмазный, жирный, стеклянный | 5—5,5 | Ясная или несовершенная |
| Монацит $(Ce, La, Th) \cdot [PO_4, SiO_4]$ | Мон, мелкие уплощенные кристаллы | Коричневый, желтый, иногда почти белый до зеленоватого, черта — белая | Смоляной | 5—5,5 | Совершенная |
| Амблигонит $LiAl(PO_4)F$ | Трикл, крупные выделения и мелкозернистые агрегаты | Серый и белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный и жирный | 5,5—6 | Совершенная, неровный излом |
| Нефелин $Na[AlSiO_4]$ | Гекс, вкрапленные зерна и сплошные крупнозернистые агрегаты | Серовато-бурый или серый с желтым, красноватым или зеленоватым оттенком, черта — белая | То же | 5,5—6 | Средняя, излом неровный |
| Гельвин $Mn_4[BeSiO_4]_3 \cdot S$ | Куб, изометричные вкрапленные зерна и тетраэдрические кристаллы | Серый, коричневый, красный, серо-желтый, желто-зеленый, черта — белая | Стеклянный до смоляного | 6 | Ясная, излом неровный до раковистого |
| Бадделеит $ZrO_2$ | Мон, пластинчатые и удлиненные кристаллы, радиально-волокнистые и желваковые массы | Бесцветный, зеленовато-бурый, бурый, темно-зеленый, черта — белая, до бело-коричневой | Жирный, стеклянный и полуметаллический | 6,5 | Ясная, излом полураковистый |
| Оливин $(Mg, Fe)_2SiO_4$ | Ромб, зернистые агрегаты | Бесцветный, желтый с зеленоватым оттенком, но в массе зеленый и даже темно-зеленый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный, жирный | 6,5—7 | Средняя, часто раковистый |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,32 | Хрупкий | Цвет, форма выделений, спайность | В гидротермалитах, связанных с щелочными породами | $(Ce, La)_2O_3$ 60,89% |

**ный. Твердость 5 и выше, спайность наблюдается отчетливо**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3,40—3,20 | Хрупкий | Ловчоррит по внешнему виду, ринколит — по форме кристаллов и цвету | В пегматитах щелочных пород | $TiO_2$ 8,4—10% $(Ce, La)_2O_3$ 13—20% |
| 3,4—3,6 | Часто радиоактивный | Клиновидная форма кристаллов | Магматическое, пегматитовое, метаморфическое | До нескольких процентов редких земель $TiO_2$ 40,8% |
| 4,9—5,5 | Хрупкий, радиоактивный | От ксенотима отличается блеском | В пегматитах и акцессориях, в различных горных породах, в россыпях | $(Ce, La)_2O_3$ 60,6% |
| 2,92—3,15 | F замещается OH, а Al — железом | Чрезвычайная хрупкость, часто мелоподобные массы | Пегматитовое | $LiO_2$ 6,0—8,0% |
| 2,13—2,29 | — | Жирный блеск и отсутствие в парагенезисе кварца | В щелочных бескварцевых породах | $Al_2O_3$ 31,7% |
| 3,17—3,37 | Хрупкий | Облик кристаллов, спайность | Пегматитовое, контактово-метасоматическое, гидротермальное | BeO 8,9—14,9% |
| 5,40—6,02 | — | Форма выделений, твердость | При выщелачивании циркона гидротермальными растворами и его переотложении | $ZrO_2$ 99,95% |
| 3,2—3,5 | Хрупкий | Парагенезис с серпентином, пироксенами и хромшпинелидами, блеск, излом, нет кварца | Магматическое | Огнеупорный при малом количестве Fe и $MgO : SiO_2 \approx 2$ |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блеск жирный, смоляной, восковой. Цвет черты белый и бесцветный.** | | | | | |
| Апатит $Ca_5[PO_4]_3F$ (или Cl) | Гекс, кристаллы, зернистые агрегаты, вкрапленные конкреции (фосфорит) | Белый, зеленый, голубой, фиолетовый, черный (фосфорит), черта — белая | Стеклянный, жирный, матовый (фосфорит) | 5 | Несовершенная, неровный |
| Сфен $CaTi[SiO_4]O$ | Мон, кристаллы — конвертообразные, клиновидные призмы | Желтый бурый, серый, черный, реже зеленый, розовый или красный, черта — бесцветная, белая | Алмазный, жирный, стеклянный | 5—5,5 | Ясная или несовершенная |
| Микролит $(Ca, Na)_2Ta_2O_6 \cdot (O, OH, F)$ (до 10% U) | Куб, мелкие октаэдрические кристаллы и чаще зерна неправильной формы | От бледно-желтого до темно-коричневого, черта — бесцветная или бледно-желтая | Стеклянный, а на изломе смолистый | 5—6 | Нет, излом неровный до раковистого |
| Даналит $Fe_4[BeSiO_4]_3 \cdot S$ | Куб, октаэдрические кристаллы и неправильные выделения | Серый, светло-красный, красный, лимонно-желтый, бурый, черта — белая | Стеклянный или жирный, смоляной | 5,5—6 | Неясная, излом неровный |
| Ортит $(Ca, Ce)_2 \cdot (Al, Fe)_3 \cdot [Si_2O_7][SiO_4]O[O, OH]$ | Мон, вкрапленные зерна толстотаблитчатых кристаллов | Бурый, смоляно-черный, изредка желтый, черта — бесцветная, серая, переходящая в желтую или бурую | Стеклянный, смолистый, жирный | 6 | Нет, излом раковистый |
| Гранаты* $A_3$** $Б_2$*** $[SiO_4]_3$ | Куб, кристаллы — ромбические додекаэдры | Различный, кроме синего, черта — бесцветная | Жирный, стеклянный и алмазный | 6,0—7,5 | Несовершенная или нет, излом неровный |
| **Блеск жирный, смоляной, восковой. Цвет черты жел** | | | | | |
| Реальгар AsS | Мон, призматические кристаллы, но чаще сплошные зернистые агрегаты, налеты, корки и землистые, рыхлые массы | Оранжево-красный, реже темно-красный, черта — светло-оранжевая | Алмазный, в изломе смоляной или жирный | 1,5—2,0 | Совершенная |
| Беккерелит $3UO_3, 5U_2O$ | Ромб, сплошные, плотные агрегаты, иногда корочки и землистые массы | Янтарно-желтый, черта — желтая | Смоляной | 2—3 | Совершенная, излом раковистый |
| Гуммит (смесь гидроокислов и силикатов урана) | Скрытокристаллические плотные сплошные агрегаты | Оранжевый, красный с желтыми оттенками — изменчивый в одном образце, черта — желтая | Жирный, восковой | 2,5—3 | Нет |

* При Б = Al, если А: $Mg_3$ — пироп, $Fe_3$ — альмандин, $Mn_3$ — спессартин; при А = Ca, если Б: $Al_2$ —

** А = Mg, $Fe^{2+}$, Mn, Ca.

*** Б = Al, $Fe^{3+}$, Cr.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **Твердость 5 и выше. Спайность отсутствует или несовершенная** | | | | |
| 3,2 | | Облик кристаллов, блеск, твердость, ассоциация с эгирином, нефелином и другими минералами щелочной магмы | Магматическое, осадочное (фосфорит) | Удобрение |
| 3,4—3,6 | Часто радиоактивный | Клиновидная форма кристаллов | Магматическое, экзогенное метаморфическое | До нескольких процентов редких земель $TiO_2$ 40,8% |
| 5,92—6,43 | Хрупкий, неэлектромагнитный, радиоактивный | Цвет, блеск, форма выделений, отсутствие магнитности | В гранитных пегматитах | $Nb_2O_5$ 0,5—9% $Ta_2O_5$ 68—80% |
| 3,34—3,46 | Хрупкий, обычно покрыт пленкой железо-марганцевых окислов | Облик кристаллов, блеск | Пегматитовое, контактово-метасоматическое, гидротермальное | BeO 12,0—14,7% |
| 4,1—2,7 | Радиоактивный | Цвет, блеск, излом, радиоактивность, но в отличие от урановых минералов имеет низкую плотность | В магматических породах контактово-метасоматических образований и в пегматитах | Ce до 6% $Y_2O_3$ до 8% |
| 3,5—4,2 | — | Облик кристаллов, жирный блеск, высокая твердость и плотность | Контактово-метасоматическое | Полудрагоценные камни и абразивы |
| **тый, светло-бурый, оранжевый. Твердость ниже 5** | | | | |
| 3,4—3,6 | Под действием света со временем превращается в светло-оранжевый порошок | Цвет, твердость, парагенезис с аурипигментом | Гидротермальное | As 70,1% Как красильное дело, пиротехника и стекольная промышленность |
| 5,68 | Слабо люминесцирует, радиоактивный | Цвет, форма выделений, блеск и радиоактивность | В зоне окисления урановых месторождений, реже в гидротермалитах | U 72,5—74,7% |
| 4,7—5,8 | Радиоактивный | Цвет, твердость, плотность, часто реликты настурана | В зоне окисления гидротермальных и пегматитовых месторождений урана | U ~ 75—55% |

гроссуляр, $Fe_3$ — андрадит, $Cr_3$ — уваровит.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Ванадинит $Pb_5[VO_4]_3Cl$ | Гекс, мелкие призматические и игольчатые кристаллы, почковидные агрегаты с радиально-лучистым или волокнистым строением | Желтый, бурый, реже красный, черта — белая или бледно-желтая | Алмазный, жирный | 3,0 | Нет, излом неровный |
| Ненадкевит $[(U^{4+}Cl, Y, Th)_{0,44-0,05} + U^{6+}_{0,56-0,95}]_2 \cdot (Mg, Ca, Pb)_{3-2} \cdot (SiO_4)_{2-x} \cdot (OH)_{8+4x} \cdot n H_2O$ | Тетр, сплошные массы в жилах и прожилках сростки призматических кристаллов | Зеленовато-черный, темно-коричневый, красновато-бурый, желто-бурый, желтый светлеет с уменьшением $U^{4+}$, черта — светло-бурая, бурая, серая | Стеклянный, смоляной | 3—4 | Нет (но есть отдельность) |
| Паризит $Cl_2Ca(CO_3)_3 \cdot F_2$ | Гекс, боченковидные кристаллы, зернистые и шестоватой формы выделения | Желтый, коричневый, черта — желто-белая | Стеклянный до смоляного | 4,5 | Ясная, излом полураковистый до занозистого |
| Казолит $PbO \cdot UO_3 \cdot SiO_2 \cdot H_2O$ | Мон, порошковидные налеты, радиально-лучистые, плотные и мелкозернистые агрегаты | Буро-охряно-янтарно-желтый, черта — желтая | Жирный, смоляной | 4—5 | Не наблюдается |

**Блеск жирный, смоляной, восковой. Цвет черты желтый,**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торит $ThSiO_4$ | Тетр, тетрагональные кристаллы и аморфные гидратизированные массы (оранжит) | Оранжево-желтый до черного, черта — желтая, бурая | Смоляной | 4,5—5 | Хорошая |
| Микролит $(Ca, Na)_2 Ta_2O_6 \cdot (O, OH, F)$ (до 10% U) | Куб, мелкие октаэдрические кристаллы и чаще зерна неправильной формы | От бледно-желтого до темно-коричневого, черта — бесцветная или бледно-желтая | Стеклянный, а на изломе смоляной | 5—6 | Нет, излом неровный до раковистого |
| Пирохлор $(Na\,Ca)_{2-x} \cdot Nb_2O_6(OH, F)$ (разновидность — гатчетолит с 15% U и 23—30% Ta) | Куб, кристаллы октаэдрического облика | Красновато-бурый до темно-вишневого, иногда желтый, черта — светло-бурая | Жирный или стеклянный | 5—5,5 | Наблюдается редко, излом неровный до раковистого |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 6,66—7,10 | Хрупкий | Цвет, черта, плотность | В зонах окисления свинцово-цинковых и сульфидных месторождений среди карбонатных пород | Pb 72,4%<br>V~6,6% |
| 3,6—4,8 | Очень хрупкий, радиоактивный | Форма выделений, цвет, хрупкость | В пегматитах и высокотемпературных гидротермалитах | U 48,7—44,8% |
| 4,32 | Хрупкий | Цвет, форма выделений, спайность | В гидротермалитах, связанных со щелочными породами | $(Ce, La)_2O_3$ 60,89% |
| 5,96 | Радиоактивный | Цвет, твердость, плотность | В зоне окисления урановых месторождений, в низкотемпературных гидротермалитах | U 36,2—36,8% |

**светло-бурый, красный, оранжевый. Твердость 5 и выше**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5,4—4,5 | Сильно радиоактивный | Цвет, форма выделений | В пегматитах и в гранитах | Th 71,6% |
| 5,92—6,43 | Хрупкий, неэлектромагнитный, радиоактивный | Цвет, блеск, форма выделений, отсутствие магнитности | В гранитных пегматитах | $Nb_2O_5$ 0,5—9%<br>$Ta_2O_5$ 68—80% |
| 3,8—5,0 | Слабомагнитный, радиоактивный | Цвет, блеск, магнитность | Магматическое и особенно пневматолито-гидротермальное в связи с щелочными породами | $Nb_2O_5$ 52—71%<br>$Ta_2O_5$ 0,20—5,50% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Эвксенит $Y(Nb, Ti)_2(O, OH)_6$ (до 16% $UO_2$) | Ромб, удлиненные кристаллы и неправильные выделения | Черный, черно-бурый, бурый, черта — желтовато-серая или светло-бурая | Полуметаллический и восковой, а в изломе сильный смоляной | 5,5—6 | Нет, излом раковистый |
| Поликраз $Y(Ti, Nb)_2(O, OH)_6$ (до 6,7% $UO_2$) | См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит |
| Ортит $(Ca, Ce)_2 \cdot (Al, Fe)_3 \cdot [Si_2O_7][SiO_4]O[O, OH]$ | Мон, вкрапленные зерна толстотаблитчатых кристаллов | Бурый, смоляно-черный, изредка желтый, черта — бесцветная, серая, переходящая в желтую или бурую | Стеклянный, смоляной, жирный | 6 | Нет, излом раковистый |
| Фергюсонит $(Y, Ca, U, Th)(Nb, Ta)O_4$ (до 8% $UO_2$) | Тетр, неправильные выделения, реже призматические и дипирамидальные кристаллы | Темно-серый, темно-бурый, желтовато-бурый, черта — светло-бурая | Матовый, в изломе сильный смоляной | 5,5—6,5 | Незаметная (изредко несовершенная), излом крупнораковистый |
| Бадделеит $ZrO_2$ | Мон, пластинчатые и удлиненные кристаллы, радиально-волокнистые и желваковые массы | Бесцветный, зеленовато-бурый, бурый, темно-зеленый, черта — белая, до бело-коричневой | Жирный, стеклянный и полуметаллический | 6,5 | Ясная, излом полураковистый |
| Касситерит $SnO_2$ | Тетр, вкрапления кристаллов и неправильных зерен | Темно-бурые оттенки, черта — светло-бурая | Алмазный, в изломе смоляной и жирный | 6—7 | Несовершенная, излом часто раковистый |
| | | | **Блеск жирный, смоляной,** | | |
| Ненадкевит $[(U^{4+}Ce, Y, Th)_{0,44-0,05} + U^{6+}_{0,56-0,95}]_2 \cdot (Mg, Ca, Pb)_{3-2} \cdot (SiO_4)_{2-x} \cdot (OH)_{8+4x} \cdot n H_2O$ | Тетр (?), сплошные массы в жилах и прожилках и сростки призматических кристаллов | Зеленовато-черный, темно-коричневый, красновато-бурый, желто-бурый, желтый, светлеет с уменьшением $U^{4+}$, черта — светло-бурая, бурая, серая | Стеклянный, смоляной | 3—4 | Нет (но есть отдельность) |
| Браннерит $(U, Ca, Fe, Y, Th)_3 \cdot Ti_5O_{16}$ | Тетр (?) или ромб (?), призматические, овальные вкрапленные кристаллы и очень мелкие кристаллы в цементе метаморфизованных конгломератов | Буровато-желтый, в изломе черный, черта — зеленовато-бурая | Полуметаллический до смоляного | 4,5 | Нет, излом раковистый |
| Торит $ThSiO_4$ | Тетр, тетрагональные кристаллы и аморфные гидратизированные массы (оранжит) | Оранжево-желтый до черного, черта — желтая, бурая | Смоляной | 4,5—5 | Хорошая |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,30—5,87 | Электромагнитный, радиоактивный | От поликраза отличается только по химическому анализу | В гранитных пегматитах и в альбитизированных зонах среди щелочных сиенитов | $Nb_2O_5$ 21—34%<br>$Ta_2O_5$ 1—21%<br>Nb > Ti |
| См. эвксенит | См. эвксенит | От эвксенита отличается только по химическому анализу | См. эвксенит | $Nb_2O_5$ 18—29%<br>$Ta_2O_5$ 0—1%<br>Ti > Nb |
| 4,1—2,7 | Радиоактивный | Цвет, блеск, излом, радиоактивный, но в отличие от урановых минералов имеет низкую плотность | В магматических породах, в контактово-метасоматических образованиях и в пегматитах | $Ce_2O_3$ до 6%<br>$Y_2O_3$ до 8% |
| 5,6—5,8 | Электромагнитный, радиоактивный | Форма выделений, цвет и блеск | Магматическое, пегматитовое, пневматолитово-гидротермальное | $Nb_2O_5$ 38—58%<br>$Ta_2O_5$ 0,5—3% |
| 5,40—6,02 | — | Форма выделений, твердость | При выщелачивании циркония гидротермальными растворами и его переотложении | $ZrO_2$ 99,95% |
| 6,8—7,0 | Немагнитный | От рутила и циркона отличается по плотности, твердости и по жирному блеску в изломе | В грейзенах, пегматитах, гидротермалитах, в россыпях | Sn 78,8% |
| **восковой. Цвет черты бурый** | | | | |
| 3,6—4,8 | Очень хрупкий, радиоактивный | Форма выделений, цвет, хрупкость | В пегматитах и высокотемпературных гидротермалитах | U 48,7—44,8% |
| 4,5—5,4 | Радиоактивный | Форма выделений, цвет | В пегматитах, гидротермалитах, золотоносных песках и конгломератах | U 39,0% |
| 5,4—4,5 | Сильно радиоактивный | Цвет, форма выделений | В пегматитах и гранитах | Th 71,6% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Вольфрамит $(Mn, Fe)WO_4$ ($MnWO_4$—25—75%)* | Мон, толстотаблитчатые и крупнозернистые агрегаты | Буро-черный с бурой чертой | Зеркальный, алмазный и жирный | 4,5—5,5 | Совершенная |
| Самарскит $(Fe, Y, U)_2(Nb, Ti, Ta)_2O_7$ | Ромб, призматические и пластинчатые кристаллы | Бархатно-черный до бурого, часто корочка бурого цвета, черта — темно-коричневая | Жирный, матовый, а в изломе смоляной | 5—6 | Неясная, излом раковистый |
| **Блеск жирный, смоляной и воско** | | | | | |
| Ненадкевит $[(U^{4+}, Ce, Y, Th)_{0,44—0,05} + U^{6+}_{0,56—0,95}]_2 \cdot (Mg, Ca, Pb)_{3—2} \cdot (SiO_4)_{2-x} \cdot (OH)_{8+4x} \cdot nH_2O$ | Тетр (?), сплошные массы в жилках и прожилках и сростки призматических кристаллов | Зеленовато-черный, темно-коричневый, красновато-бурый, желто-бурый, желтый, светлеет с уменьшением $U^{4+}$, черта — светло-бурая, бурая, серая | Стеклянный, смоляной | 3—4 | Нет (но есть отдельность) |
| Карбуран $H_2O$, C с окисью U | Неправильные выделения, корочки и прожилки | Черный, черта — черная | Смоляной до матового | 5—5,5 | Нет, излом раковистый |
| Коффинит $U(SiO_4)_{1-x} \cdot (OH)_{4x}$ | Тетр, тонкокристаллические агрегаты обычно вместе с настураном в виде землистых масс | Черный, черта — серая | Стеклянный до смоляного, в агрегатах — матовый | 5—6 | Не определялась |
| Настуран $mUO_2 nUO_3 lPbO$ или $UO_{2,16—2,70}$ | Куб, ромб, гекс, прожилки и гнезда натечных, колломорфных масс | Черный, черта — черная | Смоляной от сильного до слабого | 4—6,3 | Нет, излом раковистый |
| Торианит $ThO_2$ (примесь $UO_2$ и PbO) | Куб, кубические и округлые кристаллы, двойники | Темно-серый до черного, черта — серая, черная | Смоляной, полуметаллический | 6,5 | Несовершенная |
| Гадолинит $(Y, Ca)_2Fe[Be_2Si_2O_{10}]$ | Мон, призматические, уплощенные кристаллы | Черный, зеленовато-черный, черта — зеленовато-серая | Стеклянный, иногда жирный | 6,5—7 | Нет, излом раковистый |
| Уранинит $[(U^{4+}, Th)_{1-x} U^{6+}_x] \cdot O_{2+x}$ | Куб, кристаллы, агрегаты, вкрапленные кристаллы, сплошные тонкокристаллические массы | Черный, черта — черная | Смоляной, на гранях полуметаллический | 5—7,6 | Нет, излом неровный до раковистого |

* При $MnWO_4$ более 75% минерал носит название гюбнерита и отличается красно-фиолетовым оттенком черной чертой.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 6,7—7,5 | — | Форма выделений, плотность, блеск, ассоциация с кварцем, кальцитом и молибденитом | В гидротермалитах, грейзенах, пегматитах | $WO_3$ 75% W 59,4% |
| 5,25—5,69 | Сильно радиоактивный | Обычно покрыт бурой корочкой, бархатно-черный цвет, цвет черты | В гранитных пегматитах | $Nb_2O_5$ 32—48% $Ta_2O_5$ 5—12% $UO_2$ до 23% |
| **вой. Цвет черты серый и черный** | | | | |
| 3,6—4,8 | Очень хрупкий, радиоактивный | Форма выделений, цвет, хрупкость | В пегматитах и высокотемпературных гидротермалитах | U 48,7—44,8% |
| 1,6 | То же | Количество золы 9—10%, мало тория | Пегматитовое | U до 5% |
| До 5,1 | Радиоактивный | Обычно только по химическому анализу | В пегматитовых, гидротермальных, метаморфических и экзогенных месторождениях (с настураном) | U 40,8—60,1% |
| 4,8—7,7 | Радиоактивный, электромагнитный | Форма выделений, твердость, радиоактивность | Гидротермальное, экзогенное, метаморфическое | U 52,3—76,5% |
| 9,7 | Сильно радиоактивный | Блеск, облик кристаллов, цвет | В пегматитах и известняках на контакте с пегматитами и в россыпях | Th 87,87% |
| 4,0—4,65 | При 800—900° увеличивает удельный вес до 4,80 | Форма кристаллов, цвет, ассоциации с другими редкоземельными минералами | В гранитах и пегматитах, в жилах альпийского типа | BeO 10,3—11,0% $Y_2O_3$ — 55,4% |
| 7,7—10,8 | Радиоактивный, электромагнитный | От настурана отличается наличием правильных кристаллов и обычно содержанием тория | В пегматитах, гидротермалитах, метасоматических месторождениях | U 62,8—76,5% |

и желто-бурой чертой, а при Mn $WO_4$ менее 25% называется ферберитом и отличается черным цветом и

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Блеск жирный, смоляной, восковой.** | | |
| Гарниерит $Ni_4[Si_4O_{10}][OH]_4 \cdot 4H_2O$ (примесь $MgO \sim 15\%$) | Мон (?), скрытокристаллические и землистые массы | Яблочно-зеленый, черта — зеленая | Матовый, восковой, жирный | 2—2,5 | Не наблюдается, излом плоскораковистый |
| Глауконит $K < 1 (Fe^{3+}Fe^{2+}Al, Mg) \cdot [Si_3(SiAl)O_{10}] \cdot [OH]_2^{2-3} \cdot n H_2O$ | Мон, шарики диаметром от 1 до нескольких миллиметров в рыхлых кремнистых и глинисто-карбонатных породах | Темно-зеленый различных оттенков до зеленовато-черного, черта — зеленоватая | Обычно матовый, иногда стеклянный и жирный | 2—3 | Обычно нет |
| Хризоколла $CuSiO_3 \cdot n H_2O$ $n \sim 2$ | Неизвестна, корочки и землистые массы | Голубой, голубовато-зеленый или синий, бурый, черный, черта — зеленоватая | Стеклянный, восковой, матовый | 2—4 | Нет, излом неровный |
| Браннерит $(U, Ca, Fe, Y, Th)_3 \cdot Ti_5O_{16}$ | Тетр (?) или ромб (?), призматические, овальные вкрапленные кристаллы и очень мелкие кристаллы в цементе метаморфизованных конгломератов | Буровато-желтый, в изломе черный, черта — зеленовато-бурая | Полуметаллический до смоляного | 4,5 | Нет, излом раковистый |
| Гадолинит $(Y, Ca)_2 Fe [Be_2Si_2O_{10}]$ | Мон, призматические, уплощенные кристаллы | Черный, зеленовато-черный, черта — зеленовато-серая | Стеклянный, иногда жирный | 6,5—7 | То же |
| | | | **Блеск матовый. Цвет черты — бел** | | |
| Каолинит $Al_4[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон, рыхлые, чешуйчатые, плотные тонкозернистые агрегаты | Бесцветный, белый с желтым, бурым, красным, голубым, зеленым оттенками, черта — белая | Матовый | Около 1 | Весьма совершенная |
| Монтмориллонит $m\{Mg[Si_4O_{10}][OH]_2\} p(Al, Fe)_2[Si_4O_{10}]$ | Ромб (?), глиноподобная масса | Белый с различными оттенками, черта — белая | Матовый, жирный | 1 | Совершенная |
| Галлуазит $Al_4[Si_4O_{10}][OH]_8 \cdot 4H_2O$ | Мон, гелеподобные полуматовые массы с плоскораковистым изломом | Белый с различными оттенками, часто в бурой железной оболочке, черта — белая | Матовый, восковой | 1—2 | Весьма совершенная, излом плоскораковистый |
| Амблигонит $LiAl(PO_4)F$ | Трикл, крупные выделения и мелкозернистые агрегаты | Серый и белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный и жирный | 5,5—6 | Совершенная, неровный излом |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **Цвет черты зеленый и зеленоватый** | | | | |
| 2,3—2,8 | У более богатых содержанием никеля цвет более яркий зеленый | Цвет, внешний облик и твердость | При выветривании ультраосновных пород в условиях жаркого климата | Ni ~40—45% |
| 2,2—2,8 | Хрупкий | Цвет, низкая твердость и парагенезис с минералами в осадочных породах | В прибрежных участках морей и в почвах на интрузивных породах | Удобрения |
| 2,0—2,3 | То же | Колломорфный облик, цвет, блеск и невысокая твердость | В зонах окисления медных месторождений и в районах с сухим жарким климатом | Cu 36,1% |
| 4,5—5,4 | Радиоактивный | Форма выделений, цвет | В пегматитах, гидротермалитах, золотоносных песках и конгломератах | 39,0% |
| 4,0—4,65 | При 800—900° увеличивает плотность до 4,80 | Форма кристаллов, цвет, ассоциации с другими редкоземельными минералами | В гранитах и пегматитах, в жилах альпийского типа | BeO 10,3—11,0% $Y_2O_3$ 55,4% |
| **ый, бесцветный. Твердость ниже 5** | | | | |
| 2,58—2,60 | Сухие на ощупь | Легко растирается пальцами, жадно поглощает воду и становится пластичным тестом | В продуктах выветривания алюмосиликатов; в низкотемпературных и гидротермальных жилах | Керамика, строительная и бумажная промышленность |
| Непостоянная ~2 | — | При смачивании сильно набухает и приобретает жирный облик | В продуктах выветривания основных пород в щелочной среде | Адсорбирующие и омыляющие материалы |
| 2,0—2,2 | Хрупкий, на ощупь жирный | Легче каолинита и полируется ногтем | В коре выветривания горных пород и руд | — |
| 2,92—3,15 | | Чрезвычайная хрупкость, часто мелоподобные массы | В пегматитах | $Li_2O$ 6,0—8,0% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Бёмит AlOOH | Ромб, скрытокристаллические массы и колломорфные образования | Бесцветный или белый с желтым оттенком, но обычно окрашен гидроокислами железа в бурый цвет, черта — бесцветная | В агрегатах матовый | 3,5 | Совершенная |
| Скородит $Fe^{3+}AsO_4 \cdot 2H_2O$ | Ромб, плотные, землистые массы и мелкокристаллические друзы | Зеленовато-белый, зеленый, буровато-серый, иногда белый (землистые массы), черта — белая | Матовый | 3,5 | Несовершенная, излом неровный |
| **Блеск матовый. Цвет черты бесцвет** | | | | | |
| Апатит $Ca_5[PO_4]_3F$ (или Cl) | Гекс, кристаллы, зернистые агрегаты, вкрапленные конкреции (фосфорит) | Белый, зеленый, голубой, фиолетовый, черный (фосфорит), черта — белая, бесцветная | Стеклянный, жирный, матовый (фосфорит) | 5 | Несовершенная, неровный |
| Амблигонит $LiAl(PO_4)F$ | Трикл, крупные выделения и мелкозернистые агрегаты | Серый и белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный и жирный | 5,5—6 | Совершенная, излом неровный |
| Диаспор $HAlO_2$ | Ромб, листоватые и тонкочешуйчатые агрегаты | Желтовато-бурый, белый, светло-фиолетовый, зеленовато-серый, но гидроокислами железа окрашен в бурый цвет, черта — бесцветная | Стеклянный, но в агрегатах матовый | 6—7 | Средняя |
| Кварц $SiO_2$* | Триг и гекс, призматические кристаллы, зерна и сплошные зернистые агрегаты, скрытокристаллические массы — халцедон | Обычно бесцветный, белый и серый, но бывает самой разной окраски: 1) черный — морион, 2) дымчатый — раухтопаз, 3) желтый — цитрин, 4) фиолетовый — аметист, 5) водяно-прозрачный — горный хрусталь, черта — бесцветная | Стеклянный, халцедон — матовый | 7 | Нет, излом раковистый |
| Циркон $Zr[SiO_4]$ и циртолит $ZrSiO_4 \cdot nH_2O$ | Тетр, короткостолбчатые кристаллы, у циртолита искривлены | Желтый, оранжевый, бурый, черта — бесцветная | Алмазный, у циртолита — матовый | 7—8 | Неясная, излом неровный |

* Твердый гидрогель кремнезема $SiO_2$, $aq$ — опал, твердость 5—5,5, удельный вес — 1,9—2,5, окраска

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3,01—3,06 | — | Уверенно устанавливается по дебаеграммам. По ассоциациям с другими минералами бокситов | В экзогенных процессах, немного в низкотемпературных гидротермалитах | $Al_2O_3$ 84,97% |
| 3,3 | Много примесей до 7,1% $Al_2O_3$ — алюмоскородит | Остатки незамещенного арсенопирита и бледно-зеленая окраска | В зонах окисления арсенопиритных руд | $Fe_2O_3$ 34,6% $As_2O_5$ 49,8% |
| **ный, белый. Твердость 5 и выше** | | | | |
| 3,2 | | Облик кристаллов, блеск, твердость, ассоциация с эгирином, нефелином и другими минералами щелочной магмы | Магматическое, экзогенное (фосфорит) | Удобрение |
| 2,92—3,15 | F замещается, OH, а Al — железом | Чрезвычайная хрупкость, часто мелоподобные массы | Пегматитовое | $Li_2O_3$ 6,0—8,0% |
| 3,3—3,5 | Очень хрупкий | Листоватые агрегаты и высокая твердость | В экзогенных месторождениях бокситов и метаморфических породах | $Al_2O_3$ 84,97% |
| 2,5—2,8 | Пьезоэлектрический | Кристаллы по форме, в плотных агрегатах — по твердости, излому и отсутствию спайности | Изверженное, пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое, экзогенное | Пьезоэлектрики и оптические приборы, кварцевое стекло |
| 4,68—4,70 (циртолит до 3,8) | Циртолит радиоактивный | Форма выделений | Магматическое, пегматитовое, в россыпях | $ZrO_2$ 67,1% |

самая различная.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блеск матовый. Цвет черты черный, серо-черный, синий,** | | | | | |
| Графит C | Гекс, тонкочешуйчатые, реже шестоватые и тонковолокнистые массы | Черный, сероватый-черный, черта — черная и блестящая | Металловидный и матовый | 1 | Совершенная |
| Умохоит $(UO_2)(MoO_4)\cdot 4H_2O$ | Неизвестна, чешуйчатые, таблитчатые и тонкопорошковатые массы | Черный, синеватый-черный и бурый, черта — того же цвета | Матовый | 2 | Не наблюдается |
| Урановая чернь (остаточная и регенерированная) UO 2,70—2,92 | Не определена, остаточная — как настуран, но рыхлые массы, регенерированная в виде порошковатых налетов, пленок и плотных корочек | От серо-черного до серого, от примеси Fe — бурый оттенок, черта — серо-черная | | 1—4 | Нет, но иногда наблюдается раковистый в агрегатах остаточной черни |
| Станнин $Cu_2FeSnS_4$ | Тетр, неправильные зерна и сплошные массы | Серый с зеленым оттенком, при наличии микроскопических включений халькопирита — желтоватый, черта — черная | Металлический, но быстро тускнеет | 3—4 | Несовершенная |
| Азурит $2CuCO_3\cdot Cu(OH)_2$ | Мон, мелкие кристаллы и землистые массы | Синий, черта — синяя | Стеклянный | 3,5—4 | Совершенная |
| Псиломелан $m\cdot MnO\cdot MnO_2\cdot nH_2O$ | Ромб, натечной формы и тонкокристаллические агрегаты | Черный, черта — черная | Полуметаллический и матовый | 4—6 (но в агрегатах меньше) | Не наблюдается |
| **Блеск матовый. Цвет черты черный, серо-черный, синий,** | | | | | |
| Коффинит $U(SiO_4)_{1-x}(OH)_{4x}$ | Тетр, тонкокристаллические агрегаты обычно вместе с настураном в виде землистых масс | Черный, черта — серая | Стеклянный до смоляного, в агрегатах матовый | 5—6 | Не определялось |
| Самарскит $(Fe, Y, U)_2\cdot(Nb, Ti, Ta)_2O_7$ | Ромб, призматические и пластинчатые кристаллы | Бархатно-черный до бурого, часто корочка бурого цвета, черта — темно-коричневая | Жирный, матовый, в изломе смоляной | 5—6 | Неясная, излом раковистый |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **темно-коричневый и фиолетовый. Твердость ниже 5** | | | | |
| 2,09—2,23 | Жирен на ощупь, мажет бумагу и пальцы | Цвет, твердость, жирен на ощупь; от молибденита отличается более темным цветом, более слабым блеском, меньшей плотностью | Магматическое, пегматитовое и метаморфическое | С — 90% Примеси $Al_2O_3$, FeO, MgO, CaO, $P_2O_5$, CuO, воды, битума, газов |
| 4,5—4,6 | Радиоактивный | Цвет, радиоактивность | Гидротермальное и экзогенное | U 47,4% |
| Остаточной 3,1—4,8; регенерированной 2,8—2,9 | Радиоактивный электромагнитный | От налетов отличается по радиоактивности. Остаточная чернь содержит реликты настурана и сохраняет формы его выделений. Регенерированная чернь по ассоциации с халькозином, марказитом и другими минералами зоны окисления | В зонах окисления и цементации гидротермальных и экзогенных месторождений | U 34—77% (остаточная) U 4,8—11% (регенерированная) |
| 4,3—4,5 | Хрупкий | От блеклых руд отличается по цвету (зеленый оттенок) | Гидротермальное | Cu 29,5% Sn 27,5% |
| 3,7—3,9 | — | Цвет, твердость, ассоциации с другими медными минералами | В зонах окисления медных месторождений | Cu 55,3% |
| 4,4—4,7 | Хрупкий | Натечная форма и черная черта | Экзогенное | Mn 40—60% |
| **темно-коричневый и фиолетовый. Твердость 5 и выше** | | | | |
| До 5,1 | Радиоактивный | Обычно только по химическому анализу | Пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое, экзогенное (с настураном) | U 40,8—60,1% |
| 5,25—5,69 | Сильно радиоактивный | Обычно покрыт бурой корочкой, бархатно-черный цвет, цвет черты | В гранитных пегматитах | $Nb_2O_5$ 32—48% $Ta_2O_5$ 5—12% $UO_2$ до 23% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Карбуран $H_2O$, С с окисью U | Неправильные выделения, корочки и прожилки | Черный, черта — черная | Смоляной до матового | 5—5,5 | Нет, излом раковистый |
| | | | **Блеск матовый. Цвет черты желтый,** | | |
| Лимонит $HFeO_2 \cdot aq$ | Ромб (?), как гётит, но также в порошковатых, шлаковидных и других массах | Бурый, желто-бурый, черта — светло-бурая, желтоватая | Матовый | 4—1 | Нет |
| Ярозит $KFe_3[SO_4]_2(OH)_6$ | Триг, зернистые, землистые массы | Желтый, с бурым оттенком, черта — желтая | Стеклянный | 2,5—3,5 | Ясная |
| Кюрит $2PbO \cdot 5UO_3 \cdot 4H_2O$ | Ромб, землистые массы | Красно-бурый, оранжево-желтый, черта — желтая | Матовый (в землистых агрегатах) | 4—5 | Совершенная |
| Фергюсонит (Y, Ca, U, Th) (Nb, Ta) $O_4$ (до 8% $UO_2$) | Тетр, неправильные выделения, реже призматические и дипирамидальные кристаллы | Темно-серый, темно-бурый, желтовато-бурый, черта — светло-бурая | Матовый, в изломе сильный, смоляной | 5,5—6,5 | Незаметна (изредка несовершенная, излом крупнораковистый) |
| | | | **Блеск матовый. Цвет чер** | | |
| Хлориты $(Fe, Mg)_{n-p}(Fe, Al)_{2p} \cdot Si_{4-p} \cdot O_{10}[OH]_2 (n-2) \cdot x H_2O$ ($n \sim 5$, $p \sim 0{,}5$—2) | Мон, чешуйчатые, пластинчатые агрегаты | Зеленый разных оттенков, черта — светло-зеленая | Матовый, стеклянный, перламутровый | 2—2,5 (до 3) | Весьма совершенная |
| Гарниерит $Ni_4[Si_4O_{10}][OH]_4 \cdot 4H_2O$ примесь $MgO \sim 15\%$ | Мон (?), скрытокристаллические и землистые массы | Яблочно-зеленый, черта — зеленая | Матовый, восковой, жирный | 2—2,5 | Не наблюдается, излом плоскораковистый |
| Глауконит $K < 1 (Fe^{3+}Fe^{2+}Al, Mg) \cdot [Si_3(SiAl)O_{10}] \cdot [OH]_2^{2-3} \cdot n H_2O$ | Мон, шарики диаметром от 1 до нескольких миллиметров в рыхлых кремнистых и глинисто-карбонатных породах | Темно-зеленый различных оттенков до зеленовато-черного, черта — зеленоватая | Обычно матовый, иногда стеклянный и жирный | 2—3 | Обычно нет |
| Хризоколла $CuSiO_3 \cdot n H_2O$ $n \sim 2$ | Неизвестна, корочки и землистые массы | Голубой, голубовато-зеленый или синий, бурый, черный, черта — зеленоватая | Стеклянный, восковой, матовый | 2—4 | Нет, излом неровный |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Очень хрупкий, радиоактивный | Количество золы 9—10% | Пегматитовое | U до 5% |
| **оранжевый, красный, светло-бурый** | | | | |
| 3,3—4,0 | — | Форма выделений, цвет, черта | Экзогенное в самых различных условиях | $Fe_2O_3$ менее 89% (около 86%) |
| 3,15—3,26 | Растворим в соляной кислоте | От лимонита отличается ощущением жирности при растирании пальцами | В зонах окисления железосульфидных месторождений | Полировальный порошок |
| 7,2 | Радиоактивный | Цвет, форма выделений, плотность, радиоактивность | В зонах окисления урановых месторождений, реже в гидротермальных жилах | U 51,1% |
| 5,6—5,8 | Электромагнитный, радиоактивный | Форма выделений, цвет и блеск | Магматическое, пегматитовое, пневматолито-гидротермальное | $Nb_2O_5$ 38—58% $Ta_2O_5$ 0,5—3% |
| **ты зеленый, зеленоватый** | | | | |
| 2,60—3,40 | Гибкие, но не упругие листочки | Цвет, спайность, слюдоподобность, но с отсутствием упругости чешуек | В гидротермально-измененных породах и при метаморфизме | Железистые хлориты (шамозит) — руда на железо |
| 2,3—2,8 | При более богатом содержании никеля цвет более яркий зеленый | Цвет, внешний облик и твердость | При выветривании ультраосновных пород в условиях жаркого климата | Ni~40—45% |
| 2,2—2,8 | Хрупкий | Цвет, низкая твердость и парагенезис с минералами осадочных пород | В прибрежных участках морей и в почвах на интрузивных породах | Удобрения |
| 2,0—2,3 | | Колломорфный облик, цвет, блеск и невысокая твердость | В зонах окисления медных месторождений, в районах с сухим жарким климатом | Cu 36,1% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый.** | | | | | |
| Тальк $Mg_3[Si_4O_{10}][OH]_2$ | Мон, чешуйчатые плотные массы | Бледно-зеленый или желтый, буроватый, черта — белая | Стеклянный с перламутровым отливом | Около 1 | Весьма совершенная |
| Вермикулит $(Mg, Fe^{2+}Fe^{3+})_3 \cdot [(SiAl)_4 \cdot O_{10}] \cdot [OH]_2 \cdot 4\,H_2O$ | Мон, псевдоморфозы по биотиту и флогопиту | Желтовато-бурый, золотистый, бронзовый, черта — белая | Мутно-стеклянный и жирный | 1—1,5 | То же |
| Флогопит $KMg_3[Si_3AlO_{10}] \cdot [F, OH]_2$ | Мон, листовато-пластинчатые, чешуйчатые агрегаты | Светлый, желтовато-бурый или красновато-бурый, в толстых пластинах темно-бурый, черта — бесцветная | Стеклянный | 2—3,2 | » |
| Мусковит $KAl_2[AlSi_3O_{10}] \cdot [OH]_2$ | Мон, листоватые и чешуйчатые массы, тонкочешуйчатые массы — серицит | Бесцветные с различными оттенками, хромсодержащий (фуксит) — ярко-зеленый, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый, серебристый | 2—3 | » |
| Биотит $K(Mg, Fe)_3 \cdot [Si_3AlO_{10}][OHF]_2$ | Мон, листовато-пластинчатые и чешуйчатые массы | Черный и бурый с различными оттенками, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый | 2—3 | » |
| Циннвальдит $KLiFe^{2+}Al \cdot [AlSi_3O_{10}](F, OH)_2$ | Мон, пластинчатые кристаллы и чешуйки | Серый, бурый, черта — бесцветная | То же | 2—3 | » |
| Лепидолит $KLi_m(Fe, Mg)_n \cdot Al_p[Al_q \cdot Si_{n-q} \cdot O_{10}] \cdot (F, OH)_2$ | Мон, крупно-, средне-, мелкочешуйчатые агрегаты | Розовый, фиолетовый, реже серый, желтый, бесцветный, черта — бесцветная | Стеклянный | 2—4 | » |
| **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый. Твер** | | | | | |
| Гипс $CuSO_4 \cdot 2\,H_2O$ | Мон, кристаллы двойники („ласточкин хвост"), волокнистые и рыхлые массы | Белый, черта — белая | Стеклянный | 1,5 | Весьма совершенная |
| Мирабилит $Na_2SO_4 \cdot 10\,H_2O$ | Мон, зернистые сплошные агрегаты, налеты и корочки | Бесцветный, белый с различными оттенками, черта — белая | » | 1,5—2 | Совершенная, излом раковистый |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **Твердость менее 2,5, форма выделений — чешуйчатая, листоватая** | | | | |
| 2,7—2,8 | Жирный на ощупь, листочки гибки, но не упруги | По твердости и жирному ощущению в руках и окраске | В гидротермально-измененных богатых магнезией ультраосновных породах и доломитах | Наполнитель, адсорбент и др. |
| 2,40—2,70 | При прокаливании (900—1000°) резко увеличивает объем (до 25 раз) с образованием червеобразных нитей | Увеличение объема при прокаливании | При выветривании, в низкотемпературных гидротермалитах | Тепло- и звукоизоляторы, для очистки химических продуктов |
| 2,7—2,85 | Тонкие листы упруги, высокое омическое сопротивление (изолятор) | От биотита отличается более светлой окраской, а от мусковита — по оптическим свойствам | В контактово-метасоматических и бедных железом породах | Электроизолятор |
| 2,76—3,10 | Те же признаки, что и у флогопита и биотита | По внешнему виду отличается от биотита и флогопита более светлой окраской | Интрузивное, грейзены, пегматиты, гидротермалиты, при метаморфизме | |
| 3,02—3,12 | | По внешним признакам от флогопита и мусковита отличается темным цветом | В магматитах, пегматитах, контактово-метасоматических, метаморфических породах | — |
| 2,9—3,3 | — | От мусковита отличается своеобразным бурым оттенком | В грейзенах, высокотемпературных кварцевых жилах, в ассоциации с вольфрамитом, касситеритом и т. п. | $Li_2O$ 2,9—4,5 % |
| 2,8—3,3 | Гибкий, упругий | Цвет, агрегатное состояние | В гранитных пегматитах, реже в грейзенах и кварцевых жилах | $Li_2O$ 3,2—5, ∠ % |
| **дость менее 2,5. Форма выделений — разная, но не чешуйчатая, листоватая** | | | | |
| 2,3 | Весьма хрупкий | Твердость, плотность, спайность, не вскипает от действия соляной кислоты, облик кристаллов | Экзогенное, в зоне окисления сульфидов | В строительной и металлургической промышленности |
| 1,48 | То же | Низкая плотность, горько-соленый вкус | Экзогенное | В стекольном, содовом производстве и в медицине |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Сильвин $KCl$ | Куб, сплошные, зернистые массы, иногда сложной структуры | Бесцветный, но чаще белый, красный и розовый за счет примесей и газовых включений, черта — белая | Стеклянный | 1,5—2 | Весьма совершенная |
| Галит $NaCl$ | Куб, кристаллы и рыхлые массы | Бесцветный, но бывает окрашен примесями, обычно буровато-розового и серого оттенков, черта — белая | Стеклянный, у выветрелых разностей жирный | 2 | То же |
| Тенардит $Na_2SO_4$ | Ромб, дипирамидальные и таблитчатые кристаллы и зернистые агрегаты | Бесцветный, черта — белая | Стеклянный | 2—3 | Совершенная |
| Хризотил-асбест $Mg_6[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон, волокнистые агрегаты | Зеленовато-желтый, с золотистым отливом, в распушенном виде — белый, черта — белая | Шелковистый | 2—3 | Весьма совершенная, расщепляется на волокна толщиной менее 0,0001 мм |
| **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый.** | | | | | |
| Циннвальдит $KLiFe^{2+}Al \cdot [AlSi_3O_{10}](F, OH)_2$ | Мон, пластинчатые кристаллы и чешуйки | Серый, бурый, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый | 2—3 | Весьма совершенная |
| Флогопит $KMg_3[Si_3AlO_{10}] \cdot [F, OH]_2$ | Мон, листовато-пластинчатые, чешуйчатые агрегаты | Светлый, желтовато-бурый или красновато-бурый, в толстых пластинах — темно-бурый, черта — бесцветная | Стеклянный | 2—3,2 | То же |
| Мусковит $KAl_2[AlSi_3O_{10}] \cdot [OH]_2$ | Мон, листоватые и чешуйчатые массы, тонкочешуйчатые массы — серицит | Бесцветные с различными оттенками, хромсодержащий (фуксит) — ярко-зеленый, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый, серебристый | 2—3 | " |
| Биотит $K(Mg, Fe)_3 \cdot [Si_3AlO_{10}] \cdot [OHF]_2$ | Мон, листовато-пластинчатые и чешуйчатые массы | Черный и бурый с различными оттенками, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый | 2—3 | " |
| Серпентин $Mg_6[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон (?), плотные, смятые в мелкие складочки массы, иногда с прожилками асбеста | Темно-зеленый, различных оттенков, черта — бесцветная | Стеклянный, жирный в изломе | 2,5—3 | Нет, но есть у антигорита (листовая разность серого цвета) |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 1,97—1,99 | Жирный, горько-соленый вкус | Вкус, твердость и текстура | Из рапы соленых озер | Удобрения и различные химические продукты |
| 2,1—2,2 | Соленый вкус | Твердость и вкус | Экзогенное | Химическая и пищевая промышленность |
| 2,66 | Хрупкий, обычно закрыт белой корочкой мирабилита | От галита отличается горьким вкусом | Экзогенное и вулканическое | В стекольном, содовом производствах |
| 2,5—2,7 | Огнестоек и щелочестоек, тепло-, звуко- и электроизолятор | По волокнистости, цвету и залеганию среди серпентина (в отличие от амфиболовых асбестов) | В трещинах гидротермально-измененных ультраосновных интрузивных пород | В основном используется как огнестойкий материал |

**Твердость от 2,5 до 5. Форма выделений чешуйчатая и листоватая**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,9—3,3 | — | От мусковита — своеобразным бурым оттенком | Из грейзенов, высокотемпературных кварцевых жил; в ассоциации с вольфрамитом, касситеритом и т. п. | $Li_2O$ 2,9—4,5% |
| 2,7—2,85 | Тонкие листы упруги, высокое омическое сопротивление (изолятор) | От биотита — более светлой окраской, а от мусковита — по оптическим свойствам | Контактово-метасоматическое в бедных железом породах | Электроизолятор |
| 2,76—3,10 | Те же признаки, что у флогопита и биотита | Внешний вид отличается от биотита и флогопита более светлой окраской | В интрузивных породах, грейзенах, пегматитах, гидротермальных жилах и метаморфических породах | • |
| 3,02—3,12 | | По внешним признакам от флогопита и мусковита отличается темным цветом | В магматических, контактово-метасоматических, метаморфических породах, в пегматитах | — |
| 2,5—2,7 | „Зеркала скольжения" | Специфический оттенок цвета, жирный излом, твердость и зеркала скольжения | В гидротермально-измененных ультраосновных интрузивных породах | Поделочный камень |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Гидраргиллит $Al(OH)_3$ | Мон, лучисто-листоватые агрегаты, чаще бобовидные конкреции и скрытокристаллические массы | Белый с различными слабыми оттенками, но обычно окрашен гидроокислами железа в бурый цвет, черта — бесцветная | Стеклянный | 2,5—3,5 | Весьма совершенная |
| Лепидолит $KLi_m(Fe, Mg)_n Al_p \cdot [Al_q \cdot Si_{n-q} \cdot O_{10}] (F, OH)_2$ | Мон, крупно-, средне-, мелкочешуйчатые агрегаты | Розовый, фиолетовый, реже серый, желтый, бесцветный, черта — бесцветная | » | 2—4 | То же |
| Волластонит $Ca_3[Si_3O_9]$ | Мон, таблитчатые кристаллы, листоватые, шестоватые агрегаты | Белый, с сероватым или красноватым оттенком. Бывает красным и бесцветным (прозрачный), черта — белая | » | 4,5—5 | Совершенная и средняя с углом 74° |

**Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый. Твердость от 2,5**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Барит $BaSO_4$ | Ромб, таблитчатые кристаллы | Белый, серый, розовый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный и перламутровый | 3—3,5 | Совершенная |
| Церуссит $PbCO_3$ | Ромб, зернистые массы | Белый с бурым, желтым и черным оттенками, черта — бесцветная, белая | Алмазный и стеклянный | 3—3,5 | Наблюдается редко, излом раковистый |
| Родохрозит $MnCO_3$ | Триг, зернистые, почковидные, радиально-лучистые и шестоватые агрегаты | Розовый, малиновый, черта — белая | Стеклянный | 3,5—4,5 | Есть по Ромбоэдру |
| Сидерит $FeCO_3$ | Триг, зернистые массы | Буроватый, черта — белая | » | 3,5—4,5 | Совершенная |
| Бастнезит $CeCO_3F_2$ | Гекс, крупнозернистые массы и таблитчатые кристаллы | Желтый, коричневый, черта — белая | Стеклянный до жирного | 4—4,5 | Неясная, излом неровный |
| Трифилит (трифилин) $Li(Fe, Mn)PO_4$ | Ромб, выделения неправильной формы и желваки до 0,6 м в поперечнике | Зелено-серый с голубоватым оттенком, различные оттенки желтого и розового, черта — белая | Стеклянный | 4—4,5 | Ясная, а по двум направлениям несовершенная |
| Паризит $Cl_2Ca(CO_3)_3 \cdot F_2$ | Гекс, боченковидные кристаллы, зернистые и шестоватой формы выделения | Желтый, коричневый черта — желто-белая | Стеклянный до смоляного | 4,5 | Ясная, излом полураковистый до занозистого |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2,43 | — | Весьма совершенная спайность, стеклянный блеск, малая плотность | При процессе выветривания в жарких странах и осадочном процессе | $Al_2O_3$ 65,4% |
| 2,8—3,3 | Гибкий, упругий | Цвет, агрегатное состояние | В гранитных пегматитах, реже в грейзенах и кварцевых жилах | $Li_2O$ 3,2—5,7% |
| 2,78—2,91 | — | По цвету, радиально-шестоватым агрегатам и по ассоциации с диопсидом, гранатом и т. п. | В скарнах и известковистых кристаллических сланцах | Изготовляется „горная шерсть" |

**до 5. Форма выделений разная, но не чешуйчатая, листоватая, Плотность более 3,3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4,3—4,5 | Химическая инертность | Плотность, спайность | Гидротермальное, экзогенное и при процессах выветривания | Рентгеноскопия, утяжелитель глинистых растворов |
| 6,4—6,6 | Хрустит при размывании | Плотность, хрустит при разламывании, реликты галенита | В зоне окисления сульфидных месторождений | Pb 77,5% |
| 3,6—3,7 | Хрупкий | Спайность, цвет, твердость | Экзогенное, редко гидротермальное | Mn 47,8% |
| 3,9 | От действия горячей соляной кислоты приобретает зеленовато-желтый цвет | Цвет, твердость и действие горячей соляной кислоты | В гидротермальных жилах, в восстановительных условиях экзогенных процессов | Fe 48,3% |
| 4,7—5,0 | Хрупкий | Форма выделений, цвет, блеск | Гидротермальное; связаны с щелочными граносиенитами и гранитами | $Ce_2O_3$ 74,77% |
| 3,34—3,58 | Часто содержит много Mg | Форма выделений | Пегматитовое | $Li_2O$ 6,1—8,6% |
| 4,32 | Хрупкий | Цвет, форма выделений, спайность | Гидротермальное; связаны с щелочными породами | $(Ce, La)_2O_3$ 60,89% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Смитсонит $ZnCO_3$ | Триг, землистые и скрытокристаллические массы | Белый с зеленоватым, бурым или серым оттенком, черта — белая | Стеклянный | 5, но в агрегатах около 1 | Несовершенная |
| Каламин $Zn_4[Si_2O_7][OH]_2 \cdot H_2O$ | Ромб, кристаллические корки с радиально-лучистым строением и другие формы | Кристаллы бесцветны, но в массе серый, желтый, бурый, зеленый, голубой, черта — белая | " | 4,5—5,0 | Совершенная |
| Дистен (кианит) $Al_2[SiO_4]O$ | Трикл, длинные, столбчатые, уплощенные, досковидные кристаллы, лучистые агрегаты | Голубой, синий, иногда зеленый, желтый, редко бесцветный и черный, черта — бесцветная, белая | Стеклянный и перламутровый | 4,5—7 | " |

**Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый. Твердость от 2,5**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенардит $Na_2SO_4$ | Ромб, дипирамидальные и таблитчатые кристаллы и зернистые агрегаты | Бесцветный, черта — белая | Стеклянный | 2—3 | Совершенная |
| Хризотил-асбест $Mg_6[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон, волокнистые агрегаты | Зеленовато-желтый, с золотистым отливом, в распушенном виде — белый, черта — белая | Шелковистый | 2—3 | Весьма совершенная, расщепляется на волокна толщиной менее 0,0001 мм |
| Кальцит $CaCO_3$ | Триг, кристаллы и зернистые массы | Бесцветный, но часто окрашенный различными примесями, черта — белая | Стеклянный | 3 | Совершенная |
| Серпентин $Mg_6[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон (?), плотные, смятые в мелкие складочки массы, иногда с прожилками асбеста | Темно-зеленый, различных оттенков, черта — бесцветная, белая | Стеклянный, жирный в изломе | 2,5—3 | Нет, но есть у антигорита (листовая разность серого цвета) |
| Гидраргиллит $Al(OH)_3$ | Мон, лучисто-листоватые агрегаты, чаще бобовидные конкреции и скрытокристаллические массы | Белый с различными слабыми оттенками, но обычно окрашен гидроокислами железа в бурый цвет, черта — бесцветная | Стеклянный | 2,5—3,5 | Весьма совершенная |
| Ангидрит $CaSO_4$ | Ромб, сплошные зернистые массы и шестоватые агрегаты | Белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый | 3—3,5 | Совершенная по трем направлениям |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,1—4,5 | Очень неприметный | Парагенезис со сфалеритом, галенитом и другими сульфидами, анализ на цинк | В зонах окисления цинковых месторождений, в известняках | Zn 52% |
| 3,4—3,5 | При нагревании верхний и нижний концы кристаллов электрически разноименно заряжаются | От смитсонита отличается тем, что при растворении в кислотах не выделяет $CO_2$ | В зонах окисления сульфидных месторождений | ZnO 67,5% |
| 3,56—3,67 | Твердость неоднородная; по удлинению меньше, поперек больше | По обычно голубому цвету, неоднородной твердости и наличию в кристаллических сланцах | Метаморфическое | Огнеупор |

**до 5. Форма выделений разная, но не чешуйчатая, листоватая. Плотность менее 3,3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,66 | Хрупкий, обычно закрыт белой корочкой мирабилита | От галита отличается горьким вкусом | Экзогенное и вулканическое | В стекольном, содовом производствах |
| 2,5—2,7 | Огнестойкий и щелочестойкий, тепло-, звуко- и электроизолятор | По волокнистости, цвету и залеганию среди серпентина (в отличие от амфиболовых асбестов) | В трещинах гидротермально-измененных ультраосновных интрузивных пород | В основном используется как огнестойкий материал |
| 2,6—2,8 | Вскипает от действия соляной кислоты | Твердость и действие соляной кислоты | Гидротермальное, экзогенное, биогенное при процессах выветривания и осадконакопления | В оптике, стройматериалы |
| 2,5—2,7 | „Зеркала скольжения" | Специфический оттенок цвета, жирный излом, твердость и зеркала скольжения | В гидротермально-измененных ультраосновных интрузивных породах | Поделочный камень |
| 2,43 | — | Весьма совершенная спайность, стеклянный блеск, малая плотность | При процессе выветривания в жарких странах и осадочном процессе | $Al_2O_3$ 65,4% |
| 2,8—3,0 | В присутствии воды постепенно переходит в гипс | От гипса отличается по твердости | Экзогенное | Для цемента в строительной промышленности |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Алунит $KAl_3(SO_4)_2(OH)_6$ | Триг, тонкозернистые, землистые и волокнистые массы | Белый с серовато-желтоватым и красноватым оттенком, черта — белая | Стеклянный | 3,5—4 | Ясная |
| Флюорит $CaF_2$ | Куб, кристаллы, вкрапления, сплошные зернистые и землистые (ратовкит) массы | Желтый, зеленый, голубой, фиолетовый и др., редко бесцветный (оптический), черта — белая | » | 4 | Совершенная |
| Магнезит $MgCO_3$ | Триг, крупнозернистые и метаколлоидные массы | Белый, черта — белая | » | 4—4,5 | » |
| Доломит $CaMg[CO_3]_2$ | Триг, кристаллически-зернистые пористые агрегаты и ромбоэдрические кристаллы | Серовато-белый с различными оттенками, черта — белая | » | 3,5—4 | » |
| Волластонит $Ca_3[Si_3O_9]$ | Мон, таблитчатые кристаллы, листоватые, шестоватые агрегаты | Белый, с серовато-красноватым оттенком, Бывает красным и бесцветным (прозрачный), черта — белая | » | 4,5—5 | Совершенная и средняя с углом 74° |

**Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый. Твер**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Апатит $Ca_5[PO_4]_3F$ (или Cl) | Гекс, кристаллы, зернистые агрегаты, вкрапленные конкреции (фосфорит) | Белый, зеленый, голубой, фиолетовый, черный (фосфорит), черта — бесцветная, белая | Стеклянный, жирный, матовый (фосфорит) | 5 | Несовершенная, неровный |
| Эвдиалит $(Na, Ca)_6ZrSi_6O_{18}[OH, Cl]$ | Триг, толстостолбчатые кристаллы, зерна и сплошные жилообразные массы | Розовато-красный разных оттенков, бурый, желто-бурый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный | 5—5,5 | Несовершенная |
| Анальцим $Na[AlSi_2O_6]H_2O$ | Куб, тетрагон-триоктаэдры кристаллические и зернистые агрегаты | Бесцветные, белые с сероватым и беловатым оттенком, черта — бесцветная | » | 5—5,5 | Очень редко наблюдается, едва заметная |
| Датолит $Ca_2B_2[SiO_4]_2[OH]_2$ | Мон, кристаллы разной формы и зернистые агрегаты | Белый и бледных оттенков, серый, зеленый, желтый, красный, фиолетовый, черта — белая | » | 5—5,5 | Нет, излом раковистый |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2,6—2,8 | — | Ассоциации с щелочными полевыми шпатами, измененными гидротермами | Гидротермальное | $Al_2O_3$ 37% Кварцы |
| 3—3,2 | Флюоресценция, термолюминесценция | Твердость, разноцветность, люминесценция | Гидротермальное и экзогенное (ратовкит) | Оптика, металлургия |
| 2,9—3,1 | — | Характерен облик метаколлоидных масс, но зернистые агрегаты не отличимы от доломита | При процессах выветривания; гидротермальное | MgO 47,6% |
| 1,8—2,9 | Светится в катодных лучах оранжево-красным цветом, хрупкий | В отличие от кальцита при действии соляной кислоты не „шипит" | Экзогенное, редко гидротермальное | MgO 21,7% Mg 13% |
| 2,78—2,91 | — | По цвету, радиально-шестоватым агрегатам и ассоциации с диопсидом, гранатом и т. п. | В скарнах и известковистых кристаллических сланцах | Изготовляется „горная шерсть" |

**дость 5—7. Спайность отсутствует или несовершенная. Плотность менее 3,3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3,2 | | Облик кристаллов, блеск, твердость, ассоциация с эгирином, нефелином и другими минералами щелочной магмы | Магматическое, экзогенное (фосфорит) | Удобрение |
| 2,84—2,98 | Хрупкий | Цвет, ассоциация с другими минералами щелочных пород (эгирин, нефелин и т. п.) | С магматическими щелочными породами и их пегматитами | $ZrO_2$ 12,0—14,5% |
| 2,2—2,3 | " | При нагревании легко выделяет воду и мутнеет | Продукт низкотемпературных гидротерм и в почвах | — |
| 2,9—3,0 | — | Характерный блеск и излом | В гидротермалитах и скарнах | $B_2O_3$ 21,8% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Скаполит $(75-n)\,Na_4[AlSiO_3O_8]\,Cl$ $n\,Ca_4[Al_2Si_2O_8][SO_4CO_3]$ $(n = 0—75\%)$ | Тетр, призматические кристаллы, неправильные зерна и сплошные зернистые агрегаты | Бесцветный — в вулканических породах, а в кристаллических сланцах голубой, серый, реже красный, черта — белая | Стеклянный с перламутровым отливом | 5—6 | Средняя и несовершенная, часто ступенчатая, излом неровный |
| Поллуцит $Cs[AlSi_2O_6]$ (с примесью Na и воды) | Куб, жилки и сплошные массы | Бесцветный, прозрачный, черта — бесцветная | Стеклянный | 6,5 | Нет, излом раковистый |
| Кварц $SiO_2$* | Триг и гекс, призматические кристаллы, зерна и сплошные зернистые агрегаты, скрытокристаллические массы — халцедон | Обычно бесцветный, белый и серый, но бывает самой разной окраски: 1) черный — морион, 2) дымчатый — раухтопаз, 3) желтый — цитрин, 4) фиолетовый — аметист, 5) водяно-прозрачный — горный хрусталь, черта — бесцветная | Стеклянный, халцедон — матовый | 7 | То же |
| Турмалин $(Na, Ca)(Mg, Al)_6[B_3Al_3Si_6(O, OH)_{30}]$ | Триг, столбчатые кристаллы, шестоватые, радиально-лучистые агрегаты, реже зернистые массы | Разный, чаще красновато-розовый, черта — бесцветная | Стеклянный | 7—7,5 | Нет, излом неровный |

**Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый. Твердо**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Микролит $(Ca, Na)_2Ta_2O_6(O, OH, F)$ (до 10% U) | Куб, мелкие октаэдрические кристаллы и чаще зерна неправильной формы | От бледно-желтого до темно-коричневого, черта — бесцветная или бледно-желтая | Стеклянный, а на изломе смолистый | 5—6 | Нет, излом неровный до раковистого |
| Сфен $CaTi[SiO_4]\,O$ | Мон, кристаллы — конвертообразные, клиновидные призмы | Желтый, бурый, серый, черный, реже зеленый, розовый или красный, черта — бесцветная, белая | Алмазный, жирный, стеклянный | 5—5,5 | Ясная или несовершенная |
| Даналит $Fe_4[BeSiO_4]_3\,S$ | Куб, октаэдрические кристаллы и неправильные выделения | Серый, светло-красный, красный, лимонно-желтый, бурый, черта — белая | Стеклянный или жирный, смоляной у выветрелых разностей | 5,5—6 | Неясная, излом неровный |

* Твердый гидрогель кремнезема $SiO_2\,aq$ — опал; твердость 5—5,5; удельный вес 1,9—2,5; окраска самая

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2,61—2,75 | Хрупкий | От полевого шпата отличается худшей спайностью и меньшей твердостью | Пневматолитовое (в вулканах) и контактово-метасоматическое | — |
| 2,86—2,90 | Содержит много вторичных прожилков белого, серого и розового цвета | Ассоциация с литиевыми минералами | В гидротермальной стадии образования пегматитов | $Cs_2O$ до 32% |
| 2,5—2,8 | Пьезоэлектрик | Кристаллы по форме, в плотных агрегатах — по твердости, излому и отсутствию спайности | Изверженное, пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое, экзогенное | Пьезоэлектрики и оптические приборы, кварцевое стекло |
| 2,90—2,3 | Хрупкий, пьезоэлектрические свойства | По поперечному сечению в виде сферического треугольника, вертикальной штриховке, высокой твердости | В пегматитах, гидротермальных жилах | $B_2O_3$ 8—12% Пьезоэлектрик |

**сть 5—7. Спайность отсутствует или несовершенная. Плотность более 3,3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5,92—6,43 | Хрупкий, неэлектромагнитный, радиоактивный | Цвет, блеск, форма выделений, отсутствие магнитности | В гранитных пегматитах | $Nb_2O_5$ 0,5—9% $Ta_2O_5$ 68—80% |
| 3,4—3,6 | Часто радиоактивный | По клиновидной форме кристаллов | Магматическое, пегматитовое, метаморфическое | До нескольких процентов редких земель $TiO_2$ 40,8% |
| 3,34—3,46 | Хрупкий, обычно покрыт пленкой железо-марганцевых окислов черного цвета | Облик кристаллов, блеск | Пегматитовое, контактово-метасоматическое, гидротермальное | BeO 12,0—14,7% |

различная.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Ортит $(Ca, Ce)_2 (Al, Fe)_3 [Si_2O_7] [SiO_4] O [O, OH]$ | Мон, вкрапленные зерна толстотаблитчатых кристаллов | Бурый, смоляно-черный, изредка желтый, черта — бесцветная, серая, переходящая в желтую или бурую | Стеклянный, смолистый, жирный | 6 | Нет, раковистый излом |
| Гентгельвин $Zn_4 [BeSiO_4]_3 S$ | Куб, тетраэдрические кристаллы, похожие на куб, и неправильной формы выделения | Бесцветный, голубовато-зеленоватый, изумрудно-зеленый, пурпурово-розовый, розовато-красный, бурый до черного у выветрелых разностей, черта — бесцветная | Стеклянный | 6—6,5 | Нет, излом неровный |
| Везувиан $Ca_3Al_2 [SiO_4]_2 [OH]_4$ | Тетр, сплошные массы зернистого или шестоватого строения (кристаллические щетки), реже кристаллы | Желтый, серый, зеленый, бурый различных оттенков, черта — бесцветная, белая | » | 6,5 (6—7) | Несовершенная, излом неровный или раковистый |
| Гранаты* $A_3$** $Б_2$*** $[SiO_4]_3$ | Куб, кристаллы — ромбические додекаэдры | Различный, кроме синего, черта — бесцветная | Жирный, стеклянный и алмазный | 6,0—7,5 | Несовершенная или нет, излом неровный |

**Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый. Минералы широко распространенные. Пара**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Роговая обманка $Ca_2 (Mg, Fe)_4 (Al, Fe) [(Si, Al)_4 O_{11}]_2 [OH]_2$ | Мон, но гексагонального облика, призматические, столбчатые кристаллы и псевдоморфозы по пироксену (уралит) | Зеленый и бурый (базальтическая роговая обманка преимущественно темных тонов) черта — белая с зеленоватым отливом | Стеклянный | 5,5—6 | Совершенная, под углом 124° |
| Тремолит $Ca_2Mg_5 [Si_4O_{11}]_2 [OH]_2$ | Мон, тонколучистые, волокнистые агрегаты и скрытокристаллические массы — нефрит | Белый, серовато-, черта — бесцветная, белая | » | 5,5—6 | Совершенная |
| Актинолит $Ca_2 (Mg, Fe^{2+})_5 [Si_4O_{11}]_2 [OH]_2$ | Мон, игольчато-лучистые агрегаты, тонковолокнистые и скрытокристаллические массы | Бутылочно-зеленый разных оттенков, черта — бесцветная, белая | » | 5,5—6 | » |

* При Б = Al, если А : $Mg_3$ — пироп. $Fe_3$ — альмандин, $Mn_3$ — спессартин; при А = Ca, если Б : $Al_2$ —

** А = Mg, $Fe^{2+}$, $Mn^{2+}$ Ca.

*** Б = Al. $Fe^{3+}$ Cr.

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,1—2,7 | Радиоактивный | По цвету, блеску, излому, радиоактивности, но в отличие от урановых минералов имеет низкую плотность | В магматических породах, контактово-метасоматических образованиях и пегматитах | $Ce_2O_3$ до 10%<br>$Y_2O_3$ до 8%<br>$La_2O_3$ до 7% |
| 3,55—3,66 | Хрупкий | Облик кристаллов | Пегматитовое, контактово-метасоматическое, гидротермальное | BeO 12,0—12,7% |
| 3,3—3,4 | — | По облику кристаллов и в тонких шлифах под микроскопом | Контактово-метасоматическое и метаморфическое | — |
| 3,5—4,2 | — | Облик кристаллов, жирный блеск, высокая твердость и плотность | Контактово-метасоматическое | Полудрагоценные камни и абразивы |

**Твердость 5—7. Спайность наблюдается отчетливо. Плотность менее 3,3. генезис с кварцем возможен и характерен**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3,1—3,3 | — | По внешнему облику, цвету и углу между спайностями (124°) | В средних интрузивных породах, щелочных, эффузивных и метаморфических породах | TiO 0,1—1,25% |
| 2,9—3,0 | Хрупкий | От актинолита отличается более светлой окраской | Магматическое | Нефрит — поделочный камень, тремолит-асбест |
| 3,1—3,3 | » | От тремолита отличается по цвету и оптическим свойствам | В кристаллических сланцах и гидротермально-измененных породах | Нефрит — поделочный камень и актинолит-асбест (амиант) |

гроссуляр, $Fe_3$ — андрадит, $Cr_3$ — уваровит.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Ортоклаз $K[AlSi_3O_8]$ | Мон, призматические кристаллы, зерна и агрегаты в породах | Бесцветный, прозрачный — адуляр, красноватые и буроватые тона, черта — бесцветная | Стеклянный | 6—6,5 | Совершенная, под углом 90° |
| Микроклин $K[AlSi_3O_8]$ | Трикл, призматические кристаллы, зерна и агрегаты в породах | Красноватые и буроватые тона, зеленый — амазонит, черта — бесцветная | » | 6—6,5 | Совершенная |
| Плагиоклазы* Альбит № 0—10 $Na[AlSi_3O_8]$ Олигоклаз № 10—30 Андезин № 30—50 Лабрадор № 50—70 Битовнит № 70—90 Анортит № 90—100 $Ca[Al_2Si_2O_8]$ | Трикл, друзы, пластинчато-призматические кристаллы, сплошные зернистые массы и отдельные неправильные зерна в различных горных породах | Белый, сероватый, разновидности: 1) лунный камень — нежно-синеватый отлив; 2) авантюрин-золотистый, искристый отлив; 3) лабрадор — переливчатый отлив в синих и зеленых тонах, бывает и красноватый оттенок, но редко, черта — бесцветная | » | 6—6,5 | » |

**Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты белый, бесцветный. Минералы распространены широко. Парагене**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волластонит $Ca_3[Si_3O_9]$ | Мон, таблитчатые кристаллы, листоватые, шестоватые агрегаты | Белый, с сероватым или красноватым оттенком. Бывает красным и бесцветным (прозрачный), черта — белая | Стеклянный | 4,5—5 | Совершенная |
| Скаполит $(75—n)\,Na_4[AlSi_3O_8]\cdot Cl\cdot n\,Ca_4[Al_2Si_2O_8][SO_4CO_3]$ $(n = 0—75\%)$ | Тетр, призматические кристаллы, неправильные зерна и сплошные зернистые агрегаты | Бесцветный — в вулканических породах, а в кристаллических сланцах — голубой, серый, реже красный, черта — бесцветная | Стеклянный с перламутровым отливом | 5—6 | Средняя и несовершенная, часто ступенчатая, излом неровный |
| Авгит $Ca(Mg, Fe, Al)[(Si, Al)_2O_6]$ | Мон, зернистые сплошные массы и короткие столбчатые кристаллы | Черный, зеленовато- или буровато-черный, черта — бесцветная | Стеклянный | 5—6 | Средняя, но иногда отдельность |
| Энстатит $Mg_2[Si_2O_6]$ | Ромб, удлиненные зерна | Бесцветный с сероватым и зеленоватым отливом, черта — бесцветная | » | 5,5 | Средняя с углом 85° |

* Парагенезис с кварцем характерен только для кислых плагиоклазов.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2,54—2,57 | — | Окраска, высокая твердость и спайность под углом 90° | В кислых и частично в средних изверженных породах | |
| 2,54—2,57 | — | Отличим от ортоклаза только по оптическим константам | Там же, где ортоклаз, но шире и, кроме того, в пегматитах и щелочных породах | Керамическая и стекольная промышленность |
| 2,61 | — | От кали-натриевых полевых шпатов в крупных кристаллах отличается по косому углу спайности. В отличие от ортоклаза и микроклина редко бывает красноватого цвета | Магматическое, в пегматитах и в процессах метаморфизма | Поделочный камень |
| 2,76 | — | | | |

**Твердость 5—7. Спайность наблюдается отчетливо. Плотность менее 3,3. зис с кварцем невозможен или нехарактерен**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,78—2,91 | — | По цвету, радиально-шестоватым агрегатам и ассоциации с диопсидом, гранатом и т. п. | В скарнах и известковистых кристаллических сланцах | Изготовляется „горная шерсть" |
| 2,61—2,75 | Хрупкий | От полевого шпата отличается худшей спайностью и меньшей твердостью | Пневматолитовое (в вулканах) и контактово-метасоматическое | — |
| 3,2—3,6 | — | Отдельные кристаллы отличаются по характерным восьмиугольным разрезам | Магматическое | $TiO_2$ до 5% |
| 3,1—3,3 | — | По цвету и характеру агрегатов, точно под микроскопом | | — |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Диопсид $CaMg[Si_2O_6]$ | Мон, зернистые и шестоватые или радиально-лучистые агрегаты | Грязно-зеленый, серый, черта — бесцветная | Стеклянный | 5,5—6 | Средняя, есть отдельность |
| Нефелин $Na[AlSiO_4]$ | Гекс, вкрапленные зерна и сплошные крупнозернистые агрегаты | Серовато-бурый или серый с желтым, красноватым или зеленоватым оттенком, черта — бесцветная | Стеклянный и жирный | 5,5—6 | Средняя, излом неровный |
| Плагиоклазы* | Трикл, друзы, пластинчато-призматические кристаллы, сплошные зернистые массы и отдельные неправильные зерна в различных горных породах | Белый, сероватый. Встречаются разновидности: 1) лунный камень — нежно-синеватый отлив, 2) авантюрин — золотистый, искристый отлив, 3) лабрадор — переливчатый в синих и зеленых тонах, бывает и красноватый оттенок, но редко, черта — бесцветная | Стеклянный | 6—6,5 | Совершенная |
| Альбит № 0—10 $Na[AlSi_3O_8]$ | | | " | " | " |
| Олигоклаз № 10—30 | | | | | |
| Андезин № 30—50 | | | | | |
| Лабрадор № 50—70 | | | | | |
| Битовнит № 70—90 | | | | | |
| Анортит № 90—100 $Ca[Al_2Si_2O_8]$ | | | | | |
| Оливин $(Mg, Fe)_2SiO_4$ | Ромб, зернистые агрегаты | Бесцветный, желтый с зеленоватым оттенком, но в массе зеленый и даже темно-зеленый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный, жирный | 6,5—7 часто раковистая | Средняя, часто раковистый |

**Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый. Твер**
**Минералы отно**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Натролит $Na_2[Al_2Si_3O_{10}]\cdot 2H_2O$ | Ромб, радиально-лучистые агрегаты, кристаллические корки, плотные сферолиты и волокнистые массы | Бесцветный, белый с желтым, зеленым или красноватым оттенком, черта — бесцветная | Стеклянный, у волокнистых разностей — шелковистый | 5—5,5 | Средняя |
| Амблигонит $LiAl(PO_4)F$ | Трикл, крупные выделения и мелкозернистые агрегаты | Серый и белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный и жирный | 5,5—6 | Совершенная, излом неровный |
| Гельвин $Mn_4[BeSiO_4]_3S$ | Куб, изометричные вкрапленные зерна и тетраэдрические кристаллы | Серый, коричневый, красный, серо-желтый, желто-зеленый, черта — белая | Стеклянный до смоляного | 6 | Ясная, излом неровный до раковистого |

* Парагенезис с кварцем невозможен только для основных плагиоклазов и нехарактерен только для

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3,27—3,38 | Хрупкий | Иногда по цвету, но точно под микроскопом | Магматическое и контактово-метасоматическое | Иногда $V_2O_3$ до 2—4% и несколько процентов $Cr_2O_3$ |
| 2,13—2,29 | — | Жирный блеск и отсутствие в парагенезисе кварца | В щелочных бескварцевых породах | Al 31,7% |
| 2,61—2,76 | — | От кали-натриевых полевых шпатов в крупных кристаллах отличается по косому углу спайности. В отличие от ортоклаза и микроклина редко бывает красноватого цвета | Магматическое, в пегматитах и в процессах метаморфизма | Поделочный камень |
| 3,2—3,5 | Хрупкий | Парагенезис с серпентином, пироксенами и хромшпинелидами, блеск, излом, нет кварца | Магматическое | Огнеупорный при малом количестве Fe и MgO : $SiO_2 \approx 2$ |

**дость 5—7. Спайность наблюдается отчетливо. Плотность менее 3 3. сительно редкие**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,2—2,5 | Хрупкий | Меньшая твердость и плотность, чем у полевых шпатов | В жеодах эффузивных пород и как продукт гидротермального изменения нефелина | — |
| 2,92—3,15 | F замещается OH, а Al — железом | Чрезвычайная хрупкость, часто мелоподобные массы | Пегматитовое | $Li_2O$ 6,0—8,0% |
| 3,17—3,37 | Хрупкий | Облик кристаллов, спайность | Пегматитовое, контактово-метасоматическое, в гидротермальных жилах | BeO 8,9—14,9% |

средних.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Петалит $Li\,[AlSi_4O_{10}]$ | Мон, крупноблоковые выделения по микроклину и сподумену и мелкоигольчатые массы | Белый, серый, желтый, иногда розовый, черта — белая | Стеклянный | 6—6,5 | Совершенная под углом 144° |
| Бертрандит $Be_4\,[Si_2O_7]\cdot(OH)_2$ | Ромб, мелкие кристаллы | Бесцветный или бледно-желтый, черта — белая | Стеклянный и перламутровый | 6—7 | Совершенная |
| Сподумен $LiAl\,[SiO_3]_2$ | Мон, призматические, реже игольчатые и таблитчатой формы кристаллы | Белый, розовый, фиолетовый (светлый), серый, зеленый, черта — белая | Стеклянный | 6,5—7 | |

**Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты бесцветный, белый. Твер**
**Минералы широко**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гиперстен $(Mg, Fe)_2\,[Si_2O_6]$ | Ромб, зерна | Зеленоватый до буровато-черного, черта — бесцветная | Стеклянный | 5,5 | Средняя |
| Сфен $CaTi\,[SiO_4]\,O$ | Мон, кристаллы — конвертообразные клиновидные призмы | Желтый, бурый, серый, черный, реже зеленый, розовый или красный, черта — бесцветная, белая | Алмазный, жирный, стеклянный | 5—5,5 | Ясная или несовершенная |
| Родонит $(Mn, Ca)\,SiO_3$ | Трикл, сплошные, плотные или зернистые массы | Розовый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный с перламутровым отливом | 5—5,5 | Совершенная |
| Диопсид $Ca\,Mg\,[Si_2O_6]$ | Мон, зернистые и шестоватые или радиально-лучистые агрегаты | Грязно-зеленый, серый, черта — бесцветная | Стеклянный | 5,5—6 | Средняя, есть отдельность |
| Оливин $(Mg, Fe)_2\,SiO_4$ | Ромб, зернистые агрегаты | Бесцветный, желтый с зеленоватым оттенком, но в массе зеленый и даже темно-зеленый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный, жирный | 6,5—7 | Средняя, часто раковистый |
| Эпидот $Ca_2\,(Al, Fe)_3\,[Si_2O_7]\cdot[SiO_4]\,O\,[OH]$ | Мон, призматические кристаллы, зернистые радиально-лучистые или шестоватые агрегаты | Фисташково-зеленый, реже черный, серый, желтый, черта — белая | Стеклянный | 6,5 | Совершенная |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2,3—2,5 | При ударе молотком иногда издает неприятный запах | Ассоциации с клевеландитом, кварцем, лепидолитом, замещение сподумена и микроклина | В гранитных пегматитах | $Li_2O$ 2,0—4,1% |
| 2,6 | Хрупкий | Цвет, форма, кристаллов, более поздний генезис по сравнению с другими пегматитовыми минералами | Пегматитовое, пневматолитовое и гидротермальное | BeO 35,07—42% |
| 3,0—3,2 | Не магнитный | Форма, цвет выделений | Пегматитовое | $Li_2O$ 5,9—7,6% |

**дость 5—7. Спайность наблюдается отчетливо. Плотность более 3,3. распространенные**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3,3—3,5 | — | По цвету | В основных изверженных породах, обогащенных железом | — |
| 3,4—3,6 | Часто радиоактивный | По клиновидной форме кристаллов | Магматическое, пегматитовое, метаморфическое | До нескольких процентов редких земель $TiO_2$ 40,8% |
| 3,40—3,75 | — | Цвет | Гидротермальное, контактово-метасоматическое и метаморфическое | MnO 46—30% CaO 4—6,5% |
| 3,27—3,38 | Хрупкий | Иногда по цвету, но точно под микроскопом | Магматическое и контактово-метасоматическое | Иногда $V_2O_3$ до 2—4% и несколько % $Cr_2O_3$ |
| 3,2—3,5 | " | Парагенезис с серпентином, пироксенами и хромшпинелидами, блеск, излом, нет кварца | Магматическое | Огнеупорный при малом количестве Fe и MgO : $SiO_2 \approx 2$ |
| 3,3—3,5 | — | Обычно фисташково-зеленого цвета | Гидротермальное | — |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаспор $HAlO_2$ | Ромб, листоватые и тонкочешуйчатые агрегаты | Желтовато-бурый, белый, светло-фиолетовый, зеленовато-серый, но гидроокислами железа окрашен в бурый цвет, черта — бесцветная | Стеклянный, но в агрегатах матовый | 6—7 | Средняя |
| Дистен (кианит) $Al_2[SiO_4]O$ | Трикл, длинные, столбчатые, уплощенные досковидные кристаллы, лучистые агрегаты | Голубой, синий, иногда зеленый, желтый, редко бесцветный и черный, черта — бесцветная, белая | Стеклянный и перламутровый | 4,5—7 | Совершенная |
| Ставролит $FeAl_4[SiO_4]_2 \cdot O_2 \cdot [OH]_2$ | Ромб, короткие, толстые призматические кристаллы | Красно-бурый до буровато-черного, черта — бесцветная, белая | Стеклянный | 7—7,5 | Ясная, излом неровный |

**Блеск стеклянный. Цвет черты бесцветный, белый. Твердость 5—7. Спайность**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Каламин $Zn_4[Si_2O_7][OH]_2 \cdot H_2O$ | Ромб, кристаллические корки с радиально-лучистым строением и другие формы | Кристаллы бесцветны, но в массе серый, желтый, бурый, зеленый, голубой, черта — белая | Стеклянный | 4,5—5,0 | Совершенная |
| Ринколит (ловчоррит) $(Ca, Na, Ce)_3(TiNb) \cdot [SiO_4]_2[F, OH]_2$ | Мон, но гекс вида, уплощенные кристаллы, сплошные зернистые и сноповидные агрегаты, скрытокристаллические массы (ловчоррит) | Желтый разных оттенков, черта — белая | Стеклянный, в изломе жирный и восковой | 5 | Совершенная, неровный у ловчоррита мелкораковистый |
| Гельвин $Mn_4[BeSiO_4]_3 \cdot S$ | Куб, изометричные вкрапленные зерна и тетраэдрические кристаллы | Серый, коричневый, красный, серо-желтый, желто-зеленый, черта — белая, бесцветная | Стеклянный до смоляного | 6 | Ясная, излом неровный до раковистого |
| Бадделеит $ZrO_2$ | Мон, пластинчатые и удлиненные кристаллы, радиально-волокнистые и желваковые массы | Бесцветный, зеленовато-бурый, бурый, темно-зеленый, черта — белая до бело-коричневой | Жирный, стеклянный и полуметаллический | 6,5 | Ясная, излом полураковистый |

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3,3—3,5 | Очень хрупкий | Листоватые агрегаты и высокая твердость | В экзогенных месторождениях бокситов и метаморфических породах | $Al_2O_3$ 84,97% |
| 3,56—3,67 | Неоднородная твердость, по удлинению меньше, поперек больше | По обычно голубому цвету, неоднородной твердости и наличию в кристаллических сланцах | Метаморфическое | Огнеупор |
| 3,6—3,8 | — | По цвету и характерным формам кристаллов | Региональный и контактовый метаморфизм | — |

**наблюдается отчетливо. Плотность более 3,3. Минералы относительно редкие**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3,4—3,5 | При нагревании верхний и нижний концы кристаллов электрически разноименно заряжаются | От смитсонита отличается тем, что при растворении в кислотах не выделяет $CO_2$ | В зонах окисления сульфидных месторождений | ZnO 67,5% |
| 3,40—3,20 | Хрупкий | Ловчоррит по внешнему виду, ринколит — форма кристаллов и цвет | Пегматиты щелочных пород | $TiO_2$ 8,4—10%. $(Ce, La)_2 \cdot O_3$ ~ ~13—20% |
| 3,17—3,37 | " | Облик кристаллов, спайность | В пегматитовых контактово-метасоматических породах, в гидротермальных жилах | BeO 8,9—14,9% |
| 5,40—6,02 | — | Форма выделений, твердость | При выщелачивании циркона гидротермальными растворами и его переотложении | $ZrO_2$ 99,95% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет чер** | | | | | |
| Гранаты* $A_3$**$Б_2$***$[SiO_4]_3$ | Куб, кристаллы — ромбические докаэдры | Различный, кроме синего, черта — бесцветная | Жирный, стеклянный и алмазный | 6,0—7,5 | Несовершенная или нет, излом неровный |
| Ставролит $FeAl_4[SiO_4]_2O_2 \cdot [OH]_2$ | Ромб, короткие толстые призматические кристаллы | Красно-бурый до буровато-черного, черта — бесцветная, белая | Стеклянный | 7—7,5 | Ясная, излом неровный |
| Турмалин $(Na, Ca)(Mg, Al)_6 \cdot [B_3Al_3Si_6 \cdot (O, OH)_{30}]$ | Триг, столбчатые кристаллы, шестоватые, радиально-лучистые агрегаты, реже зернистые массы | Разный, чаще красновато-розовый, черта — бесцветная | » | 7—7,5 | Нет, излом неровный |
| Берилл $Al_2Be_3[Si_6O_{18}]$ | Гекс, столбчатые и призматические кристаллы и их сростки | Цвет различный, преобладают желтые и зеленые тона, черта — бесцветная | » | 7,5—8 | Несовершенная, иногда ясная, излом неровный |
| Топаз $Al_2[SiO_4][F, OH]_2$ | Ромб, призматические кристаллы | Бесцветный, различные оттенки желтого, голубого, фиолетового, зеленого, розового, черта — бесцветная, белая | » | 8 | Совершенная, излом раковистый |
| Фенакит $Be_2[SiO_4]$ | Триг, ромбоэдрические, призматические кристаллы, а также вкрапленные зерна | Бесцветный, желтоватый, буроватый, окраска распределяется часто неравномерно даже в одном кристалле, черта — бесцветная | » | 7,5—8,0 | Ясная, излом раковистый |
| Хризоберилл $Al_2BeO_4$ | Ромб, таблитчатые кристаллы, тройники и двойники | Желтый, изумрудно-зеленый (александрит), черта — бесцветная | » | 8—8,5 | Ясная |
| Корунд $Al_2O_3$ | Триг, кристаллы — боченковидные пирамиды, зернистые агрегаты и сплошные массы | Серый, синий (сапфир), красный (рубин), черный (наждак), черта — белая, бесцветная | Стеклянный до алмазного | 9 | Спайности нет, но иногда наблюдается отдельность |

* При Б = Al, если А : $Mg_3$ — пироп, $Fe_3$ — альмандин, Mn — спессартин; при А = Ca, если $Al_3$ — грос

** А = Mg, $Fe^{2+}$, $Mn^{2+}$ Ca.

*** Б = Al, $Fe^{3+}$ Cr.

Продолжение табл.

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **ты бесцветный, белый. Твердость свыше 7** | | | | |
| 3,5—4,2 | — | Облик кристаллов, жирный блеск, высокая твердость и плотность | Контактово-матасоматическое | Полудрагоценные камни и абразивы |
| 3,6—3,8 | — | Цвет и характерные формы кристаллов | В процессе регионального и контактового метаморфизма | — |
| 2,90—2,3 | Хрупкий, пьезоэлектрические свойства | По поперечному сечению в виде сферического треугольника, вертикальной штриховке, высокой твердости | В пегматитах, гидротермалитах | $B_2O_3$ 8—12% Пьезоэлектрик |
| 2,6—2,9 | Хрупкий, твердость по граням призмы больше, чем в перпендикулярном направлении | Форма кристаллов | Пегматитовое, пневматолито-гидротермальное | BeO 10,5—14,3% |
| 3,4—3,6 | — | Облик кристаллов, твердость и спайность | В пегматитах, грейзенах, гидротермах | Полудрагоценные камни |
| 2,9—3,0 | Обесцвечивается на свету | Цвет, твердость, форма кристаллов | В гранитных пегматитах и гидротермалитах | BeO 43,57—45,82% |
| 3,6—3,8 | Александрит при электрическом освещении красный | Цвет, твердость, изменение цвета | В гранитных пегматитах и грейзенах, а также в россыпях | BeO 18,1—20,7% |
| 3,9—4,1 | Очень тугоплавкий | Высокая твердость | В щелочных магматических породах и их пегматитах, в метаморфических породах и россыпях | Абразив и драгоценный камень |

суляр, $Fe_3$ — андрадит, $Cr_3$ — уваровит.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты** | | | |
| Торбернит $Cu(UO_2)_2(PO_4)_2\ 12H_2O$ | Тетр, мелкочешуйчатые агрегаты | Зеленый, черта — зеленая | Стеклянный | 2—2,5 | Весьма совершенная |
| Хлориты $(Fe, Mg)_{n-p}(Fe, Al)_{2p}\ Si_{4-p}O_{10}[OH]_{2(n-2)}\ x\ H_2O$ ($n \sim 5$, $p \sim 0{,}5—2$) | Мон, чешуйчатые, пластинчатые агрегаты | Зеленый разных оттенков, черта — светло-зеленая | Матовый, стеклянный, перламутровый | 2—2,5 (до 3) | То же |
| Глауконит $K<1\ (Fe^{3+}Fe^{2+}Al, Mg)[Si_3(SiAl)O_{10}][OH]_2^{2-3}\ n\ H_2O$ | Мон, шарики диаметром от 1 до нескольких миллиметров в рыхлых кремнистых и глинисто-карбонатных породах | Темно-зеленый различных оттенков до зеленовато-черного, черта — зеленоватая | Обычно матовый, иногда стеклянный и жирный | 2—3 | Обычно нет |
| Хризоколла $CuSiO_3\ n\ H_2O$ ($n \sim 2$) | Неизвестна, корочки и землистые массы | Голубой, голубовато-зеленый или синий, бурый, черный, черта — зеленоватая | Стеклянный, восковой, матовый | 2—4 | Нет, излом неровный |
| | | **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты** | | | |
| Торбернит $Cu(UO_2)_2(PO_4)_2\ 12H_2O$ | Тетр, мелкочешуйчатые агрегаты | Зеленый, черта — зеленая | Стеклянный | 2—2,5 | Весьма совершенная |
| Цейнерит $Cu(UO_2)_2(AsO_4)_2\ (10—12)\ H_2O$ | Тетр, чешуйчатые агрегаты | То же | » | 2,5 | То же |
| Хлориты $(Fe, Mg)_{n-p}(Fe, Al)_{2p}\ Si_{4-p}O_{10}[OH]_{2(n-2)}\ x\ H_2O$ ($n \sim 5$, $p \sim 0{,}5—2$) | Мон, чешуйчатые, пластинчатые агрегаты | Зеленый разных оттенков, черта — светло-зеленая | Матовый, стеклянный, перламутровый | 2—2,5 (до 3) | » |
| Глауконит $K<1\ (Fe^{3+}Fe^{2+}Al, Mg)[Si_3(SiAl)O_{10}][OH]_2^{2-3}\cdot n\ H_2O$ | Мон, шарики диаметром от 1 до нескольких миллиметров в рыхлых кремнистых и глинисто-карбонатных породах | Темно-зеленый различных оттенков до зеленовато-черного, черта — зеленоватая | Обычно матовый, иногда стеклянный и жирный | 2—3 | Обычно нет |
| Хризоколла $CuSiO_3\ n\ H_2O$ ($n \sim 2$) | Неизвестна, корочки и землистые массы | Голубой, голубовато-зеленый или синий, бурый, черный, черта — зеленоватая | Стеклянный, восковой, матовый | 2—4 | Нет, излом неровный |
| Малахит $CuCO_3\ Cu[OH]_2$ | Мон, натечные и землистые массы | Зеленый, черта — зеленая, бурая | Стеклянный и алмазный | 3,5—4 | Совершенная |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **зеленый, зеленоватый. Твердость менее 2,5** | | | | |
| 3,22 | Радиоактивный, не люминесцирует | Цвет, форма выделений | В зоне окисления урановых месторождений | U 47,3% |
| 2,60—3,40 | Гибкие, но не упругие листочки | Цвет, спайность, слюдоподобность, но с отсутствием упругости чешуек | В гидротермально-измененных породах | Железистые хлориты (шамозит) — руда на железо |
| 2,2—2,8 | Хрупкий | Цвет, низкая твердость и парагенезис с минералами осадочных пород | В прибрежных участках морей и в почвах на интрузивных породах | Удобрения |
| 2,0—2,3 | » | Колломорфный, облик, цвет, блеск и невысокая твердость | В зонах окисления медных месторождений в районах с сухим жарким климатом | Cu 36,1% |
| **зеленый, зеленоватый. Твердость от 2,5 до 5,0** | | | | |
| 3,22 | Радиоактивный, не люминесцирует | Цвет, форма выделений | В зоне окисления урановых месторождений | U 47,3% |
| 3,47 | То же | То же | То же | U 68% |
| 2,60—3,40 | Гибкие, но не упругие листочки | Цвет, спайность, слюдоподобность, но с отсутствием упругости чешуек | В гидротермально-измененных породах и при метаморфизме | Железистые хлориты (шамозит) — руда на железо |
| 2,2—2,8 | Хрупкий | Цвет, низкая твердость и парагенезис с минералами осадочных пород | В прибрежных участках морей и в почвах на интрузивных породах | Удобрения |
| 2,0—2,3 | » | Колломорфный облик, цвет, блеск и невысокая твердость | В зонах окисления медных месторождений и в районах с сухим жарким климатом | Cu 36,1% |
| 3,9—4 | — | Цвет, твердость, облик агрегатов | В зоне окисления медных месторождений | Поделочный камень Cu 57,4% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты** | | |
| Геденбергит $CaFe^{2+}[Si_2O_6]$ | Мон, радиально-лучистые и крупно-шестоватые агрегаты | Темно-зеленый, черта — светло-серая, зеленоватая | Стеклянный | 5,5—6 | Ясная, с углом 87° |
| Эгириин $NaFe[Si_2O_6]$ | Мон, шестоватые и радиально-лучистые агрегаты кристаллов | Зеленовато-черный, черта — светло-зеленая | » | 5,5—6 | Ясная, с углом 87° и отдельность |
| Роговая обманка $Ca_2(Mg, Fe)_4(Al, Fe)[(Si, Al)_4O_{11}]_2[OH]_2$ | Мон, призматические, столбчатые кристаллы и псевдоморфозы по пироксену (уралит) | Зеленый и бурый (базальтическая роговая обманка преимущественно темных тонов), черта — белая с зеленоватым отливом | » | 5,5—6 | Совершенная, под углом 124° |
| Гадолинит $(Y, Ca)_2Fe[Be_2Si_2O_{10}]$ | Мон, призматические, уплощенные кристаллы | Черный, зеленовато-черный, черта — зеленовато-серая | Стеклянный, иногда жирный | 6,5—7 | Нет, излом раковистый |
| | | | **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет** | | |
| Тюямунит $Ca(UO_2)_2(VO_4)_2(5—8)H_2O$ | Ромб, мелкие агрегаты, порошковатые массы | Желтый различных оттенков, черта — желтая | Стеклянный | 2 | Весьма совершенная |
| Карнотит $K_2(UO_2)_2(VO_4)_2 3H_2O$ | Ромб, чаще порошковатый, а также чешуйчатые агрегаты | Желтый различных оттенков, черта — желтая | » | Не определяется | То же |
| Отенит $Ca(UO_2)_2(PO_4)_2(10—12)^2H_2O$ | Тетр, чешуйчатые агрегаты, порошковатые массы | Желтый, слегка зеленоватый, черта — желтая | Перламутровый, стеклянный | 2—2,5 | » |
| Ураноспинит $Ca(UO_2)_2(AsO_4)_2 10H_2O$ | Ромб, см. отенит | Желтый, зеленоватый, черта — желтая | Стеклянный | 2—3 | » |
| Уранофан и β-уранотил $Ca(UO_2)_2[Si_2O_7]\ nH_2O$ | Ромб и мон, порошки, тонкие корочки, радиально-лучистые агрегаты (более для β-уранотила) | Соломенно-желтый, β-уранотил оранжево-желтый, черта — желтая | » | 2—3 до 4—5 (β-уранотил) | Совершенная |
| | | | **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет** | | |
| Уранофан и β-уранотил $Ca(UO_2)_2[Si_2O_7]\ nH_2O$ | Ромб и мон, порошки, тонкие корочки, радиально-лучистые агрегаты (более для β-уранотила) | Соломенно-желтый, β-уранотил оранжево-желтый, черта — желтая | Стеклянный | 2—3 до 4—5 (β-уранотил) | Совершенная |
| Отенит $Ca(UO_2)_2(PO_4)_2(10—12)^2H_2O$ | Тетр, чешуйчатые агрегаты, порошковатые массы | Желтый, слегка зеленоватый, черта — желтая | Перламутровый, стеклянный | 2—2,5 | Весьма совершенная |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **зеленый, зеленоватый. Твердость 5 и выше** | | | | |
| 3,5—3,6 | — | Шестоватые агрегаты | Контактово-метасоматическое | — |
| 3,43—3,60 | — | Облик кристаллов, цвет; от турмалина отличается спайностью | В щелочных магматических породах и пегматитах | — |
| 3,1—3,3 | — | Внешний облик, цвет и угол между спайностями (124°) | В средних интрузивных породах, щелочных, эффузивных и метаморфических породах | $TiO_2$ 0,1—1,25% |
| 4,0—4,65 | При 800—900° увеличивает плотность до 4,80 | Форма кристаллов, цвет, ассоциации с другими редкоземельными минералами | В гранитах и пегматитах, в жилах альпийского типа | BeO 10,3—11,0%. $Y_2O_3$ 55,4% |
| **черты желтый. Твердость менее 2,5** | | | | |
| 3,3—3,6 | Радиоактивный, очень слабо люминесцирует желтым цветом | Формы выделений | Экзогенное | U 44,5—52,5% |
| 4,7 | Слабо люминесцирует | Характер люминесценции, формы выделений | Экзогенное | U 51,7—54,5% |
| 3.0—3,2 | Интенсивно люминесцирует желтым с зеленоватым оттенком | Форма выделений и люминесценция | В зоне окисления урановых месторождений | U 43,0—52,5% |
| 3,45 | См. отенит | То же | Экзогенное | U 45,1—49,1% |
| 3,81—3,96 | Слабо люминесцирует | Цвет, блеск, форма выделений | В зоне окисления урановых месторождений и в низкотемпературных гидротермалитах | U 49,8—55,9% |
| **черты желтый. Твердость от 2,5 до 5** | | | | |
| 3,81—3,96 | Слабо люминесцирует | Цвет, блеск, форма выделений | В зоне окисления урановых месторождений и в низкотемпературных гидротермалитах | U 49,8—55,9% |
| 3,0—3,2 | Интенсивно люминесцирует желтым с зеленоватым оттенком | Форма выделений, люминесценция | В зоне окисления урановых месторождений | U 43,0—52,5% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| Ураноспинит $Ca(UO_2)_2(AsO_4)_2\ 10H_2O$ | Ромб, см. отенит | Желтый, зеленоватый, черта — желтая | Стеклянный | 2—3 | Весьма совершенная |
| Шрёкингерит $Ca_3Na[UO_2(CO_3)_3\ SO_4F]\ 10H_2O$ | Гекс (?), чешуйчатые, шаровидные, хлопьевидные агрегаты, порошковатые налеты | Желтый, зеленовато-желтый, черта — желтая | Стеклянный до перламутрового | 2,5 | Совершенная |
| Ураноталит $2CaCO_3(UO_2)CO_3\ 9H_2O$ | Ромб, чешуйчатые агрегаты, корочки, налеты и почковидные массы | Желтовато-зеленоватый, черта — желтая | Стеклянный | 2—3 | Весьма совершенная |
| Ярозит $KFe_3[SO_4]_2(OH)_6$ | Триг, зернистые, землистые массы | Желтый с бурым оттенком, черта — желтая | | 2,5—3,5 | Ясная |
| Ненадкевит $[(U^{4+}Ce, Y, Th)_{0,44-0,05} + U^{6+}_{0,56-0,95}]_2(Mg, Ca, Pb)_{3-2}(SiO_4)_{2-x}(OH)_{8+4x}\ nH_2O$ | Тетр (?), сплошные массы в жилках и прожилках и сростки призматических кристаллов | Зеленовато-черный, темно-коричневый, красновато-бурый, желто-бурый, желтый, светлеет с уменьшением, черта — светло-бурая, бурая, серая | Стеклянный, смоляной | 3—4 | Нет (но есть отдельность) |
| Паризит $Ce_2Ca(CO_3)\ F_2$ | Гекс, боченковидные кристаллы, зернистые и шестоватой формы выделения | Желтый, коричневый, черта — желто-белая | Стеклянный до смоляного | 4,5 | Ясная, излом полураковистый до занозистого |
| **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет** | | | | | |
| Микролит $(Ca, Na)_2Ta_2O_6(O, OH, F)$ (до 10% U) | Куб, мелкие октаэдрические кристаллы и чаще зерна неправильной формы | От бледно-желтого до темно-коричневого, черта — бесцветная или бледно-желтая | Стеклянный, а на изломе смоляной | 5—6 | Нет, излом неровный до раковистого |
| Ортит $(Ca, Ce)_2(Al, Fe)_3[Si_2O_7][SiO_4]\ O[O, OH]$ | Мон, вкрапленные зерна толстотаблитчатых кристаллов | Бурый, смоляно-черный, изредка желтый, черта — бесцветная, серая, переходящая в желтую или бурую | Стеклянный, смоляной, жирный | 6 | Нет, излом раковистый |
| **Блеск стеклянный, перламутровый. Цв** | | | | | |
| Эритрин $Co_3[AsO_4]_2\ 8H_2O$ | Мон, землистые массы или (реже) мелкие игольчатые кристаллы | Малиновый, темно-розовый, черта — бледно-красная | Стеклянный, с перламутровым отливом | 2,5—1 обычно 1 для землистых масс | Весьма совершенная |
| Азурит $2CuCO_3\ Cu[OH]_2$ | Мон, мелкие кристаллы и землистые массы | Синий, черта — синяя | Стеклянный | 3,5—4 | Совершенная |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3,45 | Сильно люминесцирует | Форма выделений, люминесценция | Экзогенное | U 45,1—49,1% |
| 2,51 | Интенсивная, голубовато-зеленая люминесценция, радиоактивный | Форма выделений, цвет, люминесценция, вскипает от действия соляной кислоты | В зоне окисления урановых месторождений | U 26,1—27,0% |
| 2,15 | Радиоактивный, люминесцирует как шрёкингерит, но слабее | Форма выделений, характер люминесценции, вскипает от действия соляной кислоты | То же | U 31,2—33,0% |
| 3,15—3,26 | Растворим в соляной кислоте | От лимонита отличается ощущением жирности при растирании пальцами | В зонах окисления железосульфидных месторождений | Полировальный порошок |
| 3,6—4,8 | Очень хрупкий, радиоактивный | Форма выделений, цвет, хрупкость | В пегматитах и высокотемпературных гидротермалитах | U 48,7—44,8% |
| 4,32 | Хрупкий | Цвет, форма выделений, спайность | Гидротермальное, связаны с щелочными породами | $(Ce, La)_2O_3$ 60,89% |

**черты желтый. Твердость 5 и выше**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5,92—6,43 | Хрупкий, неэлектромагнитный, радиоактивный | Цвет, блеск, форма выделений, отсутствие магнитности | В гранитных пегматитах | $Nb_2O_5$ 0,5—9% $Ta_2O_5$ 68—80% |
| 4,1—2,7 | Радиоактивный | Цвет, блеск, излом, радиоактивность, но в отличие от урановых минералов имеет низкую плотность | В магматических породах, контактово-метасоматических образованиях и в пегматитах | $Ce_2O_3$ до 6% $Y_2O_3$ до 8% |

**ет черты синий, красный и розовый**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,95 | — | Цвет, землистые массы, ассоциация с кобальтином и смальтином | В зоне окисления месторождений арсенидов кобальта | Co 34% $As_2O_5$ 38,5% |
| 3,7—3,9 | — | Цвет, твердость, ассоциации с другими медными минералами | В зоне окисления медных месторождений | Cu 55,3% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск | Твердость | Спайность и излом |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет чер** | | | |
| Ксенотим $YPO_4$ и примесь до 4% $USiO_4$ | Тетр, призматические и изометрические кристаллы и их сростки, а также мелкозернистые агрегаты | Желтый, красный, коричневый, иногда зеленоватый, черта — коричневая | Стеклянный | 4—5 | Совершенная |
| | | **Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет черты** | | | |
| Ксенотим $YPO_4$ и примесь до 4% $USiO_4$ | Тетр, призматические и изометрические кристаллы и их сростки, а также мелкозернистые агрегаты | Желтый, красный, коричневый, иногда зеленоватый, черта — коричневая | Стеклянный | 4—5 | Совершенная |
| Пирохлор $(Na, Ca)_{2-x} Nb_2O_6 (OH, F)$ (разновидность — гатчетолит с до 15% U и 23—30% Ta) | Куб, кристаллы октаэдрического облика | Красновато-бурый до темно-вишневого, иногда желтый, черта — светло-бурая | Жирный или стеклянный | 5—5,5 | Наблюдается редко, излом неровный до раковистого |
| Ортит $(Ca, Ce)_2 (Al, Fe)_3 [Si_2O_7] [SiO_4] O [O, OH]$ | Мон, вкрапленные зерна толстотаблитчатых кристаллов | Бурый, смоляно-черный, изредка желтый, черта — бесцветная, серая, переходящая в желтую или бурую | Стеклянный, смоляной, жирный | 6 | Нет, излом раковистый |
| Коффинит $U (SiO_4)_{1-x} (OH)_{4x}$ | Тетр, тонкокристаллические агрегаты обычно вместе с настураном в виде землистых масс | Черный, черта — серая | Стеклянный до смоляного, в агрегатах — матовый | 5—6 | Не определялась |
| Давидит $(Fe, Ce, U) (Ti, Fe, V, Ce)_3 (O, OH)_7$ | Тетр (?) или триг (?), кристаллические агрегаты и кристаллы кубической, октаэдрической и т. п. формы, вкрапления неправильной формы | Черный с коричневым оттенком, черта — черная с буроватым оттенком | Стеклянный до металлического | 5—6 | Не наблюдается, излом раковистый |
| Бадделеит $ZrO_2$ | Мон, пластинчатые и удлиненные кристаллы, радиально-волокнистые и желваковые массы | Бесцветный, зеленовато-бурый, бурый, темно-зеленый, черта — белая до бело-коричневой | Жирный, стеклянный и полуметаллический | 6,5 | Ясная, излом полураковистый |
| Гадолинит $(Y, Ca)_2 Fe [Be_2Si_2O_{10}]$ | Мон, призматические, уплощенные кристаллы | Черный, зеленовато-черный, черта — зеленовато-серая | Стеклянный, иногда жирный | 6,5—7 | Нет, излом раковистый |

| Плотность | Другие свойства | Диагностические признаки | Происхождение | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| **ты черный, серый, бурый. Твердость ниже 5** | | | | |
| 4,4—5,1 | Хрупкий, радиоактивный | Цвет, спайность, радиоактивность | В пегматитах метаморфическое, осадочные породы | $Y_2O_3$ 61,4 % |
| **черный, серый, бурый. Твердость 5 и выше** | | | | |
| 4,4—5,1 | Хрупкий, радиоактивный | Цвет, спайность, радиоактивность | В пегматитах, метаморфических и осадочных породах | $Y_2O_3$ 61,4 % |
| 3,8—5,0 | Слабомагнитный, радиоактивный | Цвет, блеск, магнитность | Магматическое и особенно пневматолитово-гидротермальное в связи с щелочными интрузиями | $Nb_2O_5$ 52—71 %<br>$Ta_2O_5$ 0,20—5,50 % |
| 4,1—2,7 | Радиоактивный | Цвет, блеск, излом, радиоактивность, но в отличие от урановых минералов имеет низкую плотность | В магматических породах, в контактово-метасоматических образованиях и пегматитах | $Ce_2O_3$ до 6 %<br>$Y_2O_3$ до 8 % |
| До 5,1 | » | Обычно только по химическому анализу | В пегматитах, гидротермалитах, метаморфических и экзогенных месторождениях (с настураном) | U 40,8—60,1 % |
| 4,5 | Радиоактивный, электромагнитный | Просвечивает в тонких осколках бурым цветом | В высокотемпературных гидротермалитах | U 2,0—8,4 %<br>$TiO_2$ 52—54 % |
| 5,40—6,02 | — | Форма выделений, твердость | При выщелачивании циркона гидротермальными растворами и его переотложении | $ZrO_2$ 99,95 % |
| 4,0—4,65 | При 800—900° увеличивает плотность до 4,80 | Форма кристаллов, цвет, ассоциации с другими редкоземельными минералами | Граниты и пегматиты в жилах альпийского типа | BeO 10,3—11,0 %<br>$Y_2O_3$ 55,4 % |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Авгит $Ca(Mg, Fe, Al)\times$ $\times[(Si, Al)_2 \cdot O_6]$ | Мон, зернистые сплошные массы и короткие столбчатые кристаллы | Черный, зеленовато- или буровато-черный, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Азурит $2CuCO_3 \cdot Cu\,[OH]_2$ | Мон, мелкие кристаллы и землистые массы | Синий, черта — синяя | То же |
| Актинолит $Ca_2(Mg, Fe^{2+})_5\times$ $\times[Si_4O_{11}]_2\,[OH]_2$ | Мон, игольчато-лучистые агрегаты, тонковолокнистые и скрытокристаллические массы | Бутылочно-зеленый разных оттенков, черта — бесцветная | » » |
| Алмаз C | Куб, обычно октаэдрические кристаллы, реже — кубические и тетраэдрические | Водяно-прозрачный с различными оттенками, черта — бесцветная | Сильный алмазный |
| Алунит $KAl_3(SO_4)_2 \cdot (OH)_6$ | Триг, тонкозернистые, землистые и волокнистые массы | Белый с сероватым, желтоватым и красноватым оттенком, черта — белая | Стеклянный |
| Альбит — см. плагиоклазы | | | |
| Альмандин — см. гранаты | | | |
| Амблигонит $LiAl(PO_4)F$ | Трикл, крупные выделения и мелкозернистые агрегаты | Серый и белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный и жирный |
| Аметист — см. кварц | | | |
| Анальцим $Na[AlSi_2O_6] \cdot H_2O$ | Куб, тетрагонтриоктаэдры кристаллические и зернистые агрегаты | Бесцветные, белые с сероватым и беловатым оттенком, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Ангидрит $CaSO_4$ | Ромб, сплошные зернистые массы и шестоватые агрегаты | Белый с различными оттенками, черта — белая | Стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый |
| Англезит $PbSO_4$ | Ромб, корочки на галените, реже кристаллы и друзы мелких кристаллов | Бесцветный и буроватый (от примеси железа), черта — белая, бесцветная | Алмазный |
| Андезин — см. плагиоклазы | | | |
| Анортит — см. плагиоклазы | | | |
| Антимонит $Sb_2S_3$ | Ромб, сплошные зернистые, радиально-лучистые или спутанно-волокнистые агрегаты и вкрапления зерен | Серый, черта — серая, иногда темно-синеватая побежалость | Металлический |
| Апатит $Ca_5[PO_4]_3F$ (или Cl) | Гекс, кристаллы, зернистые агрегаты, вкрапленные конкреции (фосфорит) | Белый, зеленый, голубой, фиолетовый, черный (фосфорит), черта — бесцветная | Стеклянный, жирный, матовый (фосфорит) |

**и породообразующих минералов (по алфавиту)**

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 5—6 | Средняя, но иногда отдельность | 3,2—3,6 | — | $TiO_2$ до 5% |
| 3,5—4 | Совершенная | 3,7—3,9 | — | Cu 55,3% |
| 5,5—6 | То же | 3,1—3,3 | Хрупкий | Нефрит — поделочный камень и актинолит — асбест (амиант) |
| 10 | Средняя | 3,47—3,56 | Люминесцирует | В ювелирном деле и как абразивный материал |
| 3,5—4 | Ясная | 2,6—2,8 | — | $Al_2O_3$ 37% Кварцы |
| 5,5—6 | Совершенная, излом неровный | 2,92—3,15 | — | $Li_2O$ 6,0—8,0% |
| 5,5—6 | Очень редко наблюдается, едва заметная | 2,2—2,3 | Хрупкий | — |
| 3—3,5 | Совершенная по трем направлениям | 2,8—3,0 | В присутствии воды постепенно переходит в гипс | Для цемента в строительной промышленности |
| 2,5—3 | Средняя | 6,1—6,4 | — | Pb 68,3% |
| 2—2,5 | Совершенная | 4,6 | Электричество не проводит | Sb 71,4% |
| 5 | Несовершенная, неровный | 3,2 | | Удобрение |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Аргентит $Ag_2S$ | Куб и ромб, кристаллы кубической и ромбической сингонии, плотные и порошковатые массы | Свинцово-серый, черта — черная | Металлический в изломе |
| Арсенопирит FeAsS | Мон, зернистые и шестоватые агрегаты, иногда призматические, короткостолбчатые и игольчатые кристаллы | Оловянно-белый до стально-серого (в изломе), часто желтая побежалость, черта — серовато-черная, иногда с буроватым оттенком | Металлический |
| Аурипигмент $As_2S_3$ | Мон, призматические кристаллы, шестоватые и шарообразные массы с радиально-лучистым строением | Лимонно- и золотисто-желтый, черта — ярко-желтая | Алмазный и полуметаллический |
| Бадделеит $ZrO_2$ | Мон, пластинчатые и удлиненные кристаллы, радиально-волокнистые и желваковые массы | Бесцветный, зеленовато-бурый, бурый, темно-зеленый, черта — белая до бело-коричневой | Жирный, стеклянный и полуметаллический |
| Барит $BaSO_4$ | Ромб, таблитчатые кристаллы | Белый, серый, розовый, черта — белая | Стеклянный и перламутровый |
| Бастнезит $CeCO_3F_2$ | Гекс, крупнозернистые массы и таблитчатые кристаллы | Желтый, коричневый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный до жирного |
| Беккерелит $3UO_3 \cdot 5H_2O$ | Ромб, сплошные, плотные агрегаты, иногда корочки и землистые массы | Янтарно-желтый, черта — желтая | Смоляной |
| Берилл $Al_2Be_3\ [Si_6O_{18}]$ | Гекс, столбчатые и призматические кристаллы и их сростки | Цвет различный, преобладают желтые и зеленые тона, черта бесцветная | Стеклянный |
| Бертрандит $Be_4\ [Si_2O_7] \cdot (OH)_2$ | Ромб, мелкие кристаллы | Бесцветный или бледно-желтый, черта — белая | Стеклянный и перламутровый |
| Бета (β) = уранотил — см. уранофан | | | |
| Бёмит AlOOH | Ромб, скрытокристаллические массы и колломорфные образования | Бесцветный или белый с желтым оттенком, но обычно окрашен гидроокислами железа в бурый цвет, черта бесцветная | Матовый в агрегатах |
| Биотит $K(Mg, Fe)_3 \times \times [Si_3AlO_{10}] \cdot [OH, F]_2$ | Мон, листовато-пластинчатые и чешуйчатые массы | Черный и бурый с различными оттенками, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый |
| Битовнит — см. плагиоклазы | | | |
| Борнит $Cu_5FeS_4$ | Куб, сплошные массы и включения | Темный, медно-красный, но покрыт синей побежалостью (иногда пестрой), черта — серо-черная | Полуметаллический |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2—2,5 | Несовершенная | 7,2—7,4 | Ковкий, под действием сильного света быстро темнеет | Ag 87,1% |
| 5,5—6 | Ясная | 5,9—6,2 | Хрупкий, чесночный запах при ударе молотком | Fe 34,3%<br>Ag 46 0%<br>S 19,7% |
| 1—2 | Весьма совершенная | 3,4—3,5 | Листочки гибки, но не упруги | As 61% |
| 6,5 | Ясная, излом полураковистый | 5,40—6,02 | — | $ZrO_2$ 99,95% |
| 3—3,5 | Совершенная | 4,3—4,5 | Химическая инертность | Рентгеноскопия, утяжелитель глинистых растворов |
| 4—4,5 | Неясная, излом неровный | 4,7—5,0 | Хрупкий | $Ce_2O_3$ 74,77% |
| 2—3 | Совершенная, излом раковистый | 5,68 | Слабо люминесцирует, радиоактивный | U 72,5—74,7% |
| 7,5—8 | Несовершенная, иногда ясная, излом неровный | 2,6—2,9 | Хрупкий, твердость по граням призмы больше, чем в перпендикулярном направлении | BeO 10,5—14,3% |
| 6—7 | Совершенная | 2,6 | Хрупкий | BeO 32,07—42% |
| 3,5 | То же | 3,01—3,06 | — | $Al_2O_3$ 84,97% |
| 2—3 | Весьма совершенная | 3,02—3,12 | | — |
| 3 | Нет | 4,9—5,0 | Электропроводимость | Cu 63,3% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Блеклые руды<br>Теннантит<br>$Cu_{12}As_4S_{13}$<br>Тетраэдрит<br>$Cu_{12}Sb_4S_{13}$ | Куб, сплошные массы или вкрапления неправильной формы зерен | Стально-серый до железно-черного, черта того же цвета, но у теннантита иногда с красным оттенком | Металлический или полуметаллический |
| Браннерит<br>$(U, Ca, Fe, Y, Th)_3 \times$<br>$\times Ti_5O_{16}$ | Тетр (?) или ромб (?), призматические, овальные вкрапленные кристаллы и очень мелкие кристаллы в цементе метаморфизованных конгломератов | Буровато-желтый, в изломе черный, черта — зеленовато-бурая | Полуметаллический до смоляного |
| Браунит<br>$Mn^{2+}Mn^{3+}O_3 (Mn_2O_3)$ | Тетр, зернистые агрегаты | Черный, черта — буровато-черная | Полуметаллический |
| Буланжерит<br>$Pb_5Sb_4S_{11}$ | Ромб, тонкозернистые или спутанно-волокнистые агрегаты | Свинцово-серый до железно-черного, черта — серовато-черная с бурым оттеиком | Металлический |
| Бурнонит<br>$CuPbSbS_3$ | Ромб, неправильные зерна и сплошные массы, иногда колесоподобные сростки кристаллов | Серый, черта — серая | То же |
| Ванадинит<br>$Pb_5[VO_4]_3Cl$ | Гекс, мелкие призматические и игольчатые кристаллы, почковидные агрегаты с радиально-лучистым или волокнистым строением | Желтый, бурый, реже красный, черта — белая или бледно-желтая | Алмазный, жирный |
| Везувиан<br>$Ca_3Al_2[SiO_4] \cdot [OH]_4$ | Тетр, сплошные массы зернистого или шестоватого строения (кристаллические щетки), реже кристаллы | Желтый, бурый, зеленый, бурый различных оттенков, черта — бесцветная, белая | Стеклянный |
| Вермикулит<br>$(Mg, Fe^{2+}Fe^{3+})_3 \times$<br>$\times [(SiAl_4) \cdot O_{10}] \cdot [OH]_2 \times$<br>$\times 4H_2O$ | Мон, псевдоморфозы по биотиту и флогопиту | Желтовато-бурый, золотистый, бронзовый, черта — белая | Мутно-стеклянный и жирный |
| Висмутин<br>$Bi_2S_3$ | Ромб, сплошные зернистые массы и лучистые агрегаты | Белый с серым оттенком, часто желтая или пестрая побежалость, черта — серая | Сильный, металлический |
| Волластонит<br>$Ca_3[Si_3O_9]$ | Мон, таблитчатые кристаллы, листоватые, шестоватые агрегаты | Белый с сероватым или красноватым оттенком. Бывает красным и бесцветным (прозрачный), черта — белая | Стеклянный |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3—4 | Не наблюдается | 4,4—5,4 | Хрупкий и электропроводный | Cu 22—53%<br>As 0—20%<br>Sb 0—29,2%<br>Ag 0—18%<br>Zn 0—9%<br>Fe 0—13%<br>Hg 0—17%<br>Ni 0—3,5%<br>Co 0—4,2%<br>Mn 0—1,5%<br>S 20,6—29,1%<br>Bi 0—13,07% |
| 4,5 | Нет, излом раковистый | 4,5—5,4 | Радиоактивный | U 39,0% |
| 6 | Иногда, заметная | 4,7—5,0 | — | Mn 60—69% |
| 2,5—3 | Средняя | 6,23 | Хрупкий | Pb 55,4% (54—58%)<br>Sb 27,5% |
| 2,5—3 | Несовершенная | 5,6—5,9 | Хрупкий, электричество не проводит | Pb 54—58%<br>Cu 13%<br>Pb 42,5%<br>Sb 24,7%<br>S 19,8%<br>Ag до 3% |
| 3,0 | Нет, излом неровный | 6,66—7,10 | Хрупкий | Pb 72,4%<br>V ~6,6% |
| 6,5 (6—7) | Несовершенная, излом неровный или раковистый | 3,3—3,4 | — | — |
| 1—1,5 | Весьма совершенная | 2,40—2,70 | При прокаливании (900—1000°) резко увеличивает объем (до 25 раз) с образованием червеобразных нитей | Тепло- и звукоизоляторы, для очистки химических продуктов |
| 2—2,5 | Совершенная | 6,4—6,8 (до 7,1) | Электричество не проводит | Bi 81,3% |
| 4,5—5 | Совершенная и средняя с углом 74° | 2,78—2,91 | — | Изготовляется „горная шерсть" |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Вольфрамит $(Mn, Fe)WO_4$ ($MnWO_4$ 25—75%)* | Мон, толстотаблитчатые и крупнозернистые агрегаты | Буро-черный с бурой чертой | Зеркальный, алмазный и жирный |
| Вюртцит — см. сфалерит | | | |
| Гадолинит $(Y, Ca)_2 \cdot Fe[Be_2Si_2O_{10}]$ | Мон, призматические, уплощенные кристаллы | Черный, зеленовато-черный, черта — зеленовато-серая | Стеклянный, иногда жирный |
| Галенит $PbS$ | Куб, кристаллы кубической сингонии, зернистые массы и вкрапления | Свинцово-серый, черта — серовато-черная | Металлический |
| Галит $NaCl$ | Куб, кристаллы и рыхлые массы | Бесцветный, но бывает окрашен примесями, обычно буровато-розового и серого оттенка, черта — бесцветная | Стеклянный, у выветрелых разностей жирный |
| Галлуазит $Al_4[Si_4O_{10}][OH]_8 \cdot 4H_2O$ | Мон, гелеподобные полуматовые массы с плоскораковистым изломом | Белый с различными оттенками, часто в бурой железной оболочке | Матовый, восковой |
| Гарниерит $Ni_4[Si_4O_{10}][OH]_4 \cdot 4H_2O$ Примесь $MgO \sim 15\%$ | Мон (?), скрытокристаллические и землистые массы | Яблочно-зеленый, черта — зеленая | Матовый, восковой, жирный |
| Гатчетолит — см. пирохлор | | | |
| Гаусманит $MnMn_2O_4$ | Тетр, зернистые агрегаты | Черный, черта — коричневая или красновато-бурая | Алмазный и полуметаллический |
| Геденбергит $CaFe^{2+}[Si_2O_6]$ | Мон, радиально-лучистые и крупношестоватые агрегаты | Темно-зеленый, черта — светло-серая, зеленоватая | Стеклянный |
| Гельвин $Mn_4[BeSiO_4]_3 \cdot S$ | Куб, изометричные вкрапленные зерна и тетраэдрические кристаллы | Серый, коричневый красный, серо-желтый, желто-зеленый, черта — бесцветная | Стеклянный до смоляного |
| Гематит $Fe_2O_3$ (псевдоморфозы по магнетиту — „мартит“) | Триг, плотные, скрытокристаллические массы и пластинчатые агрегаты | Железно-черный, красноватый, черта — вишнево-красная | Полуметаллический |
| Гентгельвин $Zn_4[BeSiO_4]_3 \cdot S$ | Куб, тетраэдрические кристаллы, похожие на куб, и неправильной формы выделения | Бесцветный, голубовато-зеленоватый, изумрудно-зеленый, пурпурово-розовый, розово-красный, бурый до черного у выветрелых разностей, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Герсдорфит $NiAsS$ | Куб, зернистые агрегаты, редко кристаллы кубической сингонии | Серебряно-белый, стально-серый, черта — серовато-черная | Металлический |

* При $MnWO_4$ более 75% минерал носит название гюбнерита и отличается красно-фиолетовым оттенком

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,5—5,5 | Совершенная | 6,7—7,5 | — | $WO_3$ 75%<br>W 59,4% |
| 6,5—7 | Нет, излом раковистый | 4,0—4,65 | При 800—900° увеличивает плотность до 4,80 | BeO 10,3—11,0%<br>$Y_2O_3$ 55,4% |
| 2—3 | Весьма совершенная по кубу | 7,4—7,6 | Слабая электропроводимость и хорошие детекторные свойства | Pb 86,6% |
| 2 | Весьма совершенная | 2,1—2,2 | Соленый вкус | Химическая и пищевая промышленность |
| 1—2 | Весьма совершенная, излом плоскораковистый | 2,0—2,2 | Хрупкий, на ощупь жирный | — |
| 2—2,5 | Не наблюдается, излом плоскораковистый | 2,3—2,8 | У более богатых содержанием никеля цвет более яркий зеленый | Ni ~ 40—45% |
| 5 | Ясная | 4,7—4,9 | Хрупкий | Mn 65—72,0% |
| 5,5—6 | Ясная, с углом 87° | 3,5—3,6 | — | — |
| 6 | Ясная, излом неровный до раковистого | 3,17—3,37 | Хрупкий | BeO 8,9—14,9% |
| 5,5—6 | Нет, но характерна отдельность | 5,0—5,2 | То же | Fe 70,0% |
| 6—6,5 | Нет, излом неровный | 3,55—3,66 | " " | BeO 12,0—12,7% |
| 5,5 | Наблюдается редко | 5,6—6,2 | Хороший проводник электричества | Ni 35,4%<br>As 45,3%<br>S 19,3% |

и желто-бурой чертой, а при $MnWO_4$ менее 25% — ферберита и отличается черным цветом и черной чертой.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Гётит $HFeO_2$ | Ромб, натечной и почковидной формы | Темно-бурый до черного, черта — бурая с красноватым оттенком | Алмазный до полуметаллического |
| Гидраргиллит $Al(OH)_3$ | Мон, лучисто-листоватые агрегаты, чаще бобовидные конкреции и скрытокристаллические массы | Белый с различными слабыми оттенками, но обычно окрашен гидроокислами железа в бурый цвет, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Гиперстен $(Mg, Fe)_2[Si_2O_6]$ | Ромб, зерна | Зеленоватый до буровато-черного, черта — бесцветная | То же |
| Гипс $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ | Мон, кристаллы двойники („ласточкин хвост"), волокнистые и рыхлые массы | Белый, черта — белая | „ „ |
| Глауконит $K<1(Fe^3Fe^{2+}Al, M)\times$ $\times[Si_3(SiAl)O_{10}]\times$ $\times[OH]_2^{2-3}\cdot nH_2O$ | Мон, шарики диаметром от 1 до нескольких миллиметров в рыхлых кремнистых и глинисто-карбонатных породах | Темно-зеленый различных оттенков до зеленовато-черного, черта — зеленоватая | Обычно матовый, иногда стеклянный и жирный |
| Горный хрусталь — см. кварц | | | |
| Гранаты* $A_3{}^{**}Б_2{}^{***}[SiO_4]_3$ | Куб, кристаллы, ромбические додекаэдры | Различный, кроме синего, черта — бесцветная | Жирный, стеклянный и алмазный |
| Графит C | Гекс, тонкочешуйчатые, реже шестоватые и тонковолокнистые массы | Черный, серовато-черный, черта — черная и блестящая | Металловидный и матовый |
| Гроссуляр — см. гранаты | | | |
| Гуммит — смесь гидроокислов и силикатов урана | Скрытокристаллические плотные сплошные агрегаты | Оранжевый, красный с желтым оттенком — изменчивый в одном образце, черта — желтая | Жирный, восковой |
| Гюбнерит — см. вольфрамит | | | |
| Давидит $(Fe, Ce, U)\cdot(Ti, Fe, V, Ce)_3\cdot(O, OH)_7$ | Тетр (?) или триг (?), кристаллические агрегаты и кристаллы кубической, октаэдрической и подобной формы, вкрапления неправильной формы | Черный с коричневым оттенком, черта — черная с буроватым оттенком | Стеклянный до металлического |
| Даналит $Fe_4[BeSiO_4]_3\cdot S$ | Куб, октаэдрические кристаллы и неправильные выделения | Серый, светло-красный, красный, лимонно-желтый, бурый, черта — бесцветная | Стеклянный или жирный, смоляной у выветрелых разностей |

* При Б=Al, если А : $Mg_3$ — пироп, $Fe_3$ — альмандин, $Mn_3$ — спессартин; при А=Ca, если Б : $Al_2$ —
** А=Mg, $Fe^{2+}$, $Mn^{2+}$, Ca.
*** Б=Al, $Fe^{3+}$, Cr.

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 4,5—5,5 | Совершенная | 4,0—4,4 | — | $Fe_2O_3$ 89,9% |
| 2,5—3,5 | Весьма совершенная | 2,43 | — | $Al_2O_3$ 65,4% |
| 5,5 | Средняя | 3,3—3,5 | — | — |
| 1,5 | Весьма совершенная | 2,3 | Весьма хрупкий | В строительной и металлургической промышленности |
| 2—3 | Обычно нет | 2,2—2.8 | Хрупкий | Удобрения |
| 6,0—7,5 | Несовершенная или нет, излом неровный | 3,5—4,2 | — | Полудрагоценные камни и абразивы |
| 1 | Совершенная | 2,09—2,23 | Жирный на ощупь, мажет бумагу и пальцы | С 90% Примеси $Al_2O_3$, FeO, MgO, CaO, $P_2O_5$, CuO, воды, битума, газов |
| 2,5—3 | Нет | 4,7—5,8 | Радиоактивный | U ~75—55% |
| 5—6 | Не наблюдается, излом раковистый | 4,5 | Радиоактивный, электромагнитный | U 2,0—8,4% $TiO_2$ 52—54% |
| 5,5—6 | Неясная, излом неровный | 3,34—3,46 | Хрупкий, обычно покрыт пленкой железо-марганцевых окислов черного цвета | BeO 12,0—14,7% |

гроссуляр, $Fe_3$ — андрадит, $Cr_3$ — уваровит.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Датолит $Ca_2B_2[SiO_4]_2 \cdot [OH]_2$ | Мон, кристаллы разной формы и зернистые агрегаты | Белый и бледных оттенков, серый, зеленый, желтый, красный, фиолетовый, черта — белая | Стеклянный |
| Джемсонит $Pb_4FeSb_6S_{14}$ | Мон, игольчатые и волосовидные кристаллы | Свинцово-серый с синеватой побежалостью, черта — серовато-черная | Металлический |
| Диаспор $HAlO_2$ | Ромб, листоватые и тонкочешуйчатые агрегаты | Желтовато-бурый, белый, светло-фиолетовый, зеленовато-серый, но гидроокислами железа окрашен в бурый цвет, черта — бесцветная | Стеклянный, но в агрегатах матовый |
| Диопсид $CaMg[Si_2O_6]$ | Мон, зернистые и шестоватые или радиально-лучистые агрегаты | Грязно-зеленый, серый, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Дистен (кианит) $Al_2[SiO_4]O$ | Трикл, длинные, столбчатые, уплощенные досковидные кристаллы, лучистые агрегаты | Голубой, синий, иногда зеленый, желтый, редко бесцветный и черный, черта — бесцветная, белая | Стеклянный и перламутровый |
| Доломит $CaMg[CO_3]_2$ | Триг, кристаллически-зернистые пористые агрегаты и ромбоэдрические кристаллы | Серовато-белый с различными оттенками, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Золото самородное Ag | Куб, неправильной формы зерна, дендриты и самородки | Золотисто-желтый, черта — желтая, блестящая | Металлический |
| Ильменит $FeTiO_3$ | Триг, вкрапленные зерна неправильной формы и сплошные зернистые агрегаты | Железно-черный или стально-серый, черта — черная, бурая, буровато-красная (когда вкраплен гематит) | Полуметаллический |
| Казолит $PbO \cdot UO_3 \cdot SiO_2 \cdot H_2O$ | Мон, порошковидные налеты, радиально-лучистые, плотные и мелкозернистые агрегаты | Буро-охряно-янтарно-желтый, черта — желтая | Жирный, смоляной |
| Каламин $Zn_4[Si_2O_7] \cdot [OH]_2 \cdot H_2O$ | Ромб, кристаллические корки с радиально-лучистым строением и другие формы | Кристаллы бесцветны, но в массе серый, желтый, бурый, зеленый, голубой, черта — белая | Стеклянный |
| Кальцит $CaCO_3$ | Триг, кристаллы и зернистые массы | Бесцветный, но часто окрашен различными примесями, черта — белая | То же |
| Карбуран С с окисью U и $H_2O$ | Неправильные выделения, корочки и прожилки | Черный, черта — черная | Смоляной до матового |
| Каолинит $Al_4[Si_4O_{10}] \cdot [OH]_8$ | Мон, рыхлые, чешуйчатые, плотные тонкозернистые агрегаты | Бесцветный, белый с желтым, бурым, красным, голубым, зеленым оттенками, черта — бесцветная | Матовый |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 5—5,5 | Нет, излом раковистый | 2,9—3,0 | — | $B_2O_3$ 21,8% |
| 2—3 | Средняя, излом неровный | 5,5—6,0 | Хрупкий | Pb 40—50%<br>Fe 0—10% |
| 6—7 | Средняя | 3,3—3,5 | Очень хрупкий | $Al_2O_3$ 84,97% |
| 5,5—6 | Средняя, есть отдельность | 3,27—3,38 | Хрупкий | Иногда $V_2O_3$ до 2—4% и несколько процентов $Cr_2O_3$ |
| 4,5—7 | Совершенная | 3,56—3,67 | Неоднородная твердость, по удлинению меньше, поперек больше | Огнеупор |
| 3,5—4 | То же | 1,8—2,9 | Светится в катодных лучах оранжево-красным цветом, хрупкий | MgO 21,7%<br>Mg 13% |
| 2,5—3,0 | Нет | 15,6—18,3 (чистое 19,3) | Ковкий и тягучий, высокая тепло- и электропроводность | Ag 50—100% |
| 5—6 | Весьма совершенная | 4,72 | Слабомагнитный | Ti 31,6%<br>Fe 36,8% |
| 4—5 | Не наблюдается | 5,96 | Радиоактивный | U 36,2—36,8% |
| 4,5—5,0 | Совершенная | 3,4—3,5 | При нагревании верхний и нижний концы кристаллов электрически разноименно заряжаются | ZnO 67,5% |
| 3 | То же | 2,6—2,8 | Вскипает от действия соляной кислоты | В оптике, стройматериалы |
| 5—5,5 | Нет, излом раковистый | 1,6 | Очень хрупкий, радиоактивный | U до 5% |
| Около 1 | Весьма совершенная | 2,58—2,60 | Сухие на ощупь | Керамика, строительная и бумажная промышленность |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Карналлит $MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6H_2O$ | Ромб, сплошные зернистые массы, обычно сложной текстуры | Бесцветный, но обычно из-за примесей железа красновато-бурый, черта — бесцветная | Жирный |
| Карнотит $K_2(UO_2)_2(VO_4)_2 \cdot 3H_2O$ | Ромб, см. отенит, чаще порошковатый | Желтый различных оттенков, черта — желтая | См. отенит |
| Касситерит $SnO_2$ | Тетр, вкрапления кристаллов и неправильных зерен | Темно-бурые оттенки, черта — светло-бурая | Алмазный, в изломе смоляной и жирный |
| Кварц $SiO_2$* | Триг, призматические кристаллы, зерна и сплошные зернистые агрегаты, скрытокристаллические массы (халцедон) | Обычно бесцветные, белые и серые, но бывают самой разной окраски: 1) черный — морион, 2) дымчатый — раухтопаз, 3) желтый — цитрин, 4) фиолетовый — аметист, 5) водяно-прозрачный — горный хрусталь; черта — бесцветная | Стеклянный, халцедон — матовый |
| Кианит — см. дистен | | | |
| Киноварь HgS | Триг, вкрапленные неправильные по форме зерна и порошковатые примазки и налеты | Красный, иногда с серой побежалостью, черта — красная | Сильный полуметаллический |
| Кобальтин CoAsS | Куб, кристаллы кубической сингонии, неправильные зерна и сплошные зернистые массы | Белый или стально-серый с розовым оттенком, черта — сероватo-черная | Металлический |
| Ковеллин CuS ($Cu_2^+S \cdot Cu^{2+}S_2$) | Гекс, тонкие примазки, порошковатые и сплошные массы | Индигово-синий, черта — серая до черной | То же |
| Колумбит-танталит $(Fe, Mn, Mg) \cdot (Nb, Ta, Sn)_2 \cdot O_6$ | Ромб, пластинчатые и таблитчатые, иногда короткостолбчатые кристаллы | Черный или буровато-черный, черта — красная, красновато-бурая, красновато-черная | Полуметаллический |
| Корунд $Al_2O_3$ | Триг, кристаллы — боченковидные пирамиды, зернистые агрегаты и сплошные массы | Серый, синий (сапфир), красный (рубин), черный (наждак), черта — белая, бесцветная | Стеклянный до алмазного |
| Коффинит $U(SiO_4)_{1-x}(OH)_{4x}$ | Тетр, тонкокристаллические агрегаты обычно вместе с настураном в виде землистых масс | Черный, черта — серая | Стеклянный до смоляного, в агрегатах матовый |
| Ксенотим $YPO_4$ и примесь до 4% $USiO_4$ | Тетр, призматические и изометрические кристаллы и их сростки, а также мелкозернистые агрегаты | Желтый, красный, коричневый, иногда зеленоватый, черта — коричневая | Стеклянный |

* Твердый гидрогель кремнезема $SiO_2$ aq — опал, твердость 5—5,5, плотность 1,9—2,5. окраска самая раз

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2—3 | Нет | 1,6 | Очень гигроскопичный, жгуче-горький вкус, флюоресцирует, при растворении в воде трещит | Mg 8,7% |
| Не определяется | Весьма совершенная | 4,7 | Слабо люминесцирует | U 51,7—54,5% |
| 6—7 | Несовершенная, излом часто раковистый | 6,8—7,0 | Немагнитный | Sn 78,8% |
| 7 | Нет, излом раковистый | 2,5—2,8 | Пьезоэлектрик | Пьезоэлектрики и оптические приборы, кварцевое стекло |
| 2,0—2,5 | Совершенная | 8,09 | Хрупкий | Hg 86,2% |
| 5—6 | Средняя по кубу | 6,0—6,5 | » | Co 35,4%<br>As 45,3%<br>S 19,3% |
| 1,5—2 | Совершенная | 4,6 | » | Cu 65,5% |
| 4,2—7,0 | Ясная, излом неровный до полураковистого | 5,15—8,20 (с увеличением количества тантала) | Хрупкий, колумбит проводит электричество очень хорошо | $Nb_2O_5$ от 0,2 до 78%<br>$Ta_2O_5$ от 0 до 86%<br>Sn 1—9% |
| 9 | Спайности нет, но иногда наблюдается отдельность | 3,9—4,1 | Очень тугоплавкий | Абразив и драгоценный камень |
| 5—6 | Не определялась | до 5,1 | Радиоактивный | U 40,8—60,1% |
| 4—5 | Совершенная | 4,4—5,1 | Хрупкий, радиоактивный | $Y_2O_3$ 61,4% |

личная.

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Куприт $Cu_2O$ | Куб, сплошные зернистые и землистые агрегаты | Красный до свинцово-серого, черта — коричнево-красная или буровато-красная | Алмазный и полуметаллический |
| Кюрит $2PbO \cdot 5UO_3 \cdot 4H_2O$ | Ромб, землистые массы | Красно-бурый, оранжево-желтый, черта — желтая | Матовый (в землистых агрегатах) |
| Лабрадор — см. плагиоклазы | | | |
| Лепидолит $KLi_m(Fe, Mg)_n \times \times Al_p[Al_q \cdot Si_{4-q} \cdot O_{10}] \times \times (F, OH)_2$ | Мон, крупно-, средне-, мелкочешуйчатые агрегаты | Розовый, фиолетовый, реже серый, желтый, бесцветный, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Лёллингит $FeAs_2$ | Ромб, призматические кристаллы и сплошные массы | Белый, стально-серый, черта — сероватo-черная | Металлический |
| Лимонит $HFeO_2 \cdot aq$ | Ромб (?), как гётит, но также в порошковатых, шлаковидных и других массах | Бурый, желто-бурый, черта — светло-бурая, желтоватая | Матовый |
| Ловчоррит — см. ринколит | | | |
| Лопарит $(Na, Ce, Ca) \cdot (Ti, Nb) \cdot O_3$ | Куб, кристаллы кубической и октаэдрической формы, неправильные выделения | Черный, черта — коричнево-бурая | Полуметаллический |
| Магнетит $FeFe_2O_4$ (с несколькими процентами Ti и титаномагнетит) | Куб, сплошные зернистые массы и вкрапления зерен | Железно-черный, черта — черная | То же |
| Малахит $CuCO_3 \cdot Cu[OH]_2$ | Мон, натечные и землистые массы | Зеленый, черта — зеленая, буроватая | Стеклянный и алмазный |
| Манганит $MnMnO_2[OH]_2$ | Мон, тонкокристаллические агрегаты и столбчатые кристаллы | Черный, черта — бурая | Полуметаллический |
| Марказит $FeS_2$ | Ромб, таблитчатые кристаллы, колломорфные агрегаты, псевдоморфозы по органическим остаткам | Латунно-желтый с сероватым или зеленоватым оттенком, черта — темно-зеленовато-серая | Металлический |
| Мартит — см. гематит | | | |
| Магнезит $MgCO_3$ | Триг, крупнозернистые и метаколлоидные массы | Белый, черта — белая | Стеклянный |
| Медь самородная $Cu$ | Куб, неправильные пластинчатые дендриты, реже сплошные массы | Медно-красный, часто с побежалостью, черта — красная, блестящая | Металлический |
| Микроклин $K[AlSi_3O_8]$ | Трикл, призматические кристаллы, зерна и агрегаты в породах | Красноватые и буроватые тона, зеленый — амазонит, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Микролит $(Ca, Na)_2Ta_2O_6 \times \times (O, OH, F)$ (до 10% U) | Куб, мелкие октаэдрические кристаллы и чаще зерна неправильной формы | От бледно-желтого до темно-коричневого, черта — бесцветная или бледно-желтая | Стеклянный, а на изломе смоляной |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3,5—4 | Ясная | 5,85—6,15 | Хрупкий | Cu 88,8% |
| 4—5 | Совершенная | 7,2 | Радиоактивный | U 61,1% |
| 2—4 | Весьма совершенная | 2,8—3,3 | Гибкий, упругий | $Li_2O$ 3,2—5,7% |
| 5—5,5 | Иногда отчетливая, излом неровный | 7,0—7,4 | Хороший электропроводник | As 72,8%<br>Fe 27,2% |
| 4—1 | Нет | 3,3—4,0 | — | $Fe_2O_3$ менее 89% (около 86%) |
| 5,5—6 | Несовершенная, излом неровный | 4,64—4,89 | Хрупкий, радиоактивный | $Nb_2O_5$ 7,09—20,2%<br>$Ta_2O_5$ 0,46—0,75% |
| 5,5—6 | Нет, но бывает отдельность | 4,9—5,2 | Хрупкий, сильно магнитный | Fe 72,4% |
| 3,5—4 | Совершенная | 3,9—4 | — | Поделочный камень<br>Cu 57,4% |
| 3—4 | » | 4,2—4,33 | Хрупкий | Mn 50—62% |
| 5—6 | Несовершенная | 4,6—4,9 | Хрупкий, слабо проводит электричество | S 53,4%<br>Производство серной кислоты |
| 4—4,5 | Совершенная или нет | 2,9—3,1 | — | Mg 47,6% |
| 2,5—3,0 | Нет, излом крючковатый | 8,5—8,9 | Ковкий, очень хороший проводник электричества | Cu до 100% |
| 6—6,5 | Совершенная | 2,54—2,57 | — | Керамическая и стекольная промышленность |
| 5—6 | Нет, излом неровный до раковистого | 5,92—6,43 | Хрупкий, неэлектромагнитный, радиоактивный | $Nb_2O_5$ 0,5—9%<br>$Ta_2O_5$ 68—80% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Миллерит NiS | Триг, игольчатые кристаллы и радиально-лучистые волосистые агрегаты | Латунно-желтый, иногда с радужной побежалостью, черта — зеленовато-черная | Сильный, металлический |
| Мирабилит $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ | Мон, зернистые сплошные агрегаты, налеты и корочки | Бесцветный, белый с различными оттенками, черта — бесцветная, белая | Стеклянный |
| Молибденит $MoS_2$ | Гекс, листоватые, чешуйчатые и землистые агрегаты | Свинцово-серый, черта — серая, иногда с зеленоватым оттенком | Металлический |
| Монацит $(Ce, La, Th) \cdot [PO_4], [SiO_4]$ | Мон, мелкие уплощенные кристаллы | Коричневый, желтый, иногда почти белый до зеленоватого, черта — бесцветная | Смоляной |
| Монтмориллонит $m\{Mg[Si_4O_{10}][OH]_2\}$ $P(Al, Fe)_2[Si_4O_{10}]$ $m:p=0{,}8—0{,}9$ | Ромб (?), глиноподобная масса | Белый с различными оттенками, черта — бесцветная | Матовый, жирный |
| Морион — см. кварц | | | |
| Мусковит $KAl_2[AlSi_3O_{10}] \cdot [OH]_2$ | Мон, листоватые и чешуйчатые массы, тонкочешуйчатые массы — серицит | Бесцветные с различными оттенками, хромсодержащий (фуксит) — ярко-зеленый, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый, серебристый |
| Никелин NiAs | Гекс, сплошные тонкокристаллические массы | Бледный медно-красный, черта — буровато-черная | Металлический |
| Оливин $(Mg, Fe)_2[SiO_4]$ | Ромб, зернистые агрегаты | Бесцветный, желтый с зеленоватым оттенком, но в массе зеленый и даже темно-зеленый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный, жирный |
| Олигоклаз — см. плагиоклазы | | | |
| Опал — см. кварц | | | |
| Отенит $Ca(UO_2)_2(PO_4)_2 \times$ $\times(10—12)H_2O$ | Тетр, чешуйчатые агрегаты, порошковатые массы | Желтый, слегка зеленоватый, черта — желтая | Перламутровый, стеклянный |
| Ортит $(Ca, Ce)_2 \cdot (Al, Fe)_3 \times$ $\times[Si_2O_7][SiO_4] \times$ $\times O[O, OH]$ | Мон, вкрапленные зерна толстотаблитчатых кристаллов | Бурый, смоляно-черный, изредка желтый, черта — бесцветная, серая, переходящая в желтую или бурую | Стеклянный, смоляной, жирный |
| Настуран $mUO_2 \cdot nUO_3 \cdot lPbO$ | Куб (?), ромб (?), гекс (?), прожилки и гнезда натечных, колломорфных масс | Черный, черта — черная | Смоляной от сильного до слабого |
| Натролит $Na[Al_2Si_3O_{10}] \cdot 2H_2O$ | Ромб, радиально-лучистые агрегаты, кристаллические корки, плотные сферолиты и волокнистые массы | Бесцветный, белый с желтым, зеленым или красноватым оттенком, черта — бесцветная | Стеклянный, у волокнистого — шелковистый |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3—4 | Совершенная | 5,2—5,6 | Хрупкий, хороший проводник электричества | Ni 64,7 % |
| 1,5—2 | Совершенная, излом раковистый | 1,48 | Весьма хрупкий | Там же, где и тенардит, и в медицине |
| 1 | Весьма совершенная | 4,6—5,0 | Жирный на ощупь, на бумаге оставляет серую черту | Mo 60 %<br>Re $5\times10^{-4}$ до $2\times10^{-3}$ |
| 5—5,5 | Совершенная | 4,9—5,5 | Хрупкий, радиоактивный | $(Ce, La)_2O_3$ 60,6 % |
| 1 | » | Непостоянная ~2 | — | Адсорбирующие и омыляющие материалы |
| 2—3 | Весьма совершенная | 2,76—3,10 | Те же признаки, что у флогопита и биотита | Электроизолятор |
| 5 | Несовершенная | 7,6—7,8 | Хрупкий | Ni 43,9 %<br>As 56,1 % |
| 6,5—7 | Средняя, часто раковистый | 3,2—3,5 | » | Огнеупорный при малом количестве Fe и $MgO : SiO_2 \approx 2$ |
| 2—2,5 | Весьма совершенная | 3,0—3,2 | Интенсивно люминесцирует желтым с зеленоватым оттенком | U 43,0—52,5 % |
| 6 | Нет излом раковистый | 4,1—2,7 | Радиоактивный | $Ce_2O_3$ до 10 %<br>$Y_2O_3$ до 8 %<br>$La_2O_3$ до 7 % |
| 4—6,3 | То же | 4,8—7,7 | Радиоактивный, электромагнитный | U 52,3—76,5 % |
| 5—5,5 | Средняя | 2,2—2,5 | Хрупкий | — |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Ненадкевит $[(U^{4+}Ce, Y, Th)\cdot 0{,}44-0{,}05^{+}+U^{6+}_{0,56-0,95}]_2\times\times(Mg, Ca, Pb)_{3-2}\times\times(SiO_4)_{2-x}\cdot(OH)_{8+4x}\times\times nH_2O$ | Тетр (?), сплошные массы в жилках и прожилках и сростки призматических кристаллов | Зеленовато-черный, темно-коричневый, красновато-бурый, желто-бурый, желтый светлеет с уменьшением, черта — светло-бурая, бурая, серая | Стеклянный, смоляной |
| Нефелин $Na[AlSiO_4]$ | Гекс, вкрапленные зерна и сплошные крупнозернистые агрегаты | Серовато-бурый или серый с желтым, красноватым или зеленоватым оттенком, черта — бесцветная | Стеклянный и жирный |
| Ортоклаз $K[AlSi_3O_8]$ | Мон, призматические кристаллы, зерна и агрегаты в породах | Бесцветный, прозрачный — адуляр, красноватые и буроватые тона, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Паризит $Ce_2Ca(CO_3)_3\cdot F_2$ | Гекс, боченковидные кристаллы, зернистые и шестоватой формы выделения | Желтый, коричневый, черта — желто-белая | Стеклянный до смоляного |
| Пентландит $(Fe, Ni)_qS_8$ $Fe:Ni\approx 1$ | Куб, неправильные зерна в пирротиновых рудах | Бронзово-желтый, светлее пирротина, черта — зеленовато-черная | Металлический |
| Петалит $Li[AlSi_4O_{10}]$ | Мон, крупноблоковые выделения по микроклину и сподумену и мелкоигольчатые | Белый, серый, желтый, иногда розовый, черта — белая | Стеклянный |
| Пираргирит $Ag_3SbS_3$ | Триг, вкрапленные зерна, реже сплошные массы | Темно-красный до железно-черного, черта — темно-красная | Сильный, алмазный |
| Пирит $FeS_2$ | Куб, кристаллы кубической формы, неправильные зерна, зернистые агрегаты, колломорфные массы | Светлый, латунно-желтый, черта — буровато- или зеленовато-черная | Металлический |
| Пиролюзит $MnO_2$ | Тетр, тонкозернистые и скрытокристаллические массы | Черный, черта — черная | Полуметаллический |
| Пироп — см. гранаты | | | |
| Пирохлор $(Na, Ca)_{2-x}\cdot Nb_2O_6(OH, F)$ (разновидность — гатчетолит с до 15% U и 23—30% Ta) | Куб, кристаллы октаэдрического облика | Красновато-бурый до темно-вишневого, иногда желтый, черта — светло-бурая | Жирный или стеклянный |
| Пирротин $Fe_{1-x}S$ $x=0{,}1—0{,}2$ обычно | Гекс, сплошные зернистые массы и вкрапления зерен | Темный бронзово-желтый с бурой побежалостью, черта — серовато-черная | Металлический |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3—4 | Нет (но есть отдельность) | 3,6—4,8 | Очень хрупкий, радиоактивный | U 48,7—44,8% |
| 5,5—6 | Средняя, излом неровный | 2,13—2 29 | — | Al 31,7% |
| 6—6,5 | Совершенная под углом 90° | 2,54—2,57 | — | |
| 4,5 | Ясная, излом полураковистый до занозистого | 4,32 | Хрупкий | $(Ce, La)_2O_3$ 60,89% |
| 3—4 | Совершенная | 4,5—5 | Хрупкий, не магнитный | Ni 22—42% Примесь Co 0,4—2,5% |
| 6—6,5 | Совершенная под углом 144° | 2,3—2,5 | При ударе молотком иногда издает неприятный запах | $Li_2O$ 2,0—4,1% |
| 2—2,5 | Отчетливая, излом раковистый | 5,77—5,86 | Хрупкий | Ag 60% |
| 6—6,5 | Неясная, излом неровный, иногда раковистый | 4,9—5,2 | Слабо проводит электрический ток, хрупкий | Fe 46,6% S 53,4% |
| В кристаллах 5—6, в агрегатах до 2 | Совершенная | 4,7—5,0 | Очень хрупкий | Mn 55—63,2% |
| 5—5,5 | Наблюдается редко, излом неровный до раковистого | 3,8—5,0 | Слабомагнитный, радиоактивный | $Nb_2O_5$ 52—71% $Ta_2O_5$ 0,20—5,50% |
| 4 | Несовершенная, иногда отдельность | 4,58—4,70 | Хрупкий, часто магнитный | S до 39—40% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Плагиоклазы<br>Альбит № 0—10<br>$Na[AlSi_3O_8]$<br>Олигоклаз № 10—30<br>Андезин № 30—50<br>Лабрадор № 50—70<br>Битовнит № 70—90<br>Анортит № 90—100<br>$Ca[Al_2Si_2O_8]$ | Трикл, друзы, пластинчато-призматические кристаллы, сплошные зернистые массы и отдельные неправильные зерна в различных горных породах | Белый, сероватый, разновидности: 1) лунный камень — нежно-синеватый отлив; 2) авантюрин — золотистый, искристый отлив; 3) лабрадор — переливчатый отлив в синих и зеленых тонах, бывает и красноватый оттенок, но редко. Черта — бесцветная | Стеклянный |
| Повеллит<br>$CaMoO_4$ | Тетр, землисто-листоватые псевдоморфозы по молибдениту | Бледно-желтый, черта — белая с желтоватым оттенком | Алмазный |
| Поликраз<br>$Y(Ti, Nb)_2(O, OH)$<br>(до 6,7% $UO_2$) | Ромб, см. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит |
| Поликсен<br>(Pt, Fe) | Куб, неправильной формы зерна, мелкие кристаллы кубической формы, сплошные массы — самородки | От серебряно-белого до стально-черного, черта — стально-серая, блестящая | Металлический |
| Поллуцит<br>$Cs(AlSi_2O_6)$<br>(с примесью Na и воды) | Куб, жилки и сплошные массы | Бесцветный, прозрачный, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Прустит<br>$Ag_3AsS_3$ | Триг, вкрапленные зерна, реже сплошные массы | Ярко-красный, черта — красная | Сильный, алмазный |
| Псиломелан<br>$m \cdot MnO \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$ | Ромб натечной формы и тонкокристаллические агрегаты | Черный, черта — черная | Полуметаллический и матовый |
| Раухтопаз — см. кварц | | | |
| Реальгар<br>AsS | Мон, призматические кристаллы, но чаще сплошные зернистые агрегаты, налеты, корки и землистые, рыхлые массы | Оранжево-красный, реже темно-красный, черта — светло-оранжевая | Алмазный, в изломе смоляной или жирный |
| Ринколит (ловчоррит)<br>$(Ca, Na, Ce)_3 \cdot (Ti, Nb) \times$<br>$\times [SiO_4]_2 \cdot [F, OH]_2$ | Мон, уплощенные кристаллы, сплошные зернистые и сноповидные агрегаты, скрытокристаллические массы (ловчоррит) | Желтый разных оттенков, черта — бесцветная | Стеклянный, в изломе жирный |
| Роговая обманка<br>$Ca_2(Mg, Fe)_4 \cdot (Al, Fe) \times$<br>$\times [(Si, Al)_4O_{11}]_2 \cdot [OH]_2$ | Мон, призматические, столбчатые кристаллы и псевдоморфозы по пироксену (уралит) | Зеленый и бурый (базальтическая роговая обманка преимущественно темных тонов). Черта — белая с зеленоватым отливом | Стеклянный |
| Родонит<br>$(Mn, Ca)_2[Si_2O_6]$ | Трикл, сплошные, плотные или зернистые массы | Розовый, черта — бесцветная, белая | Стеклянный с перламутровым отливом |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 6—6,5 | Совершенная | 2,61 | — | Поделочный камень |
| 6—6,5 | » | 2,76 | — | » » |
| 3,5 | Нет | 4,25—2,52 | Хрупкий | $MoO_3$ 72% |
| См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит | См. эвксенит, радиоактивный | $Nb_2O_3$ 18—29%<br>$Ta_2O_5$ 0—1% |
| 4—4,5 (если много Ir, то до 7) | Нет, излом крючковатый | 15—19 | Магнитный, ковкий, электропроводный | Pt 80—88%<br>Fe 9—11%<br>Ir до 7%<br>Pd 0,1—1,0%<br>Rh 0,5—5%<br>Cu до 0,8% |
| 6,5 | Нет, излом раковистый | 2,86—2,90 | Содержит много вторичных прожилков белого, серого и розового цвета | $Cs_2O$ до 32% |
| 2—2,5 | Отчетливая, излом раковистый | 5,6 | Хрупкий | Ag 65,4% |
| 4—6 (но в агрегатах меньше) | Не наблюдается | 4,4—4,7 | » | Mn 40—60% |
| 1,5—2,0 | Совершенная | 3,4—3,6 | Под действием света со временем превращается в светло-оранжевый порошок | As 70,1%<br>В красильном деле, пиротехнике и стекольной промышленности |
| 5 | Совершенная, неровный, у ловчоррита мелкораковистый | 3,40—3,20 | Хрупкий | $TiO_2$ 8,4—10%<br>$(Ce, La)_2O_3$ ~13—20% |
| 5,5—6 | Совершенная под углом 124° | 3,1—3,3 | | $TiO_2$ 0,1—1,25% |
| 5—5,5 | Совершенная | 3,40—3,75 | — | MnO 46—30%<br>CaO 4—6,5% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Родохрозит $MnCO_3$ | Триг, зернистые почковидные, радиально-лучистые и шестоватые агрегаты | Розовый, малиновый, черта — белая | Стеклянный |
| Рутил $TiO_2$ | Тетр, призматические и игольчатые кристаллы | Темно-желтый, бурый, красный и в твердом растворе — черный (нигрин), черта — белая, светло-бурая, бурая | Алмазный и металловидный у нигрина |
| Самарскит $(Fe, Y, U)_2 \times \cdot \times (Nb, Ti, Ta)_2O_7$ | Ромб, призматические и пластинчатые кристаллы | Бархатно-черный до бурого, часто корочка бурого цвета, черта — темно-коричневая | Жирный, матовый, а в изломе смоляной |
| Сера S | Ромб и мон, сплошные зернистые и землистые массы и кристаллы пирамидальной формы | Желтый различных оттенков, черта — бесцветная | Алмазный и жирный |
| Серебро самородное Ag | Куб, перистые дендриты, пластины, волосовидные формы, но чаще неправильные зерна и самородки | Серебряно-белый, но покрыт с поверхности черной пленкой, черта — белая, блестящая | Металлический |
| Серпентин $Mg_6[Si_4O_{10}][OH]_8$ | Мон (?), плотные, смятые в мелкие складочки массы, иногда с прожилками асбеста | Темно-зеленый различных оттенков, черта — бесцветная | Стеклянный, жирный в изломе |
| Сидерит $FeCO_3$ | Триг, зернистые массы | Буроватый, черта — белая | Стеклянный |
| Сильвин KCl | Куб, сплошные зернистые массы, иногда сложной структуры | Бесцветный, но чаще белый, красный и розовый за счет примесей и газовых включений, черта — бесцветная | » |
| Скаполит $(75-n)\,Na_4 \cdot [AlSi_3O_8] \times Cl \cdot nCa_4 [Al_2Si_2O_8] \times [SO_4, CO_3]$ $n=0-75\%$ | Тетр, призматические кристаллы, неправильные зерна и сплошные зернистые агрегаты | Бесцветный в вулканических породах, а в кристаллических сланцах голубой, серый, реже красный, черта — бесцветная | Стеклянный с перламутровым отливом |
| Скородит $Fe^{+3}AsO_4 \cdot 2H_2O$ | Ромб, плотные землистые массы и мелкокристаллические друзы | Зеленовато-белый, зеленый, буровато-серый, иногда белый (землистые массы), черта — белая | Матовый |
| Скупит $4UO_3 \cdot 9H_2O$ | Ромб, сплошные, плотные агрегаты, иногда корочки и землистые массы | Лимонно-желтый, черта — желтая | Алмазный |
| Смальтин (шмальтин) $CoAs_{3-x}$ $x=0-0,5$ | Куб, кристаллы кубической сингонии и сплошные зернистые агрегаты | Оловянно-белый, иногда с серой или радужной побежалостью, черта — серовато-черная | Металлический |
| Смитсонит $ZnCO_3$ | Триг, землистые и скрытокристаллические массы | Белый с зеленоватым, бурым или серым оттенком, черта — белая | Стеклянный |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3,5—4,5 | Есть по ромбоэдру | 3,6—3,7 | Хрупкий | Mn 47,8% |
| 6 | Совершенная | 4,2—4,3 | — | Ti 60% |
| 5—6 | Неясный, излом раковистый | 5,25—5,69 | Сильно радиоактивный | $Nb_2O_5$ 32—48%<br>$Ta_2O_5$ 5—12%<br>$UO_2$ до 23% |
| 1—2 | Несовершенная | 2,05—2,08 | Очень слабо тепло- и электропроводный, хрупкий, легкоплавкий | S 95—100% |
| 2,5 | Нет | 10,1—11,1 | Ковкий, наилучший проводник электричества и тепла | Ag 85—100% |
| 2,5—3 | Нет, но есть у антигорита (листовая разность серого цвета) | 2,5—2,7 | „Зеркала скольжения“ | Поделочный камень |
| 3,5—4,5 | Совершенная | 3,9 | От действия горячей соляной кислоты приобретает зеленовато-желтый цвет | Fe 48,3% |
| 1,5—2 | Весьма совершенная | 1,97—1,99 | Жирный, горько-соленый вкус | Удобрения и различные химические продукты |
| 5—6 | Средняя и несовершенная, часто ступенчатая, излом неровный | 2,61—2,75 | Хрупкий | — |
| 3,5 | Несовершенная, излом неровный | 3,3 | Много примесей, до 7,1% — алюмоскородит | $Fe_2O_3$ 34,6%<br>$As_2O_5$ 49,8% |
| 2—3 | Совершенная, излом раковистый | 4,8—4,96 | Радиоактивный | U 72,64% |
| 5,5—6 | Заметная | 6,4—6,8 | Хрупкий | Co 24,1—13,8%<br>Ni 1,0—15,0% |
| 5 | Несовершенная | 4,1—4,5 | Очень неприметный | Zn 52% |

| Минерал и его химическая фррмула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Спессартин — см. гранаты | | | |
| Сподумен $LiAl[SiO_3]_2$ | Мон, призматические, реже игольчатые и таблитчатой формы кристаллы | Белый, розовый, фиолетовый (светлый), серый, зеленый, черта — белая | Стеклянный |
| Ставролит $FeAl_4[SiO_4]_2O_2 \cdot [OH]_2$ | Ромб, короткие, толстые призматические кристаллы | Красно-бурый до буровато-черного, черта — бесцветная, белая | » |
| Станнин $Cu_2FeSnS_4$ | Тетр, неправильные зерна и сплошные массы | Серый с зеленым оттенком, при наличии микроскопических включений халькопирита — желтоватый, черта — черная | Металлический, но быстро тускнеет |
| Сфен $CaTi[SiO_4]O$ | Мон, кристаллы — конвертообразные, клиновидные призмы | Желтый, бурый, серый, черный, реже зеленый, розовый или красный, черта — бесцветная, белая | Алмазный, жирный, стеклянный |
| Сфалерит и вюртцит $ZnS$ | Куб и гекс, тетраэдрические, кристаллы у сфалерита и пирамидальные или таблитчатые у вюртцита, обычно и тот и другой в виде сплошных зернистых масс | Обычно бурый, но бывает желтый (клейофан) и черный (марматит), черта — белая или светло-бурая | Алмазный |
| Тальк $Mg_3[Si_4O_{10}] \cdot [OH]_2$ | Мон, чешуйчатые плотные массы | Бледно-зеленый или желтый, буроватый, черта — белая | Стеклянный с перламутровым отливом |
| Танталит — см. колумбит-танталит | | | |
| Тенардит $Na_2SO_4$ | Ромб, дипирамидальные и таблитчатые кристаллы и зернистые агрегаты | Бесцветный, черта — бесцветная, белая | Стеклянный |
| Тенорит $CuO$ | Мон, тонкочешуйчатые или землистые агрегаты | Черный, серовато-черный, черта — серовато-черная | Полуметаллический |
| Тетрадимит $Bi_2Te_2S$ | Триг, листоватые или пластинчатые агрегаты | Стально-серый, черта — серая | Сильный, металлический |
| Тетраэдрит — см. блеклые руды | | | |
| Титаномагнетит — см. магнетит | | | |
| Трифилит (трифилин) $Li(Fe, Mn)PO_4$ | Ромб, выделения неправильной формы и желваки до 0,6 м в поперечнике | Зелено-серый с голубоватым оттенком, различные оттенки желтого и розового, черта — белая | Стеклянный |
| Топаз $Al_2[SiO_4][F, OH]_2$ | Ромб, призматические кристаллы | Бесцветный, различные оттенки желтого, голубого, фиолетового, зеленого, розового, черта — бесцветная, белая | Стеклянный |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 6,5—7 | Совершенная | 3,0—3,2 | Немагнитный | $Li_2O$ 5,9—7,6% |
| 7—7,5 | Ясная, излом неровный | 3,6—3,8 | — | — |
| 3—4 | Несовершенная | 4,3—4,5 | Хрупкий | Cu 29,5%<br>Sn 27,5% |
| 5—5,5 | Ясная или несовершенная | 3,4—3,6 | Часто радиоактивный | До нескольких процентов редких земель $TiO_2$ 40,8% |
| 3—4 | Совершенная и у сфалерита и у вюртцита | 3,9—4,1 | Хрупкий | Zn 67,1% |
| Около 1 | Весьма совершенная | 2,7—2,8 | Жирный на ощупь, листочки гибкие, но не упругие | Наполнитель, адсорбент и др. |
| 2—3 | Совершенная | 2,66 | Хрупкий, обычно закрыт белой корочкой мирабилита | В стекольном и содовом производствах |
| 3,5 | — | 5,8—6,4 | Хрупкий | Cu 79,9% |
| 1,5—2,0 | Весьма совершенная | 7,24—7,54 | Гибкий в тонких листочках | Bi 59,3%<br>Te 36,2%<br>S 4,5% |
| 4—4,5 | Ясная, а по двум направлениям несовершенная | 3,34—3,58 | Часто содержит много Fe и Mn | $Li_2O$ 6,1—8,6% |
| 8 | Совершенная, излом раковистый | 3,4—3,6 | — | Полудрагоценные камни |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Торбернит $Cu(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot 12H_2O$ | Тетр, мелкочешуйчатые агрегаты | Зеленый, черта — зеленая | Стеклянный |
| Торианит $ThO_2$ (примесь $UO_2$ и PbO) | Куб, кубические и округлые кристаллы, двойники | Темно-серый до черного, черта — серая, черная | Смоляной, полуметаллический |
| Торит $ThSiO_4$ | Тетр, тетрагональные кристаллы и аморфные гидратизированные массы (оранжит) | Оранжево-желтый до черного, черта — желтая, бурая | Смоляной |
| Тремолит $Ca_2Mg_5[SiO_2]_2 \cdot [OH]_2$ | Мон, тонколучистые, волокнистые агрегаты и скрытокристаллические массы — нефрит | Белый, сероватый, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Турмалин $(Na, Ca)(Mg, Al)_6 \times \times [B_3Al_3Si_6 \cdot (O, OH)_{30}]$ | Триг, столбчатые кристаллы, шестоватые, радиально-лучистые агрегаты, реже зернистые массы | Разный, чаще красновато-розовый, черта — бесцветная | » |
| Тухолит Ce, U, Th, Pb и TR | Псевдоморфозы по уранониту, неправильные выделения, корочки, прожилки | Черный, черта — черная | Алмазный |
| Тюямунит $Ca(UO_2)_2(VO_4)_2 \times \times (5—8)H_2O$ | Ромб, мелкие агрегаты чешуек и порошковатые массы | Желтый различных оттенков, черта — желтая | См. отенит |
| Уваровит — см. гранаты | | | |
| Умохоит $(UO_2)(MoO_4) \cdot 4H_2O$ | Неизвестна, чешуйчатые, таблитчатые и тонкопорошковатые массы | Черный, синевато-черный и бурый, черта тех же цветов | Матовый |
| Уранинит $[(U^{4+}, Th)_{1-x}U^{6+}_x] \cdot O_{2+x}$ | Куб, кристаллы, агрегаты, вкрапленные кристаллы, сплошные тонкокристаллические массы | Черный, черта — черная | Смоляной, на гранях полуметаллический |
| Урановая чернь (остаточная и регенерированная) $UO_{2,70-2,92}$ | Остаточная — как настуран, но рыхлые массы, регенерированная в виде порошковатых налетов, пленок и плотных корочек | От серо-черного до серого, от примеси Fe бурый оттенок, черта — серо-черная | Матовый |
| Ураноспинит $Ca(UO_2)_2(AsO_4)_2 \cdot 10H_2O$ | Ромб, чешуйки и порошковатые массы | Желтый, зеленоватый, черта — желтая | См. отенит |
| Ураноталлит $2CaCO_3(UO_2)CO_3 \cdot 9H_2O$ | Ромб, чешуйчатые агрегаты, корочки, налеты и почковидные массы | Желтовато-зеленоватый, черта — желтая | Стеклянный |
| Уранофан и β-уранотил $Ca(UO_2)_2 \cdot [Si_2O_7] \cdot nH_2O$ | Ромб и мон, порошки, тонкие корочки, радиально-лучистые арегаты (более для β-уранотила) | Соломенно-желтый, β-уранотил — оранжево-желтый, черта — желтая | » |
| Фенакит $Be_2[SiO_4]$ | Триг, ромбоэдрические призматические кристаллы, а также вкрапленные зерна | Бесцветный, желтоватый, буроватый, окраска распределяется часто неравномерно даже в одном кристалле, черта — бесцветная | » |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 2—2,5 | Весьма совершенная | 3,22 | Радиоактивный, не люминесцирует | U 47,3% |
| 6,5 | Несовершенная | 9,7 | Сильно радиоактивный | Th 87,87% |
| 4,5—5 | Хорошая | 5,4—4 5 | То же | Th 71,6% |
| 5,5—6 | Совершенная | 2,9—3,0 | Хрупкий | Нефрит — поделочный камень, тремолит-асбест |
| 7—7,5 | Нет, излом неровный | 2,90—2,3 | Хрупкий, пьезоэлектрические свойства | $B_2O_3$ 8—12 Пьезоэлектрик |
| 2,5—4,0 | Нет, излом раковистый | 1,6—2,0 | Очень хрупкий, радиоактивный | U до 1% $ThO_2$ 8—13% |
| 2 | Весьма совершенная | 3,3—3,6 | Радиоактивный, очень слабо люминесцирует желтым цветом | U 44,5—52,5% |
| 2 | Не наблюдается | 4,5—4,6 | Радиоактивный | U 47,4% |
| 5—7,6 | Нет, излом неровный до раковистого | 7,7—10,8 | Радиоактивный, электромагнитный | U 62,8—76,5% |
| 1—4 | Нет, излом от раковистого (остаточная) до землистого (остаточная и регенерированная) | Остаточная 3,1—4,8 регенерированная 2,8—2,9 | То же | U 34—77% (остаточная) и U 4,8—11% (регенерированная) |
| 2—3 | Весьма совершенная | 3,45 | Сильно люминесцирует | U 45,1—49,1% |
| 2—3 | То же | 2,15 | Радиоактивный, люминесцирует как шрёкингерит, но слабее | U 31,2—33,0% |
| 2—3 до 4—5 (β-уранотил) | Совершенная | 3,81—3,96 | Слабо люминесцирует | U 49,8—55,9% |
| 7,5—8,0 | Ясная, излом раковистый | 2,9—3,0 | Обесцвечивается на свету | BeO 43,57—45,82% |

| Минерал и его химическая формулы | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Фергюсонит $(Y, Ca, U, Th)\times$ $\times(Nb, Ta)\cdot O_4$ (до 8% $UO_2$) | Тетр, неправильные выделения, реже призматические и дипирамидальные кристаллы | Темно-серый, темно-бурый, желтовато-бурый, черта — светло-бурая | Матовый, в изломе сильный, смоляной |
| Ферберит — см. вольфрамит | | | |
| Флогопит $KMg_3[Si_3AlO_{10}]\cdot[F, OH]_2$ | Мон, листовато-пластинчатые, чешуйчатые агрегаты | Светлый, желтовато-бурый или красновато-бурый, в толстых пластинах темно-бурый, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Флюорит $CaF_2$ | Куб, кристаллы, вкрапления, сплошные зернистые и землистые (ратовкит) массы | Желтый, зеленый, голубой, фиолетовый и др., редко бесцветный (оптический), черта — белая | |
| Халькозин $Cu_2S$ | Ромб, сплошные, тонкозернистые массы и псевдоморфозы по медьсодержащим сульфидам | Свинцово-серый, черта — темно-серая | Металлический |
| Халькопирит $CuFeS_2$ | Тетр, сплошные массы и зерна неправильной формы | Желтый с темно-желтой или пестрой побежалостью, черта — черная с зеленоватым оттенком | Сильный, металлический |
| Халцедон — см. кварц | | | |
| Хлоантит $NiAs_{3-x}$ $x=0{,}5—1{,}0$ | Куб, кристаллы кубической сингонии и сплошные зернистые массы | Оловянно-белый, иногда с серой или радужной побежалостью, черта — серовато-черная | Металлический |
| Хлориты $(Fe, Mg)_{n-p}\cdot(Fe, Al)_{2p}\times$ $\times Si_{4-p}\cdot xH_2O$ $(n\sim5,\ p\sim0{,}5—2)$ | Мон, чешуйчатые, пластинчатые агрегаты | Зеленый разных оттенков, черта — светло-зеленая | Матовый, стеклянный, перламутровый |
| Хризоберилл $Al_2BeO_4$ | Ромб, таблитчатые кристаллы, тройники и двойники | Желтый, изумрудно-зеленый (александрит), черта — бесцветная | Стеклянный |
| Хризоколла $CuSiO_3\cdot nH_2O$ $n\sim2$ | Неизвестна, корочки и землистые массы | Голубой, голубовато-зеленый или синий, бурый, черный, черта — зеленоватая | Стеклянный, восковой, матовый |
| Хризотил-асбест $Mg_6[Si_4O_{10}][OH]_6$ | Мон, волокнистые агрегаты | Зеленовато-желтый, с золотистым отливом, в распушенном виде — белый, черта — белая | Шелковистый |
| Хромшпинелиды $(Mg, Fe)\cdot(Cr, Al, Fe)_2\cdot O_4$ („хромит“) | Куб, октаэдрические мелкие кристаллы, чаще округленные зерна и сплошные зернистые агрегаты | Черный, черта — бурая | Металловидный |
| Цейнерит $Cu(UO_2)_2(AsO_4)_2\times$ $\times(10—12)\,H_2O$ | Тетр, чешуйчатые агрегаты | Зеленый, черта — зеленая | Стеклянный |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 5,5—6,5 | Незаметна (изредка несовершенная), излом крупнораковистый | 5,6—5,8 | Электромагнитный, радиоактивный | $Nb_2O_5$ 38—58%<br>$Ta_2O_5$ 0,5—3% |
| 2,3—2 | Весьма совершенная | 2,7—2,85 | Тонкие листы упруги, высокое омическое сопротивление (изолятор) | Электроизолятор |
| 4 | Совершенная | 3—3,2 | Флюоресценция, термолюминесценция | Оптика, металлургия |
| 2—3 | Несовершенная | 5,5—5,8 | Слабоковкий, хороший проводник электричества | Cu 79,9% |
| 3—4 | » | 4,1—4,3 | Хрупкий | Cu 34,57% |
| 5,5—6 | Заметная | 6,4—6,8 | » | Ni 21,2—14,5% |
| 2—2,5 (до 3) | Весьма совершенная | 2,60—3,40 | Гибкие, но не упругие листочки | Железистые хлориты (шамозит) — руда на железо |
| 8—8,5 | Ясная | 3,6—3,8 | При электрическом освещении александрит красный | BeO 18,1—20,7% |
| 2—4 | Нет, излом неровный | 2,0—2,3 | Хрупкий | Cu 36,1% |
| 2—3 | Весьма совершенная, расщепляется на волокна толщиной менее 0,0001 мм | 2,5—2,7 | Огнестойкий и щелочестойкий, тепло- звуко- и электроизолятор | В основном используется как огнестойкий материал |
| 5,5—7,5 | Нет | 4,0—4,8 | Разности бедные хромом и богатые железом — сильно магнитные, а богатые хромом — слабомагнитные | $Cr_2O_3$ 18—62% |
| 2,5 | Весьма совершенная | 3,47 | Радиоактивный, не люминесцирует | U ~ 68% |

| Минерал и его химическая формула | Сингония и форма выделений | Цвет и цвет черты | Блеск |
|---|---|---|---|
| Церуссит $PbCO_3$ | Ромб, зернистые массы | Белый с бурым, желтым и черным оттенками, черта — бесцветная | Алмазный и стеклянный |
| Циннвальдит $KLiFe^{2+}Al\cdot[AlSi_3O_{10}]\times\times(F, OH)_2$ | Мон, пластинчатые кристаллы и чешуйки | Серый, бурый, черта — бесцветная | Стеклянный, перламутровый |
| Циркон $Zr[SiO_4]$ и циртолит $ZrSiO_4\cdot nH_2O$ | Тетр, короткостолбчатые кристаллы, у циртолита искривлены | Желтый, оранжевый, бурый, черта — бесцветная | Алмазный, у циртолита матовый |
| Цитрин — см. кварц | | | |
| Шеелит $CaWO_4$ | Тетр, неправильные включения | Серый, желтый, черта — белая | Жирный, алмазный |
| Шмальтин — см. смальтин | | | |
| Шрёкингерит $Ca_3Na[UO_2(CO_3)_3\times\times SO_4F]\cdot 10H_2O$ | Гекс (?), чешуйчатые, шаровидные, хлопьевидные агрегаты, порошковатые налеты | Желтый, зеленовато-желтый, черта — желтая | Стеклянный до перламутрового |
| Эвдиалит $(Na, Ca)_5\cdot ZrSi_5O_{15}\times\times[OH, Cl]$ | Триг, толстостолбчатые кристаллы, зерна и сплошные жилообразные массы | Розовато-красный разных оттенков, бурый, желто-бурый, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Эвксенит $Y(Nb, Ti)_2(O, OH)_6$ (до 16% $UO_2$) | Ромб, удлиненные кристаллы и неправильные выделения | Черный, черно-бурый, бурый, черта — желтовато-серая или светло-бурая | Полуметаллический и восковой, а в изломе сильный, смоляной |
| Эгирин $NaFe[Si_2O_6]$ | Мон, шестоватые и радиально-лучистые агрегаты кристаллов | Зеленовато-черный, черта — светло-зеленая | Стеклянный |
| Электрум $(Au, Ag)$ | Куб, неправильной формы зерна, дендриты | Светло-желтый до серебряно-белого, черта того же цвета | Металлический |
| Энаргит $Cu_3AsS_4$ | Ромб, сплошные зернистые массы и вкрапления | Стально-серый до железно-черного, черта — серовато-черная | Полуметаллический, сильный |
| Энстатит $Mg_2[Si_2O_6]$ | Ромб, удлиненные зерна | Бесцветный с серовато-зеленоватым отливом, черта — бесцветная | Стеклянный |
| Эпидот $Ca_2(Al, Fe)_3\cdot[Si_2O_7]\times\times[SiO_4]O[OH]$ | Мон, призматические кристаллы, зернистые, радиально-лучистые или шестоватые агрегаты | Фисташково-зеленый, реже черный, серый, желтый, черта — белая | " |
| Эритрин $Co_3[AsO_4]_2\cdot 8H_2O$ | Мон, землистые массы или (реже) мелкие игольчатые кристаллы | Малиновый, темно-розовый, черта — бледно-красная | Стеклянный с перламутровым отливом |
| Ярозит $KFe_3[SO_4]_2\cdot(OH)_6$ | Триг, зернистые, землистые массы | Желтый с бурым оттенком, черта — желтая | Стеклянный |

| Твердость | Спайность и излом | Плотность | Другие свойства | Практическое применение и содержание полезных компонентов |
|---|---|---|---|---|
| 3—3,5 | Наблюдается редко, излом раковистый | 6,4—6,6 | Хрустит при разламывании | Pb 77,5% |
| 2—3 | Весьма совершенная | 2,9—3,3 | — | $Li_2O$ ~2 9—4,5% |
| 7—8 | Неясная, излом неровный | 4,68—4,70 (циртолит до 3,8) | Циртолит радиоактивный | $ZrO_2$ 67.1% |
| 4,5 | Ясная, излом раковистый | 5,8—6,2 | Светится в катодных лучах | W 63,9% $WO_5$ 80,6% |
| 2,5 | Совершенная | 2,51 | Интенсивная голубовато-зеленая люминесценция, радиоактивный | U 26,1—27,0% |
| 5—5,5 | Несовершенная | 2,84—2,98 | Хрупкий | $ZrO_2$ 12,0—14,5% |
| 5,5—6 | Нет, излом раковистый | 4,30—5,87 | Электромагнитный, радиоактивный | $Nb_2O_5$ 21—34% $Ta_2O_5$ 1—21% Nb > Ti |
| 5,5—6 | Ясная с углом 87° и отдельность | 3,43—3,60 | — | — |
| 2—3 | Нет | 12—15 | Ковкий, тягучий | Ag 15—50% Au 50—85% |
| 3,5 | Совершенная и в другом направлении — ясная | 4,4—4,5 | Хрупкий, слабый проводник электричества | Cu 48,3% As 19,1% S 32,6% |
| 5,5 | Средняя с углом 85° | 3,1—3,3 | — | — |
| 6,5 | Совершеиная | 3,3—3,5 | — | — |
| 2,5—1, обычно 1, для землистых масс | Весьма совершенная | 2,95 | — | Co 34 $As_2O_5$ 38,5% |
| 2,5—3,5 | Ясная | 3,15—3,26 | Растворим в соляной кислоте | Полировальный порошок |

# СПИСОК МИНЕРАЛОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ (ПО Э. С. ДАНА С ДОБАВЛЕНИЯМИ)

**В прилагаемом списке минералы расположены, во-первых, по их главному основному элементу, а во-вторых, по их кислотному радикалу. Если минерал содержит два или более главных основных элементов, то его название повторяется.**

## Алюминий

Из силикатов включены только главные алюминиевые минералы

Криолит $Na_3AlF_6$

Криолитионит $3 \cdot NaF \cdot 3LiF \cdot 2AlF_3$

Флюеллит $AlF_3 \cdot H_2O$

Хлоралюминит $AlCl_3 \cdot 6H_2O$

Прозопит $CaF_2 \cdot 2Al(F, OH)_3$

Пахнолит, Томсенолит } $NaF \cdot CaF_2 \cdot AlF_3 \cdot H_2O$

Геарксутит $CaF_2 \cdot Al(F, OH)_3 \cdot H_2O$

Ральстонит $(Na_2, Mg)F_2 \cdot 3Al(F, OH)_3 \times 2H_2O$

Цирклерит $9(Fe, Mg, Ca)Cl_2 \cdot 2Al_2O_3 \times 3H_2O$

Кридит $2CaF_2 \cdot 2Al(F, OH)_3 \cdot CaSO_4 \times 2H_2O$

Труделлит $4AlCl_3 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4Al(OH)_3 \times 3OH_2O$

Хёгбомит $Al_2O_3$, $Fe_2O_3$, $MgO$, $TiO_3$

Шпинель $MgO \cdot Al_2O_3$

Герцинит $FeO \cdot Al_2O_3$

Ганит $ZnO \cdot Al_2O_3$

Галаксит $(Mn, Fe, Mg)O \cdot (Al\ Fe)_2O_3$

Танатарит $Al_2O_3 \cdot H_2O$

Кайзерит $Al_2O_3 \cdot H_2O$

Гиббсит $Al_2O_3 \cdot 3H_2O$

Кёненит, Al, Mg-оксихлорид

Оксихлорид

Шанявскит $Al_2O_3 \cdot 4H_2O$

Стениерит $(Co, Fe, Al)_2O_3 \cdot H_2O$

Дундазит $Pb(AlO)_2(CO_3)_2$

Давсонит $Na_3Al(CO_3)_3 \cdot 2Al(OH)_3$

Алюмогидрокальцит $CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2CO_2 \times 5H_2O$ или $CaH_2(CO_3)_2 \cdot 2Al(OH)_3 \times H_2O$

Гидроталькит $MgCO_3 \cdot 5Mg(OH)_2 \times 2Al(OH)_3 \cdot 4H_2O$

Цуниит $[Al(OH, F, Cl)_2]_6Al_2Si_3O_{12}$

Андалузит $Al_2SiO_5$

Силлиманит $Al_2SiO_5$

Лейцит $K[AlSi_2O_6]$

Муллит $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$

Вишневит, Гидронозеан } $3Na_2Al_2Si_2O_8 \cdot Na_2SO_4 \times 3H_2O$

Дюмортьерит $8Al_2O_3 \cdot B_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot H_2O$

Пумпеллит $6CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot 7SiO_2 \cdot 4H_2O$

Фаратсихит $H_4(Al, Fe)_2Si_2O_9$

Леверрьерит, водный силикат Al

Аноксит $Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \cdot 2H_2O$

Ионит $2Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 5H_2O$

Бейделлит $Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \cdot 4H_2O$

Эльбруссит, водный силикат Al, Fe и Mg

Кочит $2Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \cdot 5H_2O$

Кимолит $2Al_2O_3 \cdot 9SiO_2 \cdot 6H_2O$

Коллирит $2Al_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot 9H_2O$

Пирофиллит $H_2Al_2(SiO_3)_4$

Аллофан $Al_2SiO_3 \cdot nH_2O$

Мелит $2(Al, Fe)_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot 8H_2O$

Шрёттерит $8Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \cdot 3O \cdot H_2O$

Витербит, водный силикат и фосфат Al

Гойяцит, фосфат Al, Sr

Горсейксит $BaAl_3(OH)_7P_2O_7$

Плюмбогуммит, фосфат Pb, Al

Флоренсит, фосфат Al, Ce

Крандаллит $CaO \cdot 2Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 5H_2O$

Гарттит $(Sr, Ca)O \cdot 2Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot SO_3 \times 5H_2O$

Дурангит $Na(Al, F)AsO_4$

Фремонтит $(Na, Li)[Al(OH, F)]PO_4$

Лазулит $2AlPO_4 \cdot (Fe, Mg)(OH)_2$

Тавистокит $Ca_3P_2O_8 \cdot 2Al(OH)_3$

Биалит, водный фосфат Mg, Ca, Al

Кирролит $Ca_3Al(PO_4)_3 \cdot Al(OH)_3$

Синадельфит $2(Al, Mn)AsO_4 \cdot 5Mn(OH)_2$

Гематолит $(Al, Mn)AsO_4 \cdot 4Mn(OH)_2$

Эггонит $AlPO_4 \cdot 2H_2O$

Баррандит $(Al, Fe)PO_4 \cdot 2H_2O$

Варисцит, Мета-варисцит, Мейерсит } $AlPO_4 \cdot 2H_2O$

Боливарит $AlPO_4 \cdot Al(OH)_3 \cdot H_2O$

Каллаинит $AlPO_4 \cdot 2^1/_2H_2O$

Цефаровичит $AlPO_4 \cdot 3H_2O$

Гарбортит $6Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \cdot 17H_2O$

Пальмерит $HK_2Al_2(PO_4)_3 \cdot 7H_2O$

Розьерезит, водный фосфат Al, Pb, Cu

Вавеллит $4AlPO_4 \cdot 2Al(OH)_3 \cdot 9H_2O$

Фишерит $AlPO_4 \cdot (OH)_3 \cdot 2^1/_2H_2O$

Бирюза $CuO \cdot 3Al_2O_3 \cdot 2P_2O_5 \cdot 9H_2O$

Метавоксит $FeO \cdot Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 4H_2O$

Воксит $FeO \cdot Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 6H_2O$

Паравоксит $FeO \cdot Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 5H_2O$

Гордонит $MgO \cdot Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 9H_2O$

Псевдовавеллит $5CaO \cdot 6Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \times 18H_2O$

Вардит $2Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 4H_2O$

Сферит $4AlPO_4 \cdot 6Al(OH)_3$

Лискирдит $(Al, Fe)AsO_4 \times 2(Al, Fe)(OH)_3 \cdot 5H_2O$

Эвансит $2AlPO_4 \cdot 4Al(OH)_3 \cdot 12H_2O$

Церулеолактит $3Al_2O_3 \cdot 2P_2O_5 \cdot 10H_2O = 2Al_3(OH)_3(PO_4)_2 \cdot 7H_2O$

Аугелит $2Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 3H_2O$

Берлинит, Троллеит, Аттаколит, Вашегиит } водные фосфаты Al

Чильдренит $AlPO_4 \cdot Fe(OH)_3 \cdot H_2O$

Эосфорит $2AlPO_4 \cdot 2(Mn, Fe)(OH)_3 \cdot 2H_2O$

Эгейит, водный фосфат Fe, Al, Ca

Лироконит $Cu_6Al(AsO_4)_5 \cdot 3CuAl(OH)_5 \times 20H_2O$

Генвудит, водные фосфаты Al, Cu

Церулеит $CuO \cdot 2Al_2O_3 \cdot As_2O_5 \cdot 8H_2O$

Кегоеит, водный фосфат Al, Zn

Деннисонит $6CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2P_2O_5 \cdot 5H_2O$

Дельтаит $8CaO\ 5Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \cdot 14H_2O$

Миллисит $2CaO\ Na_2O \cdot 6Al_2O_3 \cdot 4PO_5 \times 17H_2O$

Энглишит $4CaO \cdot K_2O \cdot 4Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \times 14H_2O$

Лехиит $5CaO \cdot (Na, K_2)O \cdot 4Al_2O_3 \times$
$\times 4P_2O_5 \cdot 12H_2O$
Рошерит $(Mn, Fe, Ca)_2Al(OH)(PO_4)_2 \times$
$\times 2H_2O$
Сванбергит, водный фосфат и сульфат Al, Ca
Тихвинит $2SrO \cdot 3Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot SO_3 \cdot 6H_2O$
Гинсдалит $2PbO \cdot 3Al_2O_3 \cdot 2SO_3 \cdot P_2O_5 \times$
$\times 6H_2O$
Еремеевит $AlBO_3$
Родицит, Al, K-борат
Миллозевичит $(Fe, Al)_2(SO_4)_3$
Спанголит $Cu_6AlClSO_{10} \cdot 9H_2O$
Алумианит $Al_2O_3 \cdot 2SO_3$
Калиевые квасцы, Калинит } $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
Чермигит $(NH_4)Al(SO_2)_2 \cdot 12H_2O$
Натровые квасцы, Мендоцит } $NaAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
Пиккерингит $MgSO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 22H_2O$
Галотрихит $FeSO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$
Апджонит $MnSO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$
Дитрихит $(Zn, Fe, Mn)SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \times$
$\times 22H_2O$
Алуноген $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$
Рансомит $CuO \cdot (Fe, Al)_2O_3 \cdot 4SO_3 \cdot 7H_2O$
Гильдит $3(Cu, Fe)O \cdot 2(Fe, Al)_2O_3 \times$
$\times 7SO_3 \cdot 17H_2O$
Лаудербекит $2FeO \cdot 3(Fe, Al)_2O_3 \times$
$\times 10SO_3 \cdot 35H_2O$
Цианотрихит $4CuO \cdot Al_2O_3 \cdot SO_3 \cdot 8H_2O$
Алканасул $K_2SO_4 \cdot Na_2SO_4 \cdot 2Al_2(SO_4)_6 \times$
$\times 6Al(OH)_3 \cdot 6H_2O$
Ципрузит $7Fe_2O_3 \cdot Al_2O_3 \cdot 10SO_3 \cdot 14H_2O$
Алуминит $Al_2O_3 \cdot SO_3 \cdot 9H_2O$
Паралуминит $2Al_2O_3 \cdot SO_3 \cdot 15H_2O$
Фельшёбаниит $2Al_2O_3 \cdot SO_3 \cdot 10H_2O$
Вольтаит $3(K_2Fe)O \cdot 2(Al, Fe)_2O_3 \cdot 6SO_3 \times$
$\times 9H_2O$
**Бутлерит $(Fe, Al)_2O_3 \cdot 2SO_3 \cdot 5H_2O$**
Лёвигит $K_2O \cdot 3Al_2O_3 \cdot 4SO_3 \cdot 9H_2O$
Альмериит $Na_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \times$
$\times 5Al(OH)_3 \cdot H_2O$
Эттрингит $6CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 3SO_3 \cdot 33H_2O$
Цинкалуаниит $2ZnSO_4 \cdot 4Zn(OH)_2 \times$
$\times 6Al(OH)_3 \cdot 5H_2O$
Глаукокеринит $Zn_{13}Al_8Cu_7(SO_4)_2O_{30} \times$
$\times 34H_2O$
Халькоалюмит $CuO \cdot 2Al_2O_3 \cdot SO_3 \cdot 9H_2O =$
$= CuSO_4 \cdot 4Al(OH)_3 \cdot 3H_2O$
Меллит $Al_2C_{12}O_{12} \cdot 18H_2O$

### Барий

Голландит, манганат Mn, Ba, Fe
Бромлит $(Ba, Ca)CO_3$
Витерит $BaCO_3$
Баритокальцит $BaCO_3 \cdot CaCO_3$
Санборнит $BaO \cdot 2SiO_2$
Гиалофан, Ba-содержащий полевой шпат
Цельзиан Ba, $Al_2Si_2O_8$
Каппеленит, боросиликат Y, Ba
Гиалотекит (Pb, Ba, Ca)
Гиалофаны $K[AlSi_3O_8] \cdot Ba[Al_2Si_2O_8]$
Барилит $Be_2BaSi_2O_7$
Джиллеспит $FeO \cdot BaO \cdot 4SiO_2$ или $BaFe^{2+}(Si_2O_5)_2$
Тарамелит $Ba_4Fe^{2+}Fe_4^{3+}Si_{10}O_{31}$
Брюстерит (Sr, Ba, Ca)
Уэллсит (Ca, Ba, $K_2$)
Гармотом $(K_2Ba)Al_2Si_5O_{14} \cdot 5H_2O$
Эдингтонит $BaAl_2Si_3O_{10} \cdot 3H_2O$
Бенитоит $BaTiSi_3O_8$
Лейкосфен $Na_4Ba(TiO)_2(Si_2O_5)_5$
Георцейксит $BaO \cdot 2Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 5H_2O$
Феррацит $3(BaPb)O \cdot 2P_2O_5 \cdot 8H_2O$
Фольбортит, ванадат Cu, Ba, Ca
Ураноцирцит $Ba(UO_2)_2P_2O_8 \cdot 8H_2O$
Нитробарит $Ba(NO_3)_2$

### Бериллий

Бромеллит BeO
Миларит $K_2O \cdot 4CaO \cdot 4BeO \cdot Al_2O_3 \times$
$\times 24SiO_2 \cdot H_2O$
Эвдидимит, Эпидидимит } $HNaBeSi_3O_8$
Лейкофанит, Мелифанит } силикат Be, Ca, Na
Барилит $Be_2BaSi_2O_7$
Карпинскиит $(Na, K)_2(Be, Zn, Mg)As_2Si_6O_{16}[OH]_2$
Бавенит $Ca_4BeAl_2Si_9O_{25}[OH]_2$
Чкаловит $Na_2BeSi_2O_6$
Тримерит $(Mn, Ca)_2SiO_4 \cdot Be_2SiO_4$
Эвклаз $HBeAlSiO_5$
Бериллонит $NaBePO_4$
Кольбекит, фосфат Be
Гердерит $Ca[Be(F, OH)]PO_4$
Сведенборгит $8BeO \cdot Na_2O \cdot Sb_2O_5$ или $4BeO \cdot NaSbO_3$
Гамбергит $Be_2(OH)BO_3$

### Бор

Ашарит $MgHBO_3$
Еремеевит $AlBO_3$
Сассолин $B(OH)_3$
Каппеленит, боросиликат Y, Ba
Гиалотекит (Pb, Ba, Ca)
Данбурит $CaB_2(SiO_4)_2$
Людвигит $(Mg, Fe)_2Fe[BO_3]O_2$
Гомилит $Ca_2FeB_2Si_2O_{10}$
**Аксинит, боросиликат Ca, Al**
Борацит Mg, $B_{14}O_{26}Cl_2$
**Дюмортьерит $8Al_2O_3 \cdot B_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot H_2O$**
Бура $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
Боронатрокальцит $NaCaB_3O_9 \cdot 8H_2O$
Индерит $Mg_2B_6O_{11} \cdot 15H_2O$
**Курнаковит $Mg_2B_6O_{11} \cdot 13H_2O$**
Индерборит $MgCaB_6O_{11} \cdot 11H_2O$
Серендибит $10(Ca, Mg)O \cdot 5Al_2O_3 \cdot B_2O_3 \times$
$\times 6SiO_2$
Иньоит $CaB_6O_{11} \cdot 13H_2O$
Колеманит $Ca_2B_6O_{11} \cdot 5H_2O$
Кальциоборит $Ca_5B_8O_{17}$
Гаррелоит $H_6(Ba, Ca, Mg)SiO_2B_6O_{20}$
Ридмеджерим $Na_2B_2Si_6O_{16}$
Манандонит $H_{24}Li_4Al_{14}B_4Si_6O_{53}$
Бакерит, водный боросиликат Ca
Сирлезит $NaB(SiO_3)_2 \cdot H_2O$
Люнебургит $3MgO \cdot B_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 8H_2O$
Симанит $3MnO \cdot (B_2O_3, P_2O_5) \cdot 3H_2O$
Канит $4CaO \cdot As_2O_5 \cdot B_2O_3 \cdot 4H_2O$
Пандермит $Ca_4B_{10}O_{19} \cdot 7H_2O$
Флюоборит $Mg_5B_{10}O_{17}[OH]_6$
Варвинит $(Mg, Fe)_3Ti[BO_4]_2$

### Ванадий

Патронит $VS_4$
Сульванит $3Cu_2S \cdot V_2S_3$
Колюзит $Cu_3(As, Sn, V)S_4$

Алаит $V_2O_5 \cdot H_2O$
Кулсонит $(Fe, V)_3O_4$
Вакоксит $2V_2O_4 \cdot V_2O_5 \cdot 8H_2O$
Арденнит, силикат Al, Mn, V
Роскоэлит, ванадиевая слюда
Пухерит $BiVO_4$
Фольбортит $CuCa[VO_4][OH]$
Деклуазит $(Pb, Cu, Zn)_2(OH)VO_4$
Моттрамит $(Pb, Cu)_2(OH)VO_4$
Бракебушит $(Pb, Mn, Fe)_3(VO_4)_2 \cdot H_2O$?
Пиробелонит $4PbO \cdot 7MnO \cdot 2V_2O_5 \cdot 3H_2O$
Дешенит $PbV_2O_6$
Кальциофольбортит $(Cu, Ca)_3(V_2O_8) \times$
$\times (Cu, Ca)(OH)_2$
Туранит $5CuO \cdot V_2O_5 \cdot 2H_2O$
Узбекит $3CuO \cdot V_2O_5 \cdot 3H_2O$
Коловратит, ванадат никеля
Уванит $2UO_3 \cdot 3V_2O_5 \cdot 15H_2O$
Корвусит $V^4{+}V_6O_{17} \cdot nH_2O$
Навахаит $V_2O_5 \cdot H_2O$
Ферганит $V_2O_5 \cdot [UO]_3 \cdot 6H_2O$
Хьюэттит, Метахьюэттит } $CaO \cdot 3V_2O_5 \cdot 9H_2O$
Ферванит $2Fe_2O_3 \cdot 2V_2O_5 \cdot 5H_2O$
Россит $CaO \cdot V_2O_5 \cdot 4H_2O$
Метароссит $CaO \cdot V_2O_5 \cdot 2H_2O$
Фернандинит $CaO \cdot V_2O_5 \cdot 5V_2O_5 \cdot 14H_2O$
Меланованадит $2CaO \cdot 3V_2O_5 \cdot 2V_2O_4 \times$
$\times (+H_2O)$
Паскоит $2CaO \cdot 3V_2O_5 \cdot 11H_2O$
Пинтадоит $2CaO \cdot V_2O_5 \cdot 9H_2O$
Фольбортит, водный ванадат Cu, Ba, Ca
Тангеит $2CaO \cdot 2CuO \cdot V_2O_5 \cdot H_2O$
Гюгелит, водный ванадат Pb, Zn
Раувит $CaO \cdot 2UO_3 \cdot 6V_2O_5 \cdot 20H_2O$
Синкозит $CaO \cdot V_2O_4 \cdot P_2O_5 \cdot 5H_2O$
Минасрагрит $V_2O_4 \cdot 3SO_4 \cdot 16H_2O$

### Висмут

Висмут самородный Bi
Бисмутоаурит (Au, Bi)
Чиленит (Ag, Bi)
Матильдит $AgBiS_2$
Эмилектит CuBiSr
Виттихенит $Cu_3BiS_3$
Клапротит $Cu_6Bi_4S_9$
Аляскаит $(Ag, Cu)_2 \cdot PbBi_4S_8$?
Беегерит $Pb_6Bi_2S_9$
Лиллианит $Pb_3Bi_2S_6$
Козалит $Pb_2Bi_2S_5$
Галеновисмутит $PbBi_2S_4$
Навонит $AgBi_3S_5$
Ширмерит $Ag_4PbBi_4S_9$
Гуанахуатит $Bi_2Se_3$
Теллуровисмутит $Bi_2Te_3$
Грюнлингит $Bi_4TeS_3$
Айкинит $CuPbBiS_3$
Редбаниат $Cu_2Pb_3Bi_{10}S_{19}$
Жозеит, верлит, теллуриды висмута
Канниццарит $PbS \cdot 2Bi_2S_3$
Гладит $2PbS \cdot Cu_2S \cdot 5Bi_2S_3$
Линдстрёмит $2PbS \cdot Cu_2S \cdot 3Bi_2S_3$
Хаммарит $5PbS \cdot 3Bi_2S_3$
Ваттит $5PbS \cdot 3Bi_2(S, Se)_3$
Бенжаминит $2PbS \cdot Cu, Ag)_2S \cdot 2Bi_2S_3$
Гунгарит $4PbS \cdot Bi_2S_3$
Вартаит $4PbS \cdot Bi_2S_3$
Добреит, оксихлорид Bi $\cdot$ BiOCl
Бисмит $Bi_2O_3$ и силленит $Bi_2O_3$
Бисмутосферит $Bi(CO_3)_3 \cdot 2Bi_2O_3$
Норманнит $3Bi_2O_3 \cdot CO_2$
Бисмутит $Bi_2O_3 \cdot CO_3 \cdot H_2O$
Базобисмутит $2Bi_2O_3 \cdot CO_2 \cdot H_2O$
Гидробисмутит $Bi_2O_5 \cdot CO_2 \cdot 3H_2O$
$(\cdot 2H_2O)$
Эвлитит, Агриколит } $Bi_4Si_3O_{12}$
Бисмутотанталит, Угандит } $Bi_2O_3 \cdot (Ta, Nb)_2O_5$
Пухерит $BiVO_4$
Рузвельтит $BiAsO_4$
Ателестит $H_2Bi_3AsO_8$
Вальпургин $Bi_{10}(UO_2)_3(OH)_{24}(AsO_4)_4$
Рагит $2BiAsO_4 \cdot 3Bi(OH)_3$
Арсенобисмит, водный арсенат Bi
Максит, водный арсенат Cu, Bi
Ураносферит $Bi_2O_3 \cdot 2UO_3 \cdot 3H_2O$
Монтанит $Bi_2O_3 \cdot TeO_3 \cdot 2H_2O$
Кёхлинит $Bi_2O_3 \cdot MoO_3$
Русселит $(Bi_2W)O_3$

### Вольфрам

Тунгстенит $WS_2$
Тунгстит $WO_3$ (меймацит)
Торотунгстит $2WO_2 \cdot H_2O +$
$+ (ThO_2, Ce_2O_3, ZrO_2) \cdot H_2O$
Купротунгстит $CuWO_4$
Распит, Штольцит } $PbWO_4$
Чиллагит $3PbWO_4 \cdot PbMoO_4$
Ферритунгстит $Fe_2O_3 \cdot WO_3 \cdot 6H_2O$

### Галлий

Галлит CuGaSr

### Германий

Германит $Cu_3GeS_4$
Аргиродит $Ag_8GeS_6$
Канфильдит $Ag_8(SnGe)S_6$

### Железо

Железо самородное Fe
Аваруит $FeNi_2$
Джозефинит $FeNi_3$
Кубанит $Cu_2S \cdot Fe_4S_5$
Штернбергит $Ag_2S \cdot Fe_4S_5$
Троилит FeS
Добреелит $FeS \cdot Cr_3S_3$
Баденит $(Ca, Ni, Fe)_2(As, Bi)_3$
Бравоит $(Fe, Ni)S_2$
Кобальт-пирит $(Fe, Co)S_2$
Кобальт-никель-пирит $(Fe, Co, Ni)S_2$
Арсеноферрит $FeAs_2$
Смитит (смизит) $Fe_3S_4$
Гудмундит FeSbS
Эйхбергит $(Cu, Fe)_2S \cdot 3(Bi, Sb)_2S_3$
Гистриксит $5CuFeS_2 \cdot 2Sb_2S_3 \cdot 7Bi_2S_3$
Бертьерит $FeS \cdot Sb_2S_3$
Стилотипит $3(Cu_2, Ag_2, Fe)S \cdot Sb_2S_3$
Комучит $18PbS \cdot 7FeS \cdot 15Sb_2S_3 =$
$= 5(Pb, Fe)S \cdot 3Sb_2S_3$
Молизит $FeCl_3$
Лавренсит $FeCl_2$
Риннеит $FeCl_2 \cdot 3KCl \cdot NaCl$
Гематофанит $Pb(Cl, OH)_2 \cdot 4PbO \cdot 2Fe_2O_3$
Кремерзит $KCl \cdot NH_4Cl \cdot FeCl_2 \cdot H_2O$
Эритросидерит $2KCl \cdot FeCl_3 \cdot H_2O$

Цирклерит $9(Fe, Mg, Ca)Cl_2 \cdot 2Al_2O_3 \times \times 3H_2O$

Ионит, Иосидерит } FeO

Маггемит $(Fe, Ti)_2O_3$

Сенаит $(Fe, Mn, Pb)O \cdot TiO_2$

Гейкилит $(Mg, Fe)O \cdot TiO_2$

Хёгбомит $As_2S_3 \cdot Fe_2O_3 \cdot MgO \cdot TiO_2$

Биксбиит $(Fe, Mn)_2O_3$

Ситапарит $9Mn_2O_3 \cdot 4Fe_2O_3 \cdot MnO_2 \cdot 3CaO$

Вреденбургит $3Mn_3O_4 \cdot 2Fe_2O_3$

Герцинит $FeO \cdot Al_2O_3$

Магнезиоферрит $MgO \cdot Fe_2O_3$

Франклинит $(Fe, Zn, Mn)O \cdot (Fe, Mn)_2O_3$

Якобсит $MgO \cdot Fe_2O_3 \cdot (Mn, Fe)O \cdot Fe_2O_3$

Треворит $NiO \cdot Fe_2O_3$

Голландит, манганат Mn, Ba, $Fe^{3+}$

Делафоссит $Cu_2O \cdot Fe_2O_3$

Магнетоплюмбит $2(Mn, Pb)O \cdot 3(Fe_2O_3 \times \times MnTiO_3)$

Плюмбоферрит $PbO \cdot 2Fe_2O_3$

Лепидокрокит $Fe_2O_3 \cdot H_2O$

Гидрогётит $3Fe_2O_3 \cdot 4H_2O$

Ксантосидерит $Fe_2O_3 \cdot 2H_2O$

Эсмеральдит $Fe_2O_3 \cdot 4H_2O$

Турьит $2Fe_2O_3 \cdot H_2O$

Стениерит $(Co, Fe, Al)_2O_3 \cdot H_2O$

Скемматит $3MnO_2 \cdot 2Fe_2O_3 \cdot 6H_2O$

Белдонгрит $6Mn_2O_3 \cdot Fe_2O_3 \cdot 8H_2O$

Анкерит $2CaCO_3 \cdot MgCO_3 \cdot FeCO_3$

Кодаццит $(Ca, Mg, Fe, Ce)CO_3$

Пироаурит $MgCO_3 \cdot 5Mg(OH)_2 \times \times 2Fe(OH)_3 \cdot 4H_2O$

Ферриортоклаз $KFe^{3+}Si_3O_8$

Энстенит $MgSiO_3$—$FeSiO_3$

Акмит $NaFe(SiO_3)_2$

Пироксмантит, пироксен Mn, Fe

Бабингтонит $(Ca, Fe, Mn)SiO_3 \times \times$ с $Fe_2(SiO_3)_2$

Собралит $(Mn, Fe, Ca, Mg)SiO_3$

Антофиллит $(Mg, Fe)_7(OH)_2Si_8O_{22}$

Глаукофан $Na_2(Al, Fe)_2(Mg, Fe)_3Si_8O_{22}(OH)_2$

Торендрикит $Na_2O \cdot 4MgO \cdot CaO \cdot FeO \times \times Fe_2O_3 \cdot 10SiO_2$

Рибекит, Крокидолит } $Na_2Fe_2^{3+}Fe_3^{2+}Si_8O_{22}(OH)_2$

Арфведсонит, силикат Na, Ca, Fe

Энигматит, титаносиликат Fe, Na

Феррогастингсит, содержит 25% FeO

Тарамит, содержит 23,2% FeO

Вейнбергерит $NaAlSiO_4 \cdot 3FeSiO_3$

Астролит $(Na, K)_2Fe(Al, Fe)_2(SiO_3)_5 \times \times H_2O$?

Джиллеспит $FeO \cdot BaO \cdot 4SiO_2$

Тарамеллит $Ba_4Fe^{2+}Fe_4^{3+}Si_{10}O_{31}$

Грюнерит $Fe_7[S_4O_{11}] \cdot [OH]_2$

Парчинит $(Mn, Fe)_3Al_2Si_3O_{12}$

Фаялит $Fe_2SiO_4$

Кнебелит $(Fe, Mn)_2SiO_4$

Пиросмалит $6(Mn, Fe)O \cdot 2(Fe, Mn)(OH, Cl_2) \cdot 6SiO_2 \cdot 3H_2O$

Гомилит $(Ca, Fe)_3B_2Si_2O_{10}$

Нагателит $4R^{2+}O \cdot 3R_2^{3+}O_3 \cdot 6(SiO_2 \times P_2O_5) \cdot 2H_2O$; $R^{2+}$—Ca, Fe; $R^{3+}$—Ce, La, V, Al, Fe(uTh)

Ильваит $CaFe_2(FeOH)(SiO_4)_2$

Чапманит $5FeO \cdot Sb_2O_5 \cdot 5SiO_2 \cdot 2H_2O$

Меланотекит $3PbO \cdot 2Fe_2O_3 \cdot 3SiO_2$

Ангараллит $2(Ca, Mg)O \cdot 5(Al, Fe)_2O_3 \times \times 6SiO_2$

Грандидьерит, силикат Al, Fe, Mg

Алоизит, силикат Fe, Ca, Mg, Na

Пёхит $H_{16}Fe_8Mn_2Si_3O_{29}$

Лотрит $3(Ca, Mg)O \cdot 2(Al, Fe)_2O_3 \times \times 4SiO_2 \cdot 2H_2O$

Хлоритоид $H_2(Fe, Mg)Al_2SiO_7$

Шамозит $Fe_4Al[AlSi_3O_{10}][OH]_6 \cdot nH_2O$

Тюрингит $Fe_{3,5}(Al, Fe)_{1,5}[Si_{2,5} \cdot Al_{1,5}O_{10}][OH]_6 \cdot nH_2O$

Ферригаллуазит (Fe, Al) и $[Si_4O_{10}][OH]_8 \cdot 4H_2O$

Нонтронит $(Fe, Al)_2[Si_4O_{10}][OH]_2 \cdot nH_2O$

Прохлорит, хлорит Fe, Mg

Амезит $H_4(Mg, Fe)_2Al_2SiO_9$

Коссматит, водный силикат Mg, Al, $Fe^{3+}$

Моравит $2FeO \cdot 2(Al, Fe)_2O_3 \cdot 7SiO_2 \times \times 2H_2O$

Кронстедтит $4FeO \cdot 2Fe_2O_3 \cdot 3SiO_2 \cdot 4H_2O$

Турингит $8FeO \cdot 4(Al, Fe)_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times \times 9H_2O$

Брунсвигит $9(Fe, Mg)O \cdot 2Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times \times 8H_2O$

Гриффитит $4(Mg, Fe, Ca)O \times \times (Al, Fe)_2O_3 \cdot 5SiO_2 \cdot 7H_2O$

Шамозит, силикат Fe, Mg

Стильпномелан, Мингетит } силикаты Fe

Стриговит $H_4Fe_2(Al, Fe)_2Si_2O_{11}$

Сподиофиллит $(Na_2K_2)_2(Mg, Fe)_3(Fe, Al)_2(SiO_3)_8$

Виридит $4FeO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O$

Маккенсит $Fe_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot 2H_2O$

Бардолит $K_2O \cdot 5MgO \cdot FeO \cdot 2Fe_2O_3 \times \times Al_2O_3 \cdot 12SiO_2 \cdot 21H_2O$

Иддингсит $MgO \cdot Fe_2O_3 \cdot 3SiO_2 \cdot 4H_2O$

Ферроантигорит $3FeO \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$

Селадонит, силикат Fe, Mg, K

Феррибейделлит $(Fe, Al)_2O_3 \cdot 3SiO_2 \times \times 4H_2O$

Глауконит, водный силикат Fe, K

Полидолит $K_2O \cdot 12(Fe, Mg)O \cdot Al_2O_3 \times \times 13SiO_2 \cdot 5H_2O$

Фаратсихит $H_4(Al, Fe)_2Si_2O_9$

Эльбруссит, водный силикат Al, Fe, Mg

Мелит $2(Al, Fe)_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot 8H_2O$

Хлоропал $H_4Fe_2Si_2O_9$

Мюллерит $Fe_2Si_3O_9 \cdot 2H_2O$

**Моренсит**, Гизингерит } водные Fe-силикаты

Канбиит $H_4Fe_2^{3+}Si_2O_9 \cdot 2H_2O$

Стуртит $6(Mn, Ca, Mg)O \cdot Fe_2O_3 \cdot 8SiO_2 \times \times 23H_2O$

Астрофиллит, титаносиликат Na, K, Fe, Mn

Нарсарсукит, титаносиликат Fe, Na

Нептунит, титаносиликат Fe, Mn, Na, K

Джоакинит, титаносиликат Ca, Fe

Дизаналит, титанониобат Ca, Fe

Аризонит $Fe_2O_3 \cdot 3TiO_2$

Циркелит $(Ca, Fe)(Zr, Ti, Th)_2O_5$

Делоренцит, титанат Fe, U, V

Псевдобрукит $Fe_2TiO_5$

Кальковскит $(Fe, Ce)_2O_3 \cdot 4(Ti, Si)O_2$

Ишикаваит $10RO \cdot R_2O_3 \cdot 6(Nb, Ta)_2O_5$; $R^{2+}$-Fe, Ca, Mg, Mn, $UO_2$; $R^{3+}$ — редкие земли

Неотанталит, танталат Fe

Тапиолит $(Fe, Mn)(Ta, Nb)_2O_6$

Иттротанталит, танталат Fe, Ca, V, Er, Ce

Хиельмит V, Fe, Mn, Ca, Sn-танталат

Монимолит, антимонат Pb, Fe

Графтонит (Fe, Mn, Ca)$_3$P$_2$O$_8$
Триплит (RF)RPO$_4$; R-Fe, Mn
Триплоидит (ROH)RPO$_4$; R-Fe, Mn
Арроядит, фосфат Fe, Mn
Саркопсид, фосфат Fe, Mn, Ca
Дюфренит FePO$_4$ · Fe(OH)$_3$
Дельвоксит 2Fe$_2$O$_3$ · P$_2$O$_5$ · 9H$_2$O
Лазулит 2AlPO$_4$ · (Fe, Mg)(OH)$_2$
Арсениосидерит Ca$_3$Fe(AsO$_4$)$_3$ · 3(FeOH)$_3$
Дюссертит Ca$_3$(AsO$_4$)$_2$ · 3Fe(OH)$_3$
Диккинсонит } водные фосфаты Mn, Fe,
Филловит } Na
Фосфофиллит P$_2$O$_5$ · 3MeO · 4H$_2$O; Me-(Zn, Fe, Mn)
Месселит (Ca, Fe)$_3$P$_2$O$_8$ · 2$^1$/$_2$H$_2$O
Коллинсит 2CaO · (Mg, Fe)O · P$_2$O$_5$× ×2$^1$/$_2$H$_2$O
Вентцелит (Mg, Fe, Mn)$_3$(PO$_4$)$_2$ · 5H$_2$O
Анапаит (Ca, Fe)$_3$P$_2$O$_8$ · 4H$_2$O
Вивианит Fe$_3$P$_2$O$_8$ · 8H$_2$O
Симплезит Fe$_3$As$_2$O$_8$ · 8H$_2$O
Феррисимплезит 3Fe$_2$O$_3$ · 2As$_2$O$_5$ · 16H$_2$O
Штренгит FePO$_4$ · 2H$_2$O
Вилатеит, водный фосфат Fe, Mn
Баррандит (Al, Fe)PO$_4$ · 2H$_2$O
Пурпурит 2(Fe, Mn)PO$_4$ · H$_2$O
Фосфосидерит 4FePO$_4$ · 7H$_2$O
Конинкит FePO$_4$ · 3H$_2$O
Сиклерит Fe$_2$O$_3$ · 6MnO · 4P$_2$O$_5$× ×3(Li, H)$_2$O
Сальмонсит Fe$_2$O$_3$ · 9MnO · 4P$_2$O$_5$ · 14H$_2$O
Ландезит 3Fe$_2$O$_3$ · 20MnO · 8P$_2$O$_5$ · 27H$_2$O
Ферванит 2Fe$_2$O$_3$ · 2V$_2$O$_5$ · 5H$_2$O
Воксит FeO · Al$_2$O$_3$ · P$_2$O$_5$ · 6H$_2$O
Паравоксит FeO · Al$_2$O$_3$ · P$_2$O$_5$ · 5H$_2$O
Метавоксит FeO · Al$_2$O$_3$ · P$_2$O$_5$ · 4H$_2$O
Лискирдит (Al, Fe)AsO$_4$× 2(Al, Fe)(OH$_3$) · 5H$_2$O
Фармакосидерит 6FeAsO$_4$ · 2Fe(OH)$_3$× ×12H$_2$O
Ленерит 2Fe$_3$P$_2$O$_8$ · Fe(OH)$_2$ · 5H$_2$O
Лудламит 2Fe$_3$P$_2$O$_8$ · Fe(OH)$_2$ · 8H$_2$O
Какоксенит FePO$_4$ · Fe(OH)$_3$ · 4$^1$/$_2$H$_2$O
Бераунит 2FePO$_4$ · Fe(OH)$_3$ · 2$^1$/$_2$H$_2$O
Чильдренит AlPO$_4$ · Fe(OH)$_2$ · H$_2$O
Мацапилит Ca$_3$PO
Юконит (Ca$_3$Fe$_2^{3+}$)(AsO$_4$)$_2$× ×2Fe(OH)$_3$ · 5H$_2$O
Кальциоферрит Ca$_3$Fe$_2$(PO$_4$)$_4$ · Fe(OH)$_3$× ×8H$_2$O
Боржицкит Ca$_3$Fe$_2$(PO$_4$)$_4$ · 12(OH)$_3$ · 6H$_2$O
Эгейит, водный фосфат Fe, Al, Ca
Ришеллит 4FeP$_2$O$_8$ · Fe$_2$OF$_2$(OH)$_2$ · 36H$_2$O
Шеневиксит 2CuO · Fe$_2$O$_3$ · As$_2$O$_5$ · 2H$_2$O
Халькосидерит CuO · 3Fe$_2$O$_3$ · 2P$_2$O$_5$× ×9H$_2$O
Рошерит (Mn, Fe, Ca)$_2$Al(OH)(PO$_4$)$_2$× ×2H$_2$O
Трипугиит Fe$_2$Sb$_2$O$_7$
Шафарцикит nFeO · P$_2$O$_5$
Флайолотит 4FeSbO$_4$ · 3H$_2$O
Катоптрит 14(Mn; Fe)O · 2(Al, Fe)$_2$O$_3$× ×2SiO$_2$ · Sb$_2$O$_5$
Дербилит, антимонотитанат Fe
Дестинезит 2Fe$_2$O$_3$ · P$_2$O$_5$ · 2SO$_3$ · 2H$_2$O
Питтицит, водный арсенат и сульфат Fe
Бёдантит 3Fe$_2$O$_3$ · 2PbO · 2SO$_3$ · As$_2$O$_5$× ×6H$_2$O
Лоссенит, водный арсенат и сульфат Fe и Pb
Веслинит Na$_2$FeCa$_3$Sb$_4$O$_{15}$
Шнеебергит (Ca, Fe)$_2$Sb$_2$O$_6$
Людвигит 3MgO; B$_2$O$_3$ · FeO · Fe$_2$O$_3$
Вонсенит 3(Fe, Mg)O · B$_2$O$_3$ · FeO · Fe$_2$O$_3$
Магнезиолюдвигит 3MgO · B$_2$O$_3$ · MgO× Fe$_2$O$_3$
Варвикит (Mg, Fe)$_3$TiB$_2$O$_8$
Лагонит Fe$_2$O$_3$ · 3B$_2$O$_3$ · 3H$_2$O
Гулсит 12(Fe, Mg)O · 2Fe$_2$O$_3$ · SnO$_2$× ×3B$_2$O$_3$
Миллозевичит (Fe, Al)$_2$(SO$_4$)$_3$
Ссомольнокит FeSO$_4$ · H$_2$O
Илезит (Mn, Zn, Fe)SO$_4$ · 4H$_2$O
Бианкит FeSO$_4$ · 2ZnSO$_4$ · 18H$_2$O
Мелантерит FeSO$_4$ · 7H$_2$O
Пизанит (Fe, Cu)SO$_4$ · 7H$_2$O
Сидеротил FeSO$_4$ · 5H$_2$O
Галотрихит FeSO$_4$ · Al$_2$(SO$_4$)$_3$ · 24H$_2$O
Билинит FeSO$_4$ · Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ · 24H$_2$O
Дитрихит (Zn, Fe, Mn)SO$_4$ · Al$_2$(SO$_4$)$_3$× ×22H$_2$O
Корнелит Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ · 7$^1$/$_2$H$_2$O
Кокимбит Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ · 9H$_2$O
Рансомит CuO · (Fe, Al)$_2$O$_3$ · 4SO$_3$ · 7H$_2$O
Гильдит 3(Cu, Fe)O · 2(Fe, Al)$_2$O$_3$× ×7SO$_3$ · 17H$_2$O
Лаудербекит 2FeO · 3(Fe, Al)$_2$O$_3$ · 10SO$_3$× ×35H$_2$O
Филлипит CuSO$_4$ · Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ · nH$_2$O
Ферринатрит 3Na$_2$SO$_4$ · Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ · 6H$_2$O
Сидеронатрит 2Na$_2$O · Fe$_2$O$_3$ · 4SO$_3$ · 7H$_2$O
Вольтаит 3(K$_2$, Fe)O · 2(Al, Fe)$_2$O$_3$× ×6SO$_3$ · 9H$_2$O
Метавольтин (H, K)$_4$(Fe$^{3+}$OH)$_2$(SO$_4$)$_4$× ×5H$_2$O
Славикит (Na, K)$_2$SO$_4$× ×Fe$_{10}$(OH)$_6$(SO$_4$)$_{12}$ · 63H$_2$O
Рёмерит FeSO$_4$ · Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ · 14H$_2$O
Биверит CuO · PbO · Fe$_2$O$_3$ · 2SO$_3$ · 4H$_2$O
Вегазит PbO · 3Fe$_2$O$_3$ · 3SO$_3$ · 6H$_2$O
Копиапит Fe$_4$(OH)$_2$ · (SO$_4$)$_5$
Ромбоклазит Fe$_2$O$_3$ · 4SO$_3$ · 9H$_2$O
Лаузенит Fe$_2$O$_3$ · 3SO$_3$ · 6H$_2$O
Кастанит Fe$_2$O$_3$ · 2SO$_3$ · H$_2$O
Ютагит 3Fe$_2$O$_3$ · 2SO$_3$ · 7H$_2$O
Бутлерит (Fe, Al)$_2$O$_3$ · 2SO$_3$ · 5H$_2$O
Амарантит Fe$_2$O$_3$ · 2SO$_3$ · 7H$_2$O
Фиброферрит Fe$_2$O$_3$ · 2SO$_3$ · 10H$_2$O
Раймондит 2Fe$_2$O$_3$ · 3SO$_3$ · 7H$_2$O
Кокимбит Fe$_2$[SO$_4$]$_3$ · 9H$_2$O
Рёмерит FeFe$_2$(SO$_4$)$_4$ · 14H$_2$O
Карфосидерит 3Fe$_2$O$_3$ · 4SO$_3$ · 7H$_2$O
Боргстрёмит Fe$_2$O$_3$ · SO$_3$ · 3H$_2$O
Планоферрит Fe$_2$O$_3$ · SO$_3$ · 15H$_2$O
Глокерит 2Fe$_2$O$_3$ · SO$_3$ · 6H$_2$O
Гидроглокерит 2Fe$_2$O$_8$ · SO$_3$ · 8H$_2$O
Ципрузит 7Fe$_2$O$_3$ · Al$_2$O$_3$ · 10SO$_3$ · 14H$_2$O
Ботриоген 2MgO · Fe$_2$O$_3$ · 4SO$_3$ · 15H$_2$O
Краузит K$_2$SO$_4$ · Fe$_2$(SO$_4$)$_3$ · 2H$_2$O
Сидеронатрит 2NaO · Fe$_2$O$_3$ · 4SO$_3$ · 7H$_2$O
Вольтаит 3(K$_2$, Fe)O · 2(Al, Fe)$_2$O$_3$× ×6SO$_3$ · 9H$_2$O
Метавольтин 5(K$_2$, Na$_2$, Fe)O · 3Fe$_2$O$_3$× ×11SO$_3$ · 18H$_2$O
Желез. паралюминит Fe$_2$O$_3$ · SO$_2$ · 12H$_2$O
Натроярозит Na$_2$Fe$_6$(OH)$_{12}$(SO$_4$)$_4$
Аммониоярозит (NH$_4$)$_2$Fe$_6$(OH)$_{12}$(SO$_4$)$_4$
Плюмбоярозит PbFe$_6$(OH)$_{12}$(SO$_4$)$_4$
Аргентоярозит Ag$_2$Fe$_6$(OH)$_{12}$(SO$_4$)$_4$
Кветенит MgO · Fe$_2$O$_3$ · 3SO$_3$ · 13H$_2$O
Эммонсит, водный теллурат Fe
Дурденит Fe$_2$(TeO$_3$)$_3$ · 4H$_2$O

Ферримолибдит $Fe_2O_3 \cdot 3MoO_3 \cdot 8H_2O$
Ферритунгстит $Fe_2O_3 \cdot WO_3 \cdot 6H_2O$
Гумбольдтин $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$

### Золото

Петцит $(Ag, Au)_2Te$
Сильванит $(Au, Ag)Te_2$
Креннерит $(Au, Ag)Te$
Аиростибит $AuSb_2$
Калаверит $AuTe_2$
Антамокит $AuTe_2$
Мутманнит $(Ag, Au)Te$
Нагиагит, сульфотеллурид Au, Pb

### Иттрий

Иттрокальцит $(Ca, Y)Fe_{2-3}$
Иттрофлюорит $(Ca_3, Y_2)F_6$
Иттроцерит $(Y, Er, Ce)F_3 \cdot 5Ca \cdot F_2 \cdot H_2O$
Тангерит, карбонат Y
Каппеленит, боросиликат Y, Ba
Меланоцерит, Абукумалит, Кариоцерит, Стеенструпин } фтороснликаты Ca, Y, Ce
Тритомит, фторосиликат Th, Ce, Y, Ca
Лессангит $Ca(Ce, Y, La)_4(SiO_4)_3(OH, F)_4$
Иттриалит, силикат Th, Y
Роуландит, силикат Y
Галенит $Y_2Si_2O_7$
Церит $(Ce, Y, P_2)_2Si_2O_7 \cdot H_2O$
Тортвейтит $(Se, Y)_2Si_2O_7$
Боденбендерит, силикат и титанат Al, Y, Mn
Кайнозит $2CaO \cdot (Ce, Y)_2O_3 \cdot CO_2 \times \times 4SiO_2 \cdot H_2O$
Ценозит $Cu_2(Ce, Y)_2Si_4O_{12}(CO_3) \cdot H_2O$
Делоренцит, титанат Fe, U, Y
Иттрокразит, водный титанат YTh
Приорит $(Y, Er, Ca, Th)(Ti, Nb)_2O_6$
Хлопинит $(Y, U, Th)(Nb, Ti, Fe)_2O_6$
Иттротитанит $(Ca, Y, Ce)Ti(SiO_4)O$
Ризёрит, ниобат Y
Иттротанталит, танталониобат Y и т. д.
Хьельмит, станнотанталат Y, Fe, Mn, Ca
Танттэвксенит $Y_2Ta_2O_8 + ?(CaTiTa_2O_8$ и $Y_2Ta_2O_8)$
Форманит, Бломстрандин-приорит } Y, Er, Ce, U
Эшвегеит, водный титанониобат и танталат Y, Er
Писекит, ниобат и титанат U и TR
Плюмбониобит, ниобат Y, U, Pb, Fe
Линдокит, ниобат и титанат Y, Er, Th и Ca
Рэтциан, арсенат Y, Mo, Ca
Рабдофанит, водный фосфат Ce, Y
Вейншенкит $(Y, Er)PO_4 \cdot 2H_2O$

### Кадмий

Хаулеит CdS
Гринокит CdS
Монтепонит CdO
Отавит $CdCO_3$

### Калий

Хлорманганокалит $4KCl \cdot MnCl_2$
Раннеит $FeCl_2 \cdot 3KCl \cdot NaCl$
Авогадрит $(K, Cs,)BF_4$
Гиератит $K_2SiF_6$
Кремерзит $KCl \cdot NH_4Cl \cdot FeCl_2 \cdot H_2O$
Эритросидерит $2KCl \cdot FeCl_3 \cdot H_2O$
Митчерлихит $2KCl \cdot CuCl_2 \cdot 2H_2O$
Миларит $K_2O \cdot 4CaO \cdot 4BeO \cdot Al_2O_3 \times \times 24SiO_2 \cdot H_2O$
Гиалофан, полевой шпат, содержащий Ba
Анортоклаз $(Na, K)AlSi_3O_8$
Лейцит $KAl(SiO_3)_2$
Юкспорит, титаносиликат Na, K, Cr, Sr, Ba
Кали-мосонит, томсонит с 6,05% $K_2O$
Калиофилит $KAlSiO_4$
Апофиллит $KFCa_4(Si_2O_5)_4 \cdot 8H_2O$
Птилолит $(Ca, K_2, Na_2)Al_2Si_{10} \cdot O_{24} \cdot 5H_2O$
Уэллсит $(Ba, Ca, K_2)Al_2Si_3O_{10} \cdot 3H_2O$
Филлипсит $(K_2, Ca)Al_2Si_4O_{12} \cdot 4^1/_2H_2O$
Гармотом $(K_2Ba)Al_2Si_5O_{14} \cdot 5H_2O$
Жисмондин $(Ca, K_2)Al_2Si_2O_8 \cdot 4H_2O$
Оффретит, калиевый цеолит
Дакиардит $(Na_2, K_2, Ca)_3Al_4(Si_2O_5)_9 \times \times 14H_2O$
Тайниолит, силикат K и Mg
Алургит, K, Mg, Mn — слюда
Сподиофиллит $(Na_2K_2)(MgFe)_3(Fe, Al)_2 \times (SiO_3)_8$
Бардолит $K_2O \cdot 5MgO \cdot FeO \cdot 2Fe_2O_3 \times \times Al_2O_3 \cdot 12SiO_2 \cdot 21H_2O$
Селадонит, силикат Fe, Mg, K
Астрофиллит, титаносиликат Na, K, Mn, Fe
Пальмьерит $HK_2Al_2(PO_4)_3 \cdot 7H_2O$
Лейкофосфит $K_2(Fe, Al)_7(OH)_{11}(PO_4) \times \times 6H_2O$
Энглишит $4CaO \cdot K_2O \cdot 4Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \times \times 14H_2O$
Лехиит $5CaO \cdot (Na, K)_2O \cdot 4Al_2O_3 \times \times 4P_2O_5 \cdot 12H_2O$
Льюистонит $15CaO \cdot (K, Na)_2 \cdot 4P_2O_5 \times \times 8H_2O$
Калиевая селитра $KNO_3$
Родицит, борат K, Al
Калиборит, водный борат Mg, K
Лаагбейнит $K_2, Mg_2(SO_4)_3$
Леонит $K_2Mg(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$
Тейлорит $5K_2SO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4$
Афтиталит $(K, Na)_2SO_4$
Лангбейнит $K_2Mg_2(SO_4)_3$
Манганолангбейнит $K_2SO_4 \cdot 2MnSO_4$
Тарапакаит $K_2CrO_4$
Каинит $MgSO_4 \cdot KCl \cdot 3H_2O$
Калицинит $KHCO_3$
Ганксит $9Na_2SO_4 \cdot 2Na_2CO_3 \cdot KCl$
Мизенит $6HKSO_4 \cdot K_2SO_4$
Меркаллит $KHSO_4$
Леконтит $(Na, NH_4, K)_2SO_4 \cdot 2H_2O$
Сингенит $CaSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 2H_2O$
Чили-лёвеит $K_2SO_4 \cdot 2Na_2SO_4 \cdot 2MgSO_4 \times \times 5H_2O$
Леонит $MgSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 4H_2O$
Пикромерит $MgSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 6H_2O$ (шеелит)
Полигалит $2CaSO_4 \cdot MgSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 2H_2O$
Калиевые квасцы, Калинит } $KCl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
Краузит $K_2SO_4 \cdot Fe_2(SO_4)_3 \cdot 2H_2O$
Вольтаит $3(K_2, Fe)O \cdot 2(Al, Fe)_2O_3 \times \times 6SO_3 \cdot 9H_2O$
Метавольтин $(H, K)_4(Fe^{3+}OH)_2(SO_4)_4 \times \times 5H_2O$
Славикит $(Na, K)_2SO_4 \times \times Fe_{10}(OH)_6(SO_4)_{12} \cdot 63H_2O$

Алканасул $K_2SO_4 \cdot Na_2SO_4 \cdot 2Al_2(SO_4)_6 \times$
$\times 6Al(OH)_3 \cdot 6H_2O$
Пальмьерит $(K, Na)_2Pb(SO_4)_2$
Лёвигит $K_2O \cdot 3Al_2O_3 \cdot 4SO_3 \cdot 9H_2O$

**Кальций**

Ольдгамит CaS
Иттрофлюорит $(Ca_3, Y_2)F_6$
Иттроцерит $5CaF_2 \cdot (Y, Ce)F_3 \cdot H_2O$
Гидрофилит $KCaCl_2$
Ноцерит $Ca_3Mg_3O_2F_8$
Тахгидрит $CaCl_2 \cdot 2MgCl_2 \cdot 12H_2O$
Прозопит $CaF_2 \cdot 2Al(F, OH)_3$
Пахнолит, Томсенолит } $NaF \cdot CaF_2 \cdot AlF_3 \cdot H_2O$
Геарксутит $CaF_2 \cdot Al(F, OH)_3 \cdot H_2O$
Цирклерит $9(Fe, Mg, Ca)Cl_2 \cdot 2Al_2O_3 \times$
$\times 3H_2O$
Кридит $2CaF_2 \cdot 2Al(F, OH)_3 \cdot CaSO_4 \times$
$\times 2H_2O$
Грейнерит (мангандоломит)
$(Mg, Mn)CO_3 \cdot CaCO_3$
Анкерит $CaCO_3 \cdot (Mg, Fe, Mn)CO_3$
Кодаццит $(Ca, Mg, Fe, Ce)CO_3$
Арагонит $CaCO_3$
Бромлит $(Ba, Ca)CO_3$
Баритокальцит $BaCO_3 \cdot CaCO_3$
Алюмогидрокальцит $CaO \cdot Al_2O_3\ 2CO_2 \times$
$\times 5H_2O$
Пирссонит $CaCO_3\ Na_2CO_3 \cdot 2H_2O$
Гейлюссит $CaCO_3 \cdot Na_2CO_3 \cdot 5H_2O$
Гайит, основной водный карбонат Ca, Mg
Фоглит, водный карбонат U, Ca, Cu
Миларит $K_2O \cdot 4CaO \cdot 4BeO \cdot Al_2O_3 \times$
$\times 24SiO_2 \cdot H_2O$
Анемузит $Na_2O \cdot 2CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot 9SiO_2$
Бабингтонит (Ca, Mn, Fe)$SiO_3$
с $Fe_2(SiO_3)_3$
Собралит $(Mn, Fe, Ca, Mg)SiO_3$
Пектолит $HNaCa_2(SiO_3)_3$
Шизолит $HNa(Ca, Mn)_2 \cdot (SiO_3)_3$
Розенбушит, близкий к пектолиту с Zr
Вёлерит, цирконосиликат и ниобат Ca, Na
Ловенит, цирконосиликат Mn, Ca
Гуаринит $(Na_2Ca)(Si, Zr_2)O_3$
Торендрикит $Na_2O \cdot 4MgO \cdot CaO \cdot FeO \times$
$Fe_2O_3 \cdot 10SiO_2$
**Лекофанит**, Мелифанит } фторосиликаты Na, Be, Ca
Ларнит $Ca_2SiO_4$
Куспидин $(CaF)_2SiO_3$
Кюстерит $[Ca(F, OH)]_2SiO_3$
Дидимолит $2CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot 9SiO_2$
Ганомалит $Pb_4(PbOH)_2Ca_4(Si_2O_7)_3$
Назонит $Pb_4(PbCl)_2Ca_4(Si_2O_7)_3$
Маргаросанит $Pb(Ca, Mn)_2(SiO_3)_3$
Рёблингит $5(H_2CaSiO_4) \cdot 2(Ca, PbSO_4)$
Гаюин $Na_2Ca(NaSO_4Al)Al_2(SiO_4)_5$
Шёрломит $Ca_3(Fe, Ti)_2[(Si, Ti)O_4]_3$
Монтичеллит $CaMgSiO_4$
Глаукохроит Ca, Mn, $SiO_4$
Кальциоларсенит (Pb, Ca)$ZnSiO_4$
Ларнит $Ca_2SiO_4$
Мервинит $Ca_3Mg(SiO_4)_2$
Тримерит $(Mn, Ca)_2SiO_4 \cdot Be_2SiO_2$
Тинценит $2CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Mn_2O_3 \cdot 4SiO_2$
Сарколит $(Ca, Na_2)_3Al_2(SiO_4)_3$
**Мелилит** $Na_2(Ca, Mg)_{11}(Al, Fe)_4(SiO_4)_9$
Себоллит $H_2Ca_5Al_2Si_3O_{16}$
Галенит $Ca_3Al_2Si_2O_{10}$
Гердистонит $Ca_2ZnSi_2O_7$
Женевит, Дюпаркит } силикат Ca, Al
Гомилит $Ca_2FeBrSi_2O_{10}$
Цоизит $Ca_2(AlOH)Al_2(SiO_4)_3$
Клиноцоизит $HCa_2Al_2Si_3O_{13}$
Пьемонтит $HCa_2(Al, Mn)_3Si_3O_{13}$
Чагателит $4R^{2+}O \cdot 3R_2^{3+}O_3 \cdot 6(SiO_2 \cdot P_2O_5)2H_2O$ · $R^{2+}$ = Ca, Fe, Ca, Al
$R^{3+}$ = Ce, La, Y, Al Fe (и Th)
Аксинит, боросиликат Al и Ca
Пренит $H_2Ca_2Al_2(SiO_4)_3$
Гарстинит, силикат Mn, Ca, Al
Флюосидерит, силикат Ca, Mg
Гротит, силикат Ca, Al
Ильваит $CaFe_3(FeOH)(SiO_4)_2$
Клиногедрит $H_2CaZnSiO_5$
Стокезит $H_4CaSnSi_3O_{11}$
Лаусонит, Гибшит } $H_4CaAl_2Si_2O_{10}$
Беккелит $Ca_3(Ce, La, Di)_4Si_3O_{15}$
Лессингит, силикат Ca, Ce
Ангаралит $2(Ca, Mg)O \cdot 5(Al, Fe)_2O_3 \times$
$\times 6SiO_2$
Серендибит $10(Ca, Mg)O \cdot 5Al_2O_3 \times$
$\times B_2O_3 \cdot 6SiO_2$
Силикомагнезиофлюорит
$H_2Ca_4Mg_3S_2O_7F_{10}$
Алоизит, силикат Fe, Ca, Mg, Na
Инезит $H_2(Mg, Ca)_6Si_6O_{19} \cdot 3H_2O$
Гиллебрандит $Ca_2SiO_4 \cdot H_2O$
Фошагит $H_2Ca_5(SiO_4)_3 \cdot 2H_2O$
Радиофиллит $CaSiO_3 \cdot H_2O$
Ксонотлит $5CaSiO_3 \cdot H_2O$
Крестморит $4CaSiO_3 \cdot 7H_2O$ или
$CaSiO_3 \cdot H_2O$
Риверсаидит $2CaSiO_3 \cdot H_2O$
Централласит $4CaO \cdot 7SiO_2 \cdot 5H_2O$
Трускоттит $2(Ca, Mg)O \cdot 3SiO_2 \cdot 3H_2O$
Расевинит, водный силикат Al, Ca
Хуанит $10CaO \cdot 4MgO \cdot Al_2O_3 \cdot 11SiO_2 \times$
$\times 4H_2O$
Пумпеллиит $6CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot 7SiO_2 \cdot 4H_5O$
Лотрит $3(Ca, Mg)O \cdot 2(Al, Fe)_2O_3 \times$
$\times 4SiO_2 \cdot 2H_2O$
Оценит $H_2CaSi_2O_2 \cdot H_2O$
Гидролит $H_2Ca_2Si_3O_9 \cdot H_2O$
Апофиллит $KFCa_4(Si_2O_5)_4 \cdot 8H_2O$
Клиноптилолит $(Ca, Na_2, K_2)O \cdot Al_2O_3 \times$
$\times 10SiO_2 \cdot 7H_2O$
Птилолит $(Ca, K_2, Na_2)Al_2Si_{10}O_{24} \cdot 5H_2O$
Флокит $(Ca, Na_2)O \cdot Al_2O_3 \cdot 9SiO_2 \cdot 6H_2O$
Морденит $(Ca, Na_2)O \cdot Al_2O_3 \cdot 9SiO_2 \times$
$\times 6H_2O$
Гейландит $(Ca, Na_2)O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_3 \times$
$\times 5H_2O$
Брюстерит $(Sr, Ba, Ca)O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times$
$\times 5H_2O$
Эпистильбит $(Ca, Na_2)O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times$
$\times 5H_2O$
Уэллсит $(Ba, Ca, K_2)Al_2Si_3O_{10} \cdot 3H_2O$
Филлипсит $(K_2; Ca)Al_2Si_4O_{12} \cdot 4^1/_2H_2O$
Стильбит, Эпидесмин } $(Na_2Ca)Al_2Si_6O_{16} \cdot 6H_2O$
Стеллерит $CaAl_2Si_7O_{18} \cdot 7H_2O$
Жисмондин $(Ca, K_2)Al_2Si_2O_8 \cdot 4H_2O$
Ломонтит $(Ca, Na_2)Al_2Si_4O_{12} \cdot 4H_2O$
Лаубанит $Ca_2Al_2Si_5O_{15} \cdot 6H_2O$
Хабазит $(Ca, Na_2)Al_2Si_4O_{12} \cdot 6H_2O$
Гмелинит $(Na_2, Ca)Al_2Si_4O_{12} \cdot 6H_2O$
Левинит $CaAl_2Si_3O_{10} \cdot 5H_2O$
Ардуинит, цеолит Ca, Na

Фоязит $Na_2CaAl_4Si_{10}O_{28} \cdot 20H_2O$
Сколецит $Ca(AlOH)_3(SiO_3)_3 \cdot 2H_2O$
Мезолит $Na_2Al_2Si_3O_{10} \cdot 2H_2O +$
$+2[CaAl_2Si_3O_{10} \cdot 3H_2O]$
Гоннардит $(Ca, Na_2)_2Al_2Si_5O_{15} \cdot 5^1/_2H_2O$
Томсонит $(Na_2Ca)Al_2Si_2O_8 \cdot 2^1/_2H_2O$
Кальциотомсонит $CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \times$
$\times 3H_2O$
Гидромосонит $(H_2, Na_2, Ca)Al_2Si_2O_8 \times$
$5H_2O$
Эшеллит $(Ca, Na_2)O \cdot 2Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \times$
$\times 4H_2O$
Эрионит $H_2CaK_2Na_2Al_2Si_6O_{17} \cdot 5H_2O$
Бавенит $Ca_3Al_2(SiO_3)_6 \cdot H_2O$
Битиит, водный силикат Ca, Al
Дакиардит $(Na_2, K_2, Ca)_3Al_4(Si_2O_5)_9 \times$
$\times 14H_2O$
Маргарит $H_2CaAl_4Si_2O_{12}$
Зейбертит $H_3(Mg, Ca)_5Al_5Si_2O_{18}$
Ксантофиллит $H_8(Mg, Ca)_{14}Al_{16}Si_5O_{52}$
Гриффитит $4(Mg, Fe, Ca)O \times$
$\times (Al,Fe)_2O_3 \cdot 5SiO_2 \cdot 7H_2O$
Коссматит $H_{18}Ca_7Mg_3Al_6FSi_7O_{42}$?
Серандит, водный силикат Mn, Ca, Na
Стуртит $6(Mn, Ca, Mg)O \cdot Fe_2O_3 \times$
$\times 6SiO_2 \cdot 23H_2O$
Кайнозит $2CaO \cdot (Ce, Y)_2O_3 \cdot CO_2 \times$
$\times 4SiO_2 \cdot H_2O$
Плазолит $3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2(C, CO_2) \cdot 2H_2O$
Таумасит $CaSiO_3 \cdot CaCO_3 \cdot CaSO_4 \cdot 15H_2O$
Спёррит $2Ca_2SiO_4 \cdot CaCO_3$
Афвиллит $3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O$
Бультфонтейнит $Ca(OH)_2 \cdot SiO_2 \times$
$\times Ca(OH, F)_2$
Скоутит $6CaO \cdot 3CO_2$
Титанит $CaTiSiO_5$
Моленграафит, титаносиликат Ca, Na
Ферсманит, ниобо-титано-силикат Na, Ca
Джоакинит, титаносиликат Ca, Fe
Перовскит $CaTiO_3$
Дизаналит, титанониобат Ca, Fe
Циркелит $(Ca, Fe)(Zr, Ti, Th)_2O_5$
Улигит $Ca(Zr, Ti)_2O_5$ с $Al_2TiO_5$
Коппит, ниобат Ca, Cl
Эльсвортит $CaO \cdot Nb_2O_5 \cdot 2H_2O$
Хальколамприт $Na_4(CaF_2)Nb_2SiO_9$
Ризёрит, по Махачки XZ(O, OH);
X-Ca, Y, Ce, Fe, Th, U;
Z-Al, Ti, Nb, Ta
Кальциотанталит с 7,78% CaO
Кальциосамарскит CaO
Тантэвксенит $Y_2TaO_8 +$ ($CaTiTa_2O_8$ и
$Y_2Ta_2O_8$)
Менделеевит $Ca_2(Ti, U)_2(Nb, Ta)_2O_{11}$
Берцелиит $(Ca, Na_2)(Mg, Mn)_2(AsO_4)_3$
Графтонит $(Fe, Mn, Ca)_3P_2O_8$
Мерриллит $3CaO \cdot Na_2O \cdot P_2O_5$
Дернит $6CaO \cdot (Na, K)_2O \cdot 2P_2O_5 \cdot H_2O$
Курскит $2CaO$
Подолит $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaCO_3$
Свабит, арсенат Ca
Ферморит $(Ca, S_2)_4[Ca(OH, F)]$
$[P, As)O_4]$
Вилькеит $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaCO_3 \times$
$\times 3Ca_3[(SiO_4)(SO_4)] \cdot \Sigma aO$
Сподиозит $(CaF)CaPO_4$
Аделит $(MgOH)CaAsO_4$
Тилазит $(MgF)CaAsO_4$
Гердерит $Ca[Be(F, OH)]PO_4$
Ежекит $Na_2CaAl(AlO)(F, OH)_4(PO_4)_2$
Крандаллит $CaO \cdot 2Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 5H_2O$
Лакруаит $Na_4(Ca, Mn)_4Al_3(F, OH)_4$
$P_3O_{16} \cdot 2H_2O$
Гиггинсит $CuCa(OH)AsO_4$
Кальциофольбортит $(Cu, Ca)_3V_3O_8 \times$
$\times (Cu, Ca)(OH)_2$
Сташицит $5(Ca, Cu, Zn)O \cdot As_2P_2O_5 \times$
$\times 2H_2O = (Ca, Cu, Zn)_3(AsO_4)_2 \times$
$\times 2(Ca, Cu, Zn)(OH)_2$
Тавистокит $Ca_3P_2O_8 \cdot 2Al(OH)_2$
Биалит, водный фосфат Mg, Ca, Al
Кирролит $Ca_3Al(PO_4)_3 \cdot Al(OH)_3$
Арсениосидерит $Ca_3Fe(AsO_4)_3 \cdot 3Fe(OH)_3$
Дюссертит $Ca_3(AsO_4)_2 \cdot 3Fe(OH)_3$
Ретциан, арсенат Y, Mn, Ca
Арсениоплеит $(Mn, Ca)_9 \times$
$\times (Mn, Fe)_2(OH)_6(AsO_4)_6$
Колофанит $Ca_2P_2O_8 \cdot H_2O$
Гроднолит $2Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaCO_3 \times$
$\times Ca(OH)_2 + {}^1/_4H_4Al_2Si_2O_9$
Пирофосфорит $Mg_2P_2O_7 \cdot 4(Ca_3P_2O_8 \times$
$\times Ca_2P_2O_7)$?
Розелит $(Ca, Co, Mg)_3As_2O_8 \cdot 2H_2O$
Брандтит $Ca_2MnAs_2O_8 \cdot 2H_2O$
Фейрфильдит $Ca_2MnP_2O_8 \cdot 2H_2O$
Месселит $(Ca, Fe)_3P_2O_8 \cdot 2^1/_2H_2O$
Коллинсит $2CaO \cdot (Mg, Fe)O \cdot P_2O_5 \times$
$\times 2^1/_2H_2O$
Анапаит $Ca, Fe_3P_2O_8 \cdot 4H_2O$
Пикрофармаколит $(Ca, Mg)As_2O_8 \cdot 6H_2O$
Чёрчит, водный фосфат Ca, Ce
Гайдингерит $HCaAsO_4 \cdot H_2O$
Фармаколит $HCaAsO_4 \cdot 2H_2O$
Вапплерит $HCaAsO_4 \cdot 3^1/_2H_2O$
Брушит $HCaPO_4 \cdot 2H_2O$
Мартинит $H_2Ca_5(PO_4)_4 \cdot {}^1/_2H_2O$
Хьюэттит, Метахьюэттит } $CaO \cdot 3V_2O_5 \cdot 9H_2O$
Россит $CaO \cdot V_2O_5 \cdot 4H_2O$
Метароссит $CaO \cdot V_2O_5 \cdot 2H_2O$
Фернандинит $CaO \cdot V_2O_4 \cdot 5V_2O_5 \cdot 14H_2O$
Меланованадит $2CaO \cdot 3V_2O_5 \cdot 2V_2O_4$?
$(\cdot nH_2O)$
Ардеалит $CaHPO_4CaSO_4 \cdot 4H_2O$
Паскоит $2CaO \cdot 3V_2O_5 \cdot 11H_2O$
Пинтадоит $2CaO \cdot V_2O_5 \cdot 9H_2O$
Изоклазит $Ca_3P_2O_8 \cdot Ca(OH)_2 \cdot 4H_2O$
Конихальцит $(Cu, Ca)_3As_2O_8(Cu,$
$Ca)(OH)_2 \cdot {}^1/_2H_2O$
Фрейринит $6(Cu, Ca)O \cdot 3Na_2O \times$
$\times 2As_2O_5 \cdot 6H_2O$
Фольбортит, водный ванадат Cu, Ba, Ca
Тангеит $2CaO \cdot 2CuO \cdot V_2O_5 \cdot H_2O$
Псевдоваеллит $5CaO \cdot 6Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \times$
$\times 18H_2O$
Мацапилит $Ca_3Fe_2(AsO_4)_4 \cdot 2FeO(OH) \times$
$\times 5H_2O$
Юконит $(Ca_3, Fe^{3+})(AsO_4)_2 \cdot 2Fe(OH)_3 \times$
$\times 5H_2O$
Кальциоферрит $Ca_3Fe_2(PO_4)_4 \cdot Fe(OH)_3 \times$
$\times 8H_2O$
Боржицкит $Ca_3Fe_2(PO_4)_4 \cdot 12Fe(OH_3 \times$
$\times 6H_2O$
Эгейит, водный фосфат Fe, Al, Ca
Деннисонит $6CaO, Al_2O_3 \cdot 2P_2O_5 \cdot 5H_2O$
Дельтаит $8CaO \cdot 5Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \cdot 14H_2O$
Миллисит $2CaO \cdot Na_2O \cdot 6Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \times$
$\times 17H_2O$
Энглишит $4CaO \cdot K_2O \cdot 4Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \times$
$\times 14H_2O$
Лехиит $5(CaO, Na, K)_2O \cdot 4A_2O_3 \times$
$\times 4P_2O_5 \cdot 12H_2O$

**Льюистонит** $15CaO(K, Na)_2O \cdot P_2O_5 \times \times 8H_2O$
Дернит $7CaO \cdot Na_2O \cdot 2P_2O_5 \cdot H_2O$
**Рошерит** $(Mn, Fe, Ca)_2Al(OH)(PO_4)_2 \times \times 2H_2O$
Бассетит $Ca(UO_2)_2P_2O_8 \cdot 8H_2O$
Раувит $CaO \cdot 2UO_3 \cdot 6V_2O_5 \cdot OH_2O$
Синкозит $CaO \cdot V_2O_4 \cdot P_2O_5 \cdot 5H_2O$
Ромеит $Ca_5Sb_6O_{20}$
Веслинит $2R^{2+}(O, F_2) \cdot Sb_2O_5$, где R-Ca, Fe, Na, K или $Na_2O \cdot FeO \cdot 3CaO \times \times 2Sb_2O_3$
**Шнеебергит** $(Ca, Fe)_2Sb_2O_6$
Льюисит $5CaO \cdot 2TiO_2 \cdot 3Sb_2O_5$
Мауцелиит, титаноантимонат Pb, Ca
Сванбергит, водный фосфат и сульфат Al, Ca
Беловит $Ca_2(Ca, Mg)[AsO_4]_2 \cdot 2H_2O$
Канит $4CaO \cdot B_2O_3 \cdot As_2O_5 \cdot 4H_2O$
Нитрокальцит $Ca(NO_3)_2 \cdot nH_2O$
Лаутарит $Ca(IO_3)_2$
Дитцеит, иодохромат Ca
Норденшильдит $CaSn(BO_3)_2$
**Говлит** $H_5Ca_2B_5SiO_{14}$
Бакерит, водный силикоборат Ca
Колеманит $Ca_2B_6O_{11}35H_2O$
Прайсеит $5CaO \cdot 6B_2O_3 \cdot 9H_2O$
Иниоит $2CaO \cdot 3B_2O_3 \cdot 13H_2O$
Мейергофферит $2CaO \cdot 3B_2O_3 \cdot 7H_2O$
Улексит $NaCaB_5O_9 \cdot 8H_2O$
Пробертит $Na_2O \cdot 2CaO \cdot 5B_2O_3 \cdot 10H_2O$ или $NaCaB_5O_9 \cdot 5H_2O$
Бехилит $CaB_4O_7 \cdot 4H_2O$
Гидроборацит $CaMgB_6O_{11} \cdot 6H_2O$
Глауберит $Na_2SO_4 \cdot CaSO_4$
Бассанит $CaSO_4$
Сингенит $CaSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot H_2O$
Полигалит $2CaSO_4 \cdot MgSO_4 \cdot K_2SO_4 \times \times 2H_2O$
Эттрингит $6CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 3SO_3 \cdot 33H_2O$
Уранопилит $CaO \cdot 8UO_3 \cdot 2SO_3 \cdot 25H_2O$

### Кобальт

Борнхардит $CoSe_4$
Зигенит $(Co, Ni)_3S_4$
Каттиерит $CoS_2$
Моддерит CoAs
Линнеит $Co_3S_4$
Селенолиннеит $Co_3(S, Se)_4$
Трогталлит $CoSe_2$
Карролит $CuCo_2S_4$
Баденит $(Co, Ni, Fe)_2(As, Bi)_3$
Кобальт-пирит $(Fe, Co)S_2$
Кобальт-никель-пирит $(Co, Ni, Fe)S_2$
Любецкит $4CuO \cdot {}^1/_2Co_2O_3 \cdot Mn_2O_3 \cdot 4H_2O$
Скуттерудит $CoAs_3$
Саффлорит $CoAs_2$
Глаукодот $(Co, Fe)AsS$
Стениерит $(Co, Fe, Al)_2O_3 \cdot H_2O$, иногда $CaO(OH)$
Гетерогенит $CoO \cdot 2Co_2O_3 \cdot 6H_2O$
Сферокобальтит $CoCO_3$
Кобальт-смитсонит $ZnCO_3$ с 10,25% CaO
Розелит $(Ca, Co, Mg)_3As_2O_8 \cdot 2H_2O$
Форбезит $H_2(Ni, Co)_2 \cdot As_2O_8 \cdot 8H_2O$
Жюльенит, роданистый Co
Биберит $CoSO_4 \cdot 7H_2O$
Кобальт-халькантит $CoSO_4 \cdot 5H_2O$
Асболан $m(Co, Ni)O \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$

### Литий

Криолитионит $3NaF \cdot 3LiF \cdot 2AlF_3$
Эвкриптит $LiAlSiO_4$
Кукеит, литиевая слюда
Манандонит $H_{24}Li_4Al_{14}B_4Si_6O_{53}$
Литиофилит $Li(Mn, Fe)PO_4$
Фремонтит $(Na, Li)Al(OH, F)PO_4$
Сиклерит $Fe_2O_3 \cdot 6MnO \cdot 4P_2O_5 \times \times 3(Li, H)_2O$

### Магний

Селлант $MgF_2$
Ноцерит $Ca_3Mg_3O_2F_8$
Кёненит, оксихлорид Al, Mg
Бишофит $MgCl_2 \cdot 6H_2O$
Тахгидрит $CaCl_2 \cdot 2MgCl_2 \cdot 12H_2O$
**Ральстонит** $(Na_2, Mg)F_2 \cdot 3Al(F, OH)_3 \times \times 2H_2O$
Цирклерит $9(Fe, Mg, Ca)Cl_2 \cdot 2Al_2O_3 \times \times 3H_2O$
Периклаз MgO
Гейкилит $(Mg, Fe)O \cdot TiO_2$
Хёгбомит $Al_2O_3$, $Fe_2O_3$, MgO, $TiO_2$
Шпинель $MgO \cdot Al_2O_3$
Магнезиоферрит $MgO \cdot Fe_2O_3$
Якобсит $MgO \cdot Fe_2O_3 \cdot (Fe, Mn)O \cdot Fe_2O_3$
Брусит $Mg(OH)_2$
**Грейнерит** } $(Mg, Mn)Ca(CO_3)_2$
Мангандоломит }
Анкерит $CaCO_3 \cdot (Mg, Fe, Mn)CO_3$
Кодаццит $(Ca, Mg, Fe, Ce)CO_3$
**Нортупит** $MgCO_3 \cdot Na_2CO_3 \cdot NaCl$
Тихит $2MgCO_3 \cdot 2Na_2CO_3 \cdot Na_2SO_4$
Несквегонит $MgCO_3 \cdot 3H_2O$
Гидромагнезит $3MgCO_3 \cdot Mg(OH)_2 \cdot 3H_2O$
Гидрожиобертит $MgCO_3 \cdot Mg(OH)_2 \times \times 2H_2O$
Артинит $MgCO_3 \cdot Mg(OH)_2 \cdot 3H_2O$
Лансфордит $MgCO_3 \cdot 5H_2O$
Гайит, водный карбонат Ca, Mg
Стихтит $MgCO_3 \cdot 5Mg(OH)_2 \cdot 2Cr(OH)_3 \times \times 4H_2O$
Гидроталькит $MgCO_3 \cdot 5Mg(OH)_2 \times \times 2Al(OH)_3 \cdot 4H_2O$
Пироаурит $MgCO_3 \cdot 5Mg(OH)_2 \times \times 2Fe(OH)_3 \cdot 4H_2O$
Собралит $(Mn, Fe, Ca, Mg)SiO_3$
Антофиллит $(Mg, Fe)_7(OH)_2Si_8O_{22}$
Глаукофан $Na_2(Al, Fe)_2(MgFe)_3Si_8O_{22}(OH)_2$
Торендрикит $Na_2O \cdot 4MgO \cdot CaO \cdot FeO \times \times Fe_2O_3 \cdot 10SiO_2$
Кордиерит $Mg_2Al_4Si_5O_{18}$
Хризолит $(Mg, Fe)_2SiO_4$
Монтичеллит $CaMgSiO_4$
Форстерит $MgSiO_4$
Гортонолит $(Fe, Mg, Mn)_2SiO_4$
Мервинит $Ca_3MgSiO_4$
Молибдофиллит $4(Mg, Pb)O \cdot 4(Mg, Pb)(OH)_2 \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$
Флюоситерит, силикат Ca, Mg
Норбергит $Mg_2SiO_4 \cdot Mg(F, OH)_2$
Хондродит $2Mg_2SiO_4 \cdot Mg(F, OH)_2$
Гумит $3Mg_2SiO_4 \cdot Mg(F, OH)_2$
Клиногумит $4Mg_2SiO_4 \cdot Mg(F, OH)_2$
**Корнерупин** $MgAl_2SiO_6$
Сапфирин $Mg_5Al_{12}Si_2O_{27}$
Серендибит $10(Ca, Mg)O \cdot 5Al_2O_3 \times \times B_2O_3 \cdot 6SiO_2$

Силикомагнезиофлюорит $H_2Ca_4Mg_3Si_2O_7F_{10}$
Трускоттит $2(Ca, Mg)O \cdot 3SiO_2 \cdot 3H_2O$
Лотрит $3(Ca, Mg)O \cdot 2(Al, Fe)_2O_3 \times \times 4SiO_2 \cdot 2H_2O$
Феррьерит, водный силикат Mg, Na
Тэниолит, силикат K, Mg
Алургит K, Mg, Mn-слюда
Зейбертит $H_3(Mg, Ca)_5Al_5Si_2O_{18}$
Ксантофиллит $H_8(Mg, Ca)_{14}Al_{16}Si_5O_{52}$
Хлоритоид $H_2(Fe, Mg)Al_2SiO_7$
Клинохлор, Пеннин } $H_8Mg_5Al_2Si_3O_{18}$
Прохлорит Fe, Mg-хлорит
Амезит $H_4(Mg, Fe)_2Al_2SiO_9$
Коссматит, водный силикат Mg, Al, $Fe^{3+}$
Цебедассит $5MgO \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 4H_2O$
Брунсвигит $9(Fe, Mg)O \cdot 2Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times \times 8H_2O$
Гриффитит $4(Mg, Fe, Ca)O(Al, Fe_2)O_3 \times \times 5SiO_2 \cdot 7H_2O$
Сподиофиллит $(Na_2, K_2)_2(Mg, Fe)_3(Fe, Al)_2(SiO_3)_8$
Бардолит $K_2O \cdot 5MgO \cdot FeO \cdot 2Fe_2O_3 \times \times Al_2O_3 \cdot 12SiO_2 \cdot 21H_2O$
Девейлит $4MgO \cdot 3SiO_2 \cdot 6H_2O$
Гентит $2NiO \cdot 2MgO \cdot 3SiO_2 \cdot 6H_2O$
Непуит $3(Ni, Mg)O \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$
Мауфит $(Mg, Fe, Ni)O \cdot 2Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \times \times 4H_2O$
Сепиолит $H_4Mg_2Si_3O_{10}$
Спадаит $MgSiO_3 \cdot H_2O$
Сапонит, водный силикат Mg, Al
Иддингсит $MgO \cdot Fe_2O_3 \cdot 3SiO_2 \cdot 4H_2O$
Селадонит, силикат Fe, Mg, K
Фолидолит $K_2O \cdot 12(Fe, Mg)OAl_2O_3 \times \times 13SiO_2 \cdot 5H_2O$
Эльбруссит, водный силикат Al, Fe, Mg
Канбараит $H_4Al_2MgSi_6O_{18} \cdot H_2O$
Склодовскит $MgO \cdot 2UO_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 7H_2O$
Макговернит $21(Mn, Mg, Zn)O \times \times {}^1/_2As_2O_3 \cdot As_2O_3 \cdot 10H_2O$
Стуртит $6(Mn, Mg, Ca)O \cdot Fe_2O_3 \cdot 8SiO_2 \times \times 23H_2O$
Колеренит $4MgO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 5H_2O$
Татаркаит, водный силикат Al, Mg
Берцелиит $(Ca, Na_2)(Mg, Mn)_2(AsO_4)_3$
Вагнерит $(MgF)MgPO_4$
Аделит $(MgOH)CaAsO_4$
Тилазит $(MgF)CaAsO_4$
Лазулит $2AlPO_4(FeMg)(OH)_2$
Биалит, водный силикат Mg, Ca, Al
Струвит, водный фосфат $NH_4Mg$
Пирофосфорит $Mg_2P_2O_7 \cdot 4(Ca_3P_2O_8 \times \times Ca_2P_2O_7)$
Розелит $(Ca, Co, Mg)_3As_2O_8 \cdot 2H_2O$
Коллинсит $2CaO \cdot (Mg, Fe)O \cdot P_2O_5 \times \times 2^1/_2H_2O$
Акрохордит $MnMg(AsO_5)_2 \cdot 6H_2O$ или $Mn_3As_2O_8 \cdot Mn(OH)_2 \cdot Mg(OH)_2 \times 4H_2O$
Венцелит $(Mn, Fe, Mg)_3(PO_4)_2 \cdot 5H_2O$?
Бобиеррит $Mg_3P_2O_8 \cdot 8H_2O$
Гёрнезит $Mg_3As_2O_8 \cdot 8H_2O$
Кабрерит $(Ni, Mg)_3As_2O_8 \cdot 8H_2O$
Ньюберинт $HMgPO_4 \cdot 3H_2O$
Ганнеит $H_4(NH_4)_2Mg(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Шертелит $H_2(NH_4)_2Mg(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$
Гордонит $MgO \cdot Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 9H_2O$
Люнебургит $3MgO \cdot B_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 8H_2O$
Салеит $MgO \cdot 2UO_3 \cdot P_2O_5 \cdot 8H_2O$
Нитромагнезит $Mg(NO_3)_2 \cdot nH_2O$
Суссексит $H(Mn, Zn, Mg)BO_3$
Магнезиосуссексит $2(Mg, Mn)O \cdot B_2O_3 \times \times H_2O$
Людвигит $3MgO \cdot B_2O_3 \cdot FeO \cdot Fe_2O_3$
Магнезиолюдвигит $3MgO \cdot B_2O_3 \cdot MgO \times \times Fe_2O_3$
Вонсенит $3(Fe, Mg)O \cdot B_2O_3 \cdot FeO \cdot Fe_2O_3$
Пинакиолит $3MgO \cdot B_2O_3 \cdot MnO \cdot Mn_2O_3$
Ссайбелиит $2Mg_5B_4O_{11} \cdot 3H_2O$
Камселлит $2MgO \cdot B_2O_3 \cdot H_2O$
Боракит $5MgO \cdot MgCl_2 \cdot 7B_2O_3$
Флюоборит $3MgO \cdot 3B_2O_3 \cdot 3Mg(F, OH)$
Ашарит, водный борат Mg
Патерноит $MgB_8O_{13} \cdot 4H_2O$
Варвикит $(Mg, Fe)_3TiB_2O_8$
Пинноит $MgB_2O_4 \cdot 3H_2O$
Калиборит, водный борат Mg, K
Гулсит $12(Fe, Mg)O \cdot 2Fe_2O_3 \cdot SnO_2 \times \times 3B_2O_3 \cdot 2H_2O$
Гидроборацит $CaMgB_6O_{11} \cdot 6H_2O$
Сульфоборит $2MgSO_4 \cdot 4MgHBO_3 \cdot 7H_2O$
Лангбейнит $K_2Mg_2(SO_4)_3$
Вантгоффит $3Na_2SO_4 \cdot MgSO_4$
Каинит $MgSO_4 \cdot KCl \cdot 3H_2O$
Кизерит $MgSO_4 \cdot H_2O$
Эпсомит $MgSO_4 \cdot 7H_2O$
Купромагнезит $(Cu, Mg)SO_4 \cdot 7H_2O$
Лёвеит $MgSO_4 \cdot Na_2SO_4 \cdot 2^1/_2H_2O$
Чили-лёвеит $2MgSO_4 \cdot 2Na_2SO_4 \cdot K_2SO_4 \times \times 5H_2O$
Блёдит $MgSO_4 \cdot Na_2SO_4 \cdot 4H_2O$
Леонит $MgSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 4H_2O$
Буссиньотит $(NH_4)_2SO_4 \cdot MgSO_4 \cdot 6H_2O$
Пикромерит $MgSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 6H_2O$
Полигалит $2CaSO_4 \cdot MgSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 2H_2O$
Гексагидрит $MgSO_4 \cdot 6H_2O$
Мурит, водный сульфат Mg, Mn, Zn
Пиккерингит $MgSO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 22H_2O$
Ботриоген $2MgO \cdot Fe_2O_3 \cdot 4SO_3 \cdot 15H_2O$
Кветенит $MgO \cdot Fe_2O_3 \cdot 3SO_3 \cdot 13H_2O$

## Марганец

Алабандит MnS
Гауерит $MnS_2$
Самсонит $2Ag_2S \cdot MnS \cdot Sb_2S_3$
Скаккит (сакхит) $MnCl_2$
Хлорманганокалит $4KCl \cdot MnCl_2$
Кемпит $MnCl_2 \cdot 3MnO_2 \cdot 3H_2O$
Манганозит MnO
Сенаит $(Fe, Mn, Pb)O \cdot TiO_2$
Пирофанит $MnTiO_3$
Биксбиит $(Fe, Mn)_2O_3$
Манганоильменит, ильменит с 14,4% MnO
Ситапарит $9Mn_2O_3 \cdot 4Fe_2O_3 \cdot MnO_2 \cdot 3CaO$
Вреденбургит $3Mn_3O_4 \cdot 2Fe_2O_3$
Галаксит $(Mn, Fe, Mg)O \cdot (Al, Fe)_2O_3$
Франклинит $(Fe, Zn, Mn)O \cdot (Fe, Mn)_2O_3$
Якобсит $MgO \cdot Fe_2O_3 \cdot (Mn, Fe)O \cdot Fe_2O_3$
Гетеролит $ZnO \cdot Mn_2O_3$
Голландит, манганат Mn, Ba, $Fe^{3+}$
Цезаролит $H_2PbMn_3O_8$
Креднерит $CuO \cdot Mn_2O_3$
Магнетоплюмбит, окислы Fe, Mn, Pb
Цинкдибраунит $ZnO \cdot 2MnO_2 \cdot 2H_2O$
Полианит $MnO_2$
Вериадит $MnO_2 \cdot nH_2O$
Романешит $BaMnMn_8O_{16}[OH]_4$
Рансьеит $m(Mn, Ca)O \cdot MnO \cdot nH_2O$
Кориоадит $PbMnMn_6O_{14}$
Манганокальцит $(Mn, Ca)CO_3$
Пирохроит $Mn(OH)_2$

Бекстрёмит $Mn(OH)_2$
Халькофанит $(Mn, Zn)O \cdot 2MnO_2 \cdot 2H_2O$
Гидрогетеролит $2ZnO \cdot 2Mn_2O_3 \cdot H_2O$
Квенселит $2PbO \cdot Mn_2O_3 \cdot H_2O$
Вад, окислы марганца
Скемматит $3MnO_2 \cdot 2Fe_2O_3 \cdot 6H_2O$
Белдонгрит $6Mn_3O_5$; $Fe_2O_3 \cdot 8H_2O$
Любецкит $4Cu \cdot {}^1/_2Co_2O_3 \cdot Mn_2O_3 \cdot 4H_2O$
Грейнерит, Манганодоломит } $(Mg, Mn)Ca(CO_3)_2$
Лозеийт $2(Mn, Zn)CO_3 \cdot 5(Mn, Zn)(OH)_2$
Шизолит $HNa(Ca, Mn)_2(SiO_3)_5$
Пироксмангит $(Mn, Fe)SiO_3$
Бабингтонит $(Ca, Fe, Mn)SiO_3$ с $Fe_2(SiO_3)_3$
Собралит $(Mn, Fe, Ca, Mg)SiO_3$
Серандит $7(Mn, Ca)O \cdot 2NaO(OH) \times \times 10SiO_2$
Ловенит, Zr-силикат Mn, Ca
Маргаросанит $Pb(Ca, Mn)_2(SiO_3)_3$
Парчинит $(Mn, Fe)_3Al_2Si_3O_{12}$
Глаукохроит $CaMnSiO_4$
Кнебелит $(Fe, Mn)_2 \cdot SiO_4$
Тефроит $Mn_2SiO_4$
Аллеганит $5MnO \cdot 2SiO_2$
Госселетит, силикат Mn
Тримерит $(Mn, Ca)_2SiO_4 \cdot Be_2SiO_4$
Фриделит $6MnO \cdot 2Mn(OH, Cl)_26SiO_2 \times \times 3H_2O$
Бустамит $(Mn, Ca)SiO_3$
Пиросмалит $6(Fe, Mn)O \cdot 2(Fe, Mn)(OH, Cl)_2 \cdot 6SiO_2 \cdot 3H_2O$
Парсеттенсит $3MnO \cdot 4SiO_2 \cdot 4H_2O$
Тинценит $2CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Mn_2O_3 \cdot 4SiO_2$
Пьемонтит $HCa_2(Al, Mn)_3Si_3O_{13}$
Сюрсассит $5MnO \cdot 2Al_2O_3 \cdot 5SiO_2 \cdot 3H_2O$
Ганкокит, силикат Pb, Mn, Ca, Al
Гарстигит, силикат Mn, Ca, Al
Лейкофёницит $Mn_5(MnOH)_2(SiO_4)_3$
Арденнит, ванадиосиликат Al, Mn
Лонгбанит, силикат Mn с антимонатом Fe
Куплетскит $(K, Na)_2(Mn, Fe)_4TiSiO_{11}$
Кентролит $3PbO \cdot 2Mn_2O_3 \cdot 3SiO_2$
Карфолит $H_4MnAl_2Si_2O_{10}$
Боденбендерит, силикат и титанат Al, Y, Mn
Пёхит $H_{16}Fe_8Mn_2Si_3O_{29}$
Инезит $H_2(Mn, Ca)_6Si_6O_{19} \cdot 3H_2O$
Ганофиллит $7MnO \cdot Al_2O_3 \cdot 8SiO_2 \cdot 6H_2O$
Алургит K, Mg, Mn-слюда
Диксенит $MnSiO_3\ 2Mn_2(OH) \cdot AsO_3$
Макговернит $21(Mn, Mg, Zn)O \cdot SiO_2 \times \times {}^1/_2As_2O_3 \cdot As_2O_3 \cdot 10H_2O$
Пенвитит $MnSiO_3 \cdot nH_2O$
Бементит $H_{10}Mn_8Si_7S_{27}$
Эктропит $Mn_2Si_8O_{28} \cdot 7H_2O$
Годжкинсонит $3(Zn, Mn)O \cdot SiO_2 \cdot H_2O$
Гагеит, водный силикат Mn, Mg, Zn
Неотокит, водный силикат Mn, Fe
Серандит, водный силикат Mg, Ca, Na
Стуртит $6(Mn, Ca, Mg)O \cdot Fe_2O_3 \cdot 8SiO_2 \times \times 23H_2O$
Эррит $7MnO \cdot 8SiO_2 \cdot 9H_2O$
Шаллерит $9MnSiO_3 \cdot Mn_3As_2O_8 \cdot 7H_2O$?
Астрофиллит, Ti-силикат Na, K, Fe, Mn
Нептунит, Ti-силикат Fe, Mn, K, Na
Тапиолит $(Fe, Mn)(Nb, Ta)_2O_6$
Хиельмит, олово-танталат Y, Fe, Mn, Ca
Берцелиит $(Ca, Na_2)(Mg, Mn)_2(AsO_4)_3$
Литиофилит $Li(Mn, Fe)PO_4$
Натрофилит $NaMnPO_4$
Графтонит $(Fe, Mn, Ca)P_2O_8$
Лауеит $Mn, Fe_2PO_4[OH]_2 \cdot 8H_2O$
Манганапатит $(Ca, Mn)_5[PO_4]_3[F, OH]$
Триплит $(RF) \cdot RPO_4$; R-Fe, Mn
Триплоидит $(ROH) \cdot RPO_4$; R-Mn, Fe
Саркинит $(MnOH) \cdot MnAsO_4$
Армангит $Mn_3(AsO_3)_2$
Арсеноклазит $2Mn(OH)_2 \cdot Mn_3(AsO_4)_2$
Арроядит $4Na_3PO_4 \cdot 9(Fe, Mn)_3P_2O_8$
Саркопсид, фосфат Fe, Mn, Ca
Тригонит $Pb_3MnH(AsO_3)_3$
Лакруаит $Na_4(Ca, Mg)_4Al_3(F, OH)_4P_3O_{10} \cdot 2H_2O$
Пиробелонит $4(Mn, Pb)O \cdot V_2O_5 \cdot H_2O$
Бракебушит $(Pb, Mn, Fe)_3V_2O_8 \cdot H_2O$
Аллактит $Mn_3As_2O_8 \cdot 4Mn(OH)_2$
Синадельфит $2(Al, Mn)AsO_4 \cdot 5Mn(OH)_2$
Аллодельфит $5MnO \cdot 2(Mn, Al)_2O_3 \times \times As_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot 5H_2O$
Флинкит $MnAsO_4 \cdot 2Mn(OH)_2$
Гематолит $(Al, Mn)AsO_4 \cdot 4Mn(OH)_2$
Ретциан, фосфат Y, Mn, Ca
Арсеноплеит $(Mn, Ca)_9(Mn, Fe)_2(OH)_6 \times \times (AsO_4)_6$
Манганостибиит $Mn_{10}Sb_2O_{15}$
Диккинсонит, Филловит } водные фосфаты Mn, Fe, Na
Брандтит $Ca_2MnAs_2O_8 \cdot 2H_2O$
Фейрфильдит $Ca_3MnP_2O_8 \cdot 2H_2O$
Акрохордит $Mn_4Mg(AsO_5)_2 \cdot 6H_2O$?
Вентцелит $(Mn, Fe, Mg)_3(PO_4)_2 \cdot 5H_2O$
Реддингит $Mn_3P_2O_8 \cdot 3H_2O$
Палаит $5MnO \cdot 2P_2O_5 \cdot 4H_2O$
Стюартит $3MnO \cdot P_2O_5 \cdot 4H_2O$
Пурпурит $2(Fe, Mn)PO_4 \cdot H_2O$
Сиклерит $Fe_2O_3 \cdot 6MnO \cdot 4P_2O_5 \times \times 3(Li, H)_2O$
Сальмонсит $Fe_2O_3 \cdot 9MnO \cdot 4P_2O_5 \cdot 14H_2O$
Ландезит $3Fe_2O_3 \cdot 20MnO \cdot 8P_2O_5 \cdot 27H_2O$
Гюролит $H_2Mn_5(PO_4)_4 \cdot 4H_2O$
Гемафибрит $Mn_3As_2O_8 \cdot 3Mn(OH)_2 \times \times 2H_2O$
Хлорофёницит $10(Zn, Mn)O \cdot As_2O_5 \times \times 7H_2O$ или $(Zn, Mn)_3(AsO_4)_2 \times \times 7(Zn, Mn)(OH)_2$
Холденит $8MnO \cdot 4ZnO \cdot As_2O_5 \cdot 5H_2O$
Эосфорит $2AlPO_4 \cdot 2(Mn, Fe)(OH)_2 \times \times 2H_2O$
Рошерит $(Mn, Fe, Ca)_2 \cdot Al(OH) \times \times (PO_4)_2 \cdot H_2O$
Катоптрит $14(Mn, Fe)O \cdot 2(Al, Fe)_2O_3 \times \times 2SiO_2 \cdot Sb_2O_5$
Симанит $3MnO \cdot (B_2O_3, P_2O_5)3H_2O$
Суссексит $H(Mn, Zn, Mg)BO_3$
Цинакиолит $3MgO \cdot B_2O_3 \cdot MnO \cdot Mn_2O_3$
Манганолангбейнит $2MnSO_4 \cdot K_2SO_4$
Смикит $MnSO_4 \cdot H_2O$
Илезит $(Mn, Zn, Fe)SO_4 \cdot 4H_2O$
Маллардит $MnSO_4 \cdot 7H_2O$
Мурит, водный сульфат Mg, Mn, Zn
Апджонит $MnSO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$
Дитрихит $(Zn, Fe, Mn)SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \times \times 22H_2O$

## Медь

Горсфордит $Cu_6Sb$
Домейкит $Cu_3As$
Могавкит $Cu_3As$
Альгодонит $Cu_6As$
Витнеит $Cu_9As$
Кокинерит $Cu_4AgS$

Рикардит $Cu_4Te_3$
Вейссит $Cu_5Te_3=2Cu_2Te\cdot CuTe$
Верцелианит $Cu_2Se$
Эвкайрит $Cu_2Se\cdot Ag_2Se$
Крукесит, селенид Cu, Te
Умангит $CuSe\cdot Cu_2Se$
Клокманнит CuSe
Пенрозеит $3CuSe\cdot 2PbSe\cdot 5(Ni, Co)Se_2$
Штромейерит $(Ag, Cu)_2S$
Кубанит $Cu_2S\cdot Fe_4S_5$
Германит $Cu_3(Fe, Ge)S_4$
Карролит $CuS\cdot Co_2S_3$
Вилламанинит Cu; Ni, Co, Fe-сульфид
Эйхбергит $(Cu, Fe)_2S\cdot 3(Bi,Sb)_2O_3$
Гистриксит $5CuFeS_2\cdot 2Sb_2S_3\cdot 7Bi_2S_3$
Гладит $2PbS\cdot Cu_2S\cdot 5Bi_2O_3$
Рецбаниит $Cu_2S\cdot 3PbS\cdot 5Bi_2S_3$
Линдстрёмит $2PbS\cdot Cu_2S\cdot 3Bi_2S_3$
Халькостибит $Cu_2S\cdot Sb_2S$
Эмплектит $Cu_2S\cdot Bi_2S_3$
Бенжаминит $(Cu, Ag)_2S\cdot 2PbS\cdot 2BiS_3$
Клапротолит $3Cu_2S\cdot 2Bi_2S$
Бертонит $5PbS\cdot 9Cu_2S\cdot 7Sb_2S$
Зелигманнит $2PbS\cdot Cu_2S\cdot As_2S$
Айкинит $2PbS\cdot Cu_2S\cdot Bi_2S_3$
Виттихенит $3Cu_2S\cdot Bi_2S_3$
Клапротит $Cu_6Bi_4S_9$
Стилотипит $3Cu_2S\cdot Sb_2S_3$
Фалькенгайнит $3Cu_2S\cdot Sb_2S_3$
Медзянкит $5Cu_2S\cdot 2ZnS\cdot 2As_2O_3$
Гольдфильдит $5Cu_2S(Sb, As, Bi)_2(Se, Te)_3$
Фаматинит $3Cu_2S\cdot Sb_2S_5$
Халькостибит $CuSbS_2$
Сульванит $3Cu_2S\cdot V_2S_5$
Эпигенит $4Cu_2S\cdot 3FeS\cdot As_2S_5$
Пенрозит $2PbSe_2\cdot 3CuSe\cdot 5(Ni, Co)Se_2$ или $PbSe\cdot Cu_2Se\cdot 3(Ni, Co)Se_3$
Нантокит CuCl
Маршит CuI
Майерсит $4AgI\cdot CuI$
Атакамит $CuCl_2\cdot 3Cu(OH)_2$
Таллингит, водный хлорид Cu
Перцилит $PbCl_2\cdot CuO\cdot H_2O$
Куменгеит $4PbCl_2\cdot 4CuO\cdot 5H_2O$
Псевдоболеит $5PbCl_2\cdot 4CuO\cdot 6H_2O$
Болеит $9PbCl_2\cdot 8CuO\cdot 3AgCl\cdot 9H_2O$
Диаболеит $2Pb(OH)_2\cdot CuCl_2$
Хлороксифит $2PbO\cdot Pb(OH)_2\cdot CuCl_2$
Митчерлихит $2KCl\cdot CuCl_2\cdot 2H_2O$
Парамелаконит CuO
Креднерит $CuO\cdot Mn_2O_3$
**Делафоссит $Cu_2O\cdot Fe_2O_3$**
Любецкит $4CuO\cdot {}^1/_2Co_2O_3\cdot Mn_2O_3\cdot 4H_2O$
Розазит $(Cu, Zn)CO_3(Cu, Zn)(OH)$
Аурихальцит $2(Zn, Cu)CO_3\times$ $\times 3(Zn, Cu)(OH)_2$
Фоглит, водный карбонат U, Ca, Cu
Диоптаз $H_2CuSiO_4$ (Аширит)
Бисбиит $CuSiO_3\cdot H_2O$
Шаттукит $2CuSiO_3\cdot H_2O$
Планшеит $6CuO\cdot 5SiO_2\cdot 2H_2O$
Траверсоит $2(Cu, Ca)O\cdot Al_2O_3\cdot 2SiO_2\times$ $\times 12H_2O$
Оливенит $Cu_2(OH)AsO_4$
Дуфтит $(Pb, Cu)_2(OH)AsO_4$
Гиггинсит $CuCa(OH)AsO_4$
Либетенит $Cu_2(OH)PO_4$
Кальциофольбортит $(Cu, Ca)_3V_2O_8\times$ $\times (Cu, Ca)(OH)_2$
Туранит $5CuO\cdot V_2O_5\cdot 2H_2O$
Узбекит $3CuO\cdot V_2O_5\cdot 3H_2O$
Форнасит, хром-арсенат Pb, Cu
Тсумебит, фосфат Pb, Cu
Клиноклазит $Cu_3As_2O_8\cdot 3Cu(OH)_2$
Эринит $Cu_3As_2O_8\cdot 2Cu(OH)_2$
Дигидрит $Cu_3P_2O_8\cdot 2Cu(OH)_2$
Псевдомалахит $Cu_3P_2O_8\cdot 3Cu(OH)_2$
Сташицит $(Ca, Cu, Zn)_3(AsO_4)\times$ $\times 2(Ca, Cu, Zn)(OH)_2$
Корнетит $Cu_3P_2O_8\cdot 3Cu(OH)_2$
Трихальцит $Cu_3As_2O_8\cdot 5H_2O$
Родиенризит, водный фосфат Al, Pb, Cu
Эвхроит $Cu_3As_2O_8\cdot Cu(OH)_2\cdot 6H_2O$
Конихальцит $(Cu, Ca)_3As_2O_8\times$ $\times (Cu, Ca)(OH)_2\cdot {}^1/_2H_2O$
Фрейринит $6(Cu, Ca)O\cdot 3Na_2O\times$ $\times 2As_2O_5\cdot 6H_2O$
Байльдонит $(Pb, Cu)_3As_2O_8(Pb, Cu)(OH)_2\ H_2O$
Парабайльдонит $2R_3As_2O_8\cdot R(OH)_2\times$ $\times {}^1/_2H_2O$; R=Pb, Cu
Тагилит $Cu_3P_2O_8\cdot Cu(OH)_2\cdot 2H_2O$
Лейкохальцит $Cu_3As_2O_8\cdot Cu(OH)_2\cdot 2H_2O$
Бартит $3ZnO\cdot CuO\cdot 3As_2O_5\cdot 2H_2O$
Фольбортит $(Cu, Ca, Ba)_3(OH)_3VO_4\times$ $\times 6H_2O$
Тангеит $2CaO\cdot 2CuO\cdot V_2O_5\cdot H_2O$
Корнваллит $Cu_3As_2O_8\cdot 2Cu(OH)\cdot H_2O$
Тиролит $Cu_3As_2O_8\cdot 2Cu(OH)_2\cdot 7H_2O$
Халькофиллит $7CuO\cdot As_2O_5\cdot 14H_2O$
Весселиит, водный фосфоарсенат Cu, Zn
Аракаваит, Кипушит $\}\ 4CuO\cdot 2ZnO\cdot P_2O_5\cdot 6{}^1/_2H_2O$
Бирюза $CuO\cdot 3Al_2O_3\cdot 2P_2O_5\cdot 9H_2O$
Линдгренит $Cu_3[MoO_4]_2[OH]_2$
Купродеклуазит $(Cu, Zn)Pb[VO_4][OH]$
Элит $Cu_5[PO_4]_2[OH]_4\cdot H_2O$
Бандилит $Cu[BO_2]Cl\cdot 2H_2O$
Лироконит $Cu_6Al(AsO_4)\cdot 3CuAl(OH)_5\times$ $\times 20H_2O$
Шеневиксит $2CuO\cdot Fe_2O_3\cdot AsO_5\cdot 2H_2O$
Генвудит, водный фосфат Al, Cu
Церулеит $CuO\cdot 2Al_2O_3\cdot As_2O_5\cdot 8H_2O$
Халькосидерит $CuO\cdot 2Fe_2O_3\cdot 2P_2O_5\cdot 9H_2O$
Миксит, водный арсенат Cu, Bi
Триппкеит, арсенат Cu
Линдакерит $3NiO\cdot 6CuO\cdot SO_3\cdot 2As_2O_5\times$ $\times 7H_2O$
Гергардит $Cu(NO_3)_2\cdot 3Cu(OH)_2$
Буттгенбахит, водный хлоронитрат Cu
Ванденбрандтит $2CuO\cdot 2UO_3\cdot 5H_2O$
Гидроцианит $CuSO_4$
Вокеленит $2(Pb, Cu)CrO_4\cdot (Pb, Cu)_3P_2O_8$
Коннеллит $CuSO_4\cdot 2CuCl_2\cdot 19Cu(OH)_2\times$ $\times H_2O$
Спанголит $Cu_6AlClSO_4\cdot 9H_2O$
Брошантит $CuSO_4\cdot 3Cu(OH)_2$
Гетероброшантит $CuSO_4\cdot 2Cu(OH)_2$
Долерофанит $Cu_2SO_5$
Антлерит $CuSO_4\cdot Cu(OH)_2$
Каледонит $2(Pb, Cu)O\cdot SO_3\cdot H_2O$
Линарит $(Pb, Cu)SO_4\cdot (Pb, Cu)(OH)_2$
Пизанит $(Fe, Cu)SO_4\cdot 7H_2O$
Цинково-медный мелантерит $(Zn, Cu, Fe)SO_4\cdot 7H_2O$
Бутит $CuSO_4\cdot 7H_2O$
Купромагнезит $(Cu, Mg)SO_4\cdot 7H_2O$
Халькантит $CuSO_4\cdot 5H_2O$
Цинково-медный халькантит $(Zn, Cu, Fe)SO_4\ 5H_2O$
Ферро-купро-халькантит $(Fe, Cu)SO_4\times$ $\times 5H_2O$
Крёнкит $CuSO_4\cdot Na_2SO_4\cdot 2H_2O$

Натрохальцит $Cu_4(OH)_2(SO_4)_2 \cdot Na_2SO_4 \times$
$\times 2H_2O$
Рансомит $CuO \cdot (Fe, Al)_2O_3 \cdot 4SO_3 \cdot 7H_2O$
Гильдит $3(Cu, Fe)O \cdot 2(Fe, Al)_2O_3 \times$
$\times 4SO_3 \cdot 17H_2O$
Филлипит $CuSO_4 \cdot Fe_2(SO_4)_3 \cdot nH_2O$
Лангит $CuSO_4 \cdot 3Cu(OH)_2 \cdot H_2O$
Герренгрундит $2Cu(OH)_2SO_4 \cdot Cu(OH)_2$
Вернадскит $2CuSO_4 \cdot Cu(OH)_2 \cdot 4H_2O$
Церулеофибрит (?) $CuSO_4 \cdot 2CuCl_2 \times$
$\times 16Cu(OH)_2 \cdot 3H_2O$
Камарецит, водный основной сульфат Cu
Цианотрихит $4CuO \cdot Al_2O_3 \cdot SO_3 \cdot 8H_2O$
Серпиерит, водный сульфат Cu, Zn
Биверит $CuO \cdot PbO \cdot Fe_2O_3 \cdot 4H_2O$
Глаукокеринит $Zn_{13}Al_8Cu_7(SO_4)_2O_{30} \times$
$\times 34H_2O$
Халькоалюмит $CuSO_4 \cdot 4Al(OH)_3 \cdot 3H_2O$
Иоганнит, водный сульфат Cu, U
Гильпинит $(Cu, Fe, Na_2)O \cdot UO_3 \cdot SO_3 \times$
$\times 4H_2O$
Халькоменит $CuSeO_3 \cdot 2H_2O$
Купротунгстит $CuWO_4$

### Молибден

Молибденит $MoS_2$
Молибдит $MoO$
Чиллагит $3PbWO_4 \cdot PbMoO_4$
Вульфенит $PbMoO_4$
Ферримолибдит $Fe_2O_3 \cdot 3MoO_3 \cdot 8H_2O$
Кёхлинит $Bi_2O_3 \cdot MoO$

### Мышьяк

Мышьяк самородный As
Аллемонтит $SbAs_3$
Моддерит CoAs
Динерит $Ni_3As$
Джеромит $As(S, Se)_2$
Арсенолит, Клаудетит } $As_2O_3$
Симплезит $Fe_3[AsO_4] \cdot 8H_2O$
Фармакосидерит $Fe_5[AsO_4]_3[OH]_6 \cdot 6H_2O$
Феррисимилезит $Fe_3[AsO_4]_2[OH]_3 \cdot 6H_2O$
Медзянкит $2Cu_3AsS_3 \cdot ZnS$ или $3CuAsS_3 \times$
$\times CuZn_2 \cdot AsS_4$ или $5Cu_2S \cdot 2ZnS \cdot 2As_2S_3$
Реniформит $5PbS \cdot As_2S_3$
Арсеноарденнит $10SiO_2(As, V, P)_2O_5 \times$
$\times 5(Al, Fe)_2O_3 \cdot 10(Mn, Mg, Ca, Cu)O \times$
$\times 6H_2O$
Шаллерит $6MnO \cdot Mn[(OH)_4 \cdot (Al_2O_3)] \times$
$\times 6SiO_2 \cdot 3H_2O$
Феррошаллерит $8RO \cdot {}^3/_4As_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times$
$\times 4H_2O$
Макговернит $21(Mn, Mg, Zn)O \times$
$\times 3SiO_2 \cdot {}^1/_2As_2O_3$

### Натрий

Виллиомит NaF
Гуантахайяит $20NaCl \cdot AgCl$
Риннеит $FeCl_3 \cdot 3KCl \cdot NaCl$
Криолит $Na_3AlF_6$
Криолитионит $3NaF \cdot 2LiF \cdot 2AlF_2$
Хиолит $5NaF \cdot 3AlF_3$
Малладрит $Na_2SiF_6$
Ральстонит $(Na_2, Mg)F_2 \cdot 3Al(F, OH)_3 \times$
$\times 2H_2O$
Нортупит $MgCO_3 \cdot Na_2CO_3 \cdot NaCl$
Тихит $2MgCO_3 \cdot 2NaCO_3 \cdot Na_2SO_4$
Давсонит $Na_3Al(CO_3)_3 \cdot 2Al(OH)_3$
Термонатрит $Na_2CO_3 \cdot H_2O$
Сода $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
Пирссонит $CaCO_3 \cdot Na_2CO_3 \cdot 2H_2O$
Гейлюссит $CaCO_3 \cdot Na_2CO_3 \cdot 5H_2O$
Трона $Na_2CO_3 \cdot HNaCO_3 \cdot 2H_2O$
Нахколит $NaHCO_3$
Эвдидимит, Эпидидимит } $HNaBeSi_3O_8$
Лейфит $Na_4(Al, F)_2Si_9O_{22}$
Анортоклаз $(Na, K)AlSi_3O_8$
Анемузит $NaO \cdot 2CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot 9SiO_2$
Уссингит $HNa_2Al(SiO_3)_3$
Акмит $NaFe(SiO_3)_2$
Жадеит $NaAl(SiO_3)_2$
Пектолит $HNaCa_2(SiO_3)_3$
Шизолит $HNa(Ca, Mn)_2(SiO_3)_3$
Розенбушит, близок пектолиту, но содержит Zr
Вёлерит, Zr-силикат и ниобат Ca, Na
Гуаринит (Na, Ca) (Si, Zr)$O_3$
Глаукофан $Na_2(Al, Fe)_2(Mg, Fe)_3Si_3O_{22}(OH)_2$
Торендрикит $Na_2O \cdot 4MgO \cdot CaO \cdot FeO \times$
$\times Fe_2O_3 \cdot 10SiO_2$
Крокидолит, Рибекит } $Na_2Fe_2^{3+}Fe^{2+}(Si_8O_{22}(OH)_2$
Арфведсонит, силикат Na, Ca, $Fe^{2+}$
Энигматит, Ti-силикат Fe и Na
Юкспорит, Ti-силикат Na, K, Ca, Sr, Ba
Мурманит, Ti-силикат Na, Mg, Mn, Fe
Вейнбергерит $NaAlSiO_4 \cdot 3FeSiO_3$
Эльпидит $H_6Na_2Zr(SiO_3)_6$
Катаплеит $H_4(Na_2Ca)ZrSi_3O_{11}$
Лейкофанит, Мелинофан } фторосиликаты Na, Be, Ca
Канкринит $H_6NaCa(NaCa_3)_3Al_6(SiO_4)_9$
Микросоммит, Давин } близки канкриниту
Содалит $3Na_2Al_2Si_2O_8 \cdot 2NaCl$
Гакманит, близкий содалиту
Амелетит, силикат Na, Al, Cl
Гаюин $3Na_2Al_2Si_2O_8 \cdot 2CaSO_4$
Нозеан $3Na_2Al_2Si_2O_8 \cdot Na_2SO_4$
Гидронозеан, Вишневит } $3Na_2Al_2Si_2O_8 \cdot Na_2SO_4 \times$
$\times 3H_2O$
Лазурит $3Na_2Al_2Si_2O_8 \cdot 2Na_2S$
Группа скаполита, смесь $CaCO_3 \times$
$\times 3CaAl_2SiO_8$ и $NaCl \cdot 3NaAlSi_3O_8$
Сарколит $(Ca, Na_2)_3Al_2(SiO_4)_3$
Мелилит Al-Fe-силикат Na, Ca, Mg
Флокит $(Ca, Na_2)O \cdot Al_2O_3 \cdot 9SiO_2 \cdot 6H_2O$
Морденит $(Ca, Na_2)O \cdot Al_2O_3 \cdot 9SiO_2 \times$
$\times 6H_2O$
Ферриерит, водный силикат Mg, Na
Гейландит $(Ca, Na_2)O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times$
$\times 5H_2O$
Эпистильбит $(Ca, Na_2)O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times$
$\times 5H_2O$
Стильбит, Эпидесмин } $(Na_2Ca)Al_2Si_6O_{16} \cdot 6H_2O$
Ломонтит $(Ca, Na_2)Al_2Si_4O_{12} \cdot 4H_2O$
Хабазит $(Ca, Na_2)Al_2Si_4O_{12} \cdot 6H_2O$
Гмелинит $(Na_2Ca)Al_2Si_4O_{12} \cdot 6H_2O$
Ардуинит, цеолит Ca, Na
Анальцим $NaAlSi_2O_6 \cdot H_2O$
Фоязит $Na_2CaAl_4Si_{10}O_{28} \cdot 20H_2O$
Мезолит $Na_2Al_2Si_3O_{10} \cdot 2H_2O +$
$+ [2CaAl_2 \cdot Si_3O_{10} \cdot 3H_2O]$
Гоннардит $(Ca, Na_2)_2Al_2Si_5O_{15} \cdot 5{}^1/_2H_2O$
Томсонит $(Na_2Ca)Al_2Si_2O_8 \cdot 2{}^1/_2H_2O$
Гидротомсонит $(H_2, Na_2, Ca)Al_2Si_2O_8 \times$
$\times 5H_2O$

Натротомсонит $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \cdot H_2O$
Эшеллит $(Ca, Na_2)O \cdot 2Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \times$
$\times 4H_2O$
Эрионит $H_2CaK_2Na_2Al_2Si_6O_{17} \cdot 5H_2O$
Гидронефелин $HNa_2 \cdot Al_3Si_3O_{12} \cdot 3H_2O$
Дакиардит $(Na_2, K_2, Ca)_3Al_4(Si_2O_5)_9 \times$
$\times 14H_2O$
Парагонит $H_2NaAl_3(SiO_4)_3$
Сподиофиллит $(Na_2, K_2)_2(Mg, Fe)_3(Fe, Al)_2(SiO_3)_8$
Серандит $4(Mn, Ca)O \cdot 2NaO(OH) \times$
$\times 10SiO_2$
Сирлезит $NaB(SiO_3)_2 \cdot H_2O$
Моленграафит, Ti-силикат Ca, Na
Астрофиллит, Ti-силикат Na, K, Mn, Fe
Лампрофиллит, Ti-силикат Sr, Na
Ферсманит, ниобо-титаносиликат Ca, Na
Нарсарсукит, Ti-силикат Fe, Na
Лейкосфен $Na_4Ba(TiO_2)(Si_2O_5)_5$
Лоренценит $Na_2(TiO_2)Si_2O_7$
Рамзаит $Na_2O \cdot 2SiO_2 \cdot 2TiO_2$
Хальколамприт $Na_4(CaF_2)NB_2SiO_9$
Эпистолит, ниобат Ti, Na и т. д.
Берцелиит $(Ca, Na_2)(Mg, Mn)_2(AsO_4)_3$
Натрофилит $NaMnPO_4$
Мерриллит $3CaO \cdot Na_2O \cdot P_2O_5$
Дернит $6CaO \cdot (Na, K)_2O \cdot 2P_2O_5 \cdot H_2O$
Бериллонит $NaBePO_4$
Ежекит $Na_4CaAl(AlO)(F, OH)_4(PO_4)_2$
Лакрузит $Na_4(Ca, Mn)_4Al_2(F, OH)_4 \times$
$\times P_3O_{16} \cdot 2H_2O$
Дурангит $Na(Al, F)AsO_4$
Фремонтит $(Na, Li)Al(OH, F)PO_4$
Диккинсонит, Филловит $3(Mn, Fe, Na_2)_3P_2O_8 \cdot H_2O$
Стеркорит $HNa(NH_4)PO_4 \cdot 4H_2O$
Фрейринит $6(Cu, Ca)O \cdot 3Na_2O \cdot 2As_2O_5 \times$
$\times 6H_2O$
Миллисит $2CaO \cdot Na_2O \cdot 6Al_2O_3 \cdot 4P_2O_5 \times$
$\times 17H_2O$
Лехиит $5CaO \cdot (Na, K)_2O \cdot 4Al_2O_3 \times$
$\times 4P_2O_5 \cdot 12H_2O$
Льюистонит $15CaO \cdot (K, Na)_2O \cdot 4P_2O_5 \times$
$\times 8H_2O$
Веслинит $Na_2O \cdot FeO \cdot 3CaO \cdot 2Sb_2O_3$
Сведенборгит $8BeO \cdot Na_2O \cdot Sb_2O_5$
Селитра $NaNO_3$
Дарапскит $NaNO_3 \cdot Na_2SO_4 \cdot H_2O$
Нитроглауберит $6NaNO_3 \cdot 2Na_2SO_4 \times$
$\times 3H_2O$
Бура $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
Тинкалконит $Na_2O \cdot 2B_2O_3 \cdot 5H_2O$
Кернит, Разорит $Na_2O \cdot 2B_2O_3 \cdot 4H_2O$
Улексит $NaCaB_5O_9 \cdot 8H_2O$
Пробертит $Na_2O \cdot 2CaO \cdot 5B_2O_3 \cdot 10H_2O$
Кларкеит $(Na, Pb)O \cdot 3UO_3 \cdot 3H_2O$
Афтиталит $(K, Na)_2SO_4$
Глауберит $Na_2SO_4 \cdot CaSO_4$
Вантгоффит $3Na_2SO_4 \cdot MgSO_4$
Шайрерит $Na_2SO_4 \cdot Na(F, Cl)$
Сульфогалит $3Na_2SO_4 \cdot NaCl \cdot NaF$
Караколит $Pb(OH)Cl \cdot Na_2SO_4$
Ганксит $9Na_2SO_4 \cdot 2Na_2CO_3 \cdot KCl$
Леконтит $(Na, NH_4, K)_2SO_4 \cdot 2H_2O$
Лёвеит $MgSO_4 \cdot Na_2SO_4 \cdot 2^1/_2H_2O$
Чили-лёвеит $K_2SO_4 \cdot 2Na_2SO_4 \cdot 2MgSO_4 \times$
$\times 5H_2O$
Блёдит $MgSO_4 \cdot Na_2SO_4 \cdot 4H_2O$
Натровые квасцы, Мендозит $NaAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
Крёнкит $CuSO_4 \cdot Na_2SO_4 \cdot 2H_2O$
Натрохальцит $Cu_4(OH)_2(SO_4)_2 \times$
$\times Na_2SO_4 \cdot 2H_2O$
Ферринатрит $3Na_2SO_4 \cdot Fe_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$
Сидеронатрит $2Na_2O \cdot Fe_2O_3 \cdot 4SO_3 \cdot 7H_2O$
Метавольтин $(H, K)_4(Fe'''OH)_2(SO_4)_4 \times$
$\times 5H_2O$
Славикит $(Na, K)_2SO_4 \times$
$\times Fe_{10}(OH)_6(SO_4)_{12} \cdot 63H_2O$
Натроярозит $Na_2Fe_6(OH)_{12}(SO_4)_4$
Пальмьерит $(K, Na)_2Pb(SO_4)_2$
Альмериит $Na_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \times$
$\times 5Al(OH)_3 \cdot H_2O$
Алканасул $K_2SO_4 \cdot Na_2SO_4 \times$
$\times 2Al_2(SO_4)_6 \cdot 6Al(OH)_3 \cdot 6H_2O$
Бёркит, Гослинит, Типлит $2Na_2SO_4 \cdot Na_2CO_3$

## Никель

Ваэсит $NiS_2$
Хизлевудит $Ni_3S_2$
Аваруит $FeNi_2$
Джозефинит $FeNi_3$
Браггит $(Pt, Pd, Ni)_5$
Динерит $Ni_3As$
Маухерит $Ni_3As_2$
Пенрозеит $3CuSe \cdot 2PbSe_2 \cdot 5(Ni, Co)Se_2$
Бейрихит NiS
Гаухекорнит Ni(Bi, Sb, S)?
Брейтгауптит NiSb
Полидимит $Ni_3S_4$
Виоларит $(Ni, Fe)_3S_4$
Баденит $(Co, Ni, Fe)_3(As, Bi)_4$
Бравоит $(Fe, Ni)S_2$
Кобальтникельпирит $[Co, Ni, Fe]S_2$
Ретгерсит $NiSO_4 \cdot 6H_2O$
Кабрерит $(Ni, Mg)[AsO_4]_2 \cdot 8H_2O$
Шухардит $(Ni, Fe, Al_6[(Si, Al)_4O_{10}][OH]_8$
Ульманнит NiSbS
Раммельсбергит $NiAs_2$
Мелонит $Ni_2Fe_3$
Бунзенит NiO
Треворит $NiO \cdot Fe_2O_3$
Заратит $NiCO_3 \cdot 2Ni(OH)_2 \cdot 4H_2O$
Гентит $2NiO \cdot 2MgO \cdot 3SiO_2 \cdot 6H_2O$
Непуит $3(Ni, Mg)O \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$
Гарниерит $H_2(Ni, Mg)SiO_4 \cdot nH_2O$
Мауфит $(Mg, Ni, Fe)O \cdot 2Al_2O_3 \cdot 3SiO_2 \times$
$\times 4H_2O$
Ревдинскит $(Ni, Mg)_6[Si_4O_{10}][OH]_8$
Коннарит $H_4Ni_2Si_3O_{10}$
Аннабергит $Ni_3As_2O_8 \cdot 8H_2O$
Кабрерит $(Ni, Mg)_3As_2O_8 \cdot 8H_2O$
Коловратит, ванадат Ni
Форбезит $H_2(Ni, Co)_2As_2O_8 \cdot 8H_2O$
Линдакерит $3NiO \cdot 6CuO \cdot SO_3 \cdot 2As_2O_5 \times$
$\times 7H_2O$
Моренозит $NiSO_4 \cdot 7H_2O$

## Олово

Станнопалладинит $Pd_3Sn_2$
Кольбекин $Sn_2S_3$
Канфильдит $4Ag_2S \cdot SnS_2$
Тиллит $PbSnS_2$
Цинк-тиллит, Пуфалит $3PbSnS_2 \cdot 2ZnSnS_2$
Франкеит $Pb_5Sn_3FeSb_2S_{14}$
Килиндрит $Pb_3Sn_4FeSb_2S_{14}$

Герценбергит SnS
Колюзит $Cu_3(As, Sn, V)S_4$
Цилиндрит $Pb_3Sn_4Sb_2S_{14}$
Торолит $SnTa_2O_7$
Стокезит $H_4CaSnSi_3O_{11}$
Силезит, силикат олова
Арандизит $3SnSiO_4 \cdot 2SnO_2 \cdot 4H_2O$
Хиельмит, олово-ниобат Y, Fe, Mn, Ca
Норденшильдит $CaSn(BO_3)_2$
Гулсит $12(Fe, Mg)O \cdot 2Fe_2O_3 \cdot 1SnO_2 \times$
$\times 3B_2O_3 \cdot 2H_2O$

### Платиноиды и платина

Ферроплатина Pt, Fe
Куproплатина (Pt, Fe, Cu)
Никелистая платина (Pt, Fe, Ni, Cu)
Палладистая платина (Pt, Pd)
Платина самородная Pt
Сперрилит $PtAs_2$
Палладий Pd
Аллопалладий Pd
Потарит (Pd, Hg)
Порпецит (Au, Pd)
Стабиопалладинит $Pd_3Sb$
Стаинопалладинит $Pd_3Sn_2$
Платинистый иридит (Ir, Pt)
Куперит PtS
Осмирид (Ir, Os)
Брэггит (Pt, Pd, Ni)S
Невьянскит (Ir, Os)
Сысертскит (Os, Ir)
Палладит PdO
Лаурит $RuS_2$

### Ртуть

Ртуть самородная Hg
Амальгама (Ag, Hg)
Потарит PdHg
Метациннабарит HgS
Тиманнит HgSe
Онофрит Hg(S, Se)
Колорадоит HgTe
Ливингстонит $HgS \cdot 2Sb_2S_3$
Каломель HgCl
Клейнит, хлорид Hg, $NH_4$
Эглестонит $Hg_4Cl_2O$
Терлингуаит HgClO
Мозезит, водный хлорид Hg, $NH_4$
Монтроидит HgO
Аммиолит, антимонат Hg

### Селен

Науманнит $(Ag_2, Pb)Se$
Агвиларит $Ag_2(Se, S)$
Берцелианит $Cu_2Se$
Эвкайрит $Cu_2Se \cdot Ag_2Se$
Селенистый галенит Pb(S, Se)
Клаусталит PbSe
Тиманит HgSe
Клокманнит CuSe
Ферроселит $FeSe_2$
Керстенит $PbSeO_4$
Халькоменит $Cu[SeO_3] \cdot 2H_2O$

### Свинец

Свинец самородный Pd
Алтаит PbTe
Клаусталит PbSe

Науманнит $(Ag_2Pb)Se$
Пенрозеит $3CuSe \cdot 2PbSe_2 \cdot 5(Ni, Co)Se_2$
Чивиатит, Канницарит } $PbS \cdot 2Bi_2S_3$
Гладит $2PbS \cdot Cu_2S \cdot 5Bi_2O_3$
Рецбаниит $3PbS \cdot Cu_2S \cdot 5Bi_2S_3$
Платинит $PbS \cdot Bi_2S_3$
Цинкенит $PbS \cdot Sb_2S_3$
Андорит $2PbS \cdot Ag_2S \cdot 3Sb_2S_3$
Линдстрёмит $2PbS \cdot Cu_2S \cdot 3Bi_2S_3$
Гутчинсонит $PbS \cdot (Ti, Ag)_2S \cdot 2Sb_2S_3$
Сарторит $PbS \cdot As_2S_3$
Галенобисмутит $PbS \cdot Bi_2S_3$
Фюлёппит $2PbS \cdot 3Sb_2S_3$
Плагионит $5PbS \cdot 4Sb_2S_3$
Бисмутоплагионит $5PbS \cdot 4Bi_2S_3$
Баумгаурит $4PbS \cdot 3As_2S_3$
Физелиит $5PbS \cdot Ag_2S \cdot 4Sb_2S_3$
Рамдорит $3PbS \cdot Ag_2S \cdot 3Sb_2S_3$
Гетероморфит $7PbS \cdot 4Sb_2S_3$
Ратит $3PbS \cdot 2As_2S_3$
Ширмерит $3(Ag_2, Pb)S \cdot 2Bi_2S_3$
Хаммарит $5PbS \cdot 3Bi_2S_3$
Виттит $5PbS \cdot 3Bi_2(S, Se)_3$
Бенжаминит $(Cu, Ag)_2S \cdot 2PbS \cdot 2Bi_2S_3$
Комучит $5(Pb, Fe)S \cdot 3Sb_2S_3$
Дюфренуазит $2PbS \cdot As_2S_3$
Овихиит $8PbS \cdot 2Ag_2S \cdot 5Sb_2S_3$ или
$(Ag, Cu)_2S \cdot 5Pb, Fe)S \cdot 3Sb_2S_3$
Козалит $2PbS \cdot Bi_2S_3$
Кобеллит $2PbS \cdot (Bi, Sb)_2S_3$
Бертонит $5PbS \cdot 9Cu_2S \cdot 7Sb_2S_3$ или
$2(Pb, Cu)_2S \cdot Sb_2S_3$
Шапбахит $PbS \cdot Ag_2S \cdot Bi_2S_3$
Семсеит $9PbS \cdot 4Sb_2S_3$
Фрейслебенит $5(Pb, Ag_2)S \cdot 2Sb_2S_3$
Диафорит $5(Pb, Ag_2)S \cdot 2Sb_2S_3$
Грейтонит $Pb_9As_4S_{15}$
Зелигманнит $2PbS \cdot Cu_2S \cdot As_2S_3$
Айкинит $2PbS \cdot Cu_2S \cdot Bi_2S_3$
Лиллианит $3PbS \cdot Bi_2S_3$
Гитерманит $3PbS \cdot As_2S_3$
Ленгенбахит $3PbS \cdot Ag_2S \cdot 2As_2S_3$
Менегинит $4PbS \cdot Sb_2S_3$
Иорданит $4PbS \cdot As_2S_3$
Рениформит $5PbS \cdot As_2S_3$
Гунгаррит, Вартаит } $4PbS \cdot Bi_2S_3$
Гескронит $5PbS \cdot Sb_2S_3$
Беегерит $6PbS \cdot Bi_2S_3$
Ультрабазит $28PbS \cdot 11Ag_2S \cdot 3GeS_2 \times$
$\times 2Sb_2S_3$
Тиллит $PbS \cdot SnS$
Цинк-тиллит, Пуфалит } $3PbSnS_2 \cdot 2ZnSnS_2$,
или $(Pb, Zn)SnS_2$
Франкеит $Pb_5Sn_3Fe_2Sb_2S_{14}$
Цилиндрит $Pb_3Sn_4FeSb_2S_{14}$
Котуннит $PbCl_2$
Перцилит $PbCl_2 \cdot CuO \cdot H_2O$
Кументит $4PbCl_2 \cdot 4CuO \cdot 5H_2O$
Псевдоболеит $5PbCl_2 \cdot 4CuO \cdot 6H_2O$
Болеит $9PbCl_2 \cdot 8CuO \cdot 3AgCl \cdot 9H_2O$
Диаболеит $2Pb(OH)_2CuCl_2$
Хлороксифит $2PbO \cdot Pb(OH)_2 \cdot CuCl_2$
Матлокит $PbCl_2 \cdot PbO$
Мендипит $PbCl_2 \cdot 2PbO$
Лорттоит $PbCl_2 \cdot 6PbO$
Лаурионит $PbCl_2 \cdot Pb(OH)_2$
Паралаурионит $PbCl_2 \cdot Pb(OH)_2$
Фидлерит $2PbCl_2 \cdot PbO \cdot H_2O$
Пенфильдит $2PbCl_2 \cdot PbO$

Давизит, оксихлорид Pb
Шварцембергит $6PbO \cdot 3PbCl_2 \cdot PbJ_2O_5$
Гематофанит $Pb(Cl, OH)_2 \cdot 4PbO \cdot 2Fe_2O_3$
Массикот PbO
Сенаит $(Fe, Mn, Pb)O \cdot TiO_2$
Сурик $2PbO \cdot PbO_2$
Цезаролит $H_2PbMn_3O_8$
Магнетоплюмбит $2(Mn, Pb)O \times \times 3(Fe_2O_3, MnTiO_3)$
Плюмбоферрит $PbO \cdot 2Fe_2O_3$
Платнерит $PbO_2$
Квенселит $2PbO \cdot Mn_2O_3 \cdot H_2O$
Фосгенит $PbCO_3 \cdot PbCl_2$
Гидроцеруссит $2PbCO_3Pb(OH)_2$
Дундазит $Pb(AlO)_2(CO_3)_2$
Аламозит $PbSiO_3$
Барисилит $Pb_3Si_2O_7$
Ганомалит $Pb_4(PbOH)_2 \cdot Cu_4(Si_2O_7)_3$
Назонит $Pb_4(PbCl)_2 \cdot Cu_4(Si_2O_7)$
Маргаросанит $Pb(Ca, Mn)_2(SiO_3)_3$
Гиалотекит $(Pb, Ba, Ca)B_2(SiO_3)_{12}$
Рёблингит $5(H_2CaSiO_4) \cdot 2(CaPbSO_4)$
Ларсенит $PbZnSiO_4$
Кальциоларсенит $(Pb, Ca)ZnSiO_4$
Молибдофиллит $4(Mg, Pb)O \times \times 4(Mg, Pb)(OH)_2 \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$
Метландит $2(Pb, Ca)O \cdot 3ThO_2 \cdot 4UO_2 \times \times 8SiO_2 \cdot 23H_2O$
Николаит $2(Pb, Ca)O \cdot 3ThO_2 \cdot 4UO_3 \times \times 8SiO_2 \cdot 21H_2O$
Ганкоккит, силикат Pb, Mn, Ca, Al
Кентролит $3PbO \cdot 2Mn_2O_3 \cdot 3SiO_2$
Меланотекит $3PbO \cdot 2Fe_2O_3 \cdot 3SiO_2$
Казолит $PbO \cdot UO_3 \cdot SiO_2 \cdot H_2O$
Плюмбониобит, ниобат Y, U, Pb, Fe
Монимолит, антимонат Pb, Fe
Карминит $Pb_3As_2O_8 \cdot 10FeAsO_4$
Джорджиадезит $Pb_3(AsO_4)_2 \cdot 3PbCl_2$
**Пироморфит $Pb_4(PbCl)(PO_4)_3$**
Миметезит $Pb_4(PbCl)(AsO_4)_3$
**Тригонит $Pb_3MnH(AsO_3)_3$**
Шультенит $HPbAsO_4$
Плюмбогуммит, фосфат Pb, Al
Дуфтит $(Pb, Cu)_3(AsO_4)_3 \cdot (Pb, Cu)(OH)_2$ или $(Pb, Cu)_2AsO_4(OH)$
Деклуазит $(Pb, Zn)_2(OH)VO_4$
Пиробеллонит $4(Mn, Pb)O \cdot V_2O_5 \cdot H_2O$
Бракебушит $(Pb, Mn, Fe)_3V_2O_5 \cdot H_2O$
Дешенит $PbV_2O_6$
Форнасит, хром-арсенат Pb, Cu
Цумебит, фосфат Pb, Cu
Розьерезит, водный фосфат Al, Pb, Cu
Феррацит $3(Ba, Pb)O \cdot 2P_2O_5 \cdot 8H_2O$
Байльдонит $(Pb, Cu)_3 \cdot As_2O_8 \times \times (Pb, Cu)(OH)_2$
Керстенит $PbSeO_4$
Коркит $PbFe_3[PO_4][SO_4][OH]_6$
Парабайльдонит $2(Pb, Cu)_8As_2O_8 \times \times (Pb, Cu)(OH)_2 \cdot {}^1/_2H_2O$
Гюгелит, водный ванадат Pb, Zn
Ренердит $PbO \cdot 4UO_3 \cdot P_2O_5 \cdot 9H_2O$
Девиндтит $3PbO \cdot 5UO_3 \cdot 2P_2O_5 \cdot 12H_2O$ или $PbO \cdot 2UO_3 \cdot P_2O_5 \cdot 3H_2O$
Статит $PbO \cdot 8UO_3 \cdot 3P_2O_5 \cdot 12H_2O$
Дюмонтит $2PbO \cdot 3UO_3 \cdot P_2O_5 \cdot 5H_2O$
Парсонсит $2PbO \cdot UO_3 \cdot P_2O_5 \cdot H_2O$
Биндгеймит, водный антимонат Pb
Надорит $PbSb_2O_4 \cdot PbCl_2$
Экдемит $Pb_4As_2O_7 \cdot 2PbCl_2$
Финнеманит $Pb_5Cl(AsO_3)_3$
Охролит $Pb_4Sb_2O_7 \cdot 2PbCl_2$
Мауцелиит, титаноантимонат Pb, Ca
Бёдантит $3Fe_2O_3 \cdot 2PbO \cdot 2SO_3 \cdot As_2O_5 \times \times 6H_2O$
Гинсдалит $3Al_2O_3 \cdot 2PbO \cdot 2SO_3 \cdot As_2O_5 \times \times 6H_2O$
Лоссенит, водный арсенат и сульфат Fe, Pb
Кларкеит $(Na, Pb)O \cdot 3UO_3 \cdot 3H_2O$
Кюрит $2PbO \cdot 5UO_3 \cdot 4H_2O$
Фурмарьерит $PbO \cdot 5UO_3 \cdot 10H_2O$ или $PbO \cdot 4UO_3 \cdot 5H_2O$
Крокоит $PbCrO_4$
Фёникохроит $3PbO \cdot 2CrO_3$
Вожеленит $2(Pb, Cu)CrO_4 \cdot (Pb, Cu)_3P_2O_8$
Беллит, арсенохромат Pb
Ледгиллит $PbSO_4 \cdot 2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$
Караколит $Pb(OH)Cl \cdot Na_2SO_4$
Ланаркит $Pb_2SO_5$
Каледонит $(Pb, Cu)SO_4 \cdot (Pb, Cu)(OH)_2$
Линарит $(Pb, Cu)SO_4 \cdot (Pb, Cu)(OH)_2$
Биверит $CuO \cdot PbO \cdot Fe_2O_3 \cdot 2SO_3 \cdot 4H_2O$
Вегазит $PbO \cdot 3Fe_2O_3 \cdot 3SO_3 \cdot 6H_2O$
Плюмбоярозит $PbFe_6(OH)_{12}(SO_4)_2$
Пальмьерит $(K, Na)_2Pb(SO_4)_2$
Штольцит, Распит } $PbWO_4$
Чиллагит $3PbWO_4 \cdot PbMoO_4$
Вульфенит $PbMoO_4$

## Серебро

Амальгама (Ag, Hg)
Дискразит $Ag_3Sb$
**Кокинерит $Cu_4AgS$**
Штютцит $Ag_4Te$
Науманнит $(Ag_2, Pb)Se$
Гессит $Ag_2Te$
Петцит $(Ag, Au)_2Te$
Агвиларит $Ag_2(S, Se)$
Эвкайрит $Cu_2Se \cdot Ag_2Se$
Крукесит $(Cu, Tl, Ag)_2Se$
Штромейерит $(Ag, Cu)_2S$
Акантит $Ag_2S$
Штернбергит $Ag_2S \cdot Fe_4S_5$
Сильванит $(Au, Ag)Te_2$
Креннерит $(Au, Ag)Te_2$
Мутманнит (Au, Ag)Te
Трехманит $Ag_2S \cdot As_2S_3$
Андорит $2PbS \cdot Ag_2S \cdot 3Sb_2S_3$
Гутчинсонит $PbS \cdot (TlAg)_2S \cdot 2Sb_2S_3$
Миаргирит $Ag_2S \cdot Sb_2S_3$
Смитит $Ag_2S \cdot Ag_2S_3$
Матильдит $Ag_2S \cdot Bi_2S_3$
Ялиаит $3Ag_2S \cdot Cu_2S$
Арамайоит $Ag_2S(Sb, Bi)_2S_3$
Физелиит $5PbS \cdot Ag_2S \cdot 4Sb_2S_3$
Рамдорит $3PbS \cdot Ag_2S \cdot 3Sb_2S_3$
Ширмерит $3(Ag_2Pb)S \cdot 2Bi_2S_3$
Бенжаминит $(Cu, Ag)_2S \cdot 2PbS \cdot 2Bi_2S_3$
Овихиит $8(PbS \cdot 2Ag_2S \cdot 5Sb_2S_3$
Шапбахит $PbS \cdot Ag_2S \cdot Bi_2S_3$
Фрейслебенит $5(Pb, Ag_2)S \cdot 2Sb_2S_3$
Диафорит $5(Pb, Ag_2)S \cdot 2Sb_2S_3$
Пиростильпнит $3Ag_2S \cdot Sb_2S_3$
Самсонит $2Ag_2S \cdot MnS \cdot Sb_2S_3$
Ксантоконит $3Ag_2S \cdot As_2S_3$
Санвинит $3Ag_2S \cdot As_2S_3$
**Тапальпит $3Ag_2(S, Te) \cdot Bi_2(S, Te)_3$**
**Ленгенбахит $6PbS \cdot Ag_2S \cdot 2As_2S_3$**
Аляскаит $(Ag, Cu)_2PbBi_4S_8$
Стефанит $5Ag_2S \cdot Sb_2S_3$
Полибазит $9Ag_2S \cdot Sb_2S_3$
Пирсеит $9Ag_2S \cdot As_2S_3$

Полиаргирит $11Ag_2S \cdot Sb_2S_3$
Ультрабазит $28PbS \cdot 11Ag_2S \cdot 3GeS_2 \times$
$\times 2Sb_2S_3$
Аргиродит $4Ag_2S \cdot GeS_2$
Каифильдит $4Ag_2S \cdot SnS_2$
Кераргирит AgCl
Эмболит Ag(Br, Cl)
Бромирит AgBr
Иодобромит $2AgCl \cdot 2AgBr \cdot AgI$
Майерсит $4AgI \cdot CuI$
Иодирит AgI
Аргентоярозит $AgFe_3^{3+}(OH)_6(SO_4)_2$ или
$Ag_2O \cdot 3Fe_2O_3 \cdot 4SO_3 \cdot H_2O$

**Стронций**

Стронцианит $SrCO_3$
Анкилит $4Ce(OH)CO_3 \cdot 3SrCO_3 \cdot 3H_2O$
Амботоаринит, карбонат Sr и редких земель
Брюстерит $(Sr, Ba, Ca)O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \times$
$\times 5H_2O$
Стронциоапатит $(Ca, Sr)_5(PO_4)_3[F, OH]$
Сванбергит $SrAl_3[PO_4][SO_4][OH]_6$
Лампрофилаит $Na_2SrFeTi_2[SiO_4]_3F$?
Ферморит $(Ca, Sr)_4[Ca(OH, F)][(P, As)O_4]_3$
Гойяцит, фосфат Sr, Al
Гарттит, фосфат и сульфат Sr, Al
Тихвинит $2SrO \cdot 3Al_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot SO_3 \cdot 6H_2O$
Целестин $SrSO_4$

**Сурьма**

Сурьма самородная Sb
Стибиопалладинит $Pd_3Sb$
Палладий-антимонит $Pd_3Sb$
Аллемонтит $SbAs_3$
Гудмундит FeSbS
Килейит, Фюлёппит } $2PbS \cdot 3Sb_2S_3$ до $3PbS \cdot 4Sb_2S_3$
Кермезит $Sb_2S_2O$
Сенармонтит $Sb_2O_3$
Валентинит $Sb_2O_3$
Ульманит NiSbS
Фаматинит $Cu_3SbS_4$
Шнеебергит $(Ca, Na, Fe)_2Sb_2O_6[F, OH, O]$
Сервантит $Sb_2O_3 \cdot Sb_2O_5$
Стибиконит $H_2Sb_2O_5$
Стибиотанталит $SbTaO_4$
Стибиоколумбит $SbNbO_4$
Клебельсбергит, водный сульфат Sb
Рамдорит $3PbS \; Ag_2S \cdot 3Sb_2S_3$
Физелиит $5PbS \cdot Ag_2S \cdot 4Sb_2S_3$
Комучит $5(Pb, Fe)S \cdot 3Sb_2S_3$
Овихиит (серебристый джемсонит)
$(Ag, Cu)_2S \cdot 5(Pb, Fe)S \cdot 3Sb_2S_3$
Бертонит $5PbS \cdot 9Cu_2S \cdot 7Sb_2S_2$

**Таллий**

Врбаит $Tl_2S \cdot 3(As, Sb)_2S_3$
Лорандит $Tl_2S \cdot As_2S_3$
Гутчинсонит $PbS \cdot (Tl, Ag)_2S \cdot 2As_2S_3$

**Тантал и ниобий**

Ильменорутил $(Ti, Nb, Fe)O_2$
Моссит $Fe(Nb, Ta)_2O_6$
Стибиоколумбит $SbNbO_4$
Стибиотанталит $SbTaO_4$
Торолит $SnTa_2O_7$
Бетафит-титанониобат U и др.
Талиолит $Fe(Ta, Nb)_2O_6$

**Титан**

Сенаит $(Fe, Mn, Pb)O \cdot TiO_2$
Хёгбомит $Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3 \cdot MgO \cdot TiO_2$
Гейкилит $(Mg, Fe)O \cdot TiO_2$
Пирофанит $MnTiO_3$
Анатаз, Брукит } $TiO_2$
Шёрломит $Ca_3(Fe, Ti)_2[(Si, Ti)O_4]_3$
Линозит $Mg_2SiTiO_6 \cdot CaMgSi_2O_6$
Титаноэльпидит, разновидность эльпидита, содержащая Ti>Zr
Мурманит $(RO) \cdot 2Na_2O \cdot 4SiO_2 \times$
$\times 4(TiO_2, ZrO_2) \cdot 4H_2O$; R-Mg, Mn, Ca-Fe
Моленграафит. Ti-силикат Ca, Na
Юкспорит, Ti-силикат Na, K, Ca, Sr, Ba
Ферсманит, ниобо-титаносиликат Ca, Na
Чевкинит, Ti-силикат Ce и т. д.
Астрофиллит, Ti-силикат Na, K, Fe, Mn
Лампрофиллит, Ti-силикат Sr и Na
Ионструпит, Мозандрит, Ринкит } Ti-силикат Ce, Ca, Sr, Na
Виноградовит $Na_5Ti_4AlSi_6O_{24} \cdot 3H_2O$
Нарсарсукит, Ti-силикат Fe, Na
Нептунит, Ti-силикат Fe, Mn, Na, K
Рамзаит $Na_2O \cdot 2SiO_2 \cdot TiO_2$
Бенитоит $BaTiSi_3O_9$
Лейкосфенит $Na_4Ba(TiO)_2(Si_2O_5)_5$
Лоренценит $Na_2(TiO)_2Si_2O_7$
Джоаюинит, Ti-силикат Ca, Fe
Кальковскин $(Fe, Ce)_2O_3 \cdot 4(Ti, Si)O_2$
Хлопинит $(U, Th)_4Ti_4Nb_2O_{17}$
Эльсвортит $RO \cdot M_2O_5 \cdot 2H_2O$, где
$RO = UO_3$; CaO, $Fe_2O_3$; $M_2O_5 = Nb_2O_5$, TiO, $Ta_2O_5$, $SiO_2$, $UO_2$
Ризёрит XZ(O, OH); X=Ca, Y, Fe, Th, U; Z=Al, Ti, Nb, Ta
Перовскит $CaTiO_3$
Кнопит, титанат Ca, Ce
Дизаналит, Ti-силикат Ca, Fe
Циркелит $(Ca, Fe)(Zr, Ti, Th)_2O_5$
Улигит $Ca(Zr, Ti)_2O_5$ с $Al_2TiO_5$
Оливейраит $3ZrO_2 \cdot 2TiO_2 \cdot 2H_2O$
Делоренцит, титанат Fe, U, Y
Иттрокразит, водный титанат Y, Th
Аризонит $Fe_2O_3 \cdot 3TiO_2$
Псевдобрукит $Fe_2TiO_5$
Кальковскит $(Fe, Ce)_2O_3 \cdot 4(Ti, Si)O_2$
Эшинит, титанониобат Ce
Нуолаит, титано-ниобо-титанат Y, Fe, Th
Полимигнит, титанониобат Fe, Ca, Ce
Линдокит, ниобат и титанат Y, Er, Th и Ca
Бломстрандин-приорит
Эшвегеит, тантало-ниобо-титанат Y
Бетафит, титанониобат U и т. д.
Писекит, ниобат и титанат урана и редких земель
Эпистолит, ниобат Na, Ti и т. д.
Льюисит $2CaO \cdot 2TiO_2 \cdot 3Sb_2O_5$
Мауцелиит, Ti-антимонат Pb, Ca
Варвикит $(Mg, Fe)_3TiB_2O_7$

### Теллур

Теллур самородный Te
Селенистый теллур (Te, Se)
Теллуровисмутит $Bi_2Te_3$
Петцит $(Ag, Au)_2Te$
Алтаит PbTe
Колорадоит Hg, Te
Креннерит Au, Te
**Гессит Ag, Te**
Калаверит Au, Te
Сильванит $(Ag, Au)Te_2$
Мелонит Ni, Te
Нигглиит $PtTe_3$
Монтанит $Bi_2TeO_4(OH)_4$
Тейнеит $Cu[(Te, S)O_4]H_2O$
Дурденит (эммонсит) $Fe_2(FeO)_3 \cdot 4H_2O$

### Торий

Торотунгстит $2WO_2 \cdot H_2O + (ThO_2, Ce_2O_3, ZrO_2)H_2O$
Кариоцерит } Ca, Ce, Y, Th
Тритомит } фтор-силикаты
**Ферроторит, торит с 13,1% $Fe_2O_3$**
Торогуммит, силикат U, Th, Ce
Эналит $(Th, U)O_2 \cdot nSiO_2$
Метландит $2(Pb, Ca)O \cdot 3ThO_2 \cdot 4UO_2 \times \times 8SiO_2 \cdot 23H_2O$
Николаит $2(Pb, Ca)O \cdot 3ThO_2 \cdot 4UO_3 \times \times 8SiO_2 \cdot 21H_2O$
Гидроторит $ThSiO_4 \cdot 4H_2O$
Ауэрлит, силикофосфат Th
Иттриалит, силикат Th, Y
Макинтошит, силикат U, Th, Ce
Циркелит $(Ca, Fe)(Zr, Ti, Th)_2O_5$
Хлопинит $(U, Th)_4Ti_4Nb_2O_{17}$
Иттрокразит, водный титанат Y, Th
Линдокит, титанониобат Th, Y, Er
Писекит, ниобат и титанат урана и редких земель

### Уран

Уиксит $K_2(UO_2)_2(Si_2O_5)_3 \cdot 4H_2O$
Ураноторит (Th, U)$SiO_4$
Урсилит (есть разновидности Ca и Mg2(Ca, Mg)$O \cdot 2UO_3 \cdot 5SiO_2 \cdot 9H_2O$
Хейвиит $CaO \cdot 2UO_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 5H_2O$ или $Ca(UO_2)_2(Si_2O_5)_3 \cdot 5H_2O$
Бассетит $Fe(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Бергенит $Ba(UO_2)_4 \cdot (PO_4)_2(OH)_4 \cdot 8H_2O$
Водородный отенит $H_2(UO_2)_2(PO_4)_2 \times \times nH_2O$
Девиндит $Pb_3(OU_2)_6(PO_4)_4(OH)_6 \cdot 10H_2O$
Дюмонтит $Pb_2(UO_2)_3(PO_4)_2(OH)_4 \cdot 3H_2O$
Кивунт $ThH_2(UO_2)_4(OH)_8 \cdot 7H_2O$
Лермонтовит $(U^{4+}, Ca_2, TR)(PO_4)_4 \times \times 6H_2O$
Метаотенит $Ca(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot nH_2O$ $(n=2{,}5—6{,}5)$
**Метаторбернит $Cu(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$**
Метаураноцирцит (ураноцирцит) $Ba(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Натроотенит $Na(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Нингиоит $U_{1-x}Ca_{1-x}TR_{2x}(PO_4)_2 \cdot 1—H_2O$
Парсонсит $Pb(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot H_2O$
Пржевальскит $Pb(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$
Ренардит $Pb(UO_2)_2(PO_4)_2(OH)_4 \cdot 7H_2O$
Сабугалит $HAl(UO_2)_4(PO_4)_4 \cdot 16H_2O$
Салеит $Mg(UO_2)_2(PO_4)_2 \cdot (8—10)H_2O$
Стронциевый метаотенит $(Ca, Sr)(UO_2)_2(P_4)_2 \cdot nH_2O$
**Урамфит $NH_4(UO_2)(PO_4) \cdot 3H_2O$**
Фосфуранилит $Ca(UO_2)_4(PO_4)_3(OH)_4 \times \times 7H_2O$
Фритчеит $Mn(UO_2)_2(PO_4, AsO_4)_2 \cdot nH_2O$
Абернатиит $K_2(UO_2)_2 \cdot (AsO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Арсенуранилит $Ca(UO_2)_4(AsO_4)_2(OH)_4 \times \times 6H_2O$
**Арсенураноцирцит $Ba(UO_2)_2(AsO_4)_2 \times \times 8H_2O$**
Вальнургит $Bi_4(UO_2)(AsO_4)_2 \cdot 3H_2O$
Водородный ураноспинит $H_2(UO_2)_2(AsO_4)_2 \cdot nH_2O$
Калерит $Fe(UO_2)_2(AsO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Метакирхеймерит $Co(UO_2)_2(AsO_4)_2 \times \times 8H_2O$
Метацейнерит $Cu(UO_2)_2(AsO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Метахейнригит (метазандбергерит) $Ba(UO_2)_2(AsO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Мышьяковистый аналог парсонсита (Pb, U, As)
Натриевый ураноспинит (Na, Ca)$_2(UO_2)[(As, P)O_4] \cdot 5H_2O$
Новочекит $Mg(UO_2)_2(AsO_4)_2 \cdot (8—10)H_2O$
Паулит — мышьяковый аналог сабугалита (Al, U, As)
Трёгерит $H_2(UO_2)_2(AsO_4)_2 \cdot 8H_2O$
Ураноторианит $(U, Th)O_2$
Билльетит $BaO_3 \cdot 6UO_3 \cdot 11H_2O$
Ванденбрандеит } $Cu(UO_2)_2O_2 \cdot 2H_2O$
Уранолепидит }
Вёльсендорфит (Pb, Co)$O \cdot 2UO_3 \cdot 2H_2O$
Вандендрисшеит (Pb, Ca)$O \cdot 2UO_3 \cdot 2H_2O$
**Гидронастуран $(U^4{}_{1-x}U_x^6)O_{2+x} \cdot nH_2O$**
**Кларкеит $(Na, K, Ca, Pb)_2U_2O_7 \cdot nH_2O$**
Масюит $UO_3 \cdot 2H_2O$
Оранжевый минерал из Мариньяк II, водный окисел U, Ca и Sr
Ришетит, гидрат окиси U и Pb
Ураносферит $Bi_2O_7 \cdot 2UO_3 \cdot 3H_2O$
Ургит $UO_3 \cdot nH_2O$
Фурмарьерит $PbO \cdot 4UO_3 \cdot (5—7)H_2O$
Эпиянтинит, гидроокись уранила
Янтинит $2UO_2 \cdot 7H_2O$ или $UO_2 \cdot 5UO_3 \cdot 10{,}5H_2O$
Бета-уранопилит (мета-уранопилит) $(UO_2)_6(SO_4)(OH)_{10} \cdot 5H_2O$
Иоганнит (пелигоит) $Cu(UO_2)_2(SO_4)_2(OH)_2 \cdot 6H_2O$
**Уранопилит $(UO_2)(SO_4)(OH)_{10} \cdot 12H_2O$**
Циппеит $(U_2O_2)_2(SO_4)(OH)_2(3—5)H_2O$ или $2UO_2 \cdot SO_3 \cdot 5H_2O$
Андерсонит $Na_2Ca(UO_2)(CO_3)_3 \cdot 6H_2O$
Беилеит $Mg_2(UO_2)CO_3)_3 \cdot 18H_2O$
Виартит («янтинит») $3CaO \cdot UO_2 \cdot 6UO_3 \times \times 2CO_3(12—14)H_2O$
Виденманит, карбонат уранила и свинца
Раббитит $Ca_3Mg_3(UO_2)_2(CO_3)(OH)_4 \times \times 18H_2O$
Рэтзерфордин (дидерихит) $UO_2CO_3$
Свартцит (швартцит) Ca, $Mg(UO_2)(CO_3)_3 \cdot 12H_2O$
Студтит, водный карбонат урана (?)
Фоглит Ca, $Cu(UO_2)(CO_3)_4 \cdot 6H_2O$ или $Cu(UO)_2(CO_3)_2 \cdot 10H_2O$
Шарнит $(UO_2)(CO_3) \cdot H_2O$
Бариевый уранофан (Ba, U, Si)

Бета-уранофан $Ca(UO_2)_2(SiO_3)_2(OH)_2\times$ $\times 5H_2O$

Билибинит $3(Ca, Pb)O \cdot (U, Th)O_2\times$ $\times 7UO_3 \cdot 10SiO_2 \cdot 19H_2O$

Болтвудит $K_2(UO_2)(SiO_3)_2(OH)_2 \cdot 5H_2O$

Гастунит $(K, Na)_2(UO_2)_3(Si_2O_5) \cdot 8H_2O$

Купросклодовскит (яхимовит) $Cu(UO_2)_2(SiO_3)_2(OH)_2 \cdot 5H_2O$

Орлит $Pb(UO_2)_3[Si_2O_7] \cdot 6H_2O$

Парафан, водный силикат уранилат и кальция

Ранкилит $1{,}5CaO \cdot 2UO_3 \cdot SiO_2 \cdot 12H_2O$

Склодовскит (шинколобвит) $Mg(UO_2)_2(SiO_3)_2(OH)_2$ или $Mg(H_3O) \cdot (UO_2)_2(SiO_4) \cdot 3H_2O$

Соддиит $(UO_2)_5(SiO_4)_2(OH)_2 \cdot 5H_2O$

Торогуммит и его разновидности (гидроторит, макинтошит, майтландит, николаит $(Th, U, TR) \cdot (SiO_4)_{1-x}(OH)_{xx}$

Ураношпатит $Cu(UO_2)_2[(As, P)O_4]_2\times$ $\times 16H_2O$

Халимондит $Pb(UO_2)_2(AsO_4)_2 \cdot nH_2O$

Хейнригит (зандбергерит) $Ba(UO_2)_3(AsO_4)_2 \cdot (10—12)H_2O$

Хюгелит $Pb_2(UO_2)_3(AsO_4)_2(OH)_4 \cdot 3H_2O$

Эльвайлерит (Na, U, As)

Метатюямунит $Cu(UO_2)_2(VO_4)_2\times$ $(3—5)H_2O$

Раувит $CaO \cdot 2UO_2 \cdot 5V_2O_5 \cdot 16H_2O$

Сентьерит $Cu_2(UO_2)_2(VO_4)_2 \cdot (8—10)H_2O$

Уванит $2UO_3 \cdot 3V_2O_5 \cdot 15H_2O$ или $U_2V_6O_2 \cdot 15H_2O$

Ферганит $(UO_2)_2(VO_4)_2 \cdot 6H_2O$

Франевелиит $(Ba, Pb)O \cdot 2UO_3 \cdot V_2O_5\times$ $H_2O$ или $(Ba, Pb)(UO_2)_2 \cdot (VO_4)_2\times$ $\times 5H_2O$

Иригинит $UO_3 \cdot 2MoO_3 \cdot 4H_2O$

Кальциевый молибдат урана $Ca(UO_2)_3[MoO_4]_5(OH)_2 \cdot 8H_2O$

Кузинит $MgO \cdot 2MoO_3 \cdot 2UO_2(4—6)H_2O$

Молуранит $UO_2 \cdot 3UO_3 \cdot 7MoO_3 \cdot 20H_2O$

Моурит $(UO_2+UO_3) \cdot 5{,}5MoO_3 \cdot 5{,}3H_2O$

Th-браннерит (абсит) $2UO_2 \cdot ThO_2\times$ $\times 7TiO_2 \cdot 5H_2O$

Торутит $2(Th, U, Ca)O_2 \cdot 4TiO_2 \cdot H_2O$ или $[(Th, U, Ca_2)Ti_2O_6]H_2O$

Уфертит (разновидность давидита) $(Fe, TR, U)$ и $Ti_m(O, OH)_p$

## Хром

Добреелит $FeS \cdot Cr_2S_3$

Хром-рутил до 16,6% $Cr_2O_3$

Стихтит $MgCO_3 \cdot 5Mg(OH)_2 \cdot 2Cr(OH)_3\times$ $\times 4H_2O$

Волконскоит $(Cr, Fe, Al)_4[Si_4O_{10}][OH]_8\times$ $\times 2H_2O$

Уваровит $Ca_3Cr_2(SiO_4)_3$

Форнасит, хром-арсенат Pb, Cu

Кеммererит $(Mg, Fe)_5(Al, Cr)[Al, S_3O_{10}][OH]_8$

Кочубеит, хром-хлорит

Дитцеит, иодохромат Ca

Крокоит $PbCrO_4$

Фёникохроит $3PbO \cdot 2CrO_3$

Вокеленит $2(Pb, Cu)CrO_4 \cdot (Pb, Cu)_3P_2O_8$

Беллит, арсенохромат Pb

Рединтонит, водный сульфат Cr

## Цинк

Вольтцит $Zn_5S_4O$

Медзянкит $2Cu_3AsS_3 \cdot ZnS$

Пуфалит, Цинк-тиллит } $3PbSnS_2 \cdot 2ZnSnS_2$ или $(Pb, Zn)SnS_2$

Цинкит $ZnO$

Ганит $ZnO \cdot Al_2O_3$

Франклинит $(Fe, Zn, Mn)O \cdot (Fe, Mn)_2O_3$

Гетеролит $ZnO \cdot Mn_2O_3$

Цинкдибраунит $ZnO \cdot 2MnO_2 \cdot 2H_2O$

Халькофанит $(Mn, Zn)O \cdot 2MnO_2 \cdot 2H_2O$

Гидрогетеролит $2ZnO \cdot 2Mg_2O_3 \cdot H_2O$

Монгеймит $(Zn, Fe)CO_3$

Варренит $(Zn, Mg, Co)CO_3$

Розазит $(Cu, Zn)CO_3 \cdot (Cu, Zn)(OH)_2$

Аурихальцит $2(Zn, Cu)CO_3\times$ $\times 3(Zn, Cu)(OH)_2$

Гидроцинкит $2ZnCO_3 \cdot 3Zn(OH)_2$

Лозеийт $(Mn, Zn)CO_3 \cdot 5(Mn, Zn)(OH)_2$

Даналит $3(Fe, Zn, Mn)BeSiO_4 \cdot ZnS$

Цинк-мангано-куммингтонит $H_2(Mg, Fe, Zn, Mn)_7(SiO_3)_8$

Ларсенит Pb, Zn, $SiO_4$

Кальцио-ларсенит $(Pb, Ca)ZnSiO_4$

Виллемит $Zn_2SiO_4$

Гардистонит $Ca_2ZnSi_2O_7$

Френонтит $8ZnO \cdot 2Al_2O_3 \cdot 5SiO_2 \cdot 11H_2O$

Клиноэдрит $H_2CaZnSiO_5$

Макговернит $21(Mn, Mg, Zn)O \cdot 3SiO_2\times$ $\times {}^1/_2As_2O_3 \cdot 10H_2O$

Ходкинсонит $Zn_2Mn[SiO_4][OH]_2$

Гарлистонит $Ca_2ZnSi_2O_7$

Соконит $Zn_3[Si_4O_{10}][OH]_2 \cdot nH_2O$

Годжкинсонит $3(Zn, Mn)O \cdot SiO_2 \cdot H_2O$

Гагеит, водный силикат Mn, Mg, Zn

Тарбуттит $Zn_3P_2O_8 \cdot Zn(OH)_2$

Адамин $Zn_2(OH)AsO_4$

Деклуазит $(Pb, Zn)_2(OH)VO_4$

Сташицит $5(Ca, Cu, Zn)O \cdot As_2O_5 \cdot 2H_2O$

Гопеит, Парагопеит } $Zn_3P_2O_8 \cdot 4H_2O$

Фосфофиллит, фосфат Zn

Кёттигит $Zn_3As_2O_8 \cdot H_2O$

Бартит $3ZnO \cdot CuO \cdot 3As_2O_5 \cdot 2H_2O$

Гюгелит, водный ванадат Pb, Zn

Хлорофёницит $10(Zn, Mn)O \cdot As_2O_5\times$ $\times 7H_2O$

Холденит $8MnO \cdot 4ZnO \cdot As_2O_5 \cdot 5H_2O$

Спенсерит $Zn_3(PO_4)_2 \cdot Zn(OH)_2 \cdot 3H_2O$

Салмоит, фосфат Zn

Весселиит, водный фосфоарсенат Cu, Zn

Леграндит $Zn_3As_2O_8 \cdot 3H_2O$

Аракавант $4CuO \cdot 2ZnO$

Кипушит $(Cu, Zn)_3(PO_4)_2\times$ $\times 3(Cu, Zn)(OH)_2 \cdot 3H_2O$

Кегоеит, водный фосфат Al, Zn

Суссексит $H(Mn, Zn, Mg)BO_3$

Цинкозит $ZnSO_4$

Илезит $(Mn, Zn, Fe)SO_4 \cdot 4H_2O$

Бианкит $FeSO_4 \cdot 2ZnSO_4 \cdot 18H_2O$

Госларит $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$

Цинково-медный мелантерит $(Zn, Cu, Fe)SO_4 \cdot 7H_2O$

Цинково-медный халькантит $(Zn, Cu, Fe)SO_4 \cdot 5H_2O$

Госларит $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$

Мурит, водный сульфат Mg, Mn, Zn

Дитрихит $(Zn, Fe, Mn)SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3\times$ $\times 22H_2O$

Серпиерит, водный сульфат Cu, Zn
Цинкалуминит $2ZnSO_4 \cdot 4Zn(OH)_2 \times \times 6Al(OH)_3 \cdot 5H_2O$
Глаукокеринит $Zn_{13}Al_8Cu_7(SO_4)_2O_{30}34H_2O$

**Цирконий**

Розенбушит, силикат Na, Ca, Zr
Вёлерит, силикат и ниобат Na, Ca, Zr
Ловенит, силикат Na, Ca, Zr
Гуаринит $(Na_2, Ca)(Si, Zr)O_3$
Эльпидит $H_6Na_2Zr(SiO_3)_6$
Катаплеит $H_4(Na_2, Ca)ZrSi_3O_{11}$
Циркелит $(Ca, Fe)(Zr, Ti, Th)_2O_5$
Оливейраит $3ZrO_2 \cdot 2TiO_2\ 2H_2O$
Бефанамит, близок тортвейтиту, но без Y, а с большим содержанием Zr

**Цезий**

Воробьевит $Cs(Be_2Si)Al_2[Si_6O_{18}]$
Родоцит, борат Al, K, Cs

**Церовая группа редких земель**

Церианит $CeO_2$
Иттроцерит $CaF_2 + (Y, Ce)F_3$
Флюоцерит $(Ce, La, Di)F_3$*
Кодаццит $(Ca, Mg, Fe, Ce)CO_3$
Анкилит $4Ce(OH)CO_3 \cdot 3SrCO_3 \cdot 3H_2O$
Кальциоанкилит $5[(Ce, Y)_2O_3 \cdot 3CO_2] \times \times 7[Sr, Ce, Ba)O \cdot CO_2] + 10H_2O$
Амбаторианит $5SrCO_3 \cdot 4(Ce, La, Di)_2(CO_3)_3 \cdot Ce, La, Di)_2O_3$
Лантанит $(La, Di, Ce)_2(CO_3)_3 \cdot 8H_2O$
Меланоцерит, Кариоцерит, Стеенструпин } фторосиликаты Ca, Ce, Y

* Di=дидим=неодим+празеодим

Тритомин, Th, Ce, Y, Ca-фторосиликат
Цергадолинит-гадолинит, содержащий 23,4% $Ce_2O_3$
Макинтошит, силикат U, Th, Ce
Торогуммит, силикат U, Th, Ce
Нагателит $4R^{2+}O \cdot 2R_2^{3+}O_3 \times \times 6(SiO_2, P_2O_5) \cdot 2H_2O$; $R^{2+}$=Ca, Fe: $R^{3+}$=Ce, La, Y, Al, Fe (и Th)
Церит, силикат Ce и т. д.
Тёрнебомит $(Ce, La, Al)_3(F, OH)(SiO_4)_2$
Бекилит $Ca_3(Ce, La, Di)_4Si_3O_{15}$
Лессингит $2[(Ce, Di, La)(Y, Er)]_2O_3 \times \times 2CaO \cdot 3SiO_2 \cdot H_2O$
Бушит, силикат редких земель
Гелландит, силикат Ce, Al, Mn, Ca
Дизаналит $(Ca, Ce, Na)(Ti, Fe, Nb)O_3$
Ферсмит $(Ca, Ce)(Nb, Ti, Fe, Al)_2(O, OH, F)_6$
Сиихизит $Ca(Ce, La)(CO_3)_2F$
Кордилит $Ba(Ce, La)_2(CO_3)_3F$
Баццит, силикат Sc и т. д.
Ценозит $2CaO(CeY)_2O_3 \cdot CO_2 \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$
Бритолит, силикат и фосфат Ce и т. д.
Эрикит, силикат и фосфат Ce и т. д.
Чевкинит, титаносиликат Ce, Fe
Ионструпит, Мозандрит, Ринкит } титаносиликаты Ce, Ca, Sr, Na и т. д.
Кнопит, титанат Ca, Ce
Кальковскин $(Fe, Ce)_2O_3 \cdot 4(Ti, Si)O_2$
Хальколамприт $Na_4(CaF)_2Nb_2SiO_9$?
Коппит, ниобат CaCe
Иттротанталит, танталат Fe, Ca, Y, Er, Ce
Эшинит, ниоботитанат Ce
Полимигнит, ниоботитанат Ce, Fe, Ca
Бломстрандин-приорит, ниоботитанат Y, Ce, U
Флоренсит, фосфат Ca, Al
Церапатит, апатит, содержащий до 3% редких земель
Рабдофанит, водный фосфат Ce, Y
Чёрчит, водный фосфат Ce, Ca

## СОДЕРЖАНИЕ


Стр.

Введение . . . . . 3

**Физические свойства минералов** . . . . . 5

Блеск . . . . . 5
Цвет . . . . . 6
Цвет черты . . . . . 6
Побежалость . . . . . 7
Облик кристаллов. Кристаллографические индексы и сингонии . . . . 7
Полиморфизм. Изоморфизм. Псевдоморфозы . . . . . 14
Форма кристаллических агрегатов . . . . . 15
Спайность и отдельность . . . . . 16
Излом и характер сцепления . . . . . 17
Твердость . . . . . 17
Плотность . . . . . 18
Магнитные свойства . . . . . 18
Радиоактивность . . . . . 18
Люминесценция . . . . . 19
Прочие свойства . . . . . 19
Полевые инструменты и принадлежности для определения физических свойств минералов . . . . . 20

**Качественные химические определения минералов методом паяльной трубки** . 21

Сущность и возможности метода . . . . . 21
Окрашивание пламени . . . . . 23
Испытания на угле . . . . . 23
Испытания в закрытой стеклянной трубке . . . . . 25
Получение цветных перлов . . . . . 26
Рекомендуемая схема испытаний минерала методом паяльной трубки . . 27
Определяющие признаки некоторых химических элементов в пламени паяльной трубки . . . . . 27

**Таблицы главнейших породообразующих и рудных минералов** . . . . . 30

**Минеральные ассоциации** . . . . . 80

**Минеральный состав важнейших горных пород** . . . . . 85

**Определение минералов** . . . . . 95

Порядок пользования определителем . . . . . 95
Схема определения минерала . . . . . 96
Таблицы для определения минералов . . . . . 98

**Приложения**

1. Сводная таблица главных рудных и породообразующих минералов (по алфавиту) . . . . . 180
2. Список минералов, не включенных в определитель . . . . . 212



*Михаил Федорович Кузин, Николай Иванович Егоров*

**Полевой определитель минералов**

Редактор издательства *А. М. Поспелова*
Технический редактор *Л. Д. Агапонова*
Корректор *Г. Г. Большова*

Сдано в набор 31/X 1973 г. Подписано в печать 13/VIII 1974 г. Т-15133.
Формат 70×108 1/16. Бумага № 2. Печ. л. 14,5. Усл. п. л. 20,3. Уч.-изд. л. 19,53.
Тираж 19 000 экз. Заказ № 300/4759—14. Цена 1 р. 12 к.

**Издательство «Недра»**, 103633, Москва, К-12, Третьяковский проезд, 1/19
Ленинградская картографическая фабрика объединения «Аэрогеология»

1 р. 12 к.

НЕДРА • 1974